

Chương 2 Các đặc điểm và tài nguyên gió

2.1 Giới thiệu

Chương này sẽ trình bày lại một chủ đề quan trọng về năng lượng gió: tài nguyên gió và các đặc điểm. Những gì đề cập đến trong chương này có thể được sử dụng trực tiếp cho những khía cạnh của năng lượng gió được thảo luận trong những phần khác của cuốn sách. Ví dụ, những hiểu biết về những nét đặc trưng của gió có liên quan đến những chủ đề sau:

- Thiết kế hệ thống - Thiết kế hệ thống cần kiến thức về những điều kiện gió tiêu biểu, cũng như thông tin về tính chất thất thường của gió. Thông tin này được sử dụng để thiết kế tua bin gió cho một địa điểm đặc biệt.
- Ước lượng hiệu suất - Ước lượng hiệu suất cần xác định rõ công suất năng lượng dự tính và hiệu quả của một hệ thống năng lượng nhất định dựa vào tài nguyên gió.
- Chọn địa điểm – Các điều kiện để chọn địa điểm gồm việc đánh giá hoặc dự đoán các ưu điểm liên quan của những địa điểm được xét cho một hoặc nhiều tua bin gió.
- Quá trình hoạt động – Quá trình hoạt động cần thông tin về tài nguyên gió để sử dụng cho việc quản lý tải trọng, quy tắc vận hành (ví dụ như khởi động và kết thúc), và dự đoán về việc bảo dưỡng và tuổi thọ hệ thống.

Đầu chương là cuộc thảo luận chung về những đặc trưng của tài nguyên gió, sau đó là mục về đặc điểm của tầng khí quyển ranh giới thích hợp với các ứng dụng năng lượng gió. Hai mục tiếp theo trình bày một số chủ đề cho phép phân tích dữ liệu gió, ước lượng tài nguyên và xác định rõ năng suất của tua bin gió dựa trên dữ liệu tài nguyên gió, hoặc từ một lượng dữ liệu gió giới hạn (như tốc độ gió). Tiếp sau là một bản tóm tắt đánh giá tài nguyên gió toàn cầu. Mục sau đó đánh giá các phương pháp đánh giá tài nguyên gió và các thiết bị đo đạc. Kết thúc chương là bản tóm tắt các vấn đề cao cấp trong lĩnh vực mô tả đặc điểm tài nguyên gió.

2.2 Những đặc điểm chung của tài nguyên gió

Khi thảo luận về những đặc điểm chung của tài nguyên gió, chúng ta cần quan tâm đến một số chủ đề như sự hình thành của tài nguyên gió toàn cầu, những đặc điểm chung của gió và ước tính tiềm năng của tài nguyên gió.

2.2.1 Tài nguyên gió: sự hình thành trên Trái đất

2.2.1.1 Mô hình trên toàn cầu

Gió trên Trái đất hình thành do sự chênh lệch áp suất trên bề mặt Trái đất tạo ra bởi sự nóng lên không đều của trái đất nhờ bức xạ nhiệt mặt trời. Ví dụ, một lượng bức xạ nhiệt được hấp thụ ở xích đạo lớn hơn ở hai cực. Sự biến đổi trong năng lượng hấp thụ được tạo nên những dòng đối lưu tại tầng thấp hơn của khí quyển (tầng đối lưu). Vì vậy, trong một mô hình luồng đơn giản, không khí nâng lên tại xích đạo và hạ thấp dần ở hai cực. Sự lưu thông của không khí do sự nóng lên không đều bị ảnh hưởng rất lớn của sự tự quay quanh trục của Trái đất (với tốc độ khoảng 600 km/h tại xích đạo, giảm dần đến 0 ở hai cực). Bên cạnh đó, năng lượng mặt trời thay đổi theo mùa cũng tạo nên sự đa dạng trong luồng lưu thông không khí.

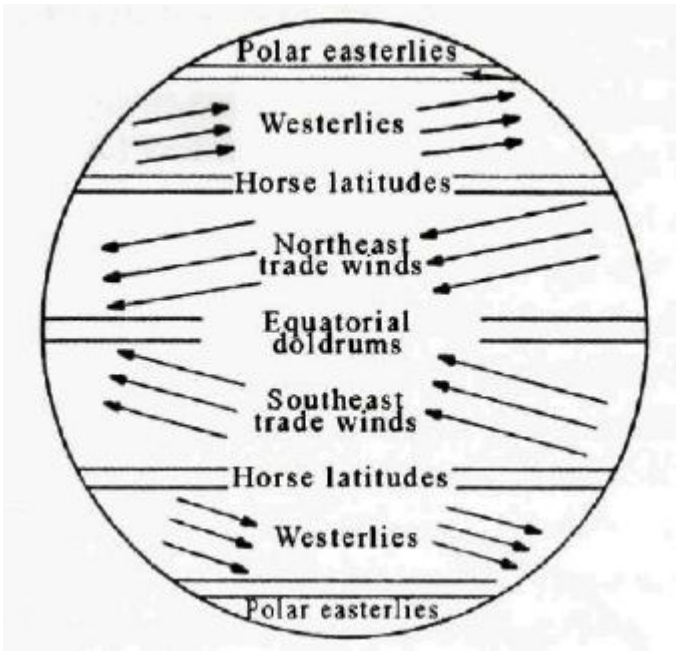
Sự khác nhau về không gian trong sự truyền nhiệt tới khí quyển Trái đất tạo nên sự khác nhau về áp suất khí quyển khiến cho không khí chuyển động từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp. Lực gradien áp suất theo phương thẳng đứng thường bị triệt tiêu bởi lực hấp dẫn. Vì vậy gió thổi chủ yếu theo phương nằm ngang, chịu tác dụng của gradien áp suất ngang. Đồng thời có những lực tác dụng xen kẽ, làm xáo trộn nhiệt độ, áp suất trên bề mặt Trái đất. Ngoài gradien áp suất và lực hấp dẫn, quán tính của không khí, sự tự quay quanh trục của Trái đất, sự ma sát với bề mặt Trái đất (tạo nên sự chuyển động

không đều) đều ảnh hưởng đến gió. Sự ảnh hưởng của mỗi lực trên với hệ thống gió thay đổi tùy theo mức đo vận động đang được xét tới.

Như đã biểu diễn trong Hình 2.1, vòng tuần hoàn gió bao gồm sơ đồ gió của một vùng rộng lớn, ảnh hưởng tới những cơn gió gần bề mặt, bao phủ cả hành tinh. Cần chú ý rằng sơ đồ này đã được tối giản hoá vì nó không phản ánh được ảnh hưởng của mặt đất tới gió.

2.2.1.2 Nguyên lý chuyển động của gió

Trong những sơ đồ đơn giản nhất để phác hoạ nguyên lý chuyển động của gió, bốn lực khí quyển có thể được xem xét. Những lực này bao gồm áp lực, lực Coriolis tạo ra bởi sự quay quanh trục của Trái đất, những lực quán tính tạo ra bởi chuyển động tròn quy mô lớn, và lực ma sát trên bề mặt Trái đất.



Hình 2.1: Sơ đồ vòng tuần hoàn gió bề mặt

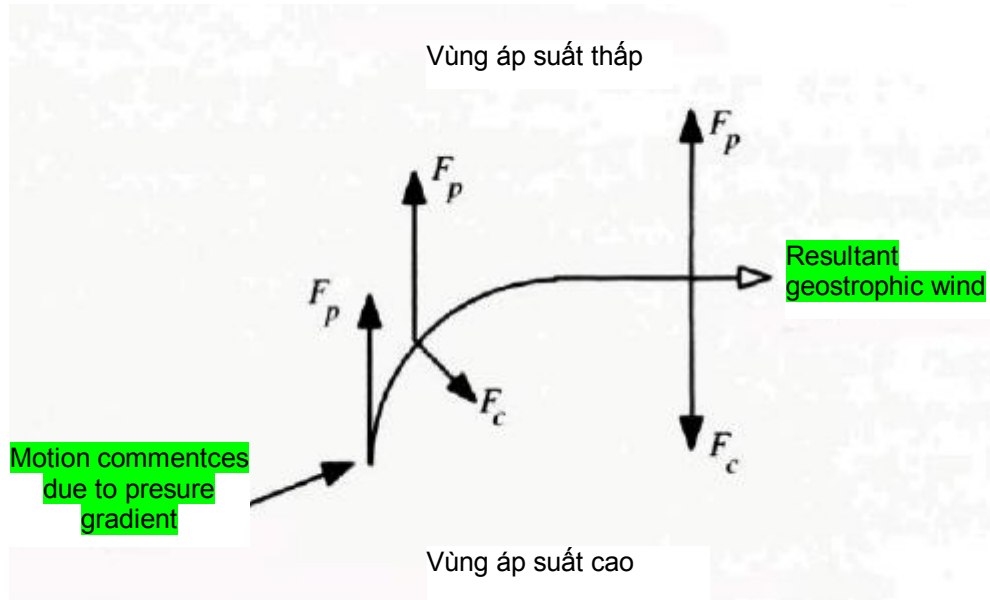
Áp lực không khí (mỗi khối đơn vị), F_p được tính bằng:

$$F_p = \frac{-1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n} \tag{2.2.1}$$

Trong đó p là mật độ không khí và n là hướng chuẩn với đường đẳng áp. $\partial p / \partial n$ là gradien áp suất chuẩn với đường đẳng áp. Lực Coriolis (mỗi khối đơn vị), F_C , một lực tưởng tượng tạo ra bởi những đo đạc chuẩn xác về trạng thái tự quay (Trái đất), được tính bởi:

$$F_C = fU \tag{2.2.2}$$

Trong đó U là tốc độ gió và f là thông số Coriolis [$f = 2\omega \sin(\Phi)$]. Φ thể hiện bề rộng và ω là góc quay của Trái đất. Vì vậy, độ lớn của lực Coriolis phụ thuộc vào tốc độ gió và bề rộng. Hướng của lực Coriolis vuông góc với hướng của chuyển động của không khí. Hợp lực của hai lực này, gọi là gió geostrophic, thường song song với đường đẳng áp (Hình 2.2).

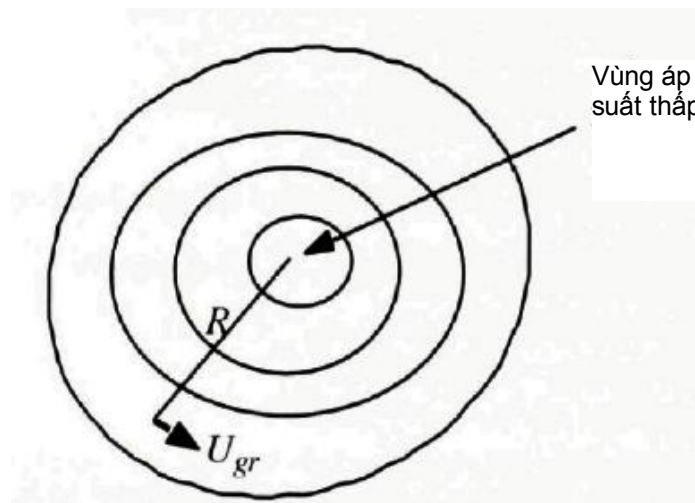


Hình 2.2: Minh họa gió geostrophic; F_p , áp lực không khí; F_c , lực Coriolis

Độ lớn của gió geostrophic, U_g , là hàm thể hiện sự cân bằng giữa các lực và được tính bằng:

$$U_g = \frac{-1}{f\rho} \frac{\partial p}{\partial n} \quad (2.2.3)$$

Đây là trường hợp lý tưởng vì sự xuất hiện của các vùng áp cao và áp thấp khiến cho đường đẳng áp bị bẻ cong. Điều này tạo ra thêm một lực nữa, lực ly tâm. Gió được tạo ra gọi là gió gradien, U_{gr} , được biểu diễn trong Hình 2.3.



Hình 2.3 : Minh họa gió gradien; U_{gr} ; R , bán kính đường cong

Gió gradien cũng song song với đường đẳng áp và là kết quả của sự cân bằng lực:

$$\frac{U_{gr}^2}{R} = -fU_{gr} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial n} \quad (2.2.4)$$

Trong đó R là bán kính đường cong của luồng không khí, và

$$U_{gr} = U_g - \frac{U_g^2}{fR} \quad (2.2.5)$$

Lực cuối cùng ảnh hưởng tới gió là lực ma sát với mặt đất. Bề mặt Trái đất tạo ra một lực có phương ngang tác dụng vào luồng khí đang chuyển động, khiến cho luồng khí chuyển động chậm lại. Lực này giảm dần khi càng lên cao và trở nên không đáng kể bên trên tầng ranh giới (được định nghĩa là tầng không khí gần mặt đất, nơi chịu ảnh hưởng chủ yếu của lực hấp dẫn). Bên trên tầng ranh giới, gió trở lại cân bằng do không chịu lực ma sát và thổi với vận tốc gió gradien theo đường đẳng áp. Lực ma sát tại mặt đất làm lệch hướng gió nhiều hơn về vùng có áp suất thấp. Những mục sau sẽ đề cập chi tiết hơn về tầng ranh giới của Trái đất và những đặc điểm của nó.

2.2.1.3 Những sơ đồ tuần hoàn không khí khác

Sơ đồ vòng tuần hoàn thông thường được miêu tả ở trên thể hiện một cách chuẩn xác sơ đồ dành cho một mặt cầu nhẵn. Trên thực tế, bề mặt Trái đất đa dạng về địa hình, với những đại dương rộng lớn cũng như các lục địa. Những địa hình khác nhau này ảnh hưởng đến luồng không khí do sự thay đổi của áp suất, sự hấp thụ bức xạ nhiệt, và độ ẩm không khí.

Các đại dương hoạt động như một nguồn năng lượng lớn. Vì vậy chuyển động của không khí thường đi kèm với sự tuần hoàn đại dương. Tất cả những tác động này dẫn tới những áp suất khác nhau ảnh hưởng tới gió toàn cầu rất nhiều gió khu vực như gió mùa. Thêm vào đó, sự ấm lên hoặc lạnh đi của vùng có thể tạo ra gió khu vực hoạt động theo mùa hoặc hàng ngày bao gồm gió brizo biển và gió núi.

Vòng tuần hoàn không khí quy mô nhỏ hơn có thể được chia thành vòng tuần hoàn thứ hai và thứ ba. Vòng tuần hoàn thứ hai xuất hiện khi trung tâm của vùng áp suất cao hoặc thấp tạo ra bởi sự ấm lên hoặc lạnh đi của không khí phía dưới. Những vòng tuần hoàn thứ hai gồm:

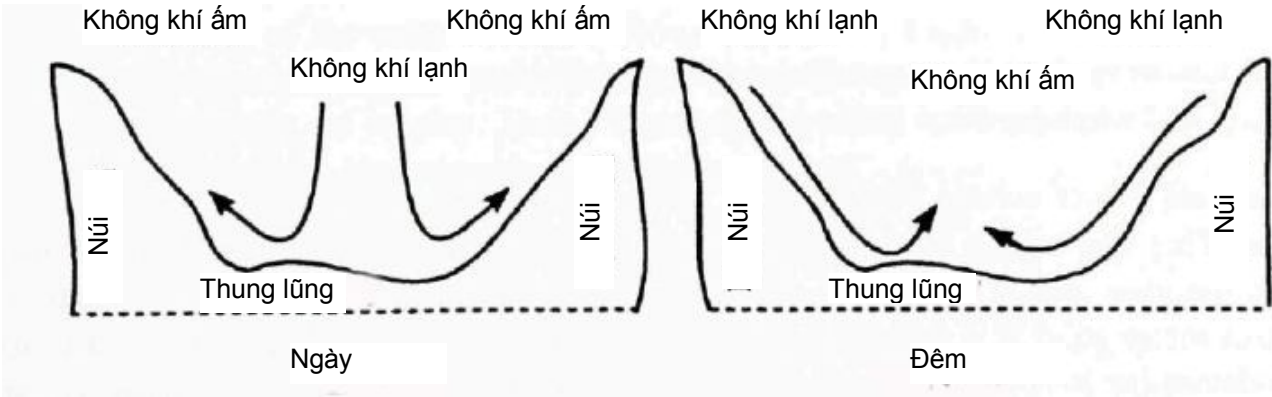
- Bão
- Vòng tuần hoàn gió mùa
- Siêu lốc nhiệt đới

Những vòng tuần hoàn thứ ba có quy mô nhỏ, là những vòng tuần hoàn khu vực có tính chất của gió trong vùng:

- Gió brizo biển và lục địa
- Gió núi và thung lũng
- Luồng không khí giống gió mùa (VD: luồng không khí thổi qua California)
- Gió phơn (gió khô nóng bên sườn đón gió của những dãy núi)
- Bão có sấm sét và thường mưa to
- Lốc xoáy

Những ví dụ của vòng tuần hoàn thứ ba, gió núi và thung lũng, được thể hiện trong Hình 2.4. Trong ngày, không khí ấm ở sườn núi bay lên và thế chỗ không khí lạnh nặng hơn phía trên nó. Hướng gió đảo ngược lại vào ban đêm, khi không khí lạnh trượt theo sườn núi và tắc lại ở sàn thung lũng.

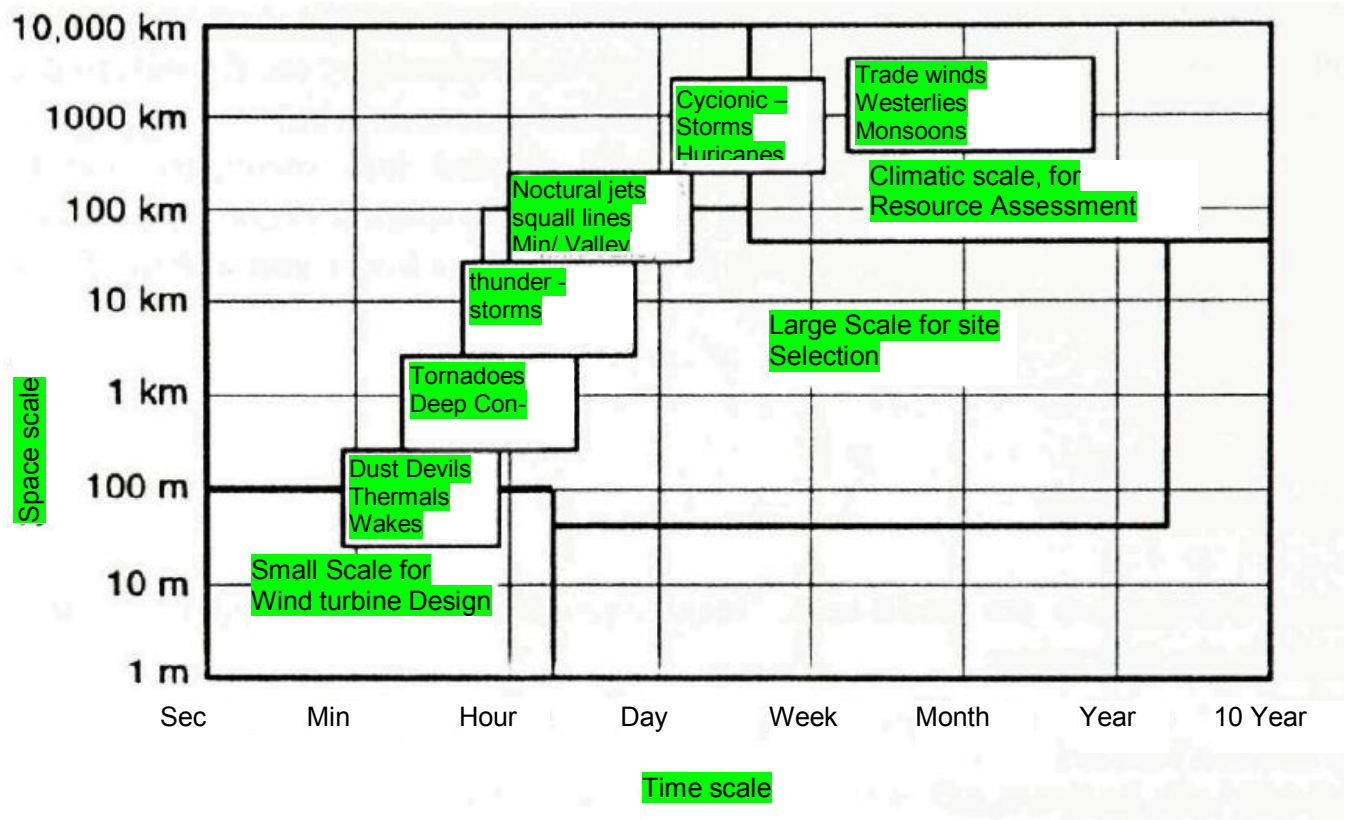
Để có thể ước lượng đúng tiềm năng năng lượng gió, người ta cần hiểu rõ những sơ đồ gió này và những hệ quả khu vực khác.



Hình 2.4: Gió núi và thung lũng trong ngày

2.2.2 Những đặc điểm chung của Gió

Những chuyển động không khí thay đổi theo cả thời gian (giây đến tháng) và không gian (centimet tới hàng nghìn kilomet). Hình 2.5 tóm tắt những sự thay đổi theo thời gian và không gian của chuyển động không khí được áp dụng cho năng lượng gió. Sẽ được nói đến trong các mục sau, sự đa dạng không gian thường dựa trên độ cao so với mặt đất và những điều kiện địa chất toàn cầu và địa phương.



Hình 2.5 Các định mức thời gian và không gian của chuyển động không khí.

2.2.2.1 Sự thay đổi của thời gian

Theo thông lệ, sự đa dạng của tốc độ gió theo thời gian có thể chia thành các mục sau:

- Cách năm
- Hàng năm
- Hàng sáng
- Ngắn hạn (những cơn gió mạnh và sự nhiễu loạn của không khí)

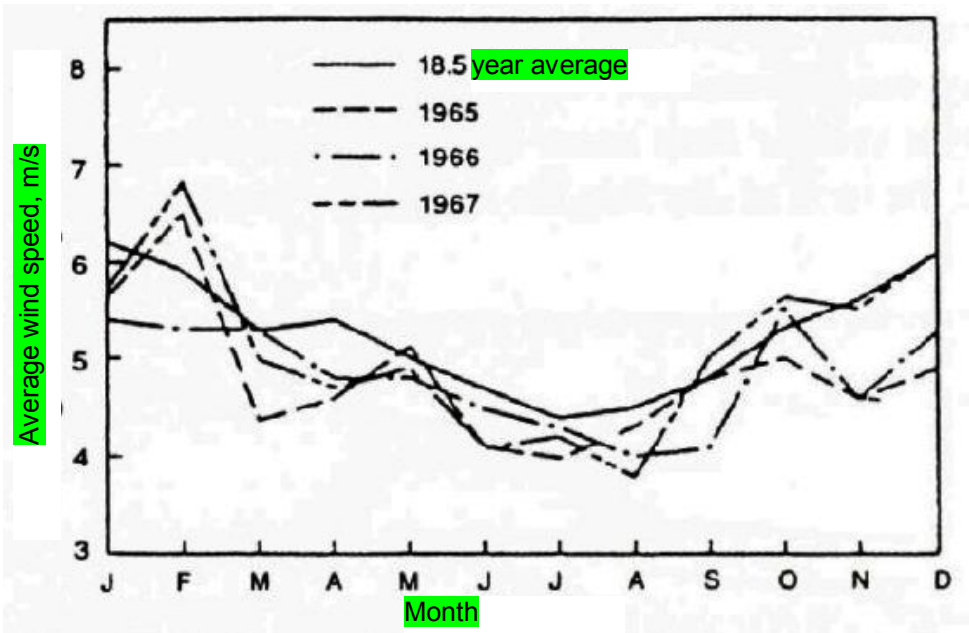
Cách năm Sự thay đổi tốc độ gió cách năm xảy ra cách một khoảng thời gian lớn hơn 1 năm. Chúng có thể có ảnh hưởng lớn tới sản lượng điện của một tua bin gió dài hạn. Khả năng ước tính

biến thiên cách năm tại một địa điểm gần quan trọng như ước tính lượng gió trung bình trong một thời gian dài tại một nơi. Các nhà khí tượng học thường kết luận rằng cần có dữ liệu của 30 năm để xác định rõ những tính chất lâu dài của thời tiết hay khí hậu và cần ít nhất 5 năm để biết được chính xác tốc độ gió trung bình hàng năm tại một địa điểm xác định. Tuy nhiên, những dữ liệu trong khoảng thời gian ngắn hơn cũng có thể hữu dụng. Cuốn Aspliden et al. (1986) lưu ý rằng theo thống kê, dữ liệu ghi chép trong một năm có thể sử dụng để dự đoán tốc độ gió trung bình trong mùa với sai lệch khoảng 10%.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang tìm kiếm những phương pháp đáng tin cậy để dự đoán tốc độ gió trung bình lâu dài. Sự phức tạp trong những tương tác giữa những nhân tố khí tượng học và địa hình đã tạo ra sự đa dạng khiến cho việc này trở nên khó khăn.

Hàng năm Những sự thay đổi quan trọng trong tốc độ gió trung bình hàng tháng hay mỗi mùa xuất hiện ở hầu khắp mọi nơi trên Trái đất. Ví dụ, ở một phần ba lãnh thổ phía đông nước Mỹ, gió thổi với tốc độ tối đa suốt mùa đông và đầu mùa xuân. Nó có tốc độ tối đa trong mùa xuân tại những vùng đồng bằng rộng lớn, các bang Trung Bắc, bờ biển Texas, khu vực lòng chảo và thung lũng phía Tây, miền duyên hải Trung và Nam California; tốc độ tối đa trong mùa xuân tại hầu hết tất cả các khu vực miền núi của Mỹ, trừ một vài khu vực Tây Nam, nơi có tốc độ gió tối đa vào mùa xuân; tốc độ tối đa trong mùa xuân và mùa hè đường vành đai gió của bang Oregon, Washington và California.

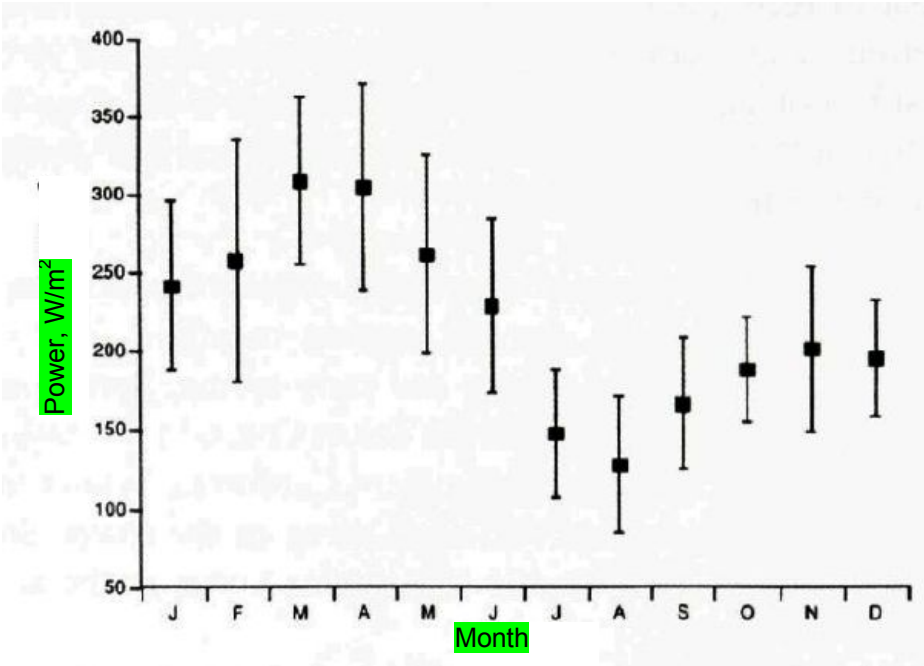
Hình 2.6 biểu diễn sự thay đổi theo mùa của tốc độ gió ở Billings, Montana. Điều đặc biệt cần lưu ý là hình vẽ miêu tả những thay đổi tiêu biểu hàng tháng mà không dùng dữ liệu lưu trữ của một năm nào.



Hình 2.6: Những thay đổi hàng tháng của tốc độ gió

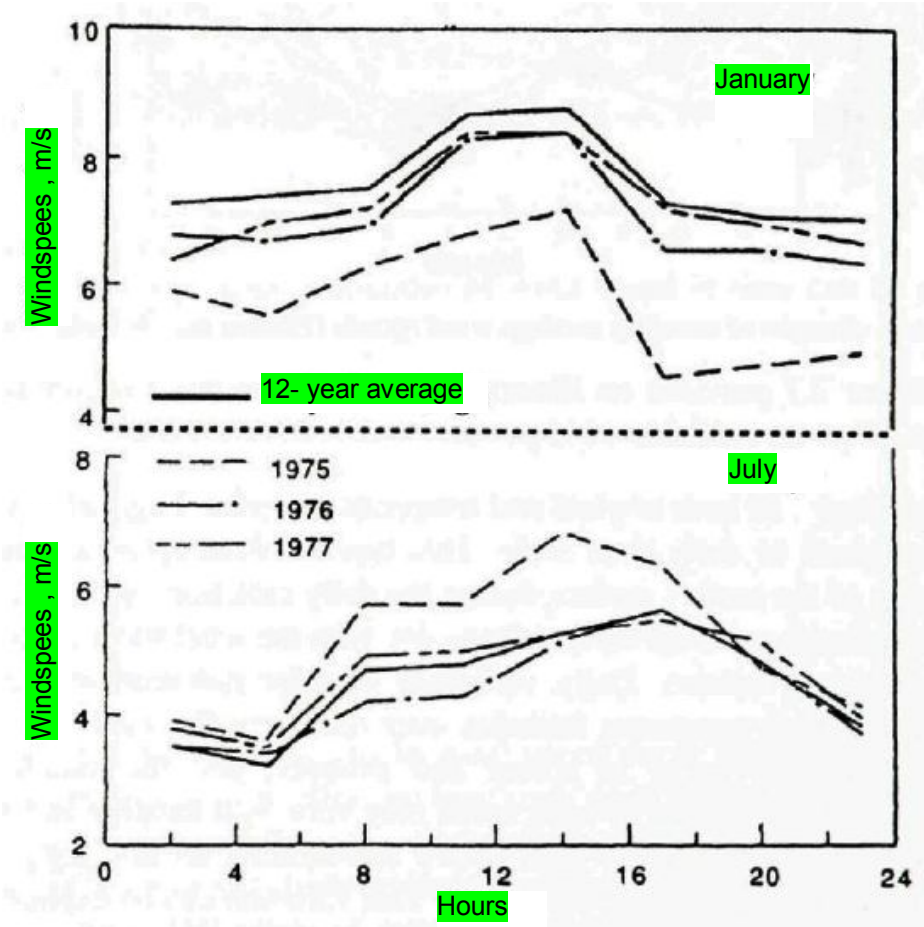
Tương tự, Hình 2.7 minh họa tầm quan trọng của sự thay đổi tốc độ gió hàng năm và những tác động của nó lên ngành năng lượng gió.

Hàng sáng Tại cả những vùng ôn đới và nhiệt đới, những thay đổi lớn của gió có thể diễn ra mỗi sáng hoặc mỗi ngày. Sự thay đổi của tốc độ gió này là do sự ấm lên của bề mặt Trái đất trong ngày. Tốc độ gió thường tăng lên mỗi sáng, tốc độ gió thấp nhất từ nửa đêm đến lúc mặt trời mọc. Sự thay đổi bức xạ nhiệt hàng ngày là nguyên nhân gây ra sự thay đổi tốc độ gió hàng sáng ở những vùng ôn đới trên những vùng đất tương đối bằng phẳng. Những thay đổi hàng sáng lớn nhất thường xảy ra vào mùa xuân và mùa hè, và nhỏ nhất vào mùa đông. Hơn nữa, sự thay đổi tốc độ gió hàng sáng còn có thể phụ thuộc vào địa điểm và độ cao so với mặt nước biển. Ví dụ, tại những nơi có địa hình cao như núi hay đỉnh núi, sơ đồ gió hàng sáng có thể rất khác biệt. Sự thay đổi này có thể được giải thích bằng sự hoà trộn hay truyền động lượng từ tầng không khí trên tới tầng không khí thấp hơn.



Hình 2.7: Sự thay đổi năng lượng gió theo mùa mỗi đơn vị diện tích tại Amarillo, Texas

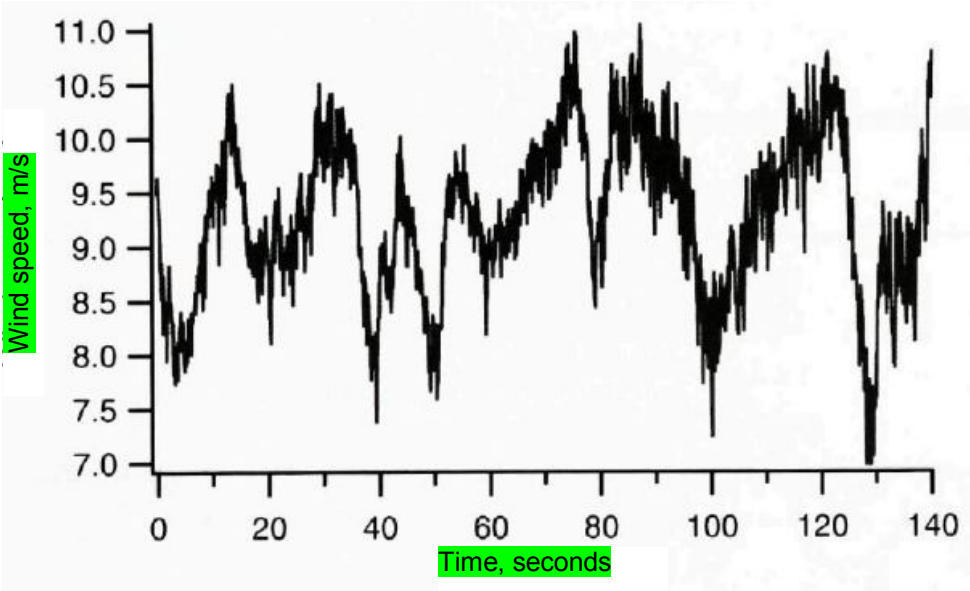
Theo Hình 2.8, mỗi năm có thể có những sự thay đổi đáng kể của hoạt động gió hàng sáng, ngay cả ở những nơi khá lộng gió. Mặc dù những nét tổng quan của chu kỳ gió hàng sáng có thể được thiết lập dựa trên dữ liệu của một năm, những thông tin chi tiết hơn như biên độ dao động hàng sáng và thời điểm trong ngày khi mà tốc độ gió đạt mức tối đa không thể được xác định chính xác.



Hình 2.8: Tốc độ gió hàng sáng trung bình trong tháng 1 và tháng 7 tại Casper, Wyoming

Ngắn hạn Những thay đổi ngắn hạn của tốc độ bao gồm sự nhiễu loạn của không khí và những cơn gió mạnh. Hình 2.9, kết quả đo được của một thiết bị đo gió (được miêu tả bên dưới), cho thấy kiểu thay đổi ngắn hạn của tốc độ gió thường xuất hiện.

Những thay đổi ngắn hạn thường có nghĩa là những thay đổi trong khoảng thời gian 10 phút hoặc ít hơn. Tốc độ trung bình trong 10 phút thường được tính bằng tốc độ mẫu trong 1 giây. Những thay đổi tốc độ trong khoảng thời gian từ nhỏ hơn 1 giây đến 10 phút và có đặc tính không ổn định được xem như sự nhiễu loạn của không khí. Với những ứng dụng năng lượng gió, sự dao động bất thường của luồng gió cần được xác định để thiết kế tua bin gió dựa trên tải trọng lớn nhất và dự đoán sự hỏng hóc, sự kích thích cấu trúc (structural excitations), điều khiển, hệ thống hoạt động, và chất lượng năng lượng. Chi tiết về những nhân tố liên quan tới thiết kế tua bin sẽ được đề cập kỹ hơn trong Chương 6.



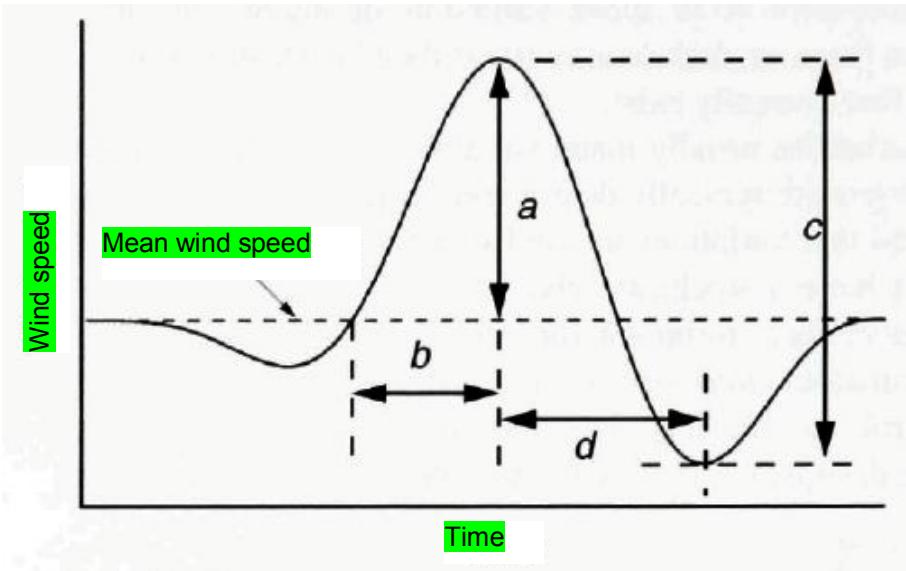
Hình 2.9: Biểu đồ của tốc độ gió với thời gian trong thời gian ngắn

Sự nhiễu loạn của không khí có thể được coi như sự dao động bất thường ngẫu nhiên của tốc độ gió dựa trên tốc độ gió trung bình. Những dao động này xảy ra theo ba hướng: theo chiều dọc (theo hướng gió), ở bên (vuông góc với hướng gió trung bình), và thẳng đứng. Sự nhiễu loạn của không khí và những tác động của nó sẽ được thảo luận sâu hơn trong những mục sau.

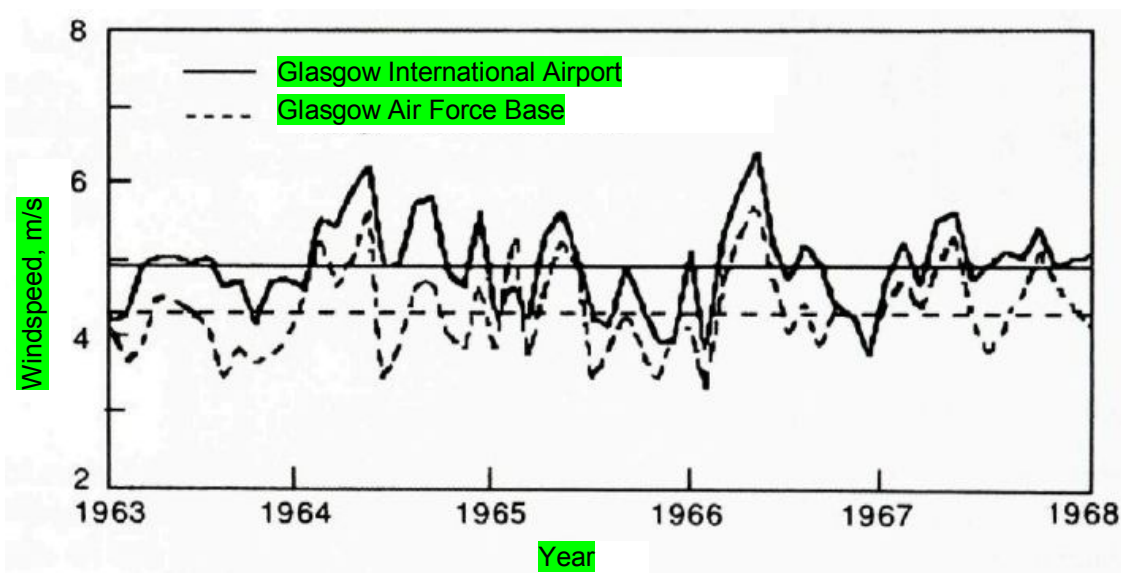
Một cơn gió mạnh là một hiện tượng riêng rẽ trong một vùng gió hỗn loạn. Trong Hình 2.10, một cách để mô tả những thuộc tính của một cơn gió mạnh là đo: (a) biên độ, (b) thời điểm xuất hiện, (c) sự thay đổi lớn nhất và (d) thời điểm biến mất. Tải trọng của tua bin tạo ra bởi những cơn gió mạnh có thể được xác định dựa vào bốn thuộc tính trên. Ví dụ, tải trọng lớn nhất có thể được phân tích bằng cách xác định tải trọng khi có cơn gió mạnh nhất trong thời gian hoạt động của máy.

2.2.2.2 Những sự thay đổi theo địa điểm và hướng gió

Những thay đổi theo địa điểm Tốc độ gió cũng rất phụ thuộc vào địa hình khu vực và loại đất bề mặt. Ví dụ như trong Hình 2.11, sự khác biệt giữa hai địa điểm gần kề nhau có thể dễ dàng nhận thấy. Biểu đồ thể hiện tốc độ gió trung bình hàng tháng trong 5 năm tại hai nơi cách nhau 21 km (13 dặm). Tốc độ gió trung bình trong 5 năm chênh lệch khoảng 12% (4.75 và 4.25 m/s)



Hình 2.10: Minh họa cho hiện tượng một cơn gió mạnh riêng lẻ; a, biên độ; b, thời điểm xuất hiện; c, thay đổi tốc độ gió lớn nhất; d, thời điểm biến mất



Hình 2.11: Chuỗi thời gian của tốc độ gió hàng tháng tại Sân bay Quốc tế và Căn cứ Không quân Montana, Glasgow (Hiester & Pennell, 1981)

Những thay đổi theo hướng gió Hướng gió cũng thay đổi theo thời gian như tốc độ gió. Sự thay đổi theo mùa có thể nhỏ, khoảng 30 độ, hoặc những cơn gió mỗi tháng có thể đổi hướng 180 độ sau một năm. Sự thay đổi hướng ngắn hạn là do tính chất bất thường của gió. Những sự thay đổi hướng gió ngắn hạn này cần được xem xét khi thiết kế và lắp đặt tua bin gió. Tua bin gió trục ngang phải quay (định hướng) theo những thay đổi về hướng gió. Quá trình định hướng gây ra những tải trọng hồi chuyển trên cả tua bin, sử dụng bất kì cơ chế nào liên quan đến chuyển động định hướng. Gió thổi tạt ngang do những thay đổi của hướng gió ảnh hưởng đến trọng tải cánh quạt. Như vậy, như trong Chương 4 sẽ đề cập đến, những thay đổi hướng gió ngắn hạn và những chuyển động kèm theo ảnh hưởng đến độ bền của các bộ phận như cánh quạt và hệ thống định hướng.

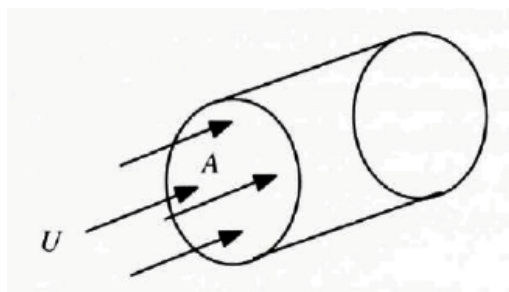
2.2.3 Ước lượng tài nguyên gió tiềm năng

Mục này sẽ nói về tiềm năng năng lượng của tài nguyên gió và khả năng sản xuất năng lượng của nó.

2.2.3.1 Năng lượng gió tiềm năng

Như trong Hình 2.12, người ta có thể xác định luồng không khí, dm/dt , thông qua một đĩa rôto có diện tích A . From the continuity equation of fluid mechanics, tốc độ luồng lớn là hàm của mật độ không khí, ρ , tốc độ gió (coi như đồng đều), U , và được tính bằng:

$$\frac{dm}{dt} = \rho AU \tag{2.2.6}$$



Hình 2.12: Luồng không khí qua một đĩa rôto; A, diện tích; U, tốc độ gió

Động năng trên mỗi đơn vị thời gian, hay năng lượng, của luồng được tính bằng

$$P = \frac{1}{2} \rho A U^3 \tag{2.2.7}$$

Năng lượng gió trên mỗi đơn vị diện tích, P/A hay tỷ số năng lượng gió:

$$\frac{P}{A} = \frac{1}{2} \rho U^3 \tag{2.2.8}$$

Cần chú ý rằng:

- Tỷ số năng lượng gió tỷ lệ với mật độ không khí. Trong điều kiện bình thường (mặt nước biển, 15°C) mật độ không khí là 1.225 kg/m³
- Năng lượng từ gió tỷ lệ với diện tích quét qua của rôto (hay bình phương đường kính rôto đối với tua bin gió trục ngang thông thường)
- Tỷ số năng lượng gió tỷ lệ với lập phương vận tốc gió

Tiềm năng sản xuất năng lượng thực của một tua bin gió phải tính đến fluid mechanics of the flow chuyển qua rôto sản sinh năng lượng, khí động lực học và hiệu suất của rôto/máy phát điện. Thực tế, tối đa khoảng 45% năng lượng gió tiềm năng được sản xuất bởi những tua bin gió trục ngang hiện đại tốt nhất (sẽ được đề cập trong Chương 3)

Bảng 2.1 cho thấy tốc độ gió là một thông số quan trọng và ảnh hưởng đáng kể đến năng lượng tiềm năng từ gió trên mỗi đơn vị diện tích.

Bảng 2.1:Năng lượng tiềm năng từ gió trên mỗi đơn vị diện tích (mật độ không khí = 1.225 kg/m³)

Wind Speed (m/s)	Power / Area (W/ m²)
0	0
5	80
10	610
15	2070
20	4900
25	9560
30	16550

Nếu biết được năng lượng gió trung bình hàng năm của mỗi khu vực, người ta có thể vẽ những bản đồ cho thấy tỷ số năng lượng gió trung bình trên những vùng này. Những ước tính chính xác hơn có thể được thiết lập nếu biết được tốc độ trung bình mỗi giờ, U_I trong một năm. Sau đó có thể ước lượng được mức năng lượng trung bình mỗi giờ. Tỷ số năng lượng gió trung bình, dựa trên tốc độ gió trung bình mỗi giờ:

$$\overline{P} / A = \frac{1}{2} \rho \overline{U^3} K_e \tag{2.2.9}$$

Trong đó U là tốc độ gió trung bình hàng năm và K_e được gọi là hệ số sơ đồ năng lượng. Hệ số sơ đồ năng lượng được tính bằng:

$$K_e = \frac{1}{NU^3} \sum_{i=1}^N U_i^3 \quad (2.2.10)$$

Trong đó N là số giờ một năm, 8760.

Một số định mức mẫu về chất lượng của tài nguyên gió:

$$\bar{P}/A < 100 \text{ W/m}^2 - \text{thấp}$$

$$\bar{P}/A \approx 400 \text{ W/m}^2 - \text{tốt}$$

$$\bar{P}/A > 700 \text{ W/m}^2 - \text{rất tốt}$$

2.2.3.2 Ước lượng tài nguyên toàn cầu

Dựa trên dữ liệu tài nguyên gió và ước lượng hiệu suất thực của tua bin gió, rất nhiều điều tra viên đã ước lượng năng lượng gió hay tiềm năng năng lượng của các vùng trên Trái đất và của cả Trái đất. Chương 3 sẽ cho thấy tiềm năng sản xuất năng lượng tối đa mà có thể được rút ra từ cơ năng trong gió là khoảng 60% năng lượng tiềm năng. Nhân tố này giảm xuống còn khoảng 40% đối với tua bin gió trực ngang tốt nhất mà có thể sản xuất trong thực tiễn.

Sử dụng những ước lượng tài nguyên gió khu vực, người ta có thể ước lượng tiềm năng năng lượng (điện năng) của năng lượng gió. Cũng cần phân biệt giữ những loại khác nhau của tiềm năng năng lượng gió có thể được ước tính. Một ước lượng như vậy (Hội đồng Năng lượng Thế giới, 1993) có thể được chia vào các loại sau:

1. Tiềm năng khí tượng học. Tiềm năng này tương đương với tài nguyên gió tiềm năng.
2. Tiềm năng địa điểm. Tiềm năng này dựa trên tiềm năng khí tượng học, nhưng giới hạn tới những nơi về mặt địa lý có thể sản xuất năng lượng.
3. Tiềm năng kĩ thuật. Tiềm năng kĩ thuật được tính toán dựa theo tiềm năng địa điểm, lý giải công nghệ sẵn có.
4. Tiềm năng kinh tế. Tiềm năng kinh tế là tiềm năng kĩ thuật mà có thể được thu được về mặt kinh tế.
5. Tiềm năng bổ sung. Tiềm năng bổ sung tính đến những sự thúc ép cũng như động viên để quyết định công suất của tua bin gió mà có thể được bổ sung trong một khoảng thời gian nhất định.

Để đánh giá tài nguyên gió toàn cầu, người ta sẽ xét đến ba loại tiềm năng đầu. Ví dụ, một trong những ước tính sớm nhất về tài nguyên gió toàn cầu là của Gustavson (1979). Gustavson đã ước tính lượng tài nguyên dựa trên năng lượng mặt trời đến được Trái đất và bao nhiêu trong số năng lượng này được chuyển hoá thành năng lượng gió có ích. Trên cơ sở toàn cầu, ông ước đoán tài nguyên toàn cầu vào khoảng 1000×10^{12} kWh/năm. Trong khi đó, tổng tiêu thụ điện năng trên toàn thế giới tại thời điểm đó là khoảng 55×10^{12} kWh/năm.

Trong một nghiên cứu gần đây hơn, Hội đồng Năng lượng Thế giới (1993) đã sử dụng số liệu ước tính trung bình tiềm năng khí tượng học của năng lượng gió toàn cầu, tính đến cả hiệu suất của máy và availability (percent of time on line) để ước tính tài nguyên gió toàn cầu. Họ cho rằng tài nguyên năng lượng gió trong đất liền là khoảng 20×10^{12} kWh/năm, vẫn là một nguồn tài nguyên đáng kể.

Rất nhiều những ước tính tài nguyên gió đã được thực hiện để biết được tiềm năng tài nguyên gió trên nước Mỹ. Những ước đoán được công bố trong thập niên 90 chuẩn xác, thực tế hơn những ước đoán trước đó, vì chúng tính đến cả những đặc điểm của máy móc và những hạn chế của địa điểm (tính đến tiềm năng địa điểm và kĩ thuật). Chúng có sử dụng cả những phương pháp thu thập dữ liệu mở rộng cũng như những kĩ thuật phân tích được cải tiến. Elliot et al. (1991) đã sử dụng kĩ thuật phân tích này kết hợp với dữ liệu tài nguyên gió của Mỹ (Elliot et al., 1987). Họ kết luận được rằng năng lượng gió có thể cung

cấp ít nhất 20% nhu cầu điện năng của nước Mỹ, và năng lượng gió có thể được triển khai ở những nơi có tốc độ gió trung bình ít nhất là 7.3 m/s (16 dặm/h) tại độ cao 30m. Để cung cấp được một phần cho nhu cầu năng lượng của nước Mỹ (khoảng 600 tỷ kWh một năm), 0.6% lãnh thổ (khoảng 18000 dặm vuông) tại 48 bang thấp hơn sẽ phải được phát triển. Phần lớn chỗ đất này ở phía Tây, tuy nhiên lại ở xa khu dân cư chính. Vì vậy, việc sử dụng chỗ đất này liên quan đến những cân nhắc về địa điểm như việc kết nối đường dây tải điện.

2.3 Những đặc điểm của tầng khí quyển ranh giới

Một thông số quan trọng nhất trong việc phân tích tính chất của tài nguyên gió là sự thay đổi của tốc độ gió ngang theo chiều cao so với mặt đất. Người ta cho rằng tốc độ gió ngang bằng 0 tại mặt đất và tăng dần theo chiều cao trên tầng khí quyển ranh giới. Sự thay đổi tốc độ gió theo độ cao này được gọi là vertical profile of the wind speed or vertical wind shear. Trong công trình năng lượng gió, việc xác định rõ vertical wind shear là một thông số thiết kế quan trọng, bởi: (1) nó trực tiếp xác định rõ năng suất của một tua bin gió trên một tháp có chiều cao nhất định và (2) nó có ảnh hưởng lớn tới độ bền cánh quạt rôto của tua bin. Độ bền cánh quạt rôto phụ thuộc vào tải trọng tuần hoàn gây ra bởi sự quay tròn do một vùng gió có thay đổi hướng thẳng đứng.

Có ít nhất hai vấn đề quan trọng cơ bản trong việc xác định vertical biên dạng gió cho những ứng dụng năng lượng gió:

- Sự thay đổi tức thời của tốc độ gió theo chiều cao (VD: mốc thời gian tính theo giây).
- Sự thay đổi theo mùa của tốc độ gió trung bình theo chiều cao (VD: trung bình mỗi năm hay mỗi mùa)

Cần chú ý rằng đây là những vấn đề riêng biệt, và mọi người thường lầm tưởng rằng một hệ phương pháp có thể áp dụng được cho cả hai. Sự thay đổi tức thời liên quan đến học thuyết tầng khí quyển ranh giới. Trong khi đó, sự thay đổi tốc độ gió trung bình trong thời gian dài theo chiều cao lại liên quan đến sự xuất hiện của các nhân tố ảnh hưởng như sự ổn định của không khí (được thảo luận tiếp theo), và phải dựa vào một cách tiếp cận theo kinh nghiệm (Justus, 1978).

Ngoài những thay đổi do sự ổn định của không khí, sự thay đổi tốc độ gió theo chiều cao còn phụ thuộc vào độ gồ ghề của mặt đất và địa hình. Những nhân tố này sẽ được bàn đến trong những mục tiếp theo.

2.3.1 Những nét đặc trưng của tầng khí quyển ranh giới

Một đặc điểm đặc biệt quan trọng của không khí là sự ổn định của nó - có khuynh hướng chống lại chuyển động thẳng đứng hay làm tan biến sự nhiễu loạn đang tồn tại. Sự ổn định của không khí thường được phân loại là ổn định, khá ổn định, bất ổn định. Sự ổn định của khí quyển Trái đất bị chi phối bởi sự phân bố nhiệt theo chiều dọc gây ra bởi bức xạ nhiệt hoặc sự lạnh đi của mặt đất và hỗn hợp khí đối lưu sát mặt đất. Sau đây là một bản tóm tắt về sự tăng nhiệt độ khí quyển (giả sử có sự giãn đoạn nhiệt adiabatic expansion).

2.3.1.1 Tỷ lệ giảm

Nếu không khí gần như khí lý tưởng khô (không có hơi nước trong hỗn hợp), quan hệ giữa sự thay đổi áp suất và sự tăng độ ẩm trong không khí trong trường hấp dẫn được tính bằng:

$$dp = - \rho g dz \quad (2.3.1)$$

Trong đó p = áp suất khí quyển, ρ = mật độ khí quyển (giả sử không đổi), z = độ cao (so với mặt biển) và g = gia tốc hấp dẫn.

Dấu âm là do theo quy ước, chiều cao z được tính là dương từ dưới lên và áp suất p giảm theo chiều z tăng.

Quy luật nhiệt động lực học đầu tiên cho một hệ thống khí lý tưởng khép kín của một khối đơn vị chịu sự thay đổi hầu như không chuyển động của trạng thái:

$$dq = du + p dv = dh - v dp = c_p dT - \left(\frac{1}{\rho}\right) dp \quad (2.3.2)$$

trong đó T = nhiệt độ, q = nhiệt truyền đi, u = nội năng, h = entanpi, v = thể tích thực, c_p = constant pressure specific heat.

Với quá trình đẳng nhiệt (không có sự truyền nhiệt) $dq = 0$, phương trình 2.3.2 trở thành:

$$c_p dT = \left(\frac{1}{\rho}\right) dp \quad (2.3.3)$$

Thế dp trong phương trình 2.3.3 và sắp xếp lại:

$$\left(\frac{dT}{dz}\right)_{dn} = g \frac{1}{c_p} \quad (2.3.4)$$

* dn = đẳng nhiệt

Nếu g và c_p tăng không đáng kể thì nhiệt độ (trong điều kiện đẳng nhiệt) không đổi. Với $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ và $c_p = 1.005 \text{ kJ/kgK}$:

$$\left(\frac{dT}{dz}\right)_{dn} = -\frac{0.0098^\circ K}{m} \quad (2.3.5)$$

Vì vậy, tỷ lệ giữa độ giảm nhiệt độ và độ tăng chiều cao trong điều kiện đẳng nhiệt là khoảng $1^\circ\text{K}/100\text{m}$ ($1^\circ\text{C}/100\text{m}$ hay khoảng $5.4^\circ\text{F}/1000 \text{ ft}$). Đây được coi như tỷ lệ giảm đẳng nhiệt khô. Theo thuật ngữ thông thường, tỷ lệ giảm được định nghĩa là số đối của gradien nhiệt độ trong khí quyển. Do đó, tỷ lệ giảm đẳng nhiệt khô bằng:

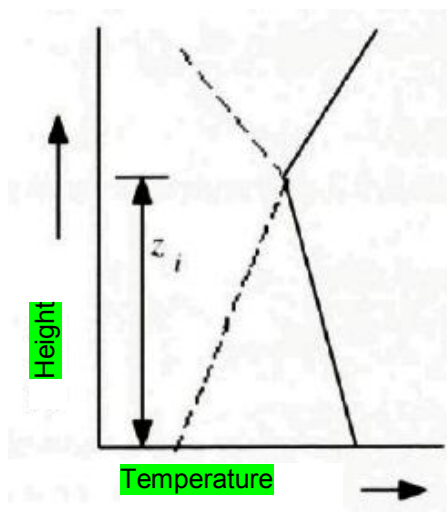
$$\Gamma = -\left(\frac{dT}{dz}\right)_{dn} \approx \frac{1^\circ C}{100m} \quad (2.3.6)$$

Tỷ lệ giảm đẳng nhiệt khô đặc biệt quan trọng với những nghiên cứu khí tượng học vì so sánh giá trị của nó với tỷ lệ giảm thực trong tầng không khí thấp hơn chính là đo sự ổn định của khí quyển. Tỷ lệ giảm tiêu chuẩn thế giới dựa trên dữ liệu của ngành khí tượng học đã được xác định rõ và được sử dụng riêng cho những mục đích so sánh. Đặc biệt, tại những khu vực ở giữa, nhiệt độ giảm linearly với độ cao trên 10000m (10.8 km). Nhiệt độ trung bình là 288°K tại mặt biển và giảm xuống còn 216.7°K tại độ cao 10.8 km. Vậy gradien nhiệt độ chuẩn là:

$$\left(\frac{dT}{dz}\right)_{dn} = \frac{(216.7 - 288)^\circ C}{10800m} = \frac{0.0066^\circ C}{m} = -\frac{0.00357^\circ F}{ft} \quad (2.3.7)$$

Vậy tỷ lệ giảm chuẩn dựa theo quy ước quốc tế là $0.66^{\circ}\text{C}/100\text{m}$ hoặc $3.6^{\circ}\text{F}/1000\text{ ft}$.

Như đã nói ở trên, những gradien nhiệt độ khác nhau gây ra những trạng thái ổn định khác nhau của không khí. Hình 2.13 thể hiện trạng thái nhiệt độ thay đổi từ ngày tới đêm do sự nóng lên của bề mặt Trái đất. Trạng thái nhiệt độ trước khi mặt trời mọc (đường thẳng) giảm ở gần mặt đất và đảo ngược lại sau khi mặt trời mọc (đường nét đứt). Không khí bị nung nóng ở gần mặt đất và gradien nhiệt độ ở gần bề mặt Trái đất tăng theo độ cao, tới độ cao z (được gọi là độ cao nghịch chuyển). Tầng bề mặt của không khí mở rộng tới z được gọi là tầng đối lưu hay tầng pha. Phía trên z , trạng thái nhiệt độ đảo ngược lại.



Hình 2.13: Trạng thái nhiệt độ phía trên mặt đất, trước (đường thẳng) và sau (đường nét đứt) mặt trời mọc

2.3.1.2 Sự ổn định của không khí

Khái niệm sự ổn định của không khí được minh họa bằng cách xét đến một lượng khí nhỏ chuyển động lên độ cao có áp suất thấp hơn. Mặc dù nhiệt độ không khí xung quanh giảm nhiều theo độ cao, người ta có thể áp dụng tỷ lệ chuẩn là $0.66^{\circ}\text{C}/100\text{m}$. Mặt khác, lượng nhỏ không khí được nâng lên trong trường hợp này sẽ lạnh đi với tỷ lệ giảm đẳng nhiệt khô ($1^{\circ}\text{C}/100\text{m}$). Nếu lượng không khí thử nghiệm có nhiệt độ ban đầu bằng nhiệt độ không khí xung quanh thì sau khi nó được nâng lên 100m , nó sẽ giảm nhiệt độ nhanh hơn không khí xung quanh và sẽ thấp hơn không khí xung quanh 0.34°C . Mẫu thử sẽ trở nên nặng hơn và có xu hướng trở về tầng không khí ban đầu. Trạng thái của không khí này là cân bằng.

Để khái quát, bất kì khí quyển nào có dT/dz lớn hơn $(dT/dz)_{\text{đn}}$ đều đang ở trạng thái cân bằng. Cần chú ý rằng tỷ lệ giảm chuẩn quốc tế hiếm khi xảy ra trong tự nhiên. Điều này lý giải cho nhu cầu sử dụng khí cầu thăm dò hàng ngày tại phần lớn các sân bay trên thế giới để xác định tỷ lệ giảm thực. Ngoài ra, để có được sự ổn định không cần thiết phải có sự đảo ngược (tăng nhiệt độ theo độ cao). Tuy nhiên khi có sự đảo ngược, không khí thậm chí sẽ ổn định hơn.

2.3.2.3 Mật độ và áp suất khí quyển

Như đã trình bày trong phương trình 2.2.8, độ mạnh của gió phụ thuộc vào mật độ không khí. Mật độ không khí phụ thuộc vào nhiệt độ, T , và áp suất, p , cả hai đều thay đổi theo độ cao. Mật độ không khí khô có thể xác định được bằng cách áp dụng định luật khí lý tưởng:

$$\rho = 3,4837 \frac{p}{T} \quad (2.3.8)$$

Trong đó mật độ tính theo kg/m^3 , áp suất tính theo kPa (kN/m^2) và nhiệt độ theo Kelvin. Không khí ẩm không đặc bằng không khí khô nhưng sự hiệu chỉnh cho độ ẩm không khí ít được sử dụng. Mật độ không khí phụ thuộc vào độ ẩm có thể tham khảo trong nhiều cuốn sách về nhiệt động lực học như Balmer (1990).

Theo tiêu chuẩn toàn cầu, không khí được coi như có nhiệt độ và áp suất ở mặt biển bằng 288.15 K (15°C , 59°F) và 101.325 kPa (14.696 psi), dẫn đến mật độ ở mặt biển bằng $1.225\text{ kg}/\text{m}^3$ (tham khảo

Avallone & Baumeister, 1978). Áp suất không khí giảm theo độ cao so với mặt nước biển. Áp suất trong tiêu chuẩn quốc tế ở độ cao 5000m so với mặt nước biển xấp xỉ:

$$P = 101,29 - (0,011837)z + (4,793 \times 10^{-7}) z^2 \quad (2.3.9)$$

Trong đó z là độ cao tính theo mét và mật độ tính theo kg/m^3 . Tất nhiên áp suất thực sẽ dao động quanh áp suất tiêu chuẩn khi hình thái thời tiết thay đổi. Trong thực tiễn, tại bất cứ nơi nào, sự dao động nhiệt độ hàng ngày và hàng mùa có tác động tới mật độ không khí lớn hơn nhiều so với sự thay đổi áp suất và độ ẩm hàng ngày và hàng mùa.

2.3.2 Sự nhiễu loạn

Sự nhiễu loạn của gió gây ra bởi sự hao mòn năng lượng từ động năng của gió thành nhiệt năng qua sự tạo ra và biến mất không ngừng của những cơn gió xoáy nhỏ hơn (hay những cơn gió mạnh). Gió nhiễu loạn có thể có tốc độ trung bình không đổi trong khoảng 1 giờ hoặc hơn nhưng trong những khoảng thời gian ngắn hơn (phút hoặc ít hơn) nó có thể khá biến động. Sự biến thiên của gió có vẻ như khá ngẫu nhiên nhưng thực tế nó có những đặc trưng không rõ ràng. Những đặc trưng này được diễn tả bằng một số đặc tính được thống kê:

- Cường độ nhiễu loạn
- Hàm mật độ xác suất tốc độ gió
- Sự tự tương quan
- Mức đo độ dài và thời gian đầy đủ
- Hàm mật độ phổ năng lượng

Sau đây là một bản tóm tắt và các ví dụ về những đặc tính này. Những thông tin chi tiết hơn có ở trong những văn bản của Rohatgi & Nelson (1994) và Bendat & Piersol (1993).

Gió nhiễu loạn gồm có gió thổi theo chiều dọc, chiều ngang và thẳng đứng. Gió thổi theo chiều dọc được đặt là $u(z,t)$. Gió thổi theo chiều ngang (vuông góc với U) là $v(z,t)$ và thẳng đứng là $w(z,t)$. Mỗi loại gió thường được xem như có một tốc độ trung bình ngắn hạn, ví dụ, U , with a superimposed fluctuating wind of zero mean, $\tilde{u}$, added to it, thus:

$$u = U + \tilde{u} \quad (2.3.10)$$

trong đó u = tốc độ gió thổi theo chiều dọc tức thời. Gió thổi ngang và theo chiều đứng có thể được tách rời thành a mean and fluctuating component tương tự.

Chú ý rằng tốc độ gió trung bình ngắn hạn, trong trường hợp này là U , là tốc độ gió trung bình trong các khoảng thời gian (ngắn), Δt , lớn hơn khoảng thời gian diễn ra sự dao động trong khi có sự nhiễu loạn của không khí. Khoảng thời gian này thường là 10 phút, nhưng cũng có thể là 1 giờ. Dạng phương trình:

$$U = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} u dt \quad (2.3.11)$$

Gió nhiễu loạn tức thời không được quan sát liên tục; thực tế là người ta chọn vài mốc tốc độ tương đối cao. Giả sử khoảng thời gian giữa các mốc là δt và $\Delta t = N_s \delta t$ trong đó N_s = số mốc thì tốc độ gió nhiễu loạn có thể trình bày như một dãy, u_i . Tốc độ gió trung bình ngắn hạn có thể được thể hiện như sau:

$$U = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N_s} u_i \quad (2.3.12)$$

Tốc độ gió thổi theo chiều dọc trung bình ngắn hạn, U , thường được sử dụng khi quan sát các chuỗi sự kiện và từ đây trở đi cũng sẽ được sử dụng như vậy trong văn bản này.

2.3.2.1 Cường độ nhiễu loạn

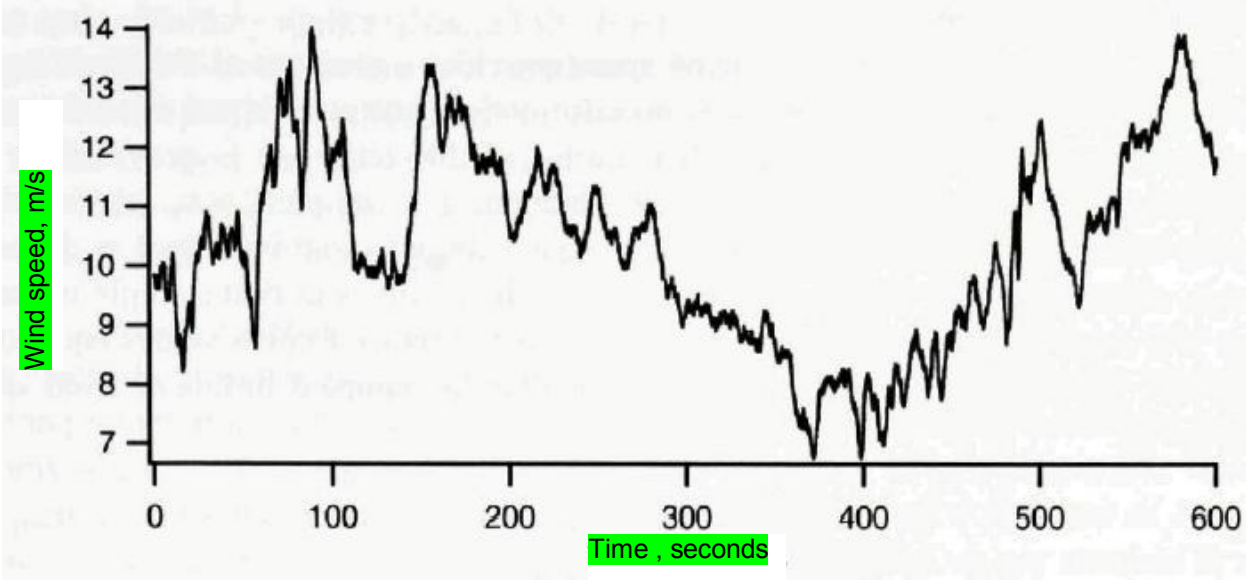
Một trong những chỉ số cơ bản nhất của sự nhiễu loạn là cường độ nhiễu loạn. Nó được đo bằng tỷ số giữa độ lệch chuẩn của tốc độ gió với tốc độ trung bình. Trong phép tính này, cả tốc độ trung bình và độ lệch chuẩn đều được tính trong khoảng thời gian dài hơn khoảng thời gian diễn ra sự dao động nhiễu loạn, nhưng ngắn hơn những khoảng thời gian xảy ra các kiểu thay đổi tốc độ gió khác (như thay đổi mỗi sáng). Độ dài của khoảng thời gian này thường không hơn 1 giờ và theo quy ước trong ngành năng lượng gió thì bằng 10 phút. Tần số mẫu thường ít nhất là 1 lần 1 giây (1 Hz). Cường độ nhiễu loạn, Ti , được tính bằng :

$$Ti = \frac{\sigma_U}{U} \quad (2.3.13)$$

Trong đó σ_U là độ lệch chuẩn tính bằng:

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{1}{N_s - 1} \sum_{i=1}^{N_s} (u_i - U)^2} \quad (2.3.14)$$

Cường độ nhiễu loạn thường trong khoảng 0.1 đến 0.4. Thông thường cường độ nhiễu loạn lớn nhất xảy ra ở những tốc độ gió thấp nhất, nhưng giá trị giới hạn thấp nhất tại một địa điểm cho trước sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm địa hình và điều kiện bề mặt tại chỗ. Hình 2.14 minh họa biểu đồ của một phân dữ liệu gió tại tần số 8 Hz. Tốc độ trung bình trong dữ liệu là 10.4 m/s và độ lệch chuẩn là 1.63 m/s. Vì vậy cường độ nhiễu loạn trong khoảng thời gian 10 phút là 0.16.



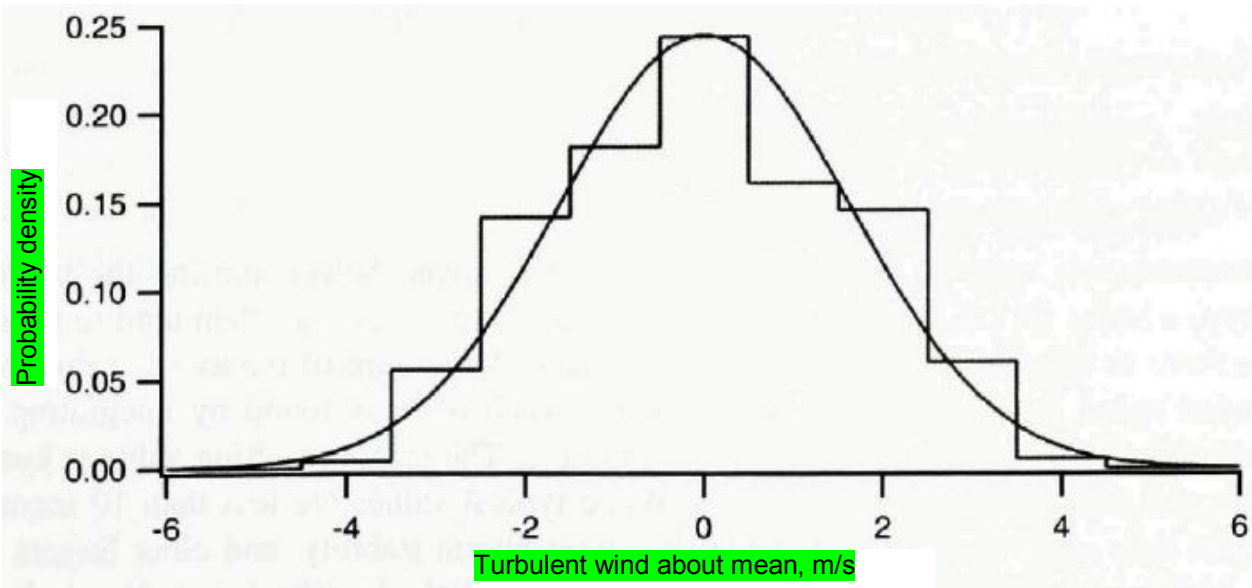
Hình 2.14: Dữ liệu gió thử nghiệm

2.3.2.2 Những hàm mật độ xác suất tốc độ gió

Khả năng tốc độ gió có giá trị đặc biệt có thể được miêu tả dưới dạng một hàm mật độ xác suất (pdf). Kinh nghiệm đã cho thấy tốc độ gió thường gần với tốc độ trung bình hơn chứ không khác nhiều, và nó cũng thường thấp hơn tốc độ trung bình. Hàm mật độ xác suất thể hiện rõ nhất kiểu hoạt động này của nhiễu loạn gió là loại thông thường hay Gaussian. Hàm mật độ xác suất thông thường cho dữ liệu liên tục:

$$p(u)=\frac{1}{\sigma_u\sqrt{2\pi}}\exp\left[-\frac{(u-U)^2}{2\sigma_u^2}\right] \tag{2.3.15}$$

Hình 2.15 minh họa một biểu đồ tốc độ gió về tốc độ gió trung bình trong dữ liệu thử nghiệm phía trên (Hình 2.14). Hàm mật độ xác suất Gaussian thể hiện dữ liệu đã cho được chèn vào biểu đồ.



Hình 2.15: Đồ thị mật độ xác suất Gaussian và biểu đồ của dữ liệu gió

2.3.2.3 Sự tự tương quan

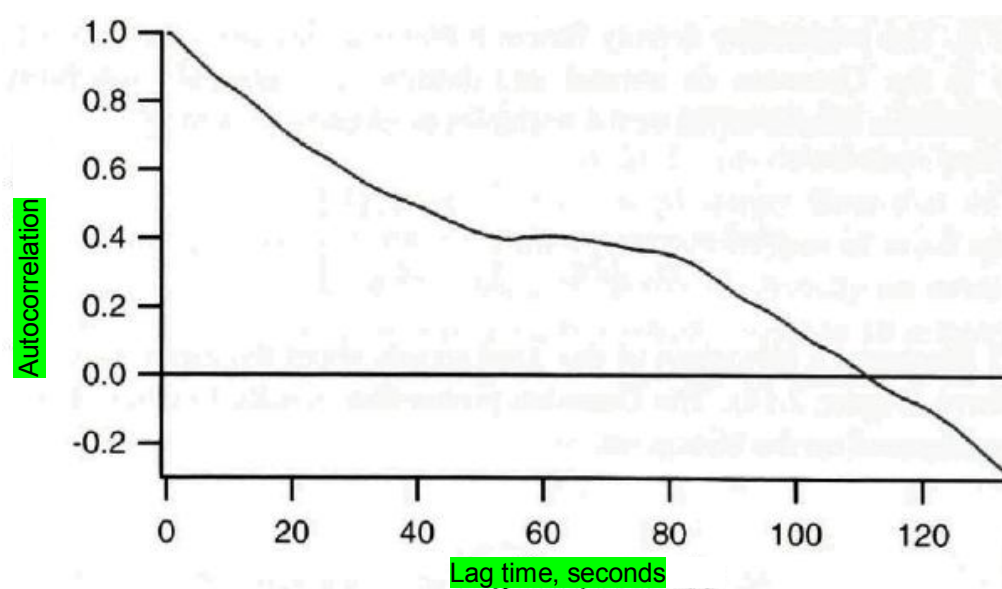
Hàm mật độ xác suất tốc độ gió cung cấp cho chúng ta giới hạn những giá trị tốc độ gió đặc biệt có thể xuất hiện. Tuy nhiên nó không cho biết chính xác tốc độ đó như thế nào. Giới hạn của xu hướng đó

được cung cấp bởi đồ thị tự tương quan. Hàm tự tương quan, đối với dữ liệu thử nghiệm, được thiết lập bằng cách nhân từng giá trị trong một chuỗi thời gian với hiệu của tốc độ trung bình với những giá trị trong cùng chuỗi thời gian, offset bởi một khoảng thời gian “trễ”, và cộng các kết quả lại để tìm một giá trị duy nhất đối với mỗi khoảng trễ. Các kết quả sau đó sẽ được chuẩn hoá bằng sự dao động để đưa ra những giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 1. Hàm tự tương quan được chuẩn hoá cho dữ liệu tốc độ gió nhiễu loạn thử nghiệm:

$$R(r\delta t) = \frac{1}{\sigma_u^2(N_s - r)} \sum_{i=1}^{N_s-r} u_i u_{i+r} \quad (2.3.16)$$

Trong đó r = số trễ. Hình 2.16 thể hiện hàm tự tương quan của dữ liệu đã cho trong Hình 2.14.

Hàm tự tương quan có thể sử dụng để xác định mức thời gian trộn vện xảy ra sự nhiễu loạn như được miêu tả bên dưới.



Hình 2.16: Hàm tự tương quan của dữ liệu gió thử nghiệm

2.3.2.4 Mức thời gian/độ dài trộn vện

Hàm tự tương quan sẽ giảm từ giá trị 1.0 tại độ trễ bằng 0 xuống giá trị 0 nếu bất kì xu hướng nào bị loại bỏ trước khi bắt đầu quá trình, và sau đó sẽ nhận các giá trị nhỏ hoặc âm trong khi độ trễ tăng. Giới hạn thời gian trung bình mà trong đó những dao động tốc độ gió tương quan lẫn nhau được lập bằng cách kết hợp hàm tự tương quan từ độ trễ bằng 0 tới zero crossing đầu tiên. Kết quả duy nhất được coi như mức thời gian trộn vện của sự nhiễu loạn. Khi những giá trị đặc trưng nhỏ hơn 10 giây, mức thời gian trộn vện phụ thuộc vào địa điểm, sự ổn định của không khí và các nhân tố khác, đồng thời có thể lớn hơn 10 giây. Những cơn gió lớn là những sự nổi lên và sụt xuống liên kết chặt chẽ của gió (tương quan chặt chẽ) và có những khoảng thời gian đặc biệt giống như mức thời gian trộn vện. Nhân mức thời gian trộn vện với tốc độ gió trung bình ta được mức độ dài trộn vện. Mức độ dài trộn vện thường ổn định trong một giới hạn tốc độ gió hơn mức thời gian trộn vện, và vì vậy mang tính đại diện cho một địa điểm hơn.

Dựa trên hàm tự tương quan được minh hoạ ở trên, mức thời gian trộn vện là 50.6 giây. Tốc độ gió trung bình là 10.4 m/s. Do đó, kích thước của những cơn gió lốc trong luồng trung bình, hay mức độ dài trộn vện, là 526 m.

2.3.2.5 Hàm mật độ phổ năng lượng

Những dao động của gió có thể được coi như được gây ra bởi hỗn hợp những cơn gió dao động hình sin tác động lên một cơn gió không thay đổi. Những sự đa dạng sin này có tần số và biên độ khác nhau. Thuật ngữ “phổ” được dùng để miêu tả các hàm tần số. Vì thế hàm miêu tả sự nhiễu loạn như một hàm tần số được gọi là hàm mật độ phổ. Bởi giá trị trung bình của bất kì đường hình sin nào cũng bằng 0 nên biên độ được viết dưới dạng những giá trị bình phương trung bình. Cách phân tích này có nguồn gốc từ các ứng dụng năng lượng điện, trong đó bình phương điện áp hay dòng điện tỷ lệ với năng lượng. Do đó tên đầy đủ của hàm miêu tả mối quan hệ giữa tần số và biên độ của những dải sóng hình sin tạo nên sự dao động tốc độ gió là “hàm mật độ phổ năng lượng”.

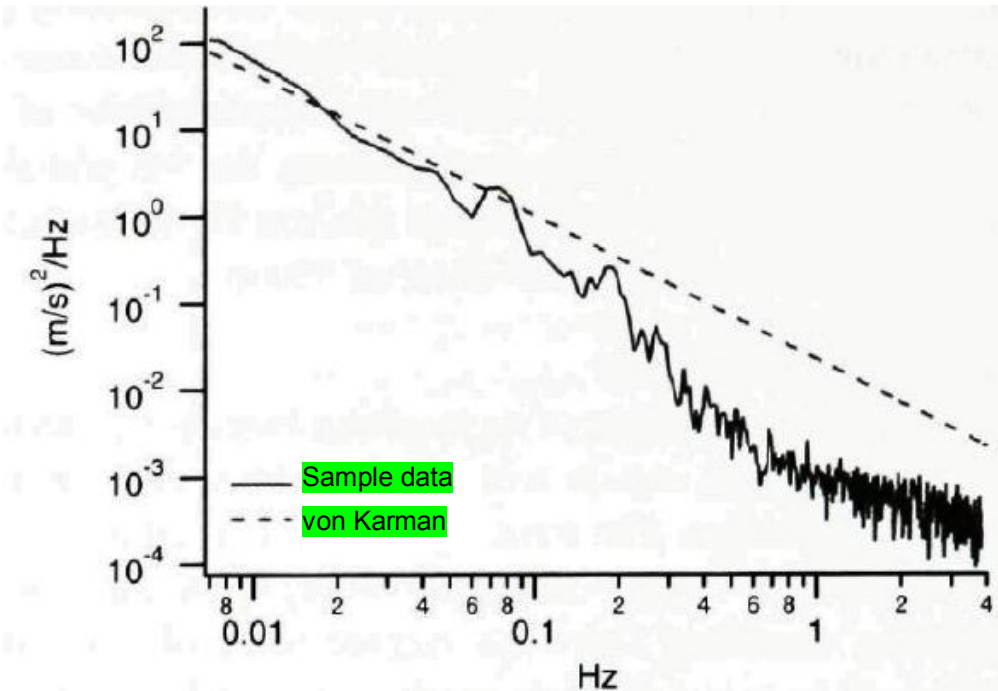
Có hai điểm đặc biệt quan trọng cần chú ý về các hàm mật độ phổ năng lượng (psd). Điểm đầu tiên là năng lượng trung bình qua một khoảng tần số trong sự nhiễu loạn có thể tính được bằng cách kết hợp hàm mật độ phổ của hai tần số. Hơn nữa, những tần số đầy đủ bằng với tổng dao động.

Các hàm mật độ phổ năng lượng thường được sử dụng cho các phân tích động lực học. Một số hàm mật độ phổ năng lượng được dùng làm mẫu trong ngành thiết kế năng lượng gió khi những hàm mật độ phổ năng lượng tiêu biểu không xác định được tại một địa điểm. Một mẫu thích hợp giống với mẫu được phát triển bởi von Karman cho sự nhiễu loạn trong đường hầm gió (Freris, 1990):

$$S(f) = \frac{\sigma_u^2 4(L/U)}{\left[1 + 70,8(fL/U)^2\right]^{5/6}} \tag{2.3.17}$$

Trong đó f là tần số (Hz), L là mức độ dài tron vẹn và U là tốc độ gió trung bình tại độ cao đang xét.

Mật độ phổ năng lượng của dữ liệu gió mẫu bên trên được minh họa trong Hình 2.17. Trên biểu đồ có cả hàm mật độ phổ năng lượng von Karma để so sánh.



Hình 2.17: Hàm mật độ phổ năng lượng dữ liệu gió

2.3.3 Gió cố định: sự thay đổi tốc độ gió theo độ cao

Sự thay đổi tốc độ gió theo độ cao ảnh hưởng cả việc đánh giá tài nguyên gió và thiết kế của tua bin gió. Trước hết, việc đánh giá tài nguyên gió của một khu vực địa lý rộng lớn có thể đòi hỏi rằng dữ liệu của thiết bị đo gió từ một số nguồn phải đúng với độ cao so với mặt nước biển thông thường. Tiếp theo, trên góc độ thiết kế, độ bền cánh quạt rôto cũng bị ảnh hưởng bởi tải trọng tuần hoàn gây ra do việc

quay trong một vùng gió đa dạng hướng thẳng đứng. Vì vậy cần phải có một mẫu của sự thay đổi tốc độ gió theo chiều cao trong các ứng dụng năng lượng gió. Bảng tổng kết dưới đây sẽ thể hiện một số mẫu luồng được sử dụng để dự đoán sự thay đổi tốc độ gió với chiều cao tăng dần.

Trong những nghiên cứu năng lượng gió, hai mẫu chính xác hay “luật” thường được dùng để làm mô hình hồ sơ tốc độ gió ở những vùng có địa hình đồng bộ, bằng phẳng (vd cánh đồng, sa mạc, thảo nguyên). Trước tiên, định luật logarith có nguồn gốc từ luồng khí tầng ranh giới trong cơ học chất lưu và nghiên cứu khí quyển. Nó dựa trên sự kết hợp giữa nghiên cứu thực tiễn và cả lý thuyết. Tiếp theo, định luật năng lượng được sử dụng bởi nhiều nhà nghiên cứu năng lượng gió. Cả hai định luật đều dễ trở nên không rõ ràng do tính chất dễ thay đổi, phức tạp của luồng nhiễu loạn (Hiester & Pennell, 1981). Dưới đây là một bản tóm tắt về mỗi định luật và những ứng dụng thông thường của chúng.

2.3.3.1 Định luật logarith

Mặc dù có nhiều cách để dự đoán được định luật gió logarith (vd thuyết độ dài kết hợp, thuyết eddy viscosity, thuyết tương đồng), một bản phân tích theo thuyết độ dài kết hợp được đưa ra bởi Wortman (1982) được tóm tắt ở đây.

Ở sát mặt đất phương trình động lượng giảm xuống:

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial z} \tau_{xz} \quad (2.3.18)$$

Trong đó x và z là tọa độ, p là áp suất và τ_{xz} là ứng suất trượt với hướng của x trùng với z .

Ở sát mặt đất áp suất không bị ảnh hưởng bởi z và phép tích phân cho thấy:

$$\tau_{xz} = \tau_0 + z \frac{\partial p}{\partial x} \quad (2.3.19)$$

Trong đó τ_0 là giá trị bề mặt của ứng suất trượt. Ở sát mặt đất gradien áp suất nhỏ, do đó số hạng thứ hai bên phải có thể bỏ qua. Tương tự, sử dụng thuyết độ dài kết hợp Prandtl, ứng suất trượt có thể được biểu diễn:

$$\tau_{xz} = \rho \lambda^2 \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right)^2 \quad (2.3.20)$$

Trong đó ρ là mật độ không khí, U là thành phần nằm ngang của tốc độ, và λ là độ dài kết hợp. Chú ý rằng U được sử dụng ở đây có nghĩa là người ta đã tính toán mức ảnh hưởng trung bình của sự nhiễu loạn.

Kết hợp phương trình 2.3.19 và 2.3.20:

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{1}{\ell} \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = \frac{U^*}{\ell} \quad (2.3.21)$$

Trong đó U^* được định nghĩa là tốc độ ma sát.

Nếu người ta giả sử rằng đó là một mặt phẳng nhẵn, $\ell = kz$, với $k = 0.4$ (hằng số của von Karman), thì phương trình 2.3.21 có thể được kết hợp trực tiếp từ z_0 tới z trong đó z_0 là độ gồ ghề của mặt phẳng, miêu tả sự xù xì của bề mặt đất. Điều đó mang lại:

$$U(z) = \frac{U^*}{k} \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) \tag{2.3.22}$$

Phương trình này được coi như định luật gió logarit.
 Sự kết hợp bắt đầu từ giới hạn thấp nhất z_0 thay vì 0 bởi những mặt phẳng tự nhiên không bao giờ đồng bộ và nhẵn. Bảng 2.2 đưa ra những độ gồ ghề mẫu cho một vài dạng địa hình.
 Phương trình 2.3.22 cũng có thể được viết lại là:

$$\ln(z) = \left(\frac{k}{U^*}\right)U(z) + \ln(z_0) \tag{2.3.23}$$

Phương trình này có thể vẽ đồ thị dưới dạng một đường thẳng trên giấy semilog. Tham số của đồ thị này là k/U^* và từ đồ thị sử dụng dữ liệu thử nghiệm, ta có thể tính được U^* và z_0 . Định luật logarith thường được sử dụng để ước tính tốc độ gió từ một độ cao nhất định, z_t , tới một độ cao khác bằng cách sử dụng mối quan hệ sau:

Bảng 2.2: Những giá trị của độ gồ ghề bề mặt cho một số loại địa hình

Terrain Description	Z_0 (mm)
Very smooth, ice or mud	0,01
Calm open sea	0,20
Blown sea	50,00
Snow surface	3,00
Lawn grass	8,00
Rough pasture	10,00
Fallow field	30,00
Crops	50,00
Few trees	100,00
Many trees, hedges, Few buildings	250,00
Forest and woodlands	500,00
Suburbs	1500,00
Centers of cities with tall buildings	3000,00

$$U(z)/U(z_r) = \ln\left(\frac{z}{z_0}\right) / \ln\left(\frac{z_r}{z_0}\right) \tag{2.3.24}$$

Đôi khi định luật logarith được điều chỉnh để tính đến mixing tại bề mặt Trái đất bằng cách biểu diễn độ dài kết hợp như $\ell = k(z + z_0)$. Khi biểu diễn như vậy, định luật logarith trở thành:

$$U(z) = \frac{U^*}{k} \ln\left(\frac{z + z_0}{z_0}\right) \tag{2.3.25}$$

2.3.3.2 Định luật năng lượng

Định luật năng lượng thể hiện mẫu cơ bản cho profile tốc độ gió thẳng đứng. Dạng cơ bản của nó là:

$$\frac{U(z)}{U(z_r)} = \left(\frac{z}{z_r}\right)^\alpha \tag{2.3.26}$$

Trong đó $U(z)$ là tốc độ gió ở độ cao z , $U(z_r)$ là tốc độ gió tham khảo tại độ cao z và α là số mũ định luật năng lượng.

Những nghiên cứu trước đó của von Karman cho thấy dưới một số điều kiện nhất định α bằng 1/7 cho thấy sự tương ứng giữa biên dạng gió và luồng gió thổi qua những mặt phẳng. Trên thực tế số mũ α thường hay thay đổi.

Ví dụ sau nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thay đổi số mũ α :

Nếu $U_0 = 5$ m/s tại độ cao 10 m thì U sẽ bằng bao nhiêu ở độ cao 30 m? Chú ý rằng tại độ cao 10 m, $P/A = 75.6$ W/m². Tốc độ gió ở độ cao 30 m được trình bày thành bảng dưới đây (Bảng 2.3) đối với ba giá trị khác nhau của α và P/A được tính toán trong trường hợp $\rho = 1.225$ kg/m³.

Bảng 2.3 :Ảnh hưởng của α đến việc ước lượng mật độ năng lượng gió với độ cao tăng lên

	$\alpha = 0,1$	1/7	0,3
U_{30m} (m/s)	5,58	5,58	6,95
P/A (W/m ²)	106,4	122,6	205,6
% increase over 10 m	39,0	62,2	168,5

Người ta đã tìm ra rằng α thay đổi theo những tham số như độ cao, thời điểm trong ngày, mùa, tính chất địa hình, tốc độ gió, nhiệt độ, và những tham số kết hợp giữa cơ khí và nhiệt khác. Một vài nhà nghiên cứu đã phát triển những phương pháp tính α từ các tham số trong định luật logarith. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những phép tính xấp xỉ phức tạp này làm giảm sự đơn giản và tính ứng dụng của định luật năng lượng và các chuyên gia năng lượng gió nên tính toán theo kinh nghiệm và chọn những giá trị α phù hợp nhất với những dữ liệu gió hiện thời. Dưới đây là sơ lược một số phương pháp thông dụng hơn theo lối kinh nghiệm để xác định số mũ định luật năng lượng đại diện.

1. Sự tương quan với số mũ định luật năng lượng như một hàm của tốc độ và độ cao.

Một cách để xử lý sự thay đổi này được đề xuất bởi Justus (1978). Biểu thức của ông có dạng:

$$\alpha = \frac{0,37 - 0,088 \ln(U_{ref})}{1 - 0,088 \ln\left(\frac{z_{ref}}{10}\right)} \tag{2.3.27}$$

Trong đó U được tính theo m/s và z_{ref} theo m.

2. Sự tương quan dựa vào độ gồ ghề bề mặt

Mẫu dưới đây cho loại tương quan này dựa trên nghiên cứu của Counihan (1975):

$$\alpha = 0,096 \log_{10} z_0 + 0,016 (\log_{10} z_0)^2 + 0,24 \quad (2.3.28)$$

với $0.001 \text{ m} < z_0 < 10 \text{ m}$, trong đó z_0 thể hiện độ gồ ghề bề mặt theo m (xem Bảng 2.2 để biết những giá trị mẫu).

3. Những tương quan dựa trên cả độ gồ ghề bề mặt (z_0) và tốc độ.

Những nhà nghiên cứu gió của NASA đưa ra những phương trình cho α dựa trên cả độ gồ ghề bề mặt và tốc độ gió tại độ cao đang xét, U_{ref} (xem Spera, 1994).

2.3.4 Ảnh hưởng của địa hình lên tính chất của gió

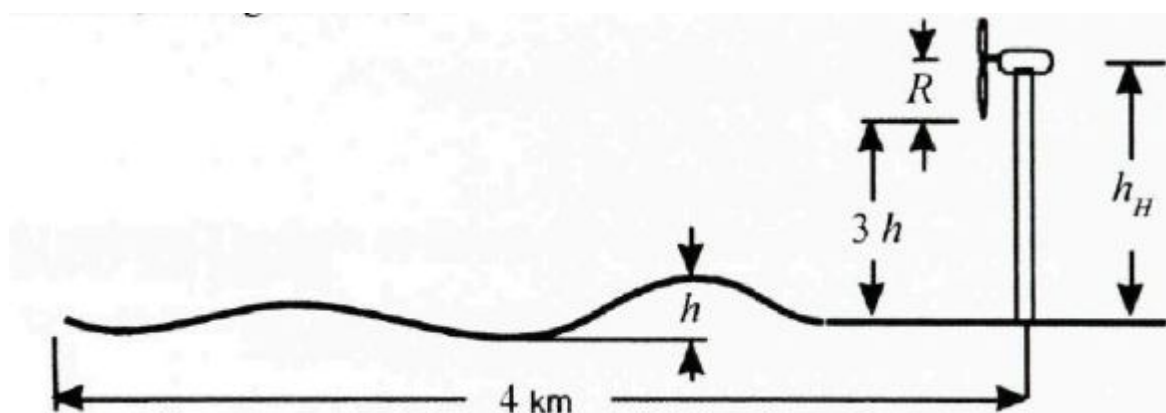
Tầm quan trọng của đặc điểm địa hình với tính chất của gió được đề cập đến trong nhiều sổ tay hướng dẫn chọn địa hình cho hệ thống gió (xem Troen & Petersen, 1989; Hiester & Pennell, 1981; và Wegley, et al., 1980). Nhiều nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự ảnh hưởng của địa hình lên đầu ra năng lượng có thể rất lớn vậy nên các nguyên lý kinh tế của cả dự án có thể dựa vào sự lựa chọn địa điểm chính xác.

Trong mục trước, hai phương pháp đã được mô tả (log profile và power law profile laws) để làm mẫu vertical wind speed profile. Những phương pháp này được phát triển cho địa hình đồng bộ và phẳng. Người ta có thể cho rằng bất kì sự không đều nào trên bề mặt Trái đất sẽ thay đổi luồng gió, do vậy phá huỷ tính ứng dụng của những công cụ dự báo. Mục này chú trọng vào những lĩnh vực quan trọng trong đề tài ảnh hưởng địa hình.

2.3.4.1 Phân loại địa hình

Sự phân loại địa hình cơ bản nhất chia nó ra thành địa hình phẳng và không phẳng. Nhiều tác giả định nghĩa địa hình không phẳng là địa hình phức tạp (điều này được định nghĩa là một khu vực mà ảnh hưởng địa hình đáng chú ý đối với luồng không khí ở khu vực đang được xét). Địa hình phẳng là địa hình có sự không đều nhỏ như rừng, hàng cây chắn gió, nước lũ, ... (xem Wegley et al., 1980). Địa hình không phẳng có độ cao lớn hay chỗ lõm như đồi, rặng núi, đồng bằng, hẻm núi. Để xác định là địa hình phẳng, những điều kiện sau phải được đáp ứng. Chú ý rằng một vài điều kiện bao gồm hình học tua bin gió:

- Chênh lệch độ cao giữa địa điểm đặt tua bin và địa hình xung quanh không lớn hơn 60 m ở bất kì đâu trong vòng bán kính 11.5 km quanh địa điểm đặt tua bin.
- Không ngọn đồi nào có tỷ số hình dạng (chiều cao trên chiều rộng) lớn hơn 1/50 trong vòng 4 km ngược dòng và xuôi dòng của địa điểm.
- Chênh lệch độ cao giữa điểm cuối tháp nhất của đĩa rôto và chiều cao thấp nhất trên địa hình lớn hơn gấp ba lần chênh lệch chiều cao lớn nhất trong vòng 4km ngược dòng (xem Hình 2.18)



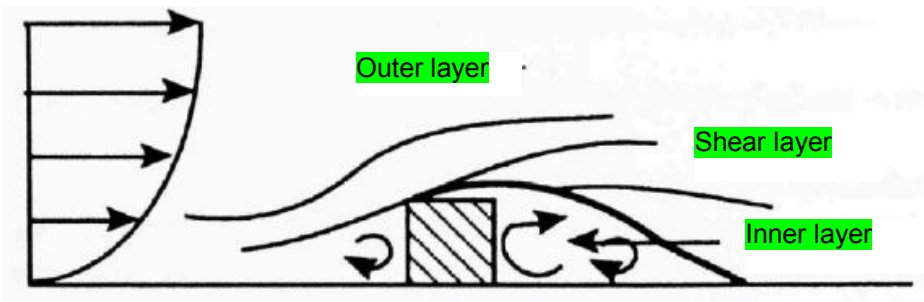
Hình 2.18: Sự xác định địa hình phẳng (Wegley et al., 1980)

Địa hình phức tạp hay không phẳng, dựa theo Hiester & Pennell (1981) có rất nhiều nét đặc trưng và người ta thường sử dụng những cách phân loại phụ sau: (1) độ cao hoặc lõm biệt lập và (2) địa hình núi. Trạng thái luồng không khí ở địa hình núi phức tạp vì độ cao cũng như độ lõm phân bố một cách ngẫu nhiên. Do đó, luồng ở địa hình như vậy được chia thành hai loại: quy mô nhỏ và lớn. Sự khác biệt giữa hai loại được chỉ ra khi so sánh với lớp biên hành tinh, giả sử rằng có độ dày khoảng 1 km. Điều đó có nghĩa là: một ngọn đồi có chiều cao chỉ là một phần nhỏ so với lớp biên hành tinh (khoảng 10%) thì được coi là có những đặc điểm địa hình quy mô nhỏ.

Một điểm quan trọng cần chú ý là cần xem xét hướng gió trước khi phân loại địa hình. Ví dụ, nếu có một ngọn đồi biệt lập (cao 200 m và rộng 1000m) cách địa điểm dự định 1 km về phía nam, nơi đó có thể được phân loại là không bằng phẳng. Tuy nhiên nếu gió chỉ thổi theo hướng đó 5% thời gian với tốc độ trung bình thấp, khoảng 2 m/s, thì nên phân loại địa hình này là bằng phẳng.

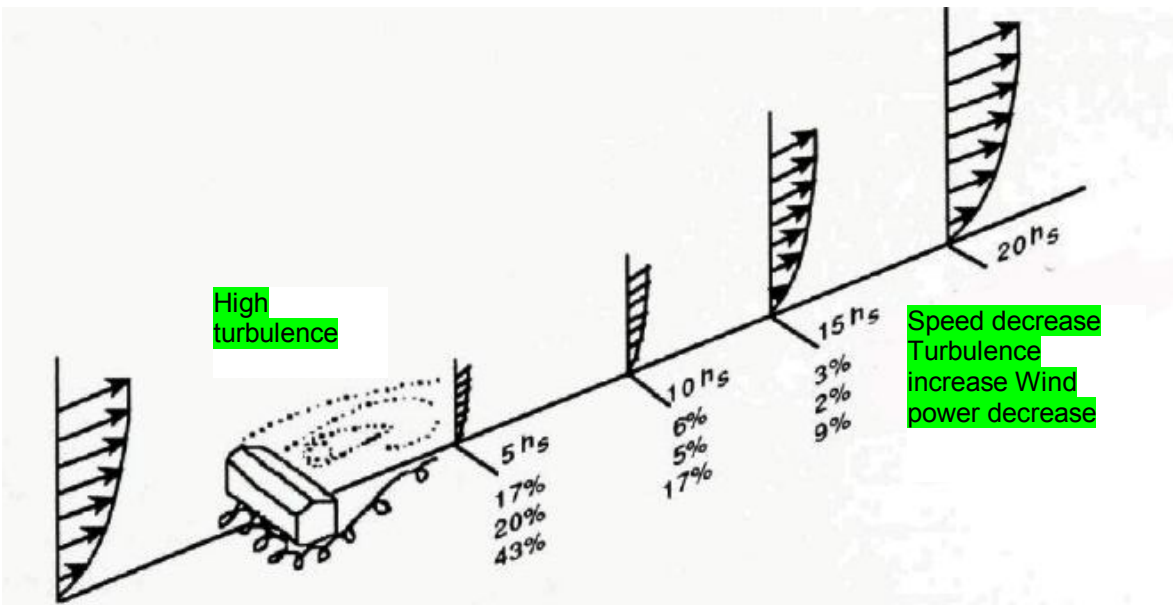
2.3.4.2 Luồng không khí ở địa hình bằng phẳng có chướng ngại vật

Luồng không khí ở địa hình bằng phẳng, đặc biệt là nơi có những chướng ngại vật tự nhiên và do con người tạo ra, đã và đang được nghiên cứu rộng rãi. Những chướng ngại vật do con người tạo ra là những toà nhà, xilô,... Những chướng ngại vật tự nhiên bao gồm những hàng cây, hàng cây chắn gió,... Đối với những chướng ngại vật nhân tạo, một cách tiếp cận thông thường là coi chướng ngại vật như một khối chữ nhật và coi luồng khí là luồng khí hai chiều. Loại luồng này, như trong Hình 2.19, tạo ra một động lượng, và như được minh họa, a free shear separates from the leading edge and reattaches downwind, forming a boundary between an inner recirculating flow region (eddy) and the outer flow region.



Hình 2.19: Biểu đồ động lượng (Rohatgi & Nelson, 1994). Được phép của Học viện Năng lượng thay thế

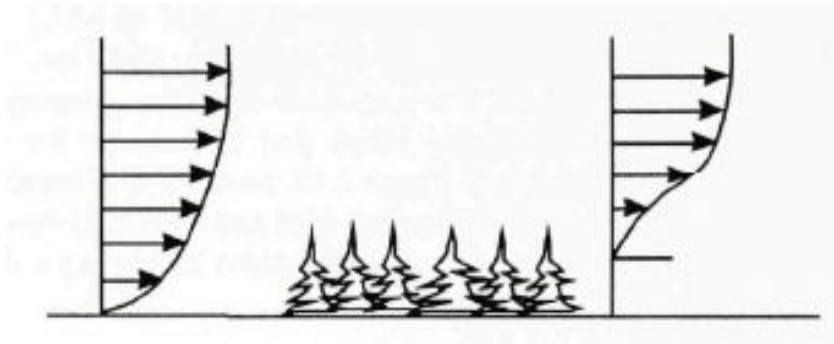
Kết quả của sự cố gắng xác định dữ liệu từ những chướng ngại vật nhân tạo được thể hiện trong Hình 2.20, trong đó sự thay đổi năng lượng đầu ra và sự nhiễu loạn được thể hiện sau một toà nhà có mái dốc. Chú ý rằng những ước tính trong hình áp dụng với chiều cao bằng chiều cao toà nhà, h_s , phía trên mặt đất, và sự thất thoát năng lượng trở nên nhỏ dần theo hướng gió thổi của toà nhà sau khoảng cách bằng $15 h_s$.



Hình 2.20: Tốc độ, năng lượng và những ảnh hưởng của sự nhiễu loạn xuôi dòng của một toà nhà (Wegley et al., 1980)

2.3.4.3 Luồng không khí ở địa hình bằng phẳng với sự thay đổi độ gồ ghề bề mặt

Ở phần lớn các địa hình tự nhiên, bề mặt Trái đất không đồng bộ và có sự khác biệt rõ rệt từ nơi này qua nơi khác. Điều này ảnh hưởng đến biên dạng gió. Ví dụ, Hình 2.21 cho thấy rằng biên dạng xuôi gió thay đổi đáng kể khi đi từ một bề mặt nhẵn tới một bề mặt gồ ghề.



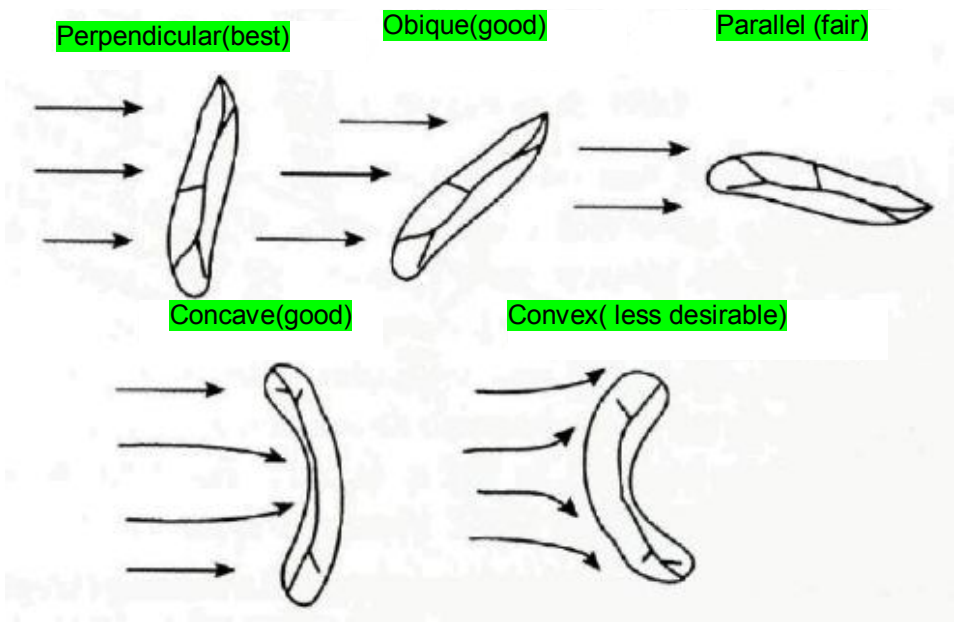
Hình 2.21 Ảnh hưởng của việc thay đổi độ gồ ghề bề mặt từ nhẵn đến gồ ghề (Wegley et al., 1980)

2.3.4.4 Đặc điểm của địa hình không phẳng: khu vực nhỏ

Các nhà nghiên cứu (Hiester & Pennell, 1981) đã chia địa hình không phẳng thành địa hình núi và địa hình biệt lập, trong đó địa hình biệt lập là địa hình quy mô nhỏ còn địa hình núi là địa hình quy mô lớn. Đối với luồng quy mô nhỏ, sự phân loại này còn phân loại thêm thành vùng nhô và vùng sụt. Dưới đây là bản giới thiệu sơ lược về từng loại.

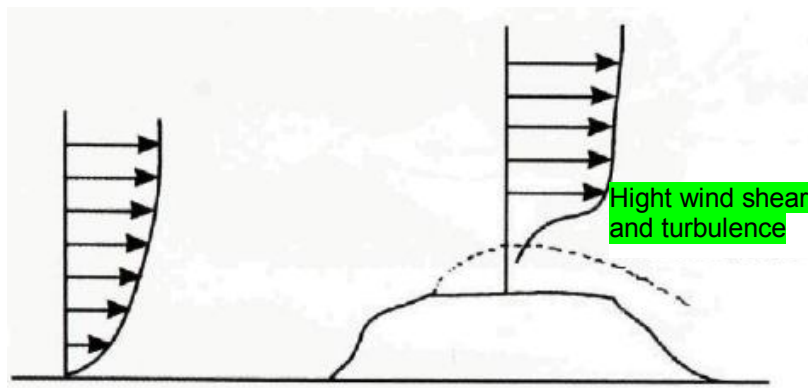
Vùng nhô Luồng không khí ở địa hình được nâng lên có những đặc điểm giống với luồng xung quanh chướng ngại vật. Những nghiên cứu chuyên sâu về loại luồng này trong đường hầm gió và nước, đặc biệt cho rặng núi và vách đá nhỏ, đã được tiến hành. Dưới đây là ví dụ những kết quả cho các rặng núi.

Các rặng núi là những ngọn đồi được kéo dài, cao hơn không quá 600 m (2000 ft) so với địa hình xung quanh và không có hay có ít khu vực bằng phẳng trên đỉnh. Tỷ lệ giữa chiều dài và chiều cao ít nhất là 10. Hình 2.22 minh hoạ rằng, đối với việc chọn địa điểm đặt tua bin, hướng gió thường xuyên lý tưởng nên vuông góc với trục rặng núi. Khi hướng gió thường xuyên không vuông góc, rặng núi đó không thích hợp. Cũng trong hình này, mặt lõm ở hướng gió thổi gia tăng sự tăng tốc và mặt lồi giảm sự tăng tốc bằng cách làm lệch luồng gió quanh rặng núi.



Hình 2.22: Tác động của sự định hướng rặng núi và hình dạng thích hợp (Wegley et al., 1980)

Độ dốc của rừng núi cũng là một tham số quan trọng. Độ dốc lớn hơn sẽ có luồng gió mạnh hơn, nhưng ở nơi khuất gió của rừng, độ dốc lớn sẽ tạo ra sự nhiễu loạn mạnh. Hơn nữa, như trong Hình 2.23, rừng núi có đỉnh bằng phẳng tạo ra một vùng high wind shear do sự chia cắt luồng khí.



Hình 2.23: Vùng high wind shear trên rừng núi đỉnh bằng (Wegley et al., 1980)

Vùng sụt Vùng sụt được mô tả có đặc điểm địa hình thấp hơn so với xung quanh. Sự tăng tốc của gió được tăng lên rất nhiều nếu vùng sụt có thể hướng gió một cách hiệu quả. Phân loại này gồm có thung lũng, hẻm núi, khu vực lòng chảo, đèo. Bên cạnh sự thay đổi luồng ban ngày tại một số vùng sụt nhất định, còn nhiều nhân tố cũng ảnh hưởng tới luồng không khí ở vùng sụt. Chúng bao gồm sự định hướng gió trong mối tương quan với vùng sụt, độ ổn định của không khí, chiều rộng, chiều dài, độ dốc, và độ gồ ghề của vùng sụt, và độ đồng đều của khu vực thung lũng hay hẻm núi.

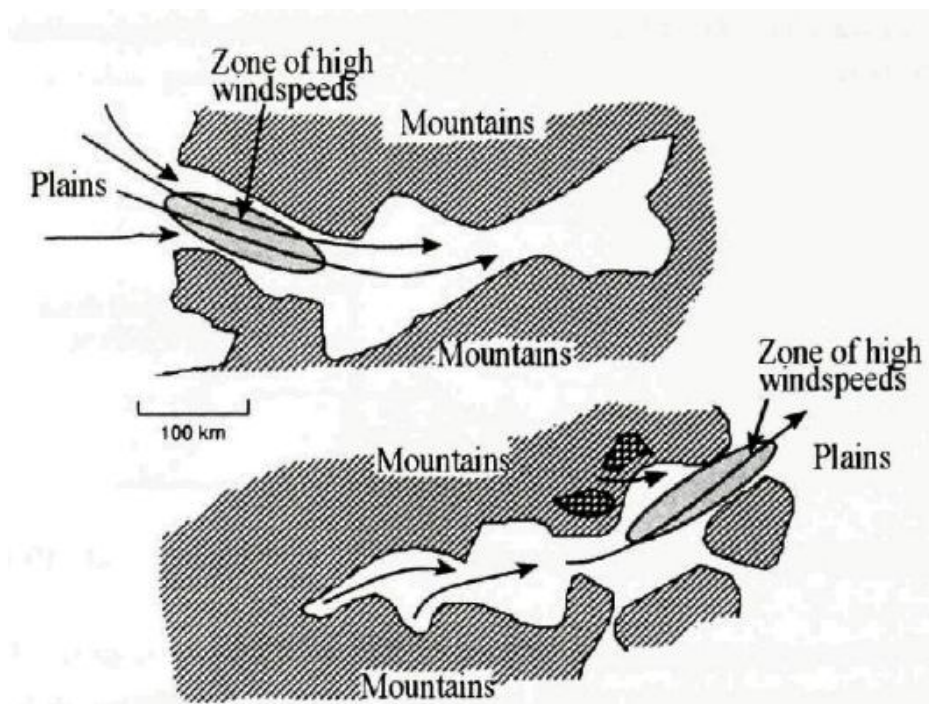
Những thung lũng và hẻm núi nông (<50 m) được coi là những vùng sụt nhỏ, và còn lại là vùng sụt lớn. Có nhiều tham số ảnh hưởng tới tính chất gió trong một thung lũng, cùng với sự thay đổi của những tham số này ở các thung lũng khác nhau, khiến chúng ta không thể đưa ra những kết luận cụ thể để mô tả luồng không khí.

2.3.4.5 Đặc điểm của địa hình không phẳng: khu vực lớn

Khu vực lớn là nơi có chiều dọc lớn so với lớp biên hành tinh. Chúng bao gồm núi, rừng núi, đèo cao, núi đá lớn, núi đỉnh bằng, thung lũng sâu. Luồng không khí ở những nơi này thường phức tạp nhất, và những dự báo luồng cho phân loại địa hình này ít chính xác nhất. Những loại vùng sụt lớn sau đây và đang được nghiên cứu:

- Thung lũng và hẻm núi
- Gió núi
- Gió thường xuyên thẳng hàng
- Gió thường xuyên không thẳng hàng
- Đèo
- Đèo yên ngựa
- Khu vực lòng chảo lớn

Hình 2.24 đưa ra ví dụ về một vùng sụt lớn với gió thường xuyên có liên kết. Điều này xảy ra khi gió thường xuyên vừa đến mạnh song song hoặc thẳng hàng (trong khoảng 35 độ) với thung lũng hay hẻm núi. Ở đây núi có thể liên kết gió và tăng tốc luồng hiệu quả.



Hình 2.24 : Tốc độ gió được tăng lên do sự liên kết của những cơn gió thường xuyên bởi núi (Rohatgi & Nelson, 1994). Được phép của Viện Năng lượng thay thế

2.4 Phân tích dữ liệu gió và Ước tính tài nguyên

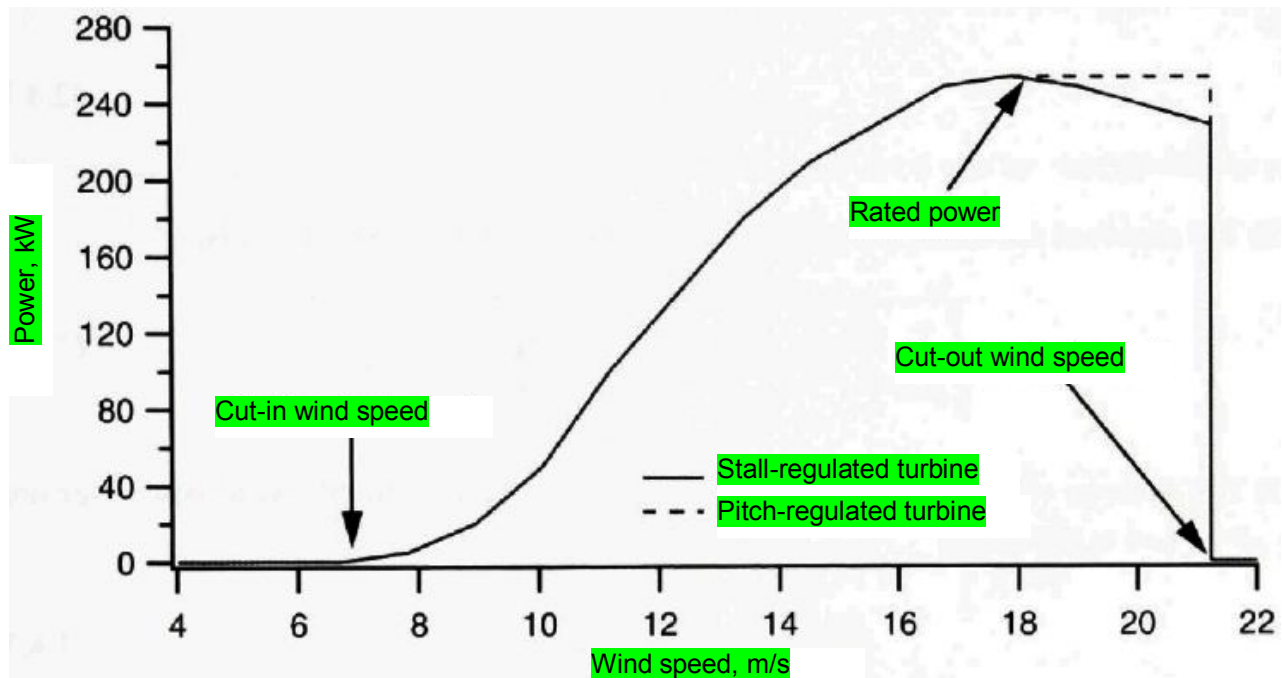
Ở đây giả sử rằng đã thu thập được một lượng lớn dữ liệu gió. (Thước đo gió và thiết bị đo đặc sẽ được đề cập đến trong mục sau của chương này.) Dữ liệu này có thể bao gồm dữ liệu hướng cũng như dữ liệu tốc độ gió. Có một số cách để tóm tắt dữ liệu dưới dạng rút gọn để người ta có thể đánh giá tài nguyên gió hay tiềm năng sản xuất năng lượng gió của một địa điểm nhất định. Chúng bao gồm cả các phương pháp trực tiếp lẫn thống kê. Hơn nữa, một vài phương pháp có thể được sử dụng với một lượng dữ liệu giới hạn (vd chỉ có tốc độ gió trung bình) từ địa điểm đã cho. Mục này sẽ có những chủ đề sau:

- Việc sản xuất năng lượng từ tua bin gió nói chung
- Những phương pháp phân tích dữ liệu và mô tả tài nguyên trực tiếp (không thống kê)
- Phân tích dữ liệu gió và mô tả tài nguyên bằng thống kê
- Những ước đoán năng suất tua bin gió dựa trên thống kê

2.4.1 Khía cạnh thông thường của việc sản xuất năng lượng bằng tua bin gió

Việc ước tính tài nguyên gió bao gồm việc xác định năng suất (cả tiềm năng năng lượng lớn nhất và đầu ra năng lượng của máy) của một tua bin gió cho trước tại một địa điểm cho trước ở đó có sẵn thông tin tốc độ gió theo dạng chuỗi thời gian và dạng tóm tắt (tốc độ gió trung bình, độ lệch chuẩn, ...)

Năng lượng có thể thu được từ gió bằng $P = (1/2)\rho AU^3$ như trong Mục 2.2 (Phương trình 2.2.7). Thực tế, năng lượng có thể từ một tua bin gió, P_w , có thể được thể hiện bằng đồ thị đường cong năng lượng. Hai đồ thị đường cong phổ biến, $P_w(U)$, được đơn giản hoá cho loại phân tích này, được minh hoạ trong Hình 2.25. Những mục sau sẽ miêu tả làm thế nào những đồ thị đường cong như vậy có thể được dự đoán từ những mẫu phân tích của hệ thống tua bin gió. Thông thường những đồ thị đường cong này dựa trên dữ liệu thử nghiệm, như được mô tả trong Hội đồng Kỹ thuật điện Quốc tế (1998) hay AWEA (1988).



Hình 2.25 : Đồ thị đường cong năng lượng đầu ra cho tua bin gió

Đồ thị đường cong năng lượng thể hiện ba tốc độ đặc trưng, quan trọng:

- Tốc độ khởi điểm - tốc độ gió mà tại đó tua bin bắt đầu tạo ra năng lượng
- Tốc độ tiêu chuẩn - tốc độ gió mà tại đó tua bin đạt đến năng lượng tiêu chuẩn. Năng lượng này thường, nhưng không phải luôn luôn, là năng lượng tối đa
- Tốc độ giới hạn - tốc độ gió mà tại đó tua bin gió phải được tắt đi để tránh hỏng hóc

Trong những mục sau, các phương pháp xác định khả năng sản xuất của máy sẽ được phân tích, cũng như những phương pháp để tóm tắt thông tin tốc độ gió từ một địa điểm cho trước, sử dụng bốn cách tiếp cận sau:

- Sử dụng trực tiếp dữ liệu trung bình trong một khoảng thời gian ngắn
- Phương pháp bins (một phương pháp để thu thập dữ liệu và rút gọn)
- Xây dựng đồ thị đường cong sự phân bố và năng lượng từ dữ liệu
- Phân tích thống kê

Mục tiếp tóm tắt cách sử dụng ba phương pháp không cần thống kê.

2.4.2 Phương pháp trực tiếp phân tích dữ liệu, mô tả tài nguyên và năng suất tua bin

2.4.2.1 Sử dụng trực tiếp dữ liệu

Giả sử rằng đã cho N chuỗi quan sát tốc độ gió, U_i , mỗi lần quan sát tính trung bình trong khoảng thời gian Δt . Những dữ liệu này có thể được dùng để tính những tham số hữu ích sau:

- (1) Tốc độ gió trung bình dài hạn, $\bar{U}$, trong tổng thời gian thu thập dữ liệu:

$$\bar{U} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_i \quad (2.4.1)$$

(2) Độ lệch chuẩn của tốc độ trung bình, σ_U :

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (U_i - \bar{U})^2} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \left\{ \sum_{i=1}^N U_i^2 - N\bar{U}^2 \right\}} \quad (2.4.2)$$

(3) Mật độ năng lượng gió trung bình, $\bar{P}/A$, là năng lượng gió trung bình có thể nhận được trên mỗi đơn vị diện tích:

$$\bar{P}/A = (1/2)\rho \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N U_i^3 \quad (2.4.3)$$

Tương tự, mật độ năng lượng gió trên mỗi đơn vị diện tích cho khoảng thời gian được kéo dài thêm $N\Delta t$:

$$\bar{E}/A = (1/2)\rho \sum_{i=1}^N U_i^3 = (\bar{P}/A)(N\Delta t) \quad (2.4.4)$$

(4) Năng lượng gió trung bình, $\bar{P}_w$:

$$\bar{P}_w = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_w(U_i) \quad (2.4.5)$$

Trong đó $P_w(U_i)$ là năng lượng đầu ra xác định bằng một đồ thị đường cong năng lượng tua bin gió.

(5) Năng lượng từ tua bin gió, E_w :

$$E_w = \sum_{i=1}^N P_w(U_i)(\Delta t) \quad (2.4.6)$$

2.4.2.2 Phương pháp bins

Phương pháp bins cũng cung cấp một cách để tóm tắt dữ liệu gió và xác định năng suất dự kiến của tua bin. Dữ liệu phải được chia ra theo những khoảng tốc độ gió hoặc bins mà nó xảy ra. Thuận tiện nhất là sử dụng bins cùng cỡ. Giả sử rằng dữ liệu được chia thành N_B bins có chiều rộng w_j , có trung điểm m_j và f_j là số lần xảy ra ở mỗi bin hay tần suất:

$$N = \sum_{j=1}^{N_B} f_j \quad (2.4.7)$$

Những giá trị tìm được từ Phương trình 2.4.1-2.4.3, 2.4.5 và 2.4.6 có thể được xác định qua các phương trình sau:

$$\bar{U} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N_B} m_j f_j \quad (2.4.8)$$

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{1}{N-1} \left\{ \sum_{j=1}^{N_B} m_j^2 f_j - N(\bar{U})^2 \right\}} = \sqrt{\frac{1}{N-1} \left\{ \sum_{j=1}^{N_B} m_j^2 f_j - N \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N_B} m_j f_j \right)^2 \right\}} \quad (2.4.9)$$

$$\bar{P}/A = (1/2)\rho \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N_B} m_j^3 f_j \quad (2.4.10)$$

$$\bar{P}_w = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N_B} P_w(m_j) f_j \quad (2.4.11)$$

$$E_w = \sum_{j=1}^{N_B} P_w(m_j) f_j \Delta t \quad (2.4.12)$$

Một biểu đồ (biểu đồ cột) cho thấy số lần xuất hiện và chiều rộng bin thường được vẽ khi sử dụng phương pháp này.

2.4.2.3 Đồ thị đường cong khoảng thời gian năng lượng và tốc độ

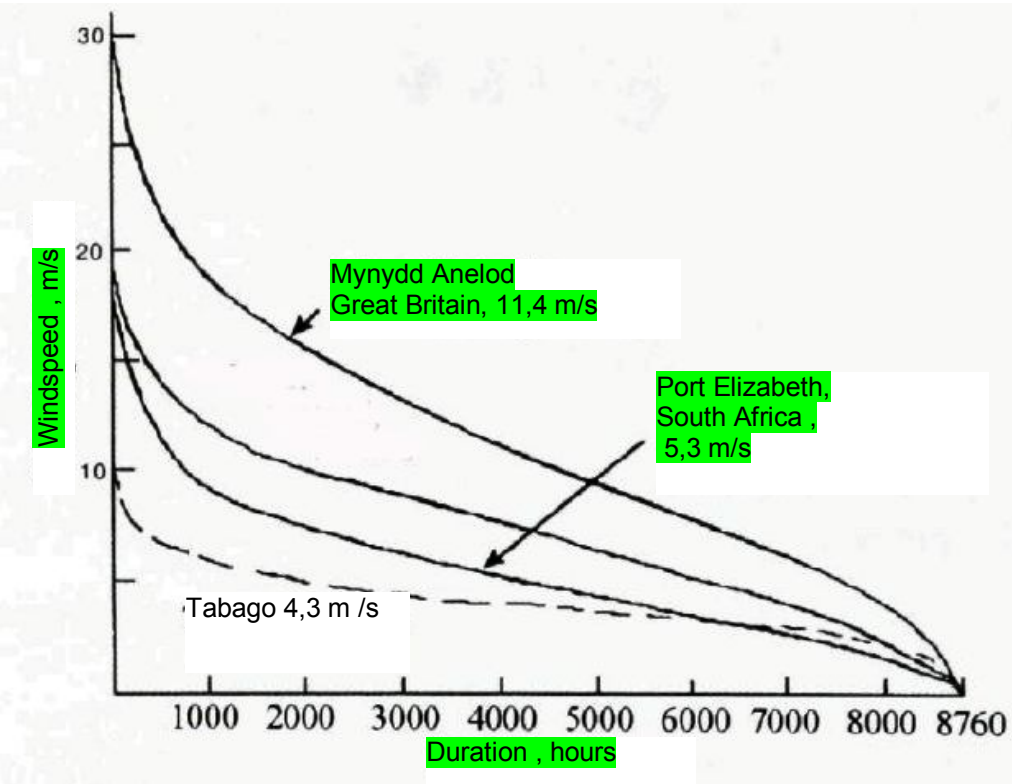
Đồ thị đường cong khoảng thời gian năng lượng và tốc độ có thể hữu ích khi so sánh tiềm năng năng lượng của các địa điểm được xét. Như đã được định nghĩa trong văn bản này, đồ thị đường cong khoảng thời gian là đồ thị có trục y thể hiện tốc độ và trục x thể hiện số giờ trong năm mà tốc độ bằng hoặc lớn hơn mỗi giá trị đặc biệt. Hình 2.26 là một ví dụ về đồ thị đường cong khoảng thời gian tốc độ (Rogatgi & Nelson, 1994) cho những phần khác nhau của thế giới (với tốc độ gió dao động từ khoảng 4 đến 11 m/s). Loại biểu đồ này giúp đưa ra những ý kiến chính xác về tính chất của chế độ gió ở mỗi địa điểm. Đồ thị càng bằng, tốc độ gió càng ổn định (vd tính chất của những khu vực gió Mậu dịch trên Trái đất). Đồ thị càng dốc, chế độ gió càng bất thường.

Đồ thị đường cong khoảng thời gian tốc độ có thể được chuyển thành đồ thị đường cong khoảng thời gian năng lượng bằng cách lập phương các tung độ, tỷ lệ với năng lượng gió có thể thu được cho một khu vực. Điểm khác biệt giữa tiềm năng năng lượng của các địa điểm khác nhau dễ dàng nhận thấy theo bề ngoài, bởi những vùng dưới đường cong tỷ lệ với năng lượng hàng năm có thể thu được từ gió. Những bước sau cần được thực hiện để xây dựng đồ thị đường cong khoảng thời gian năng lượng và tốc độ từ dữ liệu:

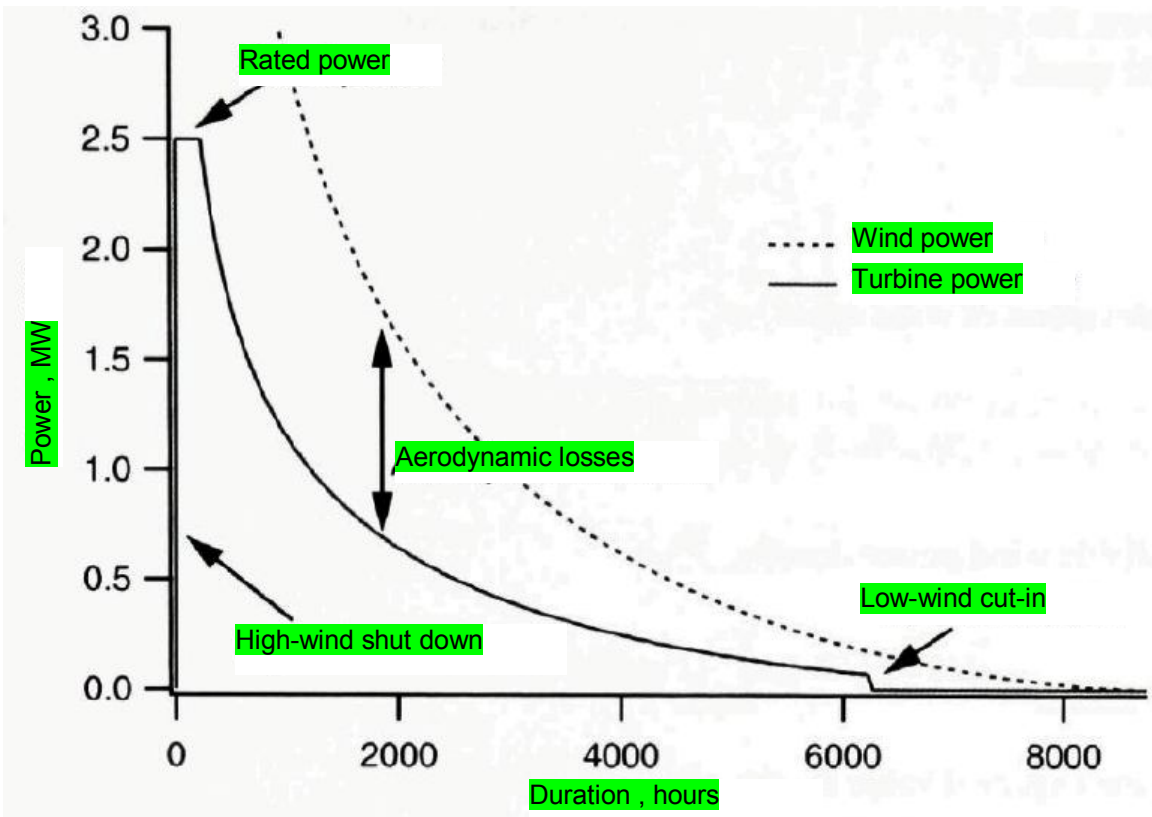
- Sắp xếp dữ liệu trong bins

- Tìm số giờ mà tốc độ cho trước (hay năng lượng trên đơn vị diện tích) bị vượt quá
- Vẽ đồ thị

Đồ thị đường cong thể hiện năng suất dành cho một tua bin gió đặc biệt tại một địa điểm cho trước có thể vẽ dựa trên đồ thị đường cong khoảng thời gian năng lượng kết hợp với đồ thị máy của tua bin gió cho trước. Hình 2.27 là ví dụ của một đồ thị kiểu này. Chú ý rằng có thể tính được sự thất thoát năng lượng khi sử dụng tua bin gió thực ở nơi đó.



Hình 2.26 : Đồ thị đường cong khoảng thời gian tốc độ (Rohatgi & Nelson, 1994). Được phép của Viện Năng lượng thay thế



Hình 2.27: Đồ thị đường cong năng suất máy

2.4.3 Phân tích thống kê dữ liệu gió

Phân tích thống kê có thể sử dụng để xác định tiềm năng năng lượng gió của một địa điểm cho trước và ước tính đầu ra năng lượng gió tại địa điểm này. Sự phát triển của phân tích thống kê dữ liệu gió để ước tính tài nguyên bắt đầu sau những bản tóm tắt về loại phân tích này trong một vài nguồn tham khảo (Justus, 1978, Johnson, 1985, và Rohatgi & Nelson, 1994). Nếu có thể có dữ liệu đo theo chuỗi thời gian tại một địa điểm và chiều cao mong muốn, người ta có thể ít cần phân tích dữ liệu về mặt phân bố xác suất và những phương pháp thống kê. Nghĩa là chỉ cần những phân tích đã được nêu trên. Mặt khác, nếu cần phép chiếu dữ liệu đo đạc từ nơi này đến nơi khác, hay khi chỉ có dữ liệu tóm tắt, thì có những ưu điểm rõ ràng để phân tích sự phân bố xác suất của tốc độ gió.

Phép phân tích này dựa vào việc sử dụng hàm mật độ xác suất, $p(U)$, của tốc độ gió. Hàm toán học này đã được nhắc đến trước như một biến số thống kê được sử dụng để mô tả sự nhiễu loạn (xem Mục 2.3.2.2). Một cách để xác định hàm mật độ xác suất là xác suất một tốc độ gió xuất hiện giữa U_a và U_b bằng:

$$p(U_a \leq U \leq U_b) = \int_{U_a}^{U_b} p(U) dU \quad (2.4.13)$$

Vùng dưới đồ thị đường cong phân bố xác suất bằng:

$$\int_0^{\infty} p(U) dU = 1 \quad (2.4.14)$$

Nếu đã biết $p(U)$, các thông số sau được tính như sau:

Vận tốc trung bình của gió $\bar{U}$:

$$\bar{U} = \int_0^{\infty} U p(U) dU \quad (2.4.15)$$

Độ lệch chuẩn của vận tốc gió σ_U :

$$\sigma_U = \sqrt{\int_0^{\infty} (U - \bar{U})^2 p(U) dU} \quad (2.4.16)$$

Mật độ năng lượng gió trung bình, $\bar{P}/A$

$$\bar{P}/A = (1/2)\rho \int_0^{\infty} U^3 p(U) dU = (1/2)\rho \overline{U^3} \quad (2.4.17)$$

Với $\overline{U^3}$ là giá trị dự tính cho lũy thừa ba của vận tốc gió

Cần chú ý rằng hàm mật độ xác suất có thể được thêm vào biểu đồ vận tốc bằng việc xác định tỉ lệ trên biểu đồ.

Một thông số thống kê quan trọng khác là Hàm phân bố tích lũy $F(U)$, hàm $F(U)$ biểu thị khoảng thời gian và tính xác suất vận tốc gió nhỏ hơn hoặc bằng với một số liệu vận tốc gió cho trước, U' . Đó là: $F(U) =$ xác suất ($U' \leq U$) với U' là một biến số giả. Hàm $F(U)$ được biểu diễn như sau:

$$F(U) = \int_0^U p(U') dU' \quad (2.4.18)$$

Tương tự, độ xiên của hàm phân bố tích lũy cũng ngang bằng với hàm mật độ xác suất. Đó là:

$$p(U) = \frac{dF(U)}{dU} \quad (2.4.19)$$

Nhìn chung, cả hai hàm phân bố xác suất (hay các hàm mật độ xác suất) đều được sử dụng trong các nghiên cứu dữ liệu về gió: (1) Reyleigh và (2) Weibull. Phân bố Rayleigh sử dụng một tham số, vận tốc gió trung bình. Phân bố Weibull lại dựa trên hai tham số và do đó có thể biểu thị tốt hơn về sự đa dạng trong các chế độ gió. Cả hai hàm Rayleigh và Weibull được gọi là các hàm phân bố “lệch” với cách các hàm này được xác định chỉ cho những giá trị lớn hơn 0.

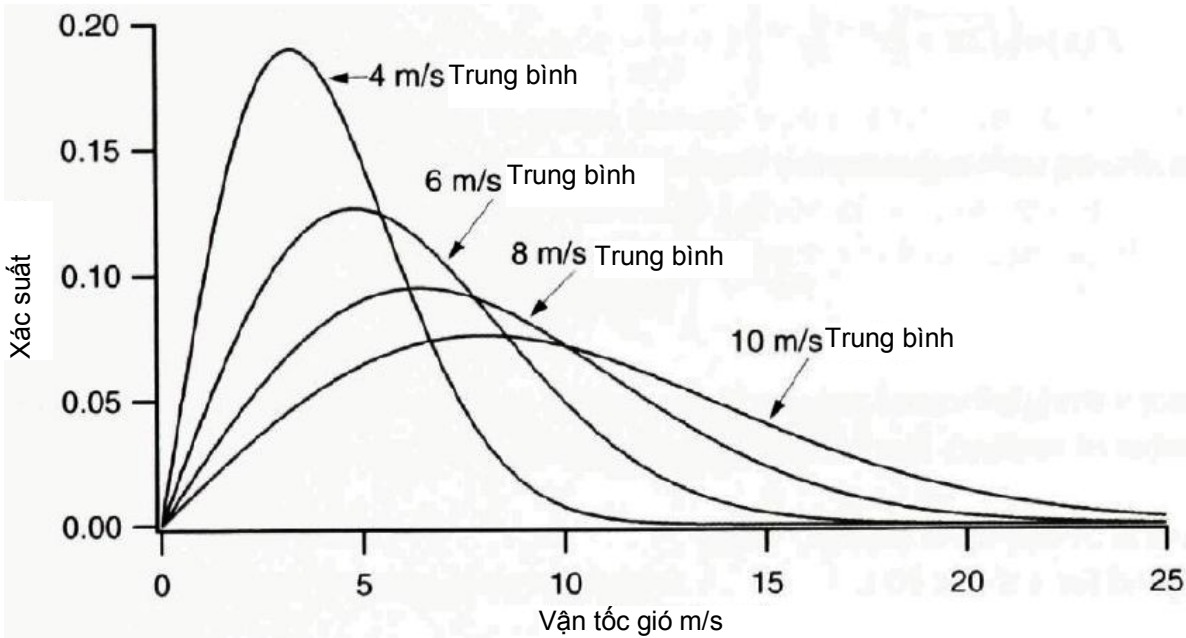
2.4.3.1. Hàm phân bố Rayleigh

Đây là sự phân bố xác suất vận tốc đơn giản nhất nhằm biểu thị nguồn tài nguyên gió vì nó chỉ yêu cầu cần nhận biết được vận tốc trung bình của gió, $\overline{U}$. Hàm mật độ xác suất và hàm phân bố tích lũy được tính như công thức sau:

$$p(U) = \frac{\pi}{2} \left(\frac{U}{\overline{U}^2} \right) \exp \left[-\frac{\pi}{4} \left(\frac{U}{\overline{U}} \right)^2 \right] \tag{2.4.20}$$

$$F(U) = 1 - \exp \left[-\frac{\pi}{4} \left(\frac{U}{\overline{U}} \right)^2 \right] \tag{2.4.21}$$

Hình 2.28 minh họa một hàm mật độ xác suất Rayleigh với những giá trị vận tốc trung bình của gió khác nhau. Như đã chỉ ra, giá trị của vận tốc trung bình của gió càng lớn thì độ xác suất càng cao tại những tốc độ gió lớn hơn.



Hình 2.28 : Ví dụ minh họa hàm Reyleigh

2.4.3.2 Hàm phân bố Weibull

Việc xác định hàm mật độ xác suất Weibull yêu cầu cần phải nhận biết được hai tham số: k – hệ số dạng và c – hệ số độ chia, Cả hai tham số này đều là một hàm của $\overline{U}$ và δ_U . Hàm mật độ xác suất Weibull và hàm phân bố tích lũy được biểu diễn như sau:

$$p(U) = \left(\frac{k}{c} \right) \left(\frac{U}{c} \right)^{k-1} \exp \left[-\left(\frac{U}{c} \right)^k \right] \tag{2.4.22}$$

$$F(U) = 1 - \exp \left[- \left(\frac{U}{c} \right)^k \right] \quad (2.4.23)$$

Ví dụ minh họa hàm mật khẩu xác suất Weibull, với các giá trị k khác nhau, trong hình 2.29. Như đã chỉ ra, khi k tăng lên, đường cong sẽ có đỉnh sắc nhọn hơn, chỉ ra rằng có ít những thay đổi trong vận tốc gió hơn. Những phương pháp này nhằm xác định k và c từ $\bar{U}$ và σ_U được tính như sau đây.

Sử dụng phương trình 2.4.22 cho hàm phân bố Weibull, chúng ta có thể tính được vận tốc trung bình như sau:

$$\bar{U} = c \Gamma \left(1 + \frac{1}{k} \right) \quad (2.4.24)$$

Với $\Gamma(x)$ = Hàm gamma = $\int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$

Hàm gamma có thể được ước chừng (theo Jamil, 1994):

$$\Gamma(x) = (\sqrt{2\pi x})(x^{x-1})(e^{-x}) \left(1 + \frac{1}{12x} + \frac{1}{288x^2} - \frac{139}{51840x^3} + \dots \right) \quad (2.4.25)$$

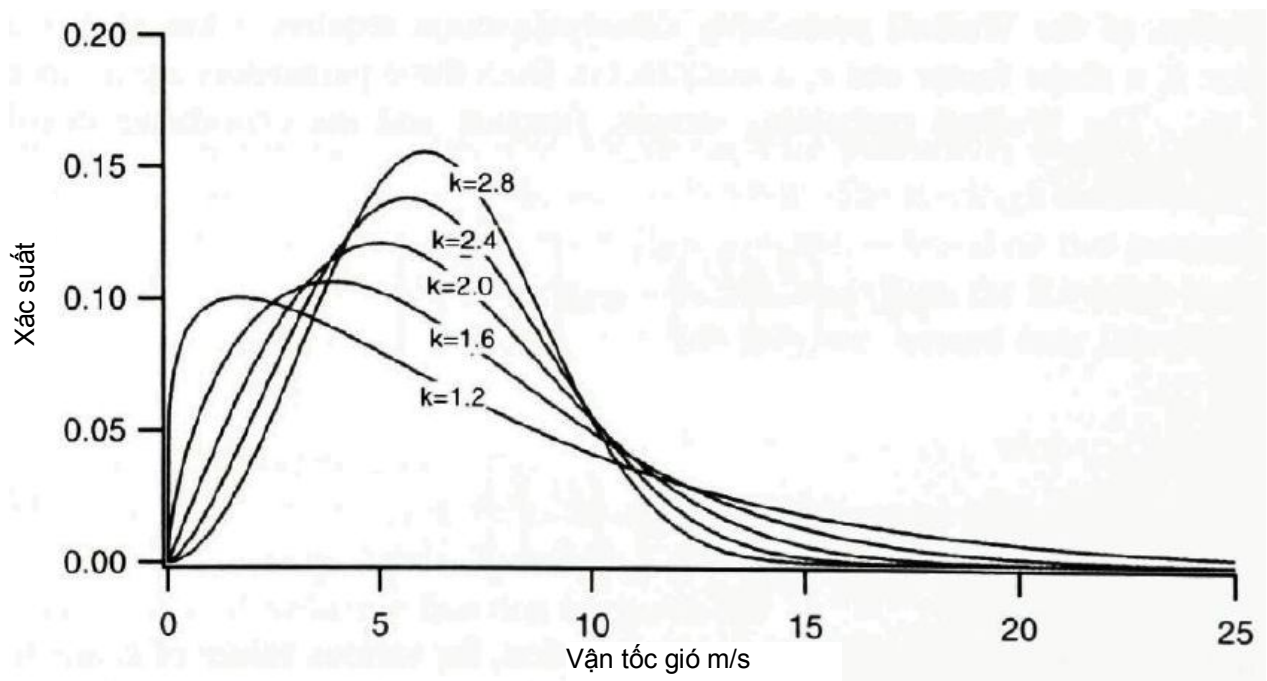
Có thể chỉ ra như sau đối với hàm phân bố Weibull:

$$\sigma_U^2 = \bar{U}^2 \left[\frac{\Gamma(1+2/k)}{\Gamma^2(1+1/k)} - 1 \right] \quad (2.4.26)$$

Không phải là một quá trình đơn giản để xác định c và k dựa trên $\bar{U}$ và σ_U . Tuy nhiên, có thể sử dụng một số phương pháp khác. Ví dụ:

- 1) Phương pháp phân tích hoặc theo kinh nghiệm (Justus, 1978)
Sử dụng tốt nhất với điều kiện $1 \leq k < 10$

$$k = \left(\frac{\sigma_U}{\bar{U}} \right)^{-1,086} \quad (2.4.27)$$



Hình 2.29: Ví dụ minh họa hàm Weibull với $\bar{U} = 8 \text{ m/s}$

Có thể dựa trên phương trình 2.4.24 để tính c:

$$c = \frac{\bar{U}}{\Gamma(1+1/k)} \quad (2.4.28)$$

Phương pháp này cũng yêu cầu sử dụng hàm gamma

2) Theo kinh nghiệm (Lysen, 1983)

Sử dụng phương trình 2.4.27 để tính ra k. Sau đó, tính được c theo phương trình dưới đây:

$$\frac{c}{\bar{U}} = (0,0568 + 0,433/k)^{-1/k} \quad (2.4.29)$$

3) Phương pháp đồ họa: đồ thị log-log

Sử dụng phương pháp này, một đường thẳng được kẻ trên đồ thị biểu thị vận tốc gió U trên trục x và hàm F(U) trên trục y của đồ thị log-log. K là hệ số góc của đường thẳng. Do đó, giao điểm của đường thẳng nằm ngang với hàm F(U) = 0,632 cho chúng ta có thể ước tính được giá trị c trên trục x

Dựa vào hàm phân bố Weibull (giả sử đã biết c và k), có thể tính được các tham số khác như sau:

(a) Độ lệch chuẩn của vận tốc gió

$$\sigma_U^2 = c^2 [\Gamma(1+2/k) - \Gamma^2(1+1/k)] = \bar{U}^2 \left[\frac{\Gamma(1+2/k)}{\Gamma^2(1+1/k)} - 1 \right] \quad (2.4.30)$$

(b) Giá trị ước tính của lũy thừa vận tốc gió $\bar{U}^3$

$$\bar{U}^3 = \int_0^\infty U^3 p(U) dU = c^3 \Gamma(1+3/k) \quad (2.4.31)$$

Cần chú ý rằng sai số tiêu chuẩn hóa của 2 tham số trên chỉ phụ thuộc vào hệ số dạng k. Ví dụ, hệ số mẫu năng lượng K_e (được tính như sau: lấy lũy thừa vận tốc gió trung bình chia cho tổng năng lượng sẵn có trong năng lượng gió) theo công thức sau:

$$K_e = \frac{\bar{U}^3}{(\bar{U})^3} = \frac{\Gamma(1+3/k)}{\Gamma^3(1+1/k)} \quad (2.4.32)$$

Một số giá trị ví dụ minh họa cho các thông số được đưa ra trong bảng 2.4

Chú ý rằng hàm phân bố Weibull với k=2 là trường hợp đặc biệt của hàm phân bố Weibull. Tương

đương với hàm phân bố Rayleigh. Đó là, với k = 2, $r^2(1+1/2) = \frac{\pi}{4}$. Cũng cần chú ý rằng $\sigma_U/\bar{U} = 0.523$ với hàm phân bố Rayleigh.

Bảng 2.4 : Sai số cho các tham số với hệ số dạng k trong hàm phân bố Weibull

k	$\sigma_U/\bar{U}$	K_e
1,2	0,837	3,99
2	0,523	1,91
3	0,363	1,40

5	0229	1,15
---	------	------

2.5 Ước tính sản xuất năng lượng từ tuabin gió sử dụng các phương pháp kỹ thuật thống kê

Với một hàm phân bố xác suất chế độ gió cho trước, $p(U)$, và đường công suất máy đã biết, $P_w(U)$, công suất máy sử dụng năng lượng gió, $\overline{P}_w$ có thể được tính như sau:

$$\overline{P}_w = \int_0^\infty P_w(U)p(U)dU \tag{2.5.1}$$

Như chúng ta đã bàn đến trong chương 6, có thể xác định được đường công suất máy dựa trên năng lượng có sẵn trong nguồn năng lượng gió và hệ số công suất Rotor C_p . $P_w(U)$ có thể được tính như sau:

$$P_w(U) = \frac{1}{2} \rho A C_p \eta U^3 \tag{2.5.2}$$

Với η là hiệu suất hệ thống truyền động (Công suất máy phát/công suất rô to). Hệ số công suất Rô to được xác định bởi công thức sau:

$$C_p = \frac{\text{công suất rô to}}{\text{công suất động lực học}} = \frac{P \text{ rô to}}{\frac{1}{2} \rho A U^3} \tag{2.5.3}$$

Trong chương tiếp theo, có thể chỉ ra rằng C_p được biểu diễn dưới dạng hàm số tỷ số tốc độ đầu cánh λ được tính theo công thức sau:

$$\lambda = \frac{\text{tốc độ đầu cánh}}{\text{tốc độ gió}} = \frac{\Omega R}{U} \tag{2.5.4}$$

Với Ω là vận tốc góc của rô to và R là bán kính của Rô to
 Do vậy, giả sử với giá trị hiệu suất hệ thống truyền động không đổi, một phương trình khác biểu diễn công suất tuabin gió trung bình như sau:

$$\overline{P}_w = \frac{1}{2} \rho A \eta \int_0^\infty C_p(\lambda)U^3 p(U)dU \tag{2.5.5}$$

Phương trình trên giờ đây có thể áp dụng phương pháp thống kê nhằm đưa ra những ước tính về năng suất năng lượng của từng tua bin gió cụ thể tại một khu vực cho trước với lượng thông tin tối thiểu. Hai ví dụ về phương pháp thống kê Rayleigh và Weibull là cơ sở cho những phân tích sau này.

2.5.1. Tính toán năng suất lý tưởng hóa sử dụng hàm phân bố Rayleigh

Phương pháp tính công suất trung bình hàng năm lớn nhất với đường kính rô to cho trước bằng cách giả sử tua bin gió ở chế độ lý tưởng và sử dụng hàm mật độ xác suất Rayleigh. Bảng phân tích dựa trên tài liệu của Carlin (1997) như sau:

- Ở chế độ, tua bin gió lý tưởng, không có hao tổn, hệ số công suất tuabin là C_p , tương đương với dung sai Betz ($C_{p, \text{Betz}} = 16/27$). Theo chương tiếp theo sẽ đề cập tới, dung sai Betz là hệ số công suất cực đại có thể dựa trên lý thuyết.

- Hàm phân bố xác suất vận tốc gió được tính dựa trên hàm phân bố Rayleigh

Công suất tuabin gió trung bình, $\overline{P_w}$ có thể tính được dựa trên phương trình 2.5.5 và hàm phân bố Rayleigh, được tính theo công thức sau:

$$\overline{P_w} = \frac{1}{2} \rho A \eta \int_0^{\infty} C_p(\lambda) U^3 \left\{ \frac{2U}{U_c^2} \exp \left[-\left(\frac{U}{U_c} \right)^2 \right] \right\} dU \quad (2.5.6)$$

Với U là vận tốc gió cho trước, được tính bằng công thức: $U_c = 2\overline{U} / \sqrt{\pi}$

Với chế độ tuabin hoạt động ở chế độ lý tưởng, $\eta = 1$, và hệ số công suất được thay thế bởi giá trị dung sai Betz của $C_{p, \text{Betz}} = 16/27$, do đó:

$$\overline{P_w} = \frac{1}{2} \rho A U_c^3 C_{p, \text{Betz}} \int_0^{\infty} \left(\frac{U}{U_c} \right)^3 \left\{ \frac{2U}{U_c} \exp \left[-\left(\frac{U}{U_c} \right)^2 \right] \right\} dU / U_c \quad (2.5.7)$$

Giờ đây có thể xác định vận tốc gió x với $x = U/U_c$. Có thể đơn giản hóa phương trình tích phân trên thành phương trình sau đây:

$$\overline{P_w} = \frac{1}{2} \rho A U_c^3 C_{p, \text{Betz}} \int_0^{\infty} (x)^3 \left\{ 2x \exp \left[-(x)^2 \right] \right\} dx \quad (2.5.8)$$

Chú ý hằng số tua bin gió có thể bị mất sau khi thực hiện phép tích phân. Dựa vào phép tích phân trên, giờ đây có thể tính được vận tốc gió tổng quát. Với giá trị là $(3.4)\sqrt{x}$. Do đó:

$$\overline{P_w} = \frac{1}{2} \rho A U_c^3 (16/27)(3/4)\sqrt{\pi} \quad (2.5.9)$$

Thay số để tính diện tích đĩa rô to, $A = \pi D^2/4$, và tính được vận tốc gió U_c phương trình cho biết kết quả công suất trung bình có thể được đơn giản hóa thành:

$$\overline{P_w} = \rho \left(\frac{2}{3} D \right)^2 \overline{U^3} \quad (2.5.10)$$

Carlin gọi đây là phương trình một-hai-ba! (mật độ tăng với mức công suất đầu tiên)

Ví dụ, người ta có thể tính toán năng suất trung bình hàng năm của một máy tuabin Rayleigh – Betz tại mực nước biển có đường kính 18m, và vận tốc gió trung bình hàng năm là 6m/s. Ví dụ:

$$\overline{P_w} = (1,225 \text{ kg} / \text{m}^3) \left(\frac{2}{3} \times 18 \text{ m} \right)^2 (6 \text{ m} / \text{s})^3 = 38,1 \text{ kW}$$

Nhân kết quả tìm được với 8760 giờ/năm ta có được năng suất sản xuất năng lượng hàng năm theo ước tính 334000kWh.

2.5.2 Tính toán năng suất cho tua bin gió thực sử dụng hàm phân bố Weibull

Tương tự như trong ví dụ trước, có thể tính được công suất tua bin gió trung bình, sử dụng phương trình 2.5.1:

$$\overline{P_w} = \int_0^{\infty} P_w(U) p(U) dU \quad (2.5.11)$$

Dựa trên phương trình 2.4.18, ta có thể viết lại phương trình dưới dạng khác sử dụng hàm phân bố tích lũy, do đó:

$$\overline{P_w} = \int_0^{\infty} P_w(U) dF(U) \quad (2.5.12)$$

Với phương pháp sử dụng hàm phân bố Weibull, từ phương trình 2.4.23 ta có thể biểu diễn giá trị $F(U)$ như sau:

$$F(U) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{U}{c}\right)^k\right] \quad (2.5.13)$$

Do đó, thay vào phương trình 2.5.12 với tổng trên N_s , biểu thức sau đây có thể được sử dụng nhằm tính toán công suất trung bình của tua bin gió

$$\overline{P_w} = \sum_{j=1}^{N_B} \left\{ \exp\left[-\left(\frac{U_{j-1}}{c}\right)^k\right] - \exp\left[-\left(\frac{U_j}{c}\right)^k\right] \right\} P_w\left(\frac{U_{j-1} + U_j}{2}\right) \quad (2.5.14)$$

Chú ý phương trình 2.5.14 là phương trình tương đương với phương trình 2.4.11, theo phương pháp thống kê. Đặc biệt, tần suất tương đối f/N tương ứng với phần trong ngoặc và công suất tua bin gió được tính bằng điểm trung bình giữa U_{i-1} và U_i

2.6 Tổng quan về dữ liệu đánh giá nguồn tài nguyên khả dụng

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới nhằm đánh giá nguồn năng lượng gió sẵn có theo từng khu vực. Một vài nghiên cứu trên (ví dụ: tại Hoa Kỳ và Châu Âu) đã đưa ra kết quả về hoàn thiện các biểu đồ chi tiết về gió. Sử dụng các dữ liệu tài nguyên gió hiện có là một phần quan trọng đối với bất kỳ kỳ bản đánh giá tài nguyên nào hay các chương trình về gió. Tuy nhiên, khi đánh giá các dữ liệu thông tin về gió hiện có, chúng ta còn phải thừa nhận còn có nhiều hạn chế. Đó là, chỉ phần nhỏ trong các thông tin này được thu thập nhằm mục đích đánh giá năng lượng gió, và nhiều trạm thu thập dữ liệu được đặt gần hoặc ngay trong thành phố, tại các vùng đồng bằng hay các khu vực thấp. Do vậy, loại dữ liệu này có thể cung cấp những mô tả chung về nguồn tài nguyên gió chỉ trong những một diện tích lớn, nhưng thực sự không cung cấp đủ thông tin cho việc xác định chi tiết các khu vực phù hợp cho phát triển năng lượng gió. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các phân tích về loại dữ liệu này và các dữ liệu khác được thu thập với những đánh giá về năng lượng gió đã có kết quả trong việc xuất bản các biểu đồ gió, những biểu đồ được thiết kế nhằm định lượng nguồn tài nguyên gió tại những địa điểm riêng biệt.

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày những nét tổng quan về loại dữ liệu đánh giá nguồn tài nguyên gió hiện có.

2.6.1 Nguồn thông tin từ Hoa Kỳ

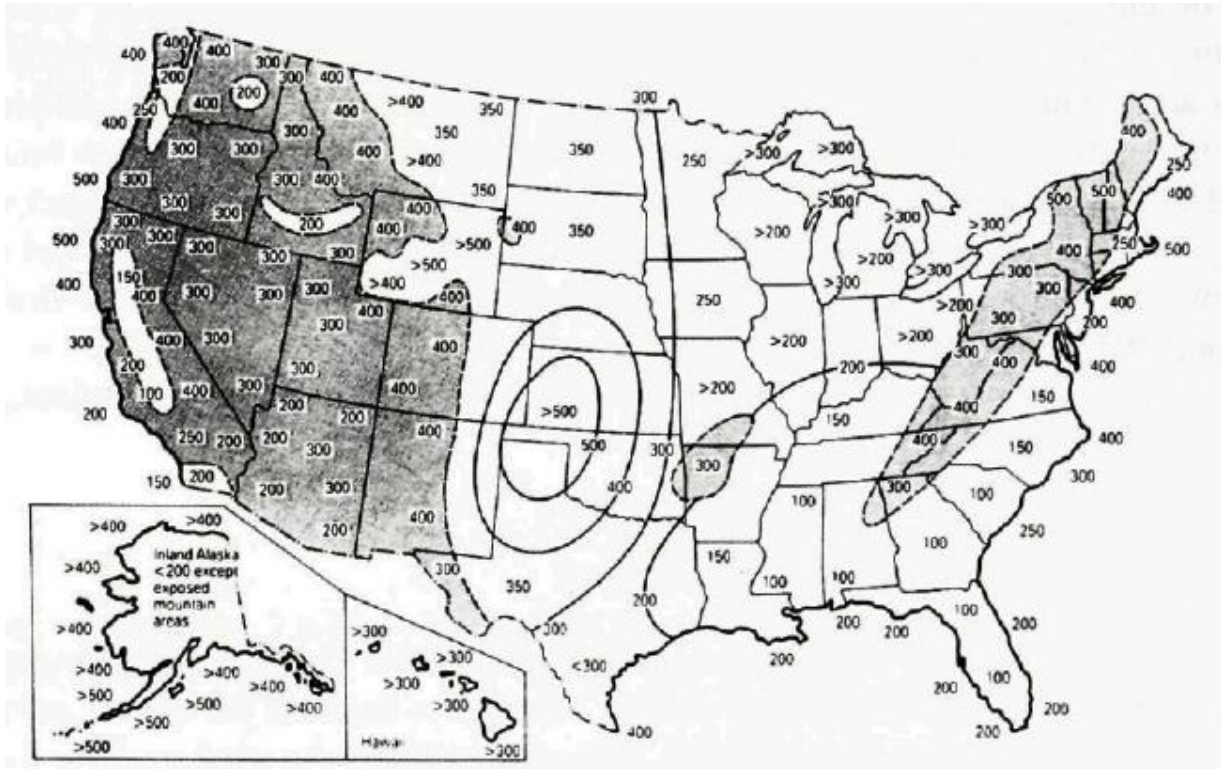
Trong những năm 1970, một bản đánh giá sơ bộ về nguồn tài nguyên gió của Hoa Kỳ được tiến hành thực hiện và thu được 12 biểu đồ năng lượng gió theo vùng. Các biểu đồ này mô tả nguồn năng lượng gió hàng năm và theo mùa trên phạm vi mỗi bang hay theo từng vùng. Các biểu đồ cũng đề cập đến tỷ lệ chắc chắn xác định nguồn năng lượng gió (chỉ độ xác thực của dữ liệu) và ước tính về phần trăm diện tích đất phù hợp cho phát triển năng lượng gió dựa trên những thay đổi trong kiểu hình bề mặt đất.

Những dữ liệu này đã được sử dụng nhằm tạo nên một bản đồ tổng quát về năng lượng gió tiềm năng, biểu thị nguồn tài nguyên gió (W/m^2) có tại các vị trí của Hoa Kỳ trên một bản đồ (nhìn hình 2.30). Hầu như ngay sau khi những kết quả này được công bố, người ta nhận thấy rằng những bản đồ về nguồn tài nguyên gió này vẫn chưa đầy đủ và một chương trình đi sâu nghiên cứu được đề xướng bởi Hiệp hội lao động Tây Bắc Thái Bình Dương (PLN) nhằm mô tả đặc điểm của tiềm năng nguồn năng lượng gió tại Hoa Kỳ. Kết quả đạt được từ chương trình này là những tám biểu đồ mới về năng lượng gió đã được phát hành trong công chúng.

Những biểu đồ về gió năm 1987 được kết hợp với những phương pháp đo lường về gió trước năm 1979 với những đặc điểm địa hình và loại hình đất nhằm xác định những ước tính về nguồn tài nguyên gió của Hoa Kỳ. Dữ liệu thu thập được từ gần 270 địa điểm sau năm 1979, trong đó gần 200 địa điểm là những nơi được trang bị máy móc một cách cụ thể cho mục đích ước tính về nguồn tài nguyên gió, được sử dụng nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu kiểm tra, hoặc cập nhật các dữ liệu giá trị gốc về gió. Những giá trị về tài nguyên gió được cập nhật sẽ được mô tả trên bản đồ dạng lưới, với độ phân giải $1/4^0$ cao trên $1/3^0$ dài (khoảng $120km^2$), trên cả phạm vi quốc gia cũng như phạm vi cơ sở theo từng bang.

Trong biểu đồ năm 1987, độ lớn của nguồn tài nguyên gió được biểu diễn dưới dạng 7 loại năng lượng gió, thay vì biểu diễn bởi hàm số chỉ vận tốc gió. Các loại gió phân bố từ loại 1 (loại gió sinh năng lượng ít nhất) đến loại 7 (loại gió sinh năng lượng nhiều nhất). Mỗi loại biểu thị một giá trị mật độ năng lượng trung bình (W/m^2) hay giá trị vận tốc gió tương đương tại những độ cao cụ thể. Bảng 2.5 cho thấy các loại năng lượng gió cùng với giá trị mật độ năng lượng gió trung bình và vận tốc gió trung bình tại độ cao 10m (33feet), 30m (98feet) và 50m (164feet). Chú ý độ cao 30m và 50m tương ứng với dải độ cao chính của các tuabin gió chưa được đưa vào hoạt động hay phát triển. Bảng này được thiết kế dựa trên những tính toán sau.

- Phép ngoại suy theo chiều dọc của mật độ năng lượng gió và vận tốc gió dựa trên định luật năng lượng $1/7$.
- Giá trị vận tốc gió trung bình được ước tính với giả thiết áp dụng hàm phân bố Rayleigh đối với vận tốc gió và mật độ không khí mực nước biển tiêu chuẩn.



Hình 2.30: Bản đồ tiềm năng năng lượng gió đầu tiên của Hoa Kỳ (Elliot, 1977)

Bảng 2.5: Phân loại các loại mật độ năng lượng gió

Loại	10m (33 ft)		30m (80 ft)		50m (164 ft)	
	Mật độ	Tốc độ	Mật độ	Tốc độ	Mật độ	Tốc độ
	W/m^2	$m/s(mph)$	W/m^2	$m/s(mph)$	W/m^2	$m/s(mph)$
1	0-100	0-0,4 (0-9,8)	0-160	0-5,1 (0-11,4)	0-200	0-5,6 (0-12,5)
2	100-150	4,4-5,1 (9,8-11,5)	160-240	5,1-5,8 (11,4-13,2)	200-300	5,6-6,4 (12,5-14,3)
3	150-200	5,1-5,6 (11,5-12,5)	240-320	5,8-6,5 (13,2-14,6)	300-400	6,4-7,0 (14,3-15,7)
4	200-250	5,6-6,0 (12,5-13,4)	320-400	6,5-7,0 (14,6-15,7)	400-500	7,0-7,5 (15,7-16,8)
5	250-300	6,0-6,4 (13,4-14,3)	400-480	7,0-7,4 (15,7-16,6)	500-600	7,5-8,0 (16,8-17,8)
6	300-400	6,4-7,0 (14,3-15,7)	480-640	7,4-8,2 (16,6-18,3)	600-800	8,0-8,8 (17,8-19,7)
7	400-1000	7,0-9,4 (15,7-21,1)	640-1600	8,2-11,0 (18,3-24,7)	800-2000	8,8-11,9 (19,7-26,6)

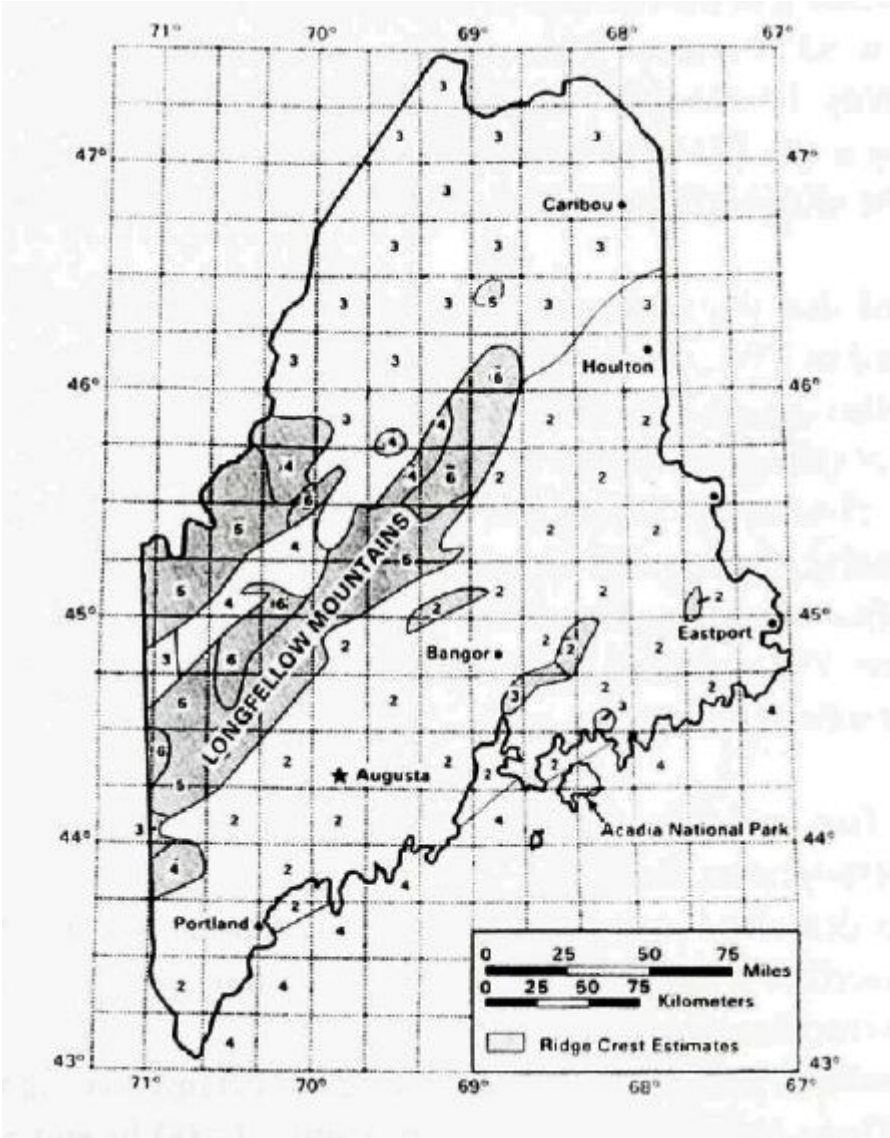
Các khu vực được chỉ định với loại gió 4 hay loại lớn hơn được xem xét tổng quát sao cho phù hợp với hầu hết các ứng dụng tuabin gió, các khu vực cho loại gió 3 phải thích hợp cho phát triển nguồn năng lượng gió sử dụng các loại tuabin cao (50m), khu vực cho loại gió 2 thường thuộc vùng biên và khu vực cho loại gió 1 là những khu vực không phù hợp cho phát triển năng lượng gió. Cần chú ý rằng kết quả thu được trong bảng phân loại này cũng cho biết tính ổn định của nguồn tài nguyên gió dựa trên tính xác thực của dữ liệu và sự phân bố theo vùng. Tuy nhiên bảng trên không cho biết những thay đổi trong vận tốc gió trung bình trên phạm vi địa phương, thay vào đó, chúng chỉ ra các khu vực nơi có nguồn tài nguyên gió dồi dào. Ví dụ, tại những khu vực có địa hình phức tạp. Có thể xây dựng các nhà máy cho loại

gió 2 với nguồn tài nguyên gió nhiều hơn. Do đó, không thể giả định rằng mỗi khu vực ứng với loại gió 6 có thể được thử nghiệm một cách nhất quán với các loại gió lớn.

Các tỷ lệ ổn định ứng với mỗi ô lưới cho biết độ tin cậy trong các ước tính về nguồn tài nguyên. Tính ổn định phụ thuộc những đặc điểm sau

- Sự dồi dào và chất lượng của nguồn dữ liệu về gió
- Tính phức tạp của địa hình
- Sự thay đổi về nguồn tài nguyên gió theo địa hình

Tính ổn định cao nhất (tỉ lệ tương ứng với loại gió 4) được chỉ định cho những khu vực có địa hình đơn giản nơi có thể thu thập được nhiều dữ liệu lịch sử. Những khu vực với địa hình phức tạp hay có thể thu thập được ít dữ liệu sẽ thuộc nhóm 1 có tính ổn định thấp. Một ví dụ về tóm tắt dữ liệu trong biểu đồ này được đề cập đến trong hình 2.31. Biểu diễn năng lượng gió trung bình (theo các loại) tại bang Maine.



Hình 2.31: Năng lượng gió trung bình hàng năm tại bang Maine (Elliot et al., 1987)

Biểu đồ trên chính là công trình của Elliot (1991) đưa ra ví dụ minh họa về những dữ liệu trong những biểu đồ về gió có thể được sử dụng như thế nào. Trong báo cáo này, dựa trên những thông tin trong các biểu đồ, những dữ liệu này nhằm đưa ra những ước tính về khu vực đất với các mức độ khác nhau về năng lượng gió và chỉ ra nguồn năng lượng tiềm ẩn tại mỗi bang của Hoa Kỳ.

2.6.2 Thông tin dữ liệu về nguồn tài nguyên gió tại khu vực châu Âu

Nguồn tài nguyên năng lượng gió thay đổi đáng kể tại các khu vực thuộc châu Âu và bị ảnh hưởng bởi:

- Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí vùng cực tại phía bắc và không khí vùng cận nhiệt đới tại phía nam.
- Sự phân bố về đất đai và biển từ Đại Tây Dương tới phía Tây và vùng biển Địa Trung Hải và Châu Phi về phía Nam.

• Những hàng rào chắn địa hình núi với các dãy núi An pơ, dãy Pyrenees và một loạt các núi thuộc dãy Scandinavin.

Để xác định đặc điểm nguồn tài nguyên gió này, Ủy ban châu Âu (Troen và Petersen, 1989) đã phát triển biểu đồ chi tiết về nguồn tài nguyên gió tại Châu Âu. Biểu đồ được chia thành 3 phần chính như sau:

- Nguồn tài nguyên gió. Trong phần này, thông qua các biểu đồ và bảng biểu, cung cấp những dữ liệu tổng quát về các kiểu hình khí hậu gió, độ lớn, và sự phân bố của nguồn tài nguyên gió tại liên minh châu Âu.
- Xác định nguồn tài nguyên gió. Phần này cũng cấp những thông tin phục vụ công tác đánh giá nguồn tài nguyên gió theo vùng. Đồng thời, đưa ra các phương pháp cho việc ước tính năng suất trung bình của các tuabin gió tại những địa điểm cụ thể.
- Các mô hình và phân tích. Phần này bao gồm các tài liệu văn bản về các biểu đồ gió.

Cần chú ý rằng các phương pháp nhằm xác định đặc điểm nguồn năng lượng gió khác với các phương pháp của hiệp hội lao động Tây Bắc Thái Bình Dương đối với các biểu đồ về gió tại Hoa Kỳ. Theo bảng 2.6, bản đồ về năng lượng gió tại châu Âu được chia làm 5 loại theo vận tốc gió, được biểu thị bằng màu sắc trên bản đồ, thay vì 7 loại gió như trong biểu đồ về gió cho Hoa Kỳ.

Thêm vào đó, bảng 2.6 cũng chỉ ra các tiêu chí vận tốc gió cho mỗi loại gió được chia nhỏ nhằm ước tính vận tốc gió tương ứng với 5 loại điều kiện địa hình. Chú ý trong biểu đồ gió, có 4 loại địa hình khác nhau và chúng được phân loại dựa trên tiêu chí về độ gồ ghề của từng loại địa hình. Hơn nữa, mỗi loại địa hình có thể liên kết hay tương ứng với từng độ gồ ghề cụ thể. Có 5 loại điều kiện địa hình như sau:

1. Địa hình chắn gió. Bao gồm các loại địa hình như khu vực thành thị, rừng, nông trại, tại những nơi có sử dụng các hàng rào chắn gió (mức gồ ghề 3).
2. Địa hình đồng bằng lộ. Bao gồm các vùng đất bằng phẳng với một vài hàng rào chắn gió (mức gồ ghề 1).
3. Địa hình ven biển: những khu vực với hướng gió và bề mặt đất đồng đều chỉ với một vài hàng rào chắn gió (mức gồ ghề 3).
4. Vùng biển khơi. Vùng biển cách bờ 10km (mức gồ ghề 0).
5. Vùng đồi núi. Khu vực có độ cao 400m và đường kính cơ sở trong vòng 4km.

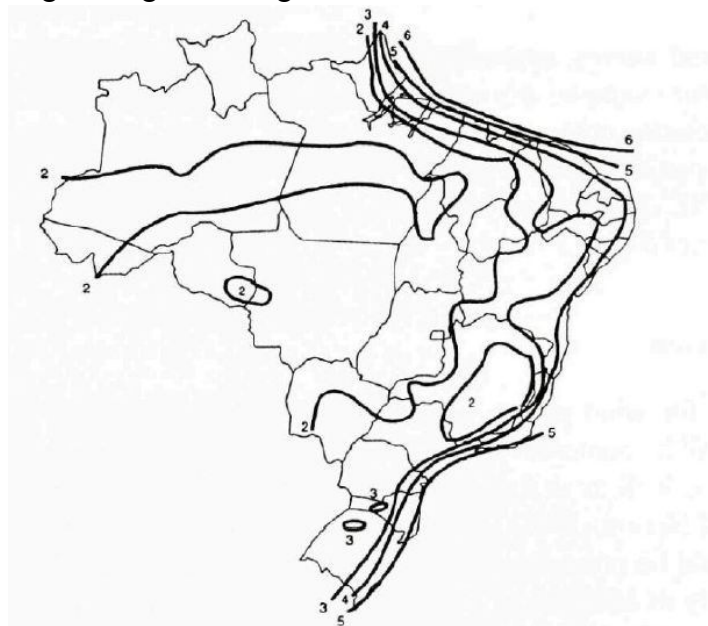
Bảng 2.6: Biểu đồ về năng lượng gió tại châu Âu (troen và Petersen, 1989) phân loại các loại gió tại độ cao 50m

Bản đồ màu	Địa thế kín gió		Đồng bằng lộ		Bờ biển		Biển khơi		Đồi và núi	
	m/s	W/m ²	m/s	W/m ²	m/s	W/m ²	m/s	W/m ²	m/s	W/m ²
Xanh da trời	0-3,5	<50	0-4,5	<100	0-5,0	<150	0-5,5	0-200	0-7,0	0-400
Xanh lá cây	3,5-	50-	4,5-	100-	5,0-	150-	5,5-	200-	7,0-	400-
	4,5	100	5,5	200	6,0	250	7,0	400	8,5	700
Vàng	4,5-	100-	5,5-	200-	6,0-	250-	7,0-	400-	8,5-	700-
	5,0	150	6,5	300	7,0	400	8,0	600	10,0	1200
Đỏ	5,0-	150-	6,5-	300-	7,0-	400-	8,0-	600-	10,0-	1200-
	6,0	250	7,5	500	8,5	700	9,0	800	11,5	1800
Tím	>6,0	250	7,5	>500	>8,5	700	9,0	800	11,5	>1800

2.6.3 Thông tin dữ liệu về nguồn tài nguyên gió tại các khu vực trên thế giới

Có rất nhiều các tài liệu xuất bản chuyên ngành về gió, tóm tắt các dữ liệu thông tin về nguồn tài nguyên gió tại nhiều khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, ngày nay chưa có một tài liệu nào hay một biểu đồ về gió tóm tắt những nghiên cứu về gió. Vào năm 1981, phòng thí nghiệm Tây Bắc Thái Bình Dương của Cục năng lượng Hoa Kỳ đã lập bản đồ về tài nguyên thế giới với các dữ liệu về tàu, về thời tiết và địa hình (Cherry 1981). Ngày nay, các bản đồ về nguồn tài nguyên gió tại các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới nhìn chung không dựa trên các dữ liệu chính xác như những bản đồ về gió tại Hoa Kỳ và châu Âu.

Một vài ví dụ về các loại thông tin dữ liệu hiện có về các nguồn tài nguyên trên thế giới được cung cấp tại Rohatgi và Nelson (1994). Ví dụ, hình 2.32 đưa ra bản đồ về nguồn tài nguyên gió tại Brazil, hiển thị các đường biểu diễn vận tốc gió trung bình hàng năm theo đơn vị m/s.



Hình 2.32 Vận tốc gió trung bình hàng năm tại Brazil (m/s) (Rohatgi and Nelson, 1994). Tái bản dưới giấy phép của Viện Năng lượng thay thế.

Thời gian gần đây, các tổ chức của Hoa Kỳ như Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia, PNL, phòng thí nghiệm quốc gia Sandia, và Cục năng lượng Hoa Kỳ, cơ quan phát triển quốc tế, và hiệp hội năng lượng gió Hoa Kỳ, và rất nhiều các cơ quan nghiên cứu và phát triển châu Âu đã trợ giúp về mặt kỹ thuật cho công tác đánh giá nguồn tài nguyên gió tại các nước đang phát triển. Bao gồm một số nước như Mexico, Indonesia, quốc đảo Caribbean, Liên bang Xô Viết cũ, Brazil, Chile, và Arghentina. Các đánh giá về nguồn tài nguyên gió tại các quốc gia này tập trung vào việc phát triển các ứng dụng năng lượng gió tại các vùng nông thôn.

Vì càng có nhiều quốc gia tiến hành đo lường nguồn tài nguyên gió nhằm xác định năng lượng hay công suất tiềm năng, các bản đồ nguồn tài nguyên yêu cầu càng phải chi tiết hơn. Người ta hi vọng rằng các nhà nghiên cứu nguồn năng lượng gió có thể dự đoán tốt hơn về các địa điểm phù hợp cho các nhà máy khai thác nguồn năng lượng gió.

2.7 Các dụng cụ đo lường và đo lường gió

Cho tới chương này, người ta giả định rằng có những dữ liệu về tốc độ gió thuộc khí tượng học đáng tin cậy nhất, cho địa điểm gần tới địa điểm lý tưởng. Sử dụng các dữ liệu khí tượng học này yêu cầu các thông tin về thông số tại địa điểm cụ thể (vị trí, độ cao, thời gian thu thập dữ liệu, ...), các đặc điểm nhận biết (đặc điểm/tính chất và kiểm tra kích thước), và loại dữ liệu cần thu thập được. Tuy nhiên, trong hầu hết các ứng dụng từ năng lượng gió, các phương pháp đo lường cần được thực hiện một cách cụ thể nhằm xác định nguồn năng lượng gió tại những địa điểm phù hợp.

Cần đặc biệt chú ý rằng có 3 loại hệ thống các dụng cụ đo lường sử dụng trong đo lường về gió:

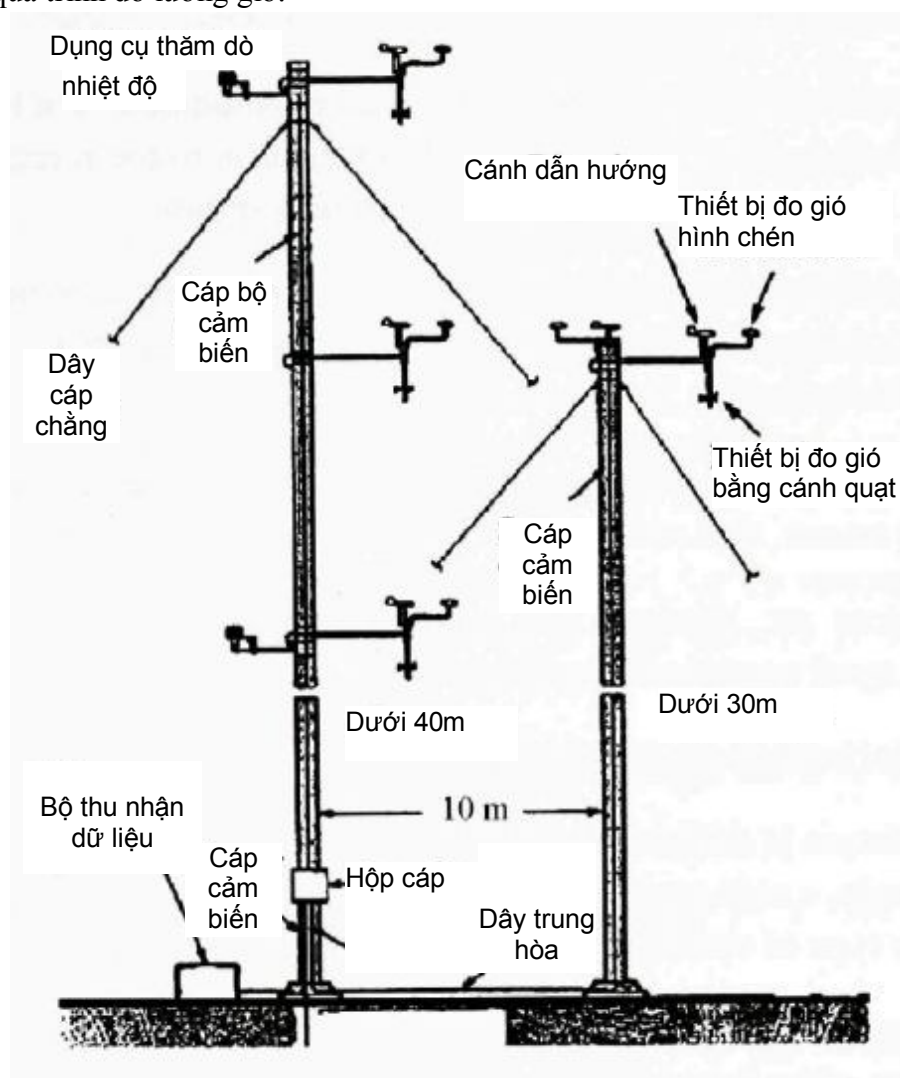
- Các dụng cụ được sử dụng bởi các cơ quan khí tượng học quốc gia

- Các dụng cụ được thiết kế đặc biệt cho đo lường và xác định đặc điểm nguồn tài nguyên gió.
- Các dụng cụ được thiết kế đặc biệt cho tỷ lệ làm mẫu cao để xác định các thông tin về những cơn gió mạnh, lốc xoáy và luồng gió thông thường nhằm phân tích những phản ứng từ các tua bin gió.

Với mỗi ứng dụng về năng lượng gió, yêu cầu phải thay đổi nhiều các loại và lượng các dụng cụ. Ví dụ, có thể thay đổi từ một hệ thống đơn giản chỉ bao gồm một bộ đo vận tốc gió thành một hệ thống vô cùng phức tạp được thiết kế nhằm xác định đặc điểm tính luôn thay đổi tại các địa điểm cụ thể. Hình 2.33 minh họa ví dụ về một loại hệ thống sau này được phát triển bởi PNL. Hệ thống này bao gồm hai tháp và 8 thiết bị đo gió với các dữ liệu mẫu với tỷ lệ 5Hz.

2.7.1 Tổng quát

Các dụng cụ đo lường cho các ứng dụng nguồn năng lượng gió là một đề tài quan trọng nhất và đã được đưa ra thảo luận chi tiết bởi nhiều tác giả. Bao gồm có một số tài liệu ban đầu của Golding (1977) và Putnam (1948) cũng như các tài liệu tham khảo hiện có của Johnson (1985), Freris (1990), Rohatgi và Nelson (1994), và các cuốn sách cầm tay của Hiester và Pennell (1981). Hơn nữa, người ta chỉ ra rằng các mã kiểm tra hoạt động của các tuabin gió của Hiệp hội kỹ sư Hoa Kỳ (ASME, 1989) và các tiêu chuẩn đo lường của Hiệp hội năng lượng gió Hoa Kỳ (AWEA, 1986) cũng bao gồm nhiều thông tin hữu ích về các thiết bị dụng cụ và quá trình đo lường gió.



Hình 2.33: Hệ thống mô tả đặc điểm hoạt động của gió của Phòng thí nghiệm Tây Bắc Thái Bình Dương (Wendell, 1991)

Các ứng dụng năng lượng gió sử dụng các loại thiết bị đo lường khí tượng sau:

- Máy đo gió nhằm đo vận tốc gió
- Mũi tên chỉ hướng gió nhằm xác định hướng gió
- Nhiệt kế nhằm đo nhiệt độ không khí xung quanh

- Khí áp kế nhằm đo áp suất không khí

Phần này chỉ đề cập tới hai loại đầu tiên của các dụng cụ trong đo lường gió. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách sử dụng hai loại dụng cụ 3 và 4, cần tham khảo thêm trong cuốn tài liệu đánh giá về nguồn tài nguyên gió của Bailey (1996). Bên cạnh đó, phần này còn đề cập tới các hệ thống dụng cụ đo lường, gồm có 3 bộ phận chính: bộ cảm biến, bộ điều phối tín hiệu, và bộ thu nhận dữ liệu. Trong phần tổng quan sau đây, các bộ phận này sẽ được trình bày chi tiết.

2.7.2. Đặc điểm chung của các dụng cụ đo lường

Trước khi đi vào trình bày hệ thống các dụng cụ đo lường gió, cần phải xem lại một số cơ sở của hệ thống đo lường. Các thông số và các khái niệm quan trọng về các dụng cụ đo lường và hệ thống đo lường được trình bày dưới đây, gồm 3 phần chính:

- Các thành phần hệ thống
- Mô tả đặc điểm của các phương pháp đo lường
- Đặc điểm của các dụng cụ đo lường

2.7.2.1 Thành phần hệ thống

Bộ cảm biến: Bộ cảm biến là một thiết bị, chẳng hạn như thiết bị đo lường gió hay dây nhiệt điện trở, là các thiết bị có những thay đổi trước những thay đổi trong môi trường. Ví dụ, thiết bị đo lường gió này có thể có những thay đổi phản ứng lại với lực của gió, trong khi dây nhiệt điện trở cũng có những phản ứng ngược trở lại với luồng gió thông qua những thay đổi trong nhiệt độ.

Máy biến năng: Máy biến năng là một thiết bị có tác dụng biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Trong trường hợp đo lường năng lượng gió, đây là một thiết bị có tác dụng chuyển đổi những chuyển động cơ học thành sóng điện.

Bộ điều phối tín hiệu: Bộ điều phối tín hiệu cung cấp năng lượng tới bộ cảm biến khi cần thiết, thu nhận các tín hiệu từ bộ cảm biến và chuyển đổi chúng thành dạng khác, dạng năng lượng có thể được sử dụng trong máy thu nhận tín hiệu hay bộ hiển thị.

Bộ thu nhận dữ liệu: Bộ thu nhận dữ liệu là những thiết bị có chức năng lưu trữ hay hiển thị các dữ liệu thu được từ bộ điều phối tín hiệu, bộ biến năng và bộ cảm biến.

2.7.2.2 Mô tả đặc điểm các phương pháp đo lường

Mức độ chi tiết: Độ chi tiết được định nghĩa là đơn vị nhỏ nhất của một biến đổi mà bộ cảm biến có thể dò được. Ví dụ, bộ cảm biến có độ chi tiết của $\pm 0.1\text{m/s}$ hay $\pm 1\text{m/s}$ phụ thuộc vào dụng cụ đo lường. Sử dụng thiết bị thu nhận tín hiệu có thể làm hạn chế độ chi tiết.

Độ chính xác và tính rõ ràng đúng đắn: Đây là 2 tiêu chí đo lường trong hệ thống các dụng cụ đo lường kiểm soát những hoạt động vận hành không rõ ràng. Tính chính xác của dụng cụ đo lường cho biết độ chênh lệch trung bình giữa các kết quả đo được và các giá trị thực của các biến số đo được. Tính rõ ràng đúng đắn chỉ ra sự phân tán về giá trị trung bình. Ví dụ, một dụng cụ đo lường có thể cho ra những kết quả đo lường giống nhau sau mỗi lần đo, nhưng những giá trị này có thể 50% là không đúng. Do đó, hệ thống đo lường này có tính rõ ràng đúng đắn cao, tuy nhiên độ chính xác thấp. Một dụng cụ đo lường những biến số khác có thể cho ra những kết quả đo lường mà không có độ sai trung bình, tuy nhiên sự phân tán những phương pháp đo lường đơn lẻ này cũng có thể dẫn đến nhiều những thay đổi xung quanh giá trị trung bình. Dụng cụ đo lường có tính chính xác cao, nhưng tính đúng đắn rõ ràng lại thấp. Nhìn

chung, đối với hệ thống đo lường gió, tính đúng đắn rõ ràng thường cao do đó điều cần quan tâm chính ở đây chính là tính chính xác.

Lỗi: Lỗi là những sai lệch giữa những chỉ báo và những giá trị thực của sóng được đo, ví dụ $1 \text{ nanomet} = \pm 1 \text{ m/s}$.

Tính xác thực: Tính xác thực của một dụng cụ đo lường là một phương pháp đo lường độ xác suất, trong đó, nó biểu diễn các giá trị chỉ trong những giới hạn cụ thể về lỗi cho một thời gian cụ thể dưới những điều kiện đặc biệt. Dụng cụ chỉ báo về tính xác thực tốt nhất là khả năng vận hành trước của những dụng cụ đo lường tương tự. Nhìn chung, các dụng cụ đo lường đơn giản và thô sơ với các số các bộ phận ít hơn thường đáng tin cậy hơn so với những dụng cụ có nhiều bộ phận.

Tính lặp lại: Tính lặp lại của một dụng cụ đo lường là tính chặt chẽ trong một số những kết quả đo lường liên tục với cùng những dữ liệu nhập đầu vào như nhau, cung cấp các phương pháp đo lường được tiến hành dưới cùng một điều kiện.

Khả năng lặp lại được: Tính chặt chẽ trong những kết quả đo lường với cùng một số lượng như nhau, trong đó, các phương pháp đo lường đơn lẻ được thực hiện dưới những điều kiện khác nhau. Đó chính là khả năng lặp lại được.

2.7.2.3 Đặc điểm các dụng cụ đo lường

Hằng số thời gian: Thời gian yêu cầu cho một bộ cảm biến có những phản ứng với 63,2% ($1-1/e$) thay đổi từng bước trong một tín hiệu đầu ra chính là hằng số thời gian.

Hằng số khoảng cách: Hằng số khoảng cách là độ dài của dòng lưu chất chảy qua bộ cảm biến theo yêu cầu nhằm làm cho bộ cảm biến có thể phản ứng lại với 63,2% những thay đổi từng bước trong tốc độ. Hằng số này có thể tính toán được bằng cách nhân hằng số thời gian của bộ cảm biến với vận tốc gió trung bình. Dụng cụ đo lường gió dạng hình chén theo chuẩn có thể có hằng số khoảng cách lên đến 10m, phụ thuộc vào kích cỡ và khối lượng của những dụng cụ này. Những dụng cụ đo lường gió dạng hình chén, nhẹ và kích cỡ nhỏ được sử dụng trong đo lường những dao động, có hằng số khoảng cách vào khoảng giữa 1,5 và 3m. Với những dụng cụ đo lường gió dạng cánh quạt, có khối lượng nhỏ, hằng số khoảng cách là gần 1m.

Thời gian đáp ứng: Thời gian đáp ứng là khoảng thời gian yêu cầu đối với một dụng cụ đo lường có thể ghi nhận một phần trăm xác định (thông thường là 90 hay 95%) những thay đổi từng bước trong biến số đang được đo.

Tỷ lệ làm mẫu: Là tần suất (Hz) tại đó, tín hiệu được lấy làm số liệu điển hình. Đây có thể được coi là một chức năng của hệ thống thu thập thông tin.

Sự chi tiết: Là thay đổi nhỏ nhất trong một biến số, có thể dẫn đến một thay đổi mà bộ cảm biến có thể dò thấy, trong bộ chỉ báo của dụng cụ đo lường.

Độ nhạy: Độ nhạy của một dụng cụ đo lường là tỉ lệ dữ liệu kết quả giữ nguyên độ lớn thực của một dụng cụ đo lường và giá trị nhập đầu vào giữ nguyên độ lớn ban đầu.

2.7.3 Dụng cụ đo lường vận tốc gió

Bộ cảm biến của dụng cụ đo lường gió có thể được phân loại theo nguyên lý hoạt động thông qua những tiêu chí như sau:

- Sự chuyển giao động lượng – dụng cụ đo dạng chén, dạng cánh quạt, dạng đĩa áp xuất.
- Áp suất trên bộ cảm biến cố định – dụng cụ dạng ống pi-tô và dụng cụ hình cầu có móc kéo.
- Sự trao đổi nhiệt – dụng cụ sử dụng dây nhiệt điện tử và dụng cụ có các lá nhiệt

- Hiệu ứng Doppler – dụng cụ thuộc về âm thanh và dụng cụ sử dụng laze
- Phương pháp đặc biệt – sự chuyển dời ion, sự tạo xoáy,...

Mặc dù các dụng cụ trong hiện có cho các phương pháp đo lường vận tốc gió có số lượng tiềm năng, trong hầu hết các ứng dụng năng lượng gió, có 4 hệ thống khác nhau đã được sử dụng. Như đề cập sau đây, chúng bao gồm:

- Máy đo gió dạng cốc
- Máy đo gió dạng cánh quạt
- Máy đo gió dạng cánh điều
- Máy cảm biến âm Doppler (SODAR)

2.7.3.1 Máy đo gió dạng cốc

Máy đo gió dạng cốc sử dụng chuyển động xoay, là những chuyển động thay đổi tỉ lệ với vận tốc gió, và tạo ra tín hiệu. Các thiết kế phổ biến nhất hiện nay có đặc điểm ba chiếc cốc được gắn vào một trục truyền động nhỏ. Tỉ lệ quay của những chiếc cốc này có thể đo được bởi:

- Bộ đếm cơ học cho biết số chuyển động quay
- Thay đổi điện áp hay điện áp điện tử (dòng AC hoặc DC)
- Công tắc quang điện

Các máy đo gió loại cơ học cho biết luồng gió tại một khoảng cách nhất định. Có thể đạt được vận tốc trung bình của gió bằng việc phân loại gió theo thời gian (loại này còn được gọi là máy đo gió hoạt động bằng năng lượng gió). Tại các vùng xa, loại máy đo gió này có lợi thế là không yêu cầu nguồn cung cấp năng lượng. Một vài trong số những loại máy có sớm nhất này có sử dụng trực tiếp một máy ghi có dùng bút. Tuy nhiên, những hệ thống này có giá cả đắt và khó bảo trì.

Một máy đo gió dạng cốc có thể đưa ra các số liệu đo lường về vận tốc gió tức thời. Đầu thấp hơn của kim xoay được kết nối với một máy phát điện xoay chiều hoặc một chiều nhỏ và dữ liệu ra đồng bộ được biến đổi thành vận tốc gió thông qua một loạt các phương pháp. Loại công tắc quang điện có một đĩa có 120 rãnh và một pin quang điện. Các đoạn rãnh theo chu kỳ sẽ tạo nên các xung với mỗi vòng quay của chiếc cốc.

Phản ứng và độ chính xác của một máy đo gió dạng cốc được quyết định bởi trọng lượng, kích thước vật lý, và sự ma sát bên trong. Bằng việc thay đổi bất kỳ yếu tố nào trên, phản ứng của máy đo gió cũng sẽ thay đổi. Nếu cần những phép đo độ rung, phải sử dụng những bộ cảm biến ma sát nhỏ và nhẹ. Tiêu biểu là những cốc có khả năng phản ứng nhạy nhất là những cốc có hằng số khoảng cách là 1m. Khi không cần đến những dữ liệu về độ rung, những chiếc cốc này có thể lớn hơn và nặng hơn, với hằng số khoảng cách là 2 đến 5 m. Điều này làm hạn chế tỉ lệ lấy mẫu dữ liệu có thể sử dụng được lớn nhất, và lượng dữ liệu nhỏ hơn trong vài giây. Những giá trị độ chính xác điển hình (dựa trên tài liệu kiểm tra đường ống gió) cho một máy đo gió dạng cốc là khoảng $\pm 2\%$.

Rất nhiều những vấn đề về môi trường có thể gây khó khăn cho những máy đo gió dạng cốc và làm giảm tính xác thực. Những vấn đề đó gồm có điều kiện đóng băng hay bụi. Bụi có thể bị bắn vào trong những vòng bi (ổ trục), làm tăng ma sát và ăn mòn và giảm khả năng xác định vận tốc gió của máy đo gió. Nếu một máy đo gió bị đóng băng, chuyển động quay của nó bị chậm lại, gây ra những tín hiệu về tốc độ gió sai lệch, cho đến khi những bộ cảm biến làm tan băng hoàn toàn. Các máy đo gió dạng cốc có thể được sử dụng, tuy nhiên lại dẫn đến yêu cầu cung cấp một nguồn điện lớn. Do những vấn đề rắc rối này, việc đảm bảo được tính xác thực cho mỗi máy đo gió dạng cốc phụ thuộc vào quá trình kiểm tra kích cỡ và kiểm tra sửa chữa. Tần suất những lần kiểm tra này phụ thuộc vào điều kiện môi trường tại đó và giá trị dữ liệu.

Loại máy đo gió được sử dụng rộng rãi trong ngành nghiên cứu gió là máy đo gió dạng cốc Maximum. Thiết bị này có bộ cảm biến có khả năng cảm biến được khu vực có đường kính 15cm (xem hình 2.34).

Loại máy đo gió này gồm có một máy phát điện có chức năng cung cấp một hiện diện thể đầu ra dưới dạng tín hiệu hình sin. Thiết bị này còn bao gồm một hệ thống vòng bi có ổ lót trục ngoài Teflon, là hệ thống được cho là không hề bị ảnh hưởng bởi bụi, nước hay khi thiếu sự bôi trơn. Tần suất của sóng

hình sin có liên quan đến vận tốc gió. Những máy đo gió đặc biệt dựa vào thiết kế này (16 cực nam châm) có thể được sử dụng nhằm đo lường độ rung (dao động) với tỷ lệ mẫu là 1 Hz.

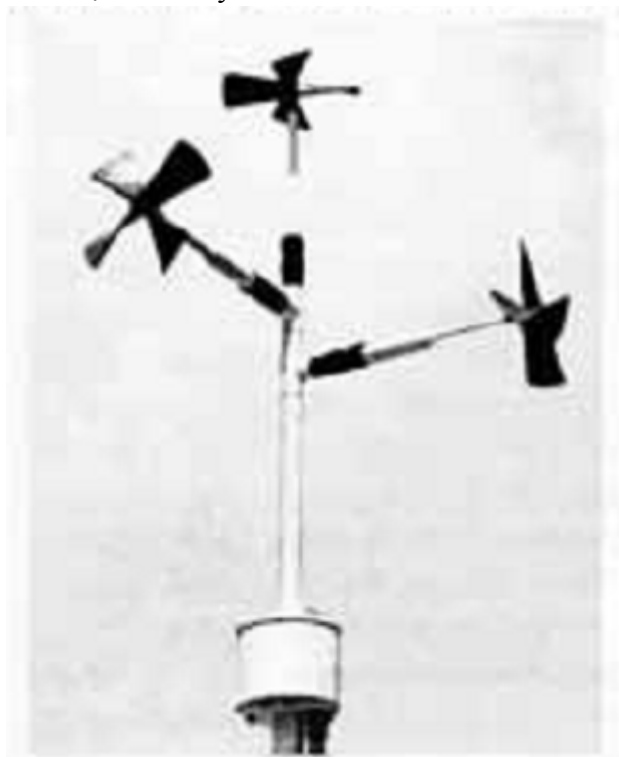


Hình 2.34: Máy đo gió Maximum

2.7.3.2 Máy đo gió dạng cánh quạt

Máy đo gió dạng cánh quạt sử dụng năng lượng gió thổi qua cánh quạt làm quay thanh truyền động, làm chạy máy phát điện một chiều (phần lớn) hoặc xoay chiều, hoặc làm chạy máy ngắt quãng ánh sáng nhằm tạo ra một tín hiệu xung. Những thiết kế được sử dụng cho các ứng dụng năng lượng gió có độ phản ứng nhanh và hoạt động tuyến tính trong những thay đổi vận tốc gió. Trong một cấu hình theo chiều ngang điển hình, cánh quạt được giữ đối diện với hướng gió bởi một mũi tên, bộ phận có thể dùng làm kim chỉ hướng. Độ chính xác của thiết kế này vào khoảng $\pm 2\%$, tương tự với máy đo gió dạng cốc. Cánh quạt thường được chế tạo từ bọt politiron hoặc polypropilen. Những vấn đề về tính xác thực của máy đo gió dạng cánh quạt cũng tương tự với những vấn đề đã được đề cập tới với loại máy đo gió dạng cốc.

Khi gắn một trục thẳng đứng cố định, máy đo gió dạng cánh quạt đặc biệt thích hợp cho việc đo lường các thành phần của gió theo chiều thẳng đứng. Một cấu hình cho việc đo lường 3 thành phần của vận tốc gió được chỉ ra trong Hình 2.35. Máy đo gió dạng cánh quạt có thể phản ứng phần lớn với những luồng gió có hướng song song theo chiều các trục của máy, và không có tác dụng đối với những luồng gió có hướng vuông góc với các trục của máy.



Hình 2.35: Máy đo gió dạng cánh quạt đo lường ba thành phần trong vận tốc gió

2.7.3.3 Máy đo gió dạng cánh điều

Trước đây, những thiết bị dạng cánh điều đã được đưa vào sử dụng khi cần đo gió ở những độ cao lớn hơn so với các đài khí tượng thông thường (xem Hiester and Pennel, 1981). Một trong những hệ thống dạng cánh điều được sử dụng phổ biến nhất là thiết bị cánh điều TALA (Tethered Aerodynamic Lifting Anemometer – Thiết bị đo gió nâng bằng động lực khí áp). Thiết bị này dùng sức căng của dây điều để chỉ báo tốc độ của gió. Chúng được sử dụng bởi rất nhiều nhà nghiên cứu để đánh giá sơ bộ tại các vị trí đo năng lượng gió, và, khi dùng cả cụm, chúng có thể đo được biên dạng mặt cắt gió tại một địa điểm. Các nhà nghiên cứu đã cố gắng đo độ chảy rối bằng thiết bị cánh điều TALA nhưng chỉ thu lại được những thành quả rất hạn chế. Thiết bị cánh điều TALA cũng được dùng tại những khu vực nhận dạng độ chảy rối cao (như một đặc trưng của độ cao) ở những địa hình phức tạp. Một nhược điểm của loại thiết bị này là lượng dữ liệu đưa ra ít, đặc biệt là khi so sánh với lượng công sức tập trung để thực hiện.

2.7.3.4 Máy cảm biến âm Doppler (SODAR)

Hệ thống bộ cảm biến âm Doppler (hoặc SODAR-viết tắt của cụm từ “định vị âm thanh”) dựa trên nguyên lý tán xạ ngược của âm thanh. Nghĩa là, một xung âm thanh được truyền vào không khí và bị tán xạ ngược do sự không đồng nhất nhỏ về nhiệt độ (độ lớn tùy theo bậc của bước sóng). Khoảng thời gian giữa phát và nhận quyết định độ cao mà tín hiệu thể hiện. Thêm vào đó, độ dịch chuyển Doppler về tần số tỷ lệ với tốc độ gió dọc theo trục của chùm tia.

SODAR được xếp vào loại hệ thống cảm biến từ xa vì nó có thể đo mà không cần phải có một bộ cảm biến năng động đặt ngay tại điểm đo. Do những hệ thống như thế này không cần dùng đến những tháp cao và tốn kém nên những ưu điểm tiềm năng của việc sử dụng chúng đã trở nên rõ ràng.

Những hệ thống SODAR hiện nay đã được dùng trong các nghiên cứu tại chỗ cả trên bờ (theo Meada et al., 1999) và ngoài khơi (theo Coelingh et al., 1999). Những hệ thống này đã có nhiều phát triển trong suốt một vài năm vừa qua và hiện tại đang được mua bán trên thị trường từ nhiều nguồn khác nhau.

2.7.4 Thiết bị đo hướng gió

Hướng gió thường được xác định qua một cờ chỉ hướng gió. Một cờ chỉ hướng gió thông thường gồm có một đuôi lớn sẽ được gió giữ cho luôn ở bên phía xuôi gió của một trục dọc quay, và một đối trọng ở bên ngược gió sẽ giữ thẳng bằng cho điểm khớp nối giữa lá cờ và trục. Các vòng bi sẽ làm giảm ma sát ở trục, do vậy sẽ chỉ cần một lực tối thiểu để làm chuyển động quay lá cờ. Ví dụ như mức ngưỡng của lực này là khi tốc độ gió đạt 1m/s. Nó cũng giúp làm chậm lại chuyển động quay của lá cờ để tránh sự thay đổi hướng đột ngột

Cờ chỉ hướng gió thường tạo ra các tín hiệu bằng các mạch tiếp xúc hoặc bằng các bộ chiết áp. Chi tiết sơ đồ mạch đòi hỏi phải được thiết kế và các thông số thiết kế tổng thể (ví dụ như số liệu phân tích lực quay) của những thiết bị này được đưa ra bởi Johnson (1985). Độ chính xác của các bộ chiết áp cao hơn so với mạch tiếp xúc nhưng cờ đo hướng gió dựa vào bộ chiết áp lại có chi phí cao hơn. Cũng giống như máy đo gió hình chén hay máy đo dạng cối xay gió, những tác động của môi trường (như bụi, muối, băng đá) cũng ảnh hưởng tới độ tin cậy của cờ chỉ hướng gió.

2.7.5 Cột đo

Để có thể thu thập được những dữ liệu về gió ở độ cao của tua bin, cần phải sử dụng những cột đo có độ cao từ ít nhất là 20m đến khoảng 500m. Cột đo có thể có nhiều dạng : cột khung đỡ giàn thép hoặc dạng ống, cột giàn thép treo giằng và cột nghiêng treo giằng. Đôi khi những cột liên lạc có sẵn ở gần địa điểm đó cũng được xem xét. Tuy nhiên, hầu hết đều phải lắp đặt những cột riêng cho hệ thống đo gió.

Cuốn sổ tay đánh giá về nguồn năng lượng gió của Bailey và các cộng tác (1996) cũng nêu thêm chi tiết về chủ đề này. Như đã được nhắc tới, các cột treo dựng từ mặt đất là loại thông dụng nhất hiện nay. Các cột này được thiết kế đặc biệt dành riêng để đo gió, chúng nhẹ và có thể dễ dàng di chuyển. Mỗi cột chỉ cần một bộ móng nhỏ và thường chỉ cần một ngày là lắp đặt xong.

2.7.6 Hệ thống ghi chép dữ liệu

Trong quá trình phát triển của chương trình đo gió, cần phải lựa chọn một vài kiểu hệ thống ghi chép dữ liệu để có thể hiển thị, ghi chép và phân tích những dữ liệu ghi nhận được từ các máy cảm biến và những bộ chuyển đổi. Các loại màn hình hiển thị trong thiết bị đo gió có thể hiển thị tín hiệu ở dạng tương tự (như đồng hồ đo) hay dạng kỹ thuật số (như LED, LCD) và cung cấp thông tin ngay thời điểm hiện tại. Loại màn hình hiển thị điển hình sử dụng mặt đĩa chia độ, đèn và bộ đếm kỹ thuật số. Bộ ghi chép có thể cung cấp những tín hiệu thông tin trước đó hoặc ngay tại thời điểm hiện tại. Bộ ghi chép sử dụng trong các thiết bị đo gió thường rơi vào 4 loại sau:

- Bộ đếm
- Biểu đồ
- Bảng từ
- Thiết bị bán dẫn

Thiết bị ghi chép đơn giản nhất là bộ đếm đơn hoặc bộ đếm tích lũy. Thiết bị dạng này chỉ ghi lại tổng lượng gió qua máy cảm biến, giống như đồng hồ đo quãng đường đi của ô tô. Để biết được tốc độ gió, cần phải biết tổng thời gian chạy. Một vài thiết bị ghi chép cũng kết hợp nhiều bộ đếm tích lũy. Ví dụ như, một thiết bị ghi chép có thể gồm 10 bộ đếm, mỗi bộ tương ứng với một tốc độ gió nhất định, tạo nên một hệ phân bố tần số tốc độ gió (trực tiếp sử dụng phương pháp đã được đề cập đến trước đây).

Thiết bị ghi chép dạng biểu đồ đã từng là thiết bị chuẩn để ghi chép dữ liệu gió trong nhiều năm. Tuy nhiên, phương pháp ghi chép dữ liệu kiểu này ngày nay không còn thông dụng. Đầu tiên nó được thay thế bởi thiết bị ghi chép sử dụng băng từ và sau đó được thay thế bằng thiết bị bán dẫn. Thiết bị ghi chép bán dẫn có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu trước khi lưu trữ những dữ liệu này.

Nhìn chung, phương pháp được ưa chuộng nhất để xử lý lượng dữ liệu lớn cần thiết cho việc phân tích hoàn chỉnh là sử dụng các máy ghi dữ liệu hoặc thu nhận dữ liệu sử dụng máy tính cá nhân. Trên thị trường hiện tại đã có nhiều hệ thống ghi dữ liệu có thể ghi chép được tốc độ gió, mức trung bình của hướng gió và độ lệch tiêu chuẩn, cũng như tốc độ gió cực đại trong suốt một khoảng trung bình. Những hệ thống này thường ghi chép dữ liệu trên những thẻ nhớ rời. Một vài thiết bị còn cho phép tải dữ liệu qua bộ điều biến mô dem.

Có nhiều lựa chọn về phương pháp và hệ thống ghi chép dữ liệu khác nhau và mỗi phương pháp lại có những ưu nhược điểm riêng. Trong từng trường hợp sẽ có những yêu cầu khác nhau về dữ liệu mà từ đó lần lượt sẽ cần xem xét các lựa chọn phương pháp khác nhau. Trên sơ đồ 2.7. Tiêu chuẩn AWEA dành cho việc đo đặc khí tượng ở một vị trí gió tiềm năng(AWEA.1986) đã đưa ra 3 loại hệ thống đo gió.

Những chi tiết bổ sung về việc phân loại hệ thống ghi chép được đề cập đến bởi Hiester và Pennell (1981) và trong Rohatgi và Nelson (1994).

Bảng 2.7: Mô tả của Hiệp hội năng lượng gió Hoa Kỳ về các loại hệ thống đo gió cơ bản.

Nhóm	Khả năng lưu trữ	Phương tiện ghi chép	Ứng dụng chính	Nhận xét
I	Không có	Ghi chép bằng tay	Dữ liệu tức thời, thời gian thực	Các thiết bị, nhân tố con người có thể gây ra sai số dịch chuyển.
II	Thanh ghi đơn	Bộ đếm hoặc điện tử	Dữ liệu trung bình hàng tuần hoặc hàng tháng.	Hệ thống nhỏ nhất dành cho tốc độ trung bình và năng lượng hàng năm.
III	Dãy liên tiếp , nhiều thanh ghi	Biểu đồ , băng từ, thiết bị bán dẫn	Dữ liệu đã được tổng hợp, phân tích chi tiết các số liệu	Dữ liệu thô,một vài quá trình bên trong, lưu trữ dữ liệu dựa vào hệ thống ghi chép và sử

				lý.
--	--	--	--	-----

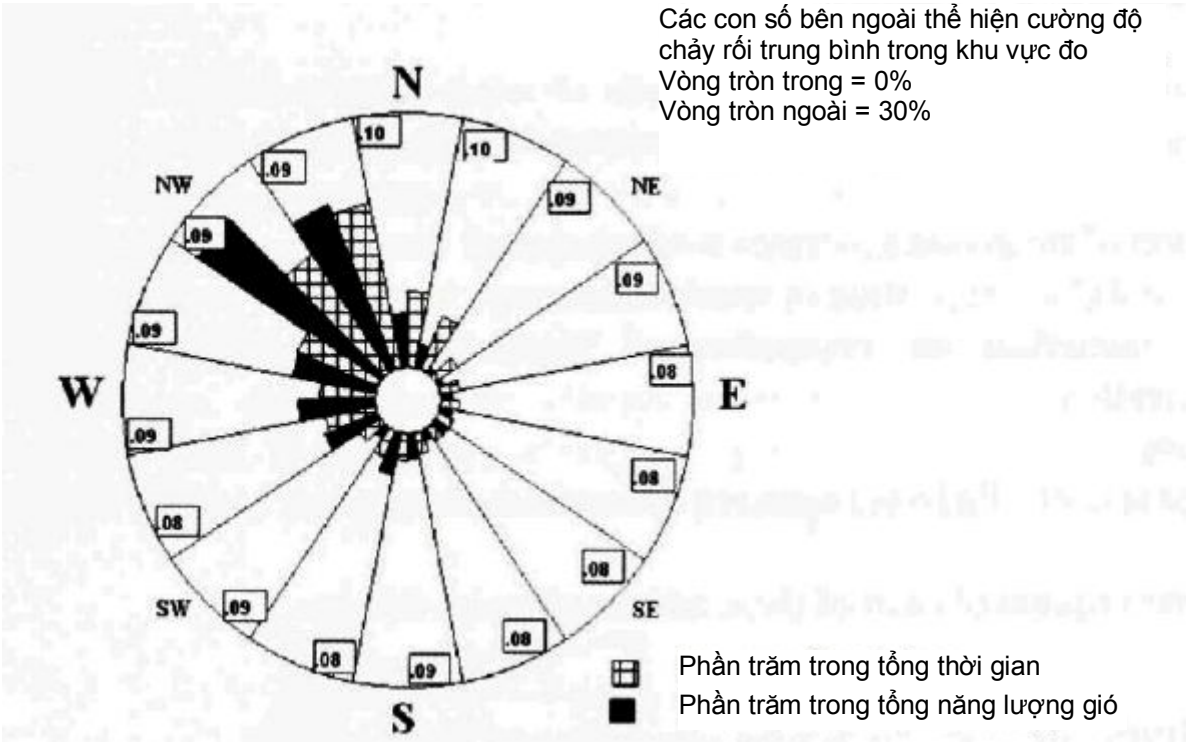
2.7.7 Phân tích dữ liệu gió

Dữ liệu đưa ra bởi hệ thống giám sát năng lượng gió các thể phân tích bằng nhiều cách. Trong đó các cách sau (không phải tất cả):

- Tốc độ gió theo chiều ngang trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.
- Biến thiên về tốc độ gió theo chiều ngang trong một khoảng thời gian chuẩn (độ lệch chuẩn, cường độ chảy rối, mức cực đại).
- Hướng gió theo chiều ngang trung bình
- Biến thiên trong hướng gió theo chiều ngang trung bình trong một khoảng thời gian chuẩn (độ lệch chuẩn).
- Phân bố tốc độ và hướng
- Độ bền
- Tham số xác định gió giật
- Phân tích số liệu, bao gồm cả hàm tự tương quan, cường độ phổ năng lượng, phạm vi độ dài và thời gian và những tương quan về cả không gian và thời gian với những thiết bị đo gần đây.
- Các thông số gió u , v , w ổn định và dao động.
- Những biến đổi theo ngày, theo mùa, theo năm, theo giai đoạn nhiều năm và biến đổi về hướng của tất cả các tham số trên.

Đã có nhiều đề xuất về các phương thức lấy dữ liệu gió này, ngoại trừ độ bền. Độ bền là độ dài thời gian của tốc độ gió trong một khoảng tốc độ cho trước. Ví dụ như, biểu đồ về tần số của các giai đoạn gió liên tiếp giữa 2 khoảng ngắt tốc độ gió sẽ cung cấp thông tin về chiều dài mong muốn của khoảng thời gian tua bin hoạt động liên tục.

Biểu đồ gió hoa hồng là biểu đồ thể hiện sự phân bố hướng gió theo thời gian và phân bố tốc độ gió theo phương vị ở một vị trí nhất định. Biểu đồ hoa hồng (ví dụ như hình 2.36) là một công cụ tiện lợi để biểu diễn các dữ liệu đo gió (hướng gió và tốc độ gió) để phục vụ phân tích ngay tại địa điểm gió. Biểu đồ này minh họa hình thái phổ biến nhất, gồm những vòng tròn đồng tâm cách đều nhau với 16 đường xuyên tâm cách đều nhau (mỗi đường thể hiện một điểm trên la bàn). Chiều dài của đường tỷ lệ với tần số của gió từ điểm của la bàn, với các vòng tròn tạo nên một tỷ lệ xích. Tần số trong điều kiện lặng gió được biểu thị ở điểm trung tâm. Đường dài nhất thể hiện hướng gió chủ đạo. Biểu đồ hoa hồng thường dùng để biểu thị các dữ liệu hàng tháng, hàng mùa và hàng năm.



Hình 2.36: Một ví dụ của biểu đồ hoa hồng

2.7.8 Tổng quan về chương trình định lượng gió

Hiện nay, cần phải đưa vào ứng dụng những nguyên lý nền tảng về đặc tính của gió, những đánh giá và đo lường nguồn gió cũng như các hệ thống đo năng lượng gió. Trong phần này, sẽ trình bày một bản tóm tắt về quy trình thực hiện một chương trình định lượng gió thành công.

Ở Mỹ đã có nhiều công trình nghiên cứu tiến hành về chủ đề này, và các nhà nghiên cứu, các kỹ sư năng lượng gió tham gia vào chủ đề này cũng đã ghi chép, báo cáo cẩn thận về công trình của họ. Hơn nữa, dưới sự bảo trợ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và cơ quan dưới quyền của Bộ, Phòng thí nghiệm quốc gia về năng lượng tái tạo (NREL), AWS Scientific đã cho ra một cuốn sổ tay chi tiết về chủ đề này (Bailey et al., 1996). Cuốn sổ tay được thiết kế để sử dụng trong các buổi hội thảo đào tạo về năng lượng gió, bao gồm 10 chương và một phụ lục. Theo cuốn sổ tay, chương trình định lượng và đánh giá năng lượng gió bao gồm các mục sau:

- Điềm lại những nguyên lý hướng dẫn về chương trình đánh giá nguồn năng lượng gió.
- Xác định những yêu cầu về lao động và chi phí để thực hiện chương trình định lượng gió.
- Hoạch định hệ thống định lượng
- Xác định các thông số đo
- Chọn lựa các thiết bị định lượng tại địa điểm đo
- Lắp đặt hệ thống định lượng
- Vận hành và bảo hành tại địa điểm
- Xử lý và thu thập thông tin
- Xác nhận, xử lý và báo cáo dữ liệu

2.8 Những đề tài nâng cao

Sau đây là phần tóm tắt những đề tài quan trọng liên quan việc mô tả đặc điểm của gió nằm ngoài phạm vi của chương:

- Ứng dụng các quá trình ngẫu nhiên trong vấn đề năng lượng gió
- Phân tích và biểu thị đặc tính của sự chảy rối gió
- Sử dụng mô hình thủy động tính toán và hiện số trong việc biểu thị đặc tính luồng gió
- Định vị vi mô
- Các kỹ thuật đánh giá nguồn dựa trên các số liệu nâng cao

Sau đây là những mô tả ngắn gọn của từng vấn đề nâng cao

2.8.1 Ứng dụng các quá trình ngẫu nhiên trong vấn đề năng lượng gió

Ở phần 2.4.3, các hàm thống kê quyết định như Weibull hoặc Rayleigh được sử dụng để biểu diễn những biến thiên về tốc độ gió. Tuy nhiên, sự biến thiên tốc độ gió là một quá trình ngẫu nhiên và không thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai kể cả với những dữ liệu quảng tính về tốc độ gió ở cùng một địa điểm. Do vậy, cần phải tìm được thời điểm hay khả năng mà tốc độ gió nằm trong một khoảng giới hạn nhất định. Loại biến thiên này được gọi là quá trình xác suất ngẫu nhiên.

Mô hình ngẫu nhiên dựa trên khái niệm rằng sự chảy rối được cấu tạo bởi sóng hình sin hoặc dạng xoáy với biên độ ngẫu nhiên hoặc theo từng giai đoạn. Những loại mô hình này sử dụng cách phân bố xác suất hoặc các thông số tính toán khác. Những phân tích ngẫu nhiên có thể trở nên vô cùng hữu ích trong việc phát triển các mô hình của luồng gió, bởi vì nó tạo điều kiện cho những việc phân tích kỹ thuật và các nhiệm vụ thiết kế sau:

- Biểu diễn các điểm dữ liệu lấy từ những thử nghiệm tại chỗ
- Đánh giá tải trọng môi
- So sánh dữ liệu thử nghiệm tại chỗ của mô hình và dữ liệu trong lịch sử

Thông tin chi tiết thêm về loại mô hình ứng dụng trong năng lượng gió này được trình bày trong Spera (1994) và Rohatgi và Nelson (1994). Với những thông tin về phương pháp phân tích trong việc phân tích quá trình ngẫu nhiên, tham khảo Bendat và Piesol (1993).

2.8.2 Phân tích và biểu thị đặc tính sự chảy rối gió

Những hiểu biết về nguyên lý cơ bản của sự chảy rối là rất cần thiết bởi vì hiện tượng này cho ra dữ liệu và tải dao động ngẫu nhiên, tạo sức ép căng lên toàn bộ tua bin và cấu trúc của cột đo. Cần phải xem xét hiện tượng chảy rối để thực hiện các mục đích sau:

- Dự báo mức tải cực đại
- Kích thích cấu trúc
- Độ mỏi
- Điều khiển
- Chất lượng năng lượng

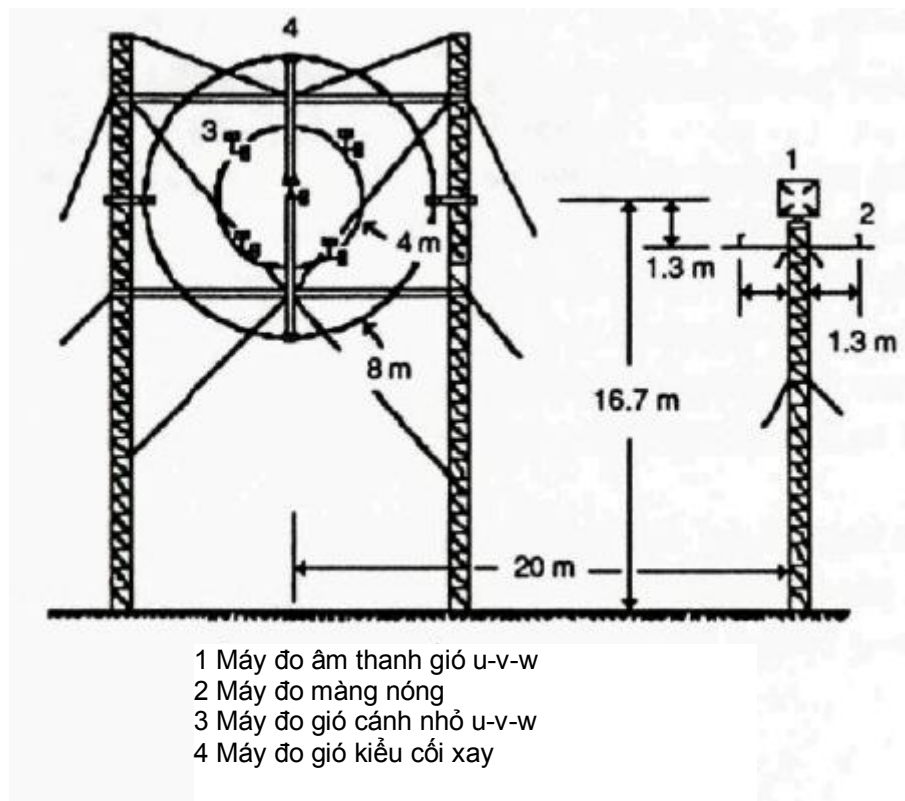
Chảy rối là một vấn đề phức tạp, được nghiên cứu trong rất nhiều cuốn sách viết về cơ chế lưu chất tiên tiến. Việc ứng dụng các nghiên cứu chảy rối vào những ứng dụng năng lượng gió đòi hỏi một sự tiến bộ đáng kể. Ví dụ, tham khảo những ý kiến thảo luận về vấn đề này trong bài viết của Spera (1994) và Rohatgi và Nelson (1994).

Để minh họa cho thiết bị đo sử dụng trong nghiên cứu chi tiết về chảy rối, Hình 2.37 thể hiện biểu đồ đặc tính chảy rối sử dụng bởi NREL trong chương trình thử nghiệm “thí nghiệm kết hợp”. Hệ thống này bao gồm một dàn 13 máy đo gió xếp bằng nhau dùng để đo luồng gió. Hệ thống có thể thu thập được một lượng lớn dữ liệu chỉ trong một thời gian ngắn.

2.8.3 Sử dụng mô hình thủy động tính toán và hiện số trong việc mô tả đặc điểm luồng gió

Những tiến bộ trong mô hình tính toán bằng số ứng dụng trong các lĩnh vực thông lượng giờ đây đã lan rộng sang lĩnh vực năng lượng gió. Ví dụ như, do những vị trí tiềm năng để lắp đặt tua bin gió bao gồm cả những địa điểm ở địa hình phức tạp, những công cụ phân tích sẽ rất hữu dụng để có thể biểu thị đặc tính của các trường gió ở những vị trí này. Một trong những công cụ được sử dụng ở đây là mô hình hóa luồng gió bằng các mô hình số.

Ngày nay, việc sử dụng mô hình thủy động tính toán (CFD) là một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất trong cơ học chất lưu (tham khảo Anderson, 1995). Sự tiến triển nhanh trong mô hình CFD và khả năng phân tích những luồng gió phức tạp được kỳ vọng sẽ phát triển rộng cùng với việc tăng nhanh chưa từng thấy của máy tính kỹ thuật số và những biểu đồ đồ họa liên kết.



Hình 2.37: Hệ thống máy đo gió thử nghiệm kết hợp của Phòng thí nghiệm quốc gia về năng lượng tái tạo (Butterfield, 1989).

2.8.4 Định vị vi mô

Định vị vi mô được định nghĩa như một công cụ đánh giá nguồn gió dùng để xác định vị trí chính xác một hoặc một vài tua bin gió trên một khoảng đất để tối đa hóa quá trình sản xuất năng lượng. Một mục tiêu của định vị vi mô là xác định vị trí của các tua bin gió trên những cánh đồng năng lượng gió để tối đa hóa quá trình sản xuất năng lượng hàng năm, hoặc tạo ra lợi nhuận tài chính lớn nhất cho các chủ đầu tư trên cánh đồng năng lượng gió. Chương 8 sẽ thảo luận về vấn đề này.

Việc định vị vi mô hiệu quả phụ thuộc vào việc kết hợp các thông tin chi tiết về nguồn gió dành cho từng vị trí nhất định và, nhìn chung, cả việc sử dụng mô hình CFD để dự báo thông lượng chi tiết trên cánh đồng năng lượng gió (bao gồm cả những tác động dòng xoáy). Kết quả sau đó được kết hợp với một mô hình khác để dự báo năng lượng đầu ra của các trạm năng lượng gió. Một vài mô hình định vị vi mô còn có thể xác định các vị trí tối ưu dành cho việc lắp đặt tua bin gió. Một vài ví dụ về các mô hình định vị vi mô được đề cập tóm tắt bởi Rohatgi và Nelson (1994).

2.8.5 Các kỹ thuật đánh giá nguồn dựa trên các số liệu nâng cao

Đối với những ước tính về tiềm năng nguồn gió tại một địa điểm với sự đo đạc hạn chế hoặc không đo đạc, cần phải có sự kết nối từ địa điểm đó tới một địa điểm khác gần kề đã được đo nguồn gió trong khoảng thời gian dài. Theo Landberg và Mortensen (1993), kết nối này cần được thiết lập sử dụng các phương pháp vật lý (dùng mô hình CFD) hoặc các phương pháp số học (phụ thuộc vào sự tương quan số học giữa 2 chuỗi dữ liệu thời gian). Một kỹ thuật dựa trên số học được sử dụng rộng rãi là phương pháp Đo-Tương quan-Dự đoán (MCP).

Ý tưởng cơ bản của phương pháp MCP là thiết lập mối liên hệ giữa hướng gió và tốc độ gió tại một địa điểm gió tiềm năng và tại một địa điểm có hướng gió và tốc độ gió đã được đo trong một khoảng thời gian dài. Thông tin chi tiết hơn được nêu ở Chương 8.

2.9 Tài liệu tham khảo

Anderson, J. D. (1995) Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications, McGraw-Hill, New York.

ASME (1989) Performance Test Code for Wind Turbines. ASME/ANSI PTC 42-1988, American Society of Mechanical Engineers, New York.

Aspliden, C. I., Elliot, D. L., Wendell, L. L. (1986) Resource Assessment Methods, Siting, and Performance Evaluation, in Physical Climatology for Solar and Wind Energy (eds. R. Guzzi and C. G. Justus) World Scientific. New Jersey.

Avallone E. A., Baumeister III, T. (eds.) (1978) Mark's Standard Handbook for Mechanical Engineers, McGraw-Hill, New York, NY.

AWEA (1986) Standard Procedures for Meteorological Measurements at a Potential Wind Site. AWEA Standard 8.1, American Wind Energy Association, Washington, DC.

AWEA (1988) Standard Performance Testing of Wind Energy Conversion Systems. AWEA Standard.

1.1, American Wind Energy Association, Washington, DC.

Bailey, B. H., McDonald, S. L., Bemadett, D. W., Markus, M. J., Elsholtz, K. V. (1996) Wind Resource Assessment Handbook. AWS Scientific Report (NREL Subcontract No. TAT-5-15283-01).

Balmer, R. T. (1990) Thermodynamics, West Publishing, St. Paul, MN. Bendat, J. S., Piersol, A. G. (1993) Engineering Applications of Correlation and Spectral Analysis, Wiley, New York.

- Butterfield, C. P., (1989) Aerodynamic Pressure and Flow-Visualization Measurement from a Rotating Wind Tuabin Blade.. Proc. 8th ASME Wind Energy Symposium, 245-256.
- Cariin, P. W. (1997) Analytic Expressions for Maximum Wind Tuabin Average Power in a Rayleigh Wind Regime. Proc. 1997 ASME/AIAA Wind Symposium, 255-263.
- Cherry, N. J., Elhol, D. L., Aspliden, C. I. (1981) World-Wide Wind Resource Assessment, Proceedings AWEA Wind Workshop V, American Wind Energy Association. Washington, DC.
- Coelingh, J. P., Folkerts, J., van Zuylen, E. J., Wiegerink, G. (1999) Using SODAR measurements in the POWER project. Proc. 1999 iV BWEA Wind Energy Conference. 283-287.
- Counihan, J. (1975) Adiabatic Atmospheric Boundary Layers: A Review and Analysis of Data Collected from the Period 1880- 1972. Atmospheric Environment, 9, 871-905.
- Eldridge, F. R. (1980) Wind Machines, 2nd edn. Van Nostrand Reinhold, New York.
- Elliot, D. L. (1977) Adjustment and Analysis of Data for Regional Wind energy Assessments, Workshop on Wind Climate, Ashville. NC.
- Elliot, D.L., Holladay, CG. Barchet, W.R., Foote, H.P., Sandusky, W.F. (1987) Wind Energy Resource Atlas of the United States. Pacific Northwest Laboratories Report DOE/CHI0094-4, NTIS.
- Elliot, D. L., Wendell L.L., Gower G.L. (1991) An Assessment of the Available Windy Land Area and Wind Energy Potential in the Contiguous United States. Pacific National Laboratories Report PNL-7789. NTIS.
- Freris, L. L. (1990) Wind Energy Conversion Systems, Prentice Hall. London.
- Golding, E. W. (1977) The Generation of Electricity by Wind Power, E&FN Spon, London.
- Gustavson, M. R. (1979) Limits to Wind Power Utilization. Science, 204, 6 April, 13-18.
- Hiester, T. R., Pennell, W. T. (1981) The Meteorological Aspects of Siting Large Wind Tuabins. Pacific Northwest Laboratories Report PNL- 2522, NTIS.
- Intemational Electrotechnical Commission (1998) Wind Tuabin Power Performance Measurements: IEC 1400-12. Geneva.
- Jamil, M. (1994) Wind Power Statistics and Evaluation of Wind Energy Density, Wind Engineering, 18, No.5, 227-240
- Johnson, G. L. (1985) Wind Energy Systems, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Justus, C. G. (1978) Winds and Wind System Performance, Franklin Institute Press. Philadelphia, PA.
- Landberg, L., Mortensen, N. G. (1993) A Comparison of Physical and Statistical Methods for Estimating the Wind Resource at a Site. Proc. 15" British Wind Energy Association Conference, 119-125.
- Lysen, E. H. (1983) Introduction to Wind Energy, SWD Publication SWD 82-1, The Netheriands.
- Maeda, T., Yokata, T., Shimizu, Y., Maniwa, Y., Hyodo, H., Mori, T. (1999) Measurement of Atmospheric Boundary Layer for Siting Wind Farms. Proc. 1999 EWEC, 1228-1231.
- Putnam, P. C. (1948) Power from the Wind, Van Nostrand Reinhold, New York.
- Rohatgi, J. S., Nelson, V. (1994) Wind Characteristics: An Analysis for the Generation of Wind Power. Alternative Energy Institute, Canyon. TX.
- Spera, D. A. (ed.) (1994) Wind Tuabin Technology: Fundamental Concepts of Wind Tuabin Engineering, ASME Press, New York.
- Troen, I., Petersen, E. L. (1989) European Wind Atlas, Riso National Laboratory, Denmark.
- Wegley, H. L., Ramsdell J. V., Orgill, M. M. and Drake, R. L. (1980) A Siting Handbook for Small Wind Energy Conversion Systems, Battelle Pacific Northwest Lab., PNL-2521, Rev. 1, NTIS.
- Wendell, L. L., Morris, V. R., Tomich S. D., Gower, G. L. (1991) Turbulence Characterizafion for Wind Energy Development. Proc. Windpower '91. AWEA, 254-265.
- World Energy Council (1993) Renewable Energy Resources: Opportunities and Constraints 1990-2020. World Energy Council, London.
- Wortman, A. J. (1982) Introduction to Wind Tuabin Engineering, Butterworth, Boston, MA.

Chương 3 Khí động học của tua bin gió

3.1 Tổng quan

Việc sản xuất năng lượng tua bin gió phụ thuộc vào sự tương tác giữa cánh quay và gió. Như đã đề cập đến ở chương 2, gió có thể được coi như một sự kết hợp giữa luồng gió trung bình và những dao động chảy rối xung quanh luồng trung bình. Kinh nghiệm cho thấy khía cạnh chủ yếu trong vận hành của tua bin gió (năng lượng đầu ra trung bình và hao phí trung bình) quyết định bởi lực khí động học tạo ra bởi gió trung bình. Lực khí động học chu kỳ gây ra bởi việc ngắt gió, gió ngoài trục và chuyển động quay của cánh quay. Lực dao động ngẫu nhiên tạo ra bởi các hiệu ứng động và chảy rối là nguyên nhân gây nên tải trọng mỏi và là một nhân tố trong hiện tượng phụ tải đỉnh tạo ra bởi tua bin gió. Những lực này tất nhiên là rất quan trọng nhưng chỉ có thể hiểu được chúng khi nắm được nguyên lý khí động học trong điều kiện vận hành ổn định. Do vậy, chương này sẽ tập trung chủ yếu vào khí động học trong điều kiện ổn định. Tổng quan về hiện tượng phức tạp trong khí động học không ổn định được đề cập ở cuối chương.

Những thiết kế tua bin gió trục ngang thực tế sử dụng các cánh để biến đổi động năng của gió thành năng lượng hữu ích. Những dữ liệu trong chương này sẽ cung cấp nền tảng giúp người đọc hiểu rõ được quá trình sản xuất năng lượng sử dụng cánh quay, tính toán hình dạng của cánh quay để bắt đầu thiết kế và phân tích đặc tính khí động học của bộ phận quay với hình dạng cánh quay và đặc điểm cánh quay đã cho trước. Nhiều tác giả đã có những phương pháp dẫn xuất để dự báo hoạt động trong điều kiện ổn định của bộ phận quay tua bin gió. Những phân tích cổ điển về tua bin gió được phát triển đầu tiên bởi Bezt và Glauert (Gauret, 1935) vào những năm 1930. Sau đó, thuyết được lan rộng và thích nghi với giải pháp thông qua các máy tính số. (tham khảo Wilson và Lissaman, 1974, Wilson và cộng tác., 1976 và de Vries, 1979). Trong tất cả những phương pháp này, thuyết về động lượng và thuyết nhân tố cánh quạt được kết hợp với nhau tạo thành thuyết dài, cho phép tính toán các đặc tính hoạt động của phần vành ngoài bộ phận quay. Đặc tính của phần còn lại của bộ phận quay thu được từ việc tích hợp, hoặc tính tổng các giá trị thu được trong mỗi vành ngoài. Phương pháp này là phương pháp được áp dụng trong chương này.

Chương này bắt đầu với những phân tích về bộ phận quay tua bin gió lý tưởng. Phần thảo luận đưa ra những khái niệm quan trọng và minh họa trạng thái chung của bộ phận quay tua bin gió và luồng khí xung quanh bộ phận quay tua bin. Kết quả phân tích còn được dùng để xác định những hạn chế về hoạt động trên thuyết của tua bin gió.

Khái niệm chung về khí động học cũng như hoạt động của cánh quay cũng được giới thiệu. Thông tin này sau đó được dùng để cân nhắc những ưu điểm của việc sử dụng cánh quay trong sản xuất năng lượng so với những phương pháp khác.

Phần lớn chương này sẽ miêu tả chi tiết phương thức phân tích cổ điển để phân tích tua bin gió trục ngang cũng như một số ứng dụng và ví dụ về việc sử dụng chúng. Đầu tiên, thuyết về động lực học và về nhân tố cánh quạt được phát triển và sử dụng để đo hình dạng cánh tối ưu trong điều kiện hoạt động đơn giản hóa và lý tưởng. Kết quả cho biết độ dẫn xuất của hình dáng cánh chung trong tua bin gió. Sự kết hợp của 2 phương thức, gọi là thuyết dài hoặc thuyết động lực nhân tố cánh quạt (BEM), được ứng dụng sau đó để tóm tắt quy trình cho việc thiết kế khí động học và phân tích hoạt động của bộ phận quay tua bin gió. Hao phí khí động học và hoạt động ngoài thiết kế cũng được đưa ra thảo luận và sau đó đi đến phát triển thiết kế cánh quay tối ưu để dùng cho một thông lượng để thực hiện hơn. Cuối cùng, một quy trình thiết kế đã được đơn giản hóa sẽ có thể được đưa vào sử dụng để phân tích nhanh hơn.

Hai phần cuối của chương này sẽ đưa ra những hạn chế trong hoạt động thuyết tối đa của tua bin gió và giới thiệu những vấn đề nâng cao. Những vấn đề nâng cao bao gồm ảnh hưởng của khí động học trong trạng thái ổn định không lý tưởng, xoáy tua bin và những tác động của chúng lên hoạt động của tua bin, khí động học không ổn định, sử dụng mã máy tính để phân tích hoạt động của bộ phận xoáy và các phương thức lý thuyết khác để phân tích hoạt động bộ phận xoáy.

Ngoài nền tảng về thủy động lực học, người đọc có thể tiếp thu tất cả những dữ liệu đã được cố gắng đưa vào cuốn sách này. Tuy nhiên, cũng rất hữu ích khi làm quen với các khái niệm khác nhau bao gồm khái niệm phân tích khối lượng, điều khiển, cả khí động học và phương trình Bernoulli, khái niệm về dòng chảy rối và dòng Lamina... Những dữ liệu này yêu cầu phải có những hiểu biết nhất định về vật lý cơ bản.

3.2 Thuyết động lượng một chiều và giới hạn Betz

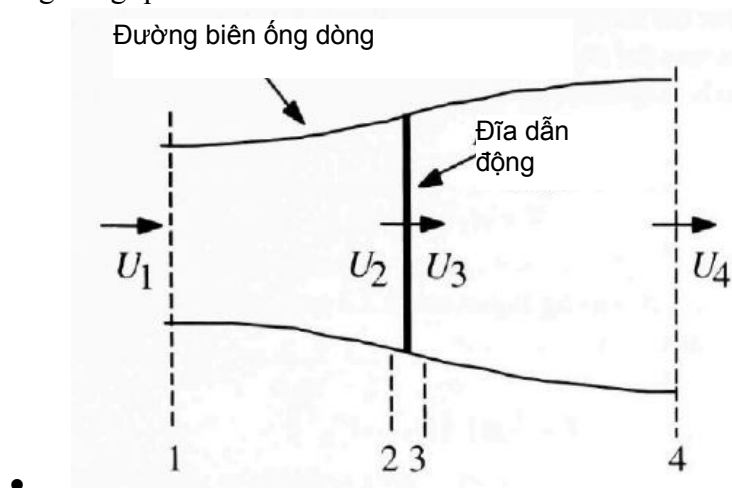
Một mô hình đơn giản, thường do Betz (1926) có thể được đưa vào sử dụng để xác định nguồn năng lượng từ bộ phận quay của tua bin lý tưởng, áp lực của gió trên bộ phận quay lý tưởng và tác động của hoạt động bộ phận quay lên trường gió địa phương. Mô hình đơn giản này dựa trên thuyết động lực tuyến tính đưa ra khoảng 100 năm trước nhằm dự báo hoạt động của bộ cánh quạt.

Kết quả phân tích cho ra giả thiết về khối điều khiển mà ranh giới của khối là bề mặt của ống dòng và 2 mặt cắt của ống dòng (xem Hình 3.1). Luồng gió duy nhất sẽ đi qua hết ống dòng. Tua bin được minh họa là một “đĩa dẫn động” tạo nên sự gián đoạn về áp lực trong ống dòng mà luồng gió đi xuyên qua.

Chú ý rằng việc phân tích này không hạn chế trong bất kỳ loại tua bin gió nào.

Việc phân tích sử dụng những dữ kiện sau đây:

- Thông lượng đồng nhất, không bị nén và ở điều kiện ổn định
- Không có lực cản ma sát
- Số lượng cánh quay không hạn chế
- Áp lực đồng nhất lên đĩa và bộ phận xoay
- Phần đuôi không xoáy
- Áp lực tĩnh ở đầu luồng và cuối luồng của bộ phận quay bằng với áp lực tĩnh không bị nhiễu bởi môi trường xung quanh.



Hình 3.1: Mô hình đĩa dẫn động của tua bin gió; U vận tốc gió trung bình; 1, 2, 3 và 4 chỉ địa điểm.

Khi áp dụng bảo toàn động lượng tuyến tính trên khối điều khiển bao quanh cả hệ thống, có thể tìm ra lực tổng hợp lên dung tích của khối điều khiển. Lực này cân bằng và đối nghịch với áp lực, T , là lực ép của gió lên tua bin. Từ định luật bảo toàn động lượng tuyến tính dành cho luồng một chiều, không bị nén, không biến thiên theo thời gian, áp lực cân bằng và đối nghịch với sự thay đổi của động lượng trong dòng gió:

$$T = U_1(\rho AU)_1 - U_4(\rho AU)_4 \quad (3.2.1)$$

Trong đó ρ là mật độ gió, A là tiết diện, U là vận tốc gió và chỉ số ở dưới biểu thị giá trị của mặt tiết diện được đánh số ở Hình 3.1.

Trong điều kiện ổn định, $(\rho AU)_1 = U_4(\rho AU)_4 = m$, trong đó m là lưu lượng chất

Do đó:

$$T = \dot{m}(U_1 - U_4) \quad (3.2.2)$$

Áp lực dương bởi vậy vận tốc sau bộ phận quay U_4 nhỏ hơn vận tốc dòng tự do U_1 . Do vậy, hàm Bernoulli có thể sử dụng trong cả hai khối điều khiển ở cả 2 mặt của đĩa dẫn động. Ở đầu ống dòng của đĩa:

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho U_1^2 = p_2 + \frac{1}{2} \rho U_2^2 \quad (3.2.3)$$

Ở cuối ống dòng của đĩa

$$p_3 + \frac{1}{2} \rho U_3^2 = p_4 + \frac{1}{2} \rho U_4^2 \quad (3.2.4)$$

Trong đó giả sử rằng áp suất xuôi dòng và ngược dòng bằng nhau ($p_i = p_j$) và vận tốc qua đĩa vẫn giữ nguyên ($U_2 = U_3$).

Cũng có thể coi lực đẩy là tổng các lực tác động lên mỗi phía của đĩa dẫn động:

$$T = A_2 (p_2 - p_3) \quad (3.2.5)$$

Nếu giải ($p_2 = p_3$) sử dụng phương trình 3.2.3 và 3.2.4 rồi thay thế nó vào phương trình 3.2.5, ta có:

$$T = \rho A_2 (U_1^2 - U_4^2) \quad (3.2.6)$$

Tính giá trị lực đẩy từ các phương trình 3.2.2 và 3.2.6 và biết rằng lưu lượng chất là $A_2 U_2$, ta có:

$$U_2 = \frac{U_1 + U_4}{2} \quad (3.2.7)$$

Vì vậy, vận tốc gió tại động cơ quay của máy, sử dụng mẫu đơn giản này, chính là trung bình của vận tốc gió xuôi dòng và ngược dòng.

Nếu ta coi hệ số cảm ứng trực, a , là sự giảm rất nhỏ vận tốc gió giữa luồng tự do và động cơ quay máy, sau đó

$$a = \frac{U_1 - U_2}{U_1} \quad (3.2.8)$$

$$U_2 = U_1 (1 - a) \quad (3.2.9)$$

Và

$$U_4 = U_1 (1 - 2a) \quad (3.2.10)$$

Ta thường đề cập đến đại lượng $U_1 a$ như là vận tốc phát sinh tại động cơ quay trong trường hợp vận tốc của gió tại động cơ quay là sự kết hợp giữa vận tốc luồng tự do và vận tốc gió phát sinh. Khi đại lượng cảm ứng trực tăng từ 0, vận tốc gió sau động cơ quay sẽ ngày càng chậm lại. If $a = 1/2$, gió thổi chậm lại về vận tốc bằng 0 sau động cơ quay và lý thuyết đơn giản này ngày nay không còn được áp dụng nữa

Công suất đầu ra, P , bằng tích của lực đẩy và vận tốc tại đĩa:

$$P = \frac{1}{2} \rho A_2 (U_1^2 - U_4^2) V_2 = \frac{1}{2} \rho A_2 U_2 (U_1 - U_4)(U_1 + U_4) \quad (3.2.11)$$

Thay thế U_2 và U_4 vào phương trình 3.2.9 và 3.2.10 ta có:

$$P = \frac{1}{2} \rho A U^3 4a (1 - a)^2 \quad (3.2.12)$$

Trong đó A_2 là diện tích dung lượng kiểm soát sẽ được thay thế bằng A là diện tích rotor, và vận tốc luồng tự do U_1 sẽ được thay thế bằng A .

Hoạt động của rotor tuabin gió thông thường được đặc trưng bởi hệ số công suất C_p

$$C_p = \frac{P}{\frac{1}{2} \rho U^3 A} = \frac{\text{Công suất Rotor}}{\text{Công suất trong điều kiện gió}} \quad (3.2.13)$$

Hệ số công suất không thứ nguyên đặc trưng cho phân số về công suất trong điều kiện gió mà bị tách ra bởi rotor. Từ phương trình 3.2.12 ta có hệ số công suất là:

$$C_p = 4a (1 - a)^2 \quad (3.2.14)$$

C_p cực đại được tính bằng đạo hàm của hệ số công suất (Phương trình 3.2.14) đối với a và đặt nó bằng không, năng suất $a = 1/3$. Như vậy:

$$C_{p \max} = 16/27 = 0.5926 \quad (3.2.15)$$

Khi $a = 1/3$. Trong trường hợp này, gió đi qua đĩa sẽ tương ứng với ống dòng với thiết diện ngược dòng của $2/3$ diện tích đĩa mà gấp đôi diện tích đĩa xuôi dòng. Kết quả này chỉ ra rằng, nếu một rotor lý tưởng được thiết kế và vận hành như vậy mà vận tốc gió tại rotor bằng $2/3$ vận tốc gió dòng tự do, sau đó nó sẽ hoạt động tại điểm đạt công suất tối đa. Hơn nữa, dựa vào các quy luật cơ bản của vật lý, đây là công suất tối đa có thể đạt được.

Từ phương trình 3.2.6, 3.2.9 và 3.2.10, lực đẩy dọc trục trên đĩa là:

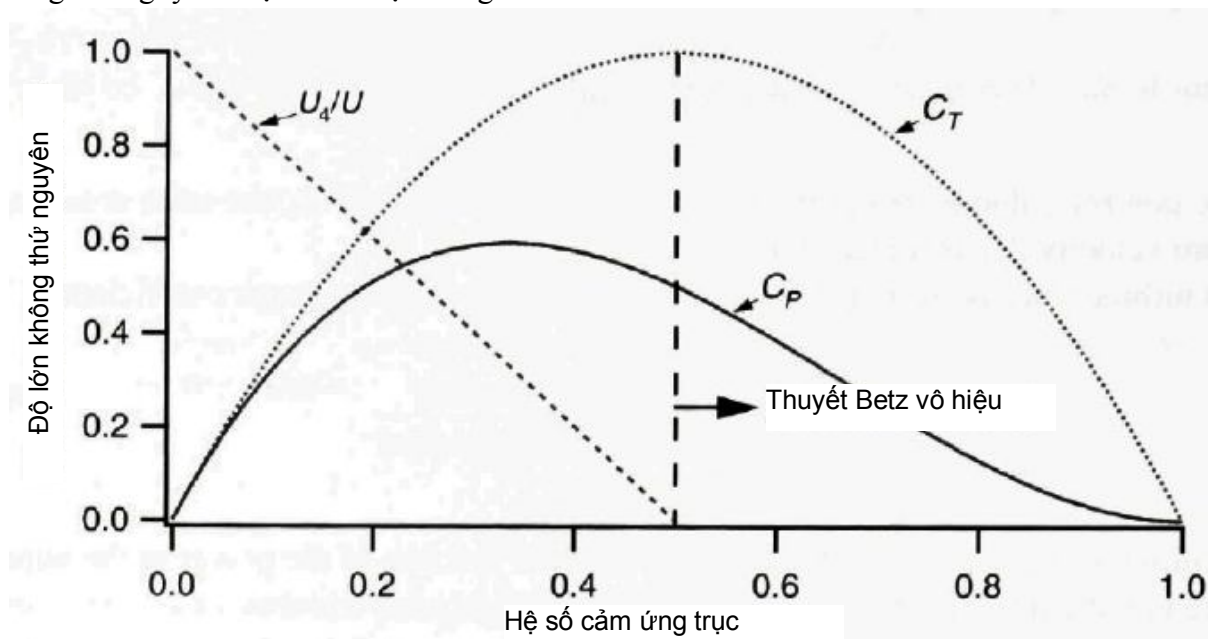
$$T = \frac{1}{2} \rho A U_1^2 [4a(1 - a)] \quad (3.2.16)$$

Tương tự như công suất, lực đẩy trên một tuabin gió có thể được đặc trưng bởi hệ số lực đẩy không thứ nguyên:

$$C_T = \frac{T}{\frac{1}{2} \rho U^2 A} = \frac{\text{Lực đẩy}}{\text{Lực động}} \quad (3.2.17)$$

Từ phương trình 3.2.16, hệ số lực đẩy cho một tuabin lý tưởng tương đương với $4a(1-a)$. C_T có giá trị cực đại 1.0 khi $a = 0.5$ và vận tốc xuôi dòng bằng 0. Tại công suất đầu ra cực đại ($a = 1/3$), C_T có giá

trị bằng 8/9. Biểu đồ của các hệ số lực đẩy và công suất cho một tuabin Betz lý tưởng và tốc độ gió xuôi dòng không thứ nguyên được minh họa trong hình 3.2.



Hình 3.2: Các thông số vận hành cho một tuabin Betz tuabin; U , vận tốc gió lạng; U_4 , vận tốc gió sau rotor; C_p , hệ số công suất; C_T , hệ số lực đẩy.

Như đã đề cập ở trên, mô hình lý tưởng hóa này không có giá trị đối với những yếu tố cảm ứng trực lớn hơn 0.5. Trong thực tế (theo Wilson và các cộng sự, 1976). Khi nhân tố cảm ứng trực đạt đến và vượt quá 0.5, những mô hình dòng chảy phức tạp mà không được thể hiện trong mô hình giản đơn này sẽ làm cho hệ số lực đẩy tăng đến 2.0. Chi tiết của sự hoạt động tuabin gió tại các yếu tố cảm ứng trực thể hiện trong phần 3.7.

Giới hạn Betz. $C_{pmax} = 16/27$, xét về mặt lý thuyết là hệ số công suất rotot có thể cực đại. Trong thực tế, ba tác động dẫn đến sự giảm trong hệ số công suất tối đa có thể đạt được:

- Sự quay vòng của cánh quạt đằng sau rotor
- Số lượng cánh quạt hữu hạn và những tổn thất đỉnh chóp liên quan
- Sức cản không khí khác không

Chú ý rằng hiệu suất turbin tổng thể là chức năng của cả hệ số công suất rotor và hiệu suất cơ học (bao gồm cả hiệu suất điện) của tuabin gió.

Công thức:

$$\eta_{overall} = \frac{P_{out}}{\frac{1}{2} \rho A U^3} = \eta_{mech} C_p \quad (3.2.18)$$

Do đó:

Công thức:

$$P_{out} = \frac{1}{2} \rho A U^3 (\eta_{mech} C_p) \quad (3.2.18)$$

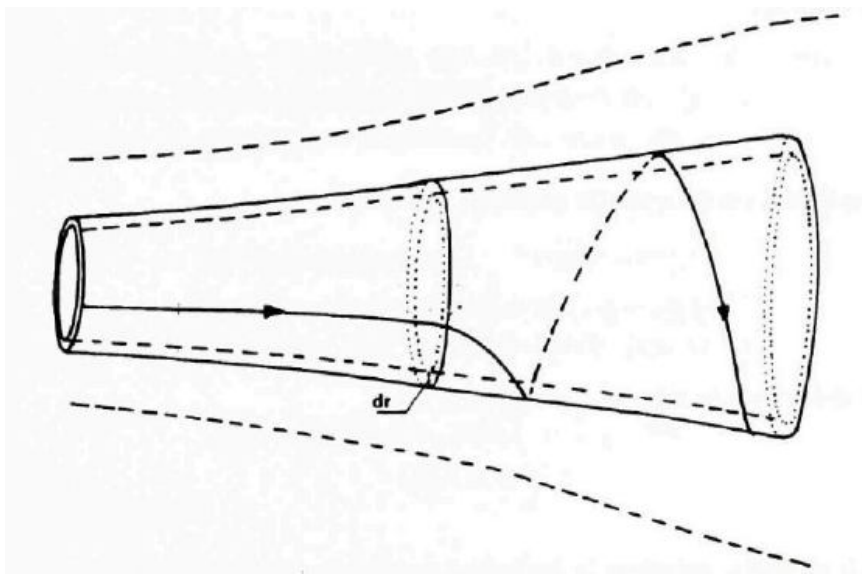
3.3 Tuabin gió trục ngang lý tưởng có sự quay của dòng đuôi

Trong các phân tích trước đó bằng cách sử dụng lý thuyết động lực tuyến tính, giả sử rằng không có luân chuyển được truyền đến dòng chảy. Các phân tích trước đây có thể được mở rộng cho các trường hợp mà rotor quay tạo ra mô men động lượng có thể liên quan đến mô-men xoắn của rotor. Trong trường

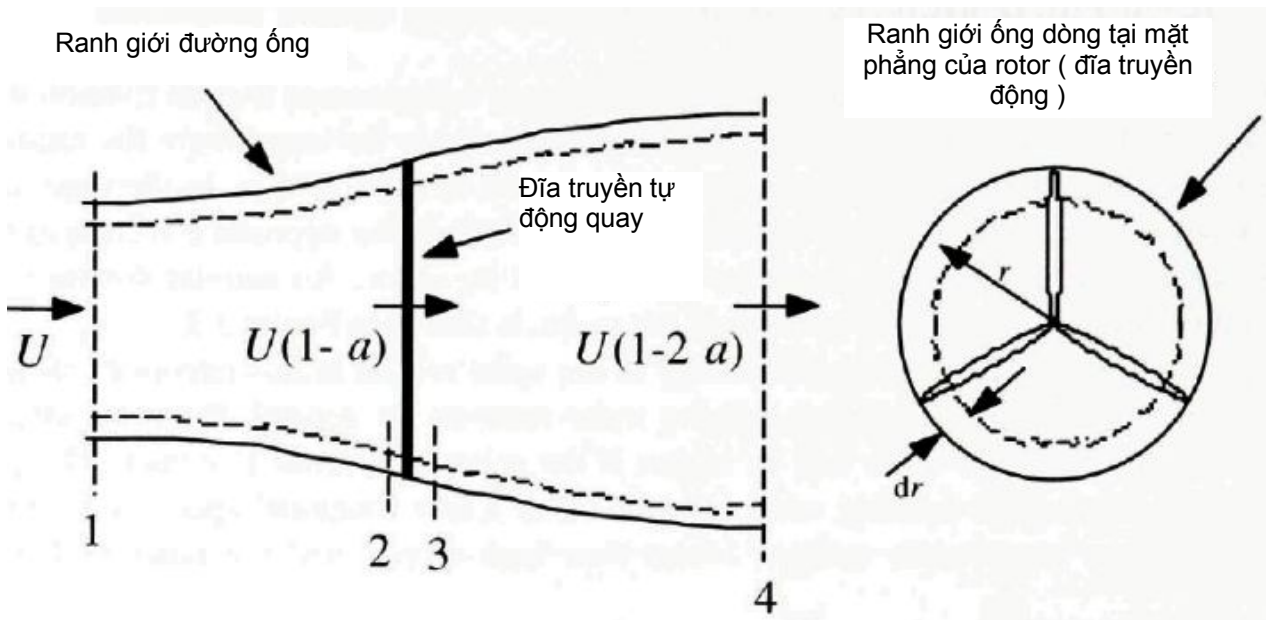
hợp rotor tuabin gió quay, dòng chảy phía sau rotor sẽ quay theo hướng ngược lại với rotor, khi phản ứng đối với các mô-men xoắn được tác dụng bởi các dòng khí phía trên rotor. Một mô hình ống dòng của dòng của dòng khí này, minh họa chuyển động quay của cánh quạt, được thể hiện trong hình 3.3.

Hệ động năng quay trong cánh quạt dẫn đến việc khai thác năng lượng hơn bằng rotor ít hơn được dự kiến sẽ không quay cánh quạt. Nhìn chung, động năng thêm vào trong cánh quạt tuabin gió sẽ cao hơn nếu lực xoắn được tạo ra lớn hơn. Vì vậy, khi sẽ được hiển thị ở đây, tua bin gió chạy chậm (với một tốc độ quay thấp và mô-men xoắn cao) sẽ chịu tổn thất quay cánh quạt nhiều hơn so với các máy quay gió tốc độ cao với mô-men xoắn thấp.

Hình 3.4 là một sơ đồ về các thông số liên quan đến việc phân tích này. Những chỉ số này biểu thị giá trị ở mặt cắt ngang được xác định bởi các con số. Nếu giả sử rằng vận tốc góc được truyền vào dòng chảy, α , là nhỏ so với vận tốc góc, Ω , của các rotor tua-bin gió, sau đó cũng có thể giả sự rằng áp suất của cánh quạt bằng với áp suất trong dòng chảy tự do (xem Wilson và cộng sự, 1976.). Các phân tích sau đây dựa trên việc sử dụng một ống dòng truyền hình khuyên với bán kính r và độ dày dr , dẫn đến diện tích mặt cắt ngang bằng $27\pi r dr$ (xem hình 3.4). Áp suất, sự quay cánh quạt và các yếu tố cảm ứng được cho là có chức năng của bán kính.



Hình 3.3: Mô hình ống của dòng chảy đằng sau cánh tua-bin gió. Hình ảnh của ống dòng với sự quay cánh quạt, được trích từ cuốn Giới thiệu về năng lượng gió, của tác giả E.H Lysen, do SWD xuất bản (Ban chỉ đạo các nước đang phát triển năng lượng gió), Amersfoort, Hà Lan, năm 1982. Được sự cho phép của tác giả.



Hình 3.4: Hình mô tả phân tích rotor; U , vận tốc của dòng khí tĩnh, α , yếu tố cảm ứng; r , bán kính.

Nếu ta sử dụng khối điều khiển mà chuyển động với vận tốc góc của các cánh, các phương trình năng lượng có thể được áp dụng trong các phần trước và sau khi cánh quạt để thể hiện sự chênh lệch áp suất qua các cánh quạt (xem Glauert, năm 1935, về dẫn xuất). Lưu ý rằng qua đĩa dòng, vận tốc góc của không khí liên quan với cánh quạt tăng từ Ω đến $\Omega + \alpha$, trong khi các bộ phận dọc trục của vận tốc là hằng số. Kết quả là:

$$p_2 - p_3 = \rho \left(\Omega + \frac{1}{2} \omega \right) \omega r^2 \quad (3.3.1)$$

Lực đẩy trên các bộ phận hình khuyên, dT , là:

$$dT = (p_2 - p_3)dA = \left[\rho \left(\Omega + \frac{1}{2} \omega \right) \omega r^2 \right] 2\pi r dr \quad (3.3.2)$$

Đại lượng cảm ứng góc, a' , được xác định như sau:

$$a' = \omega / 2\Omega \quad (3.3.3)$$

Lưu ý rằng khi chuyển động quay của cánh quạt cũng bao gồm sự phân tích, vận tốc cảm ứng tại rotor bao gồm không chỉ các bộ phận hướng trục, Ua , mà còn bao gồm một bộ phận ở trên máy rotor.

Biểu thức tính lực đẩy sẽ trở thành:

$$dT = 4a'(1+a') \frac{1}{2} \rho \Omega^2 r^2 2\pi r dr \quad (3.3.4)$$

Theo sự phân tích moment tuyến tính đã nêu trên, lực đẩy trên một mặt cắt ngang hình khuyên cũng có thể được xác định bởi các biểu thức sau đây có sử dụng các yếu tố cảm ứng trục, a , (lưu ý rằng U_1 , vận tốc dòng tự do, được xác định bởi U trong phân tích này):

$$dT = 4a(1-a) \frac{1}{2} \rho U^2 2\pi r dr \quad (3.3.5)$$

Từ đó suy ra 2 biểu thức tương đương tính lực đẩy:

$$\frac{a(1-a)}{a'(1+a')} = \frac{\Omega^2 r^2}{U^2} = \lambda_r^2 \quad (3.3.6)$$

Trong đó λ là hệ số tốc độ địa phương (xem dưới đây). Kết quả này sẽ được sử dụng trong phân tích sau này.

Hệ số tốc độ đầu λ được coi là tỷ số của tốc độ đầu cánh quạt và vận tốc gió tự do được cho bởi công thức:

$$\lambda = \Omega R / U \quad (3.3.7)$$

Hệ số tốc độ đầu thường xảy ra trong các phương trình khí động học cho các rotor. Hệ số tốc độ địa phương là tỷ số giữa tốc độ rotor tại bán kính trung gian với tốc độ

$$\lambda_r = \Omega r / U = \lambda_r / R \quad (3.3.8)$$

Tiếp theo, ta có thể rút ra một biểu hiện tính mô-men xoắn trên rotor bằng cách áp dụng việc giữ nguyên mô men động lượng. Đối với trường hợp này, mô-men xoắn tác dụng lên rotor Q phải bằng sự thay đổi mô men động lượng của cánh quạt. Ta có trên một yếu tố diện tích hình khuyên tăng:

$$dQ = d \dot{m}(\omega r)(r) = (\rho U_2 2\pi r dr)(\omega r)(r) \quad (3.3.9)$$

Vì $U_2 = U(1-a)$ và $a' = \omega / 2\Omega$, phép tính này được đơn giản thành

$$dQ = 4a'(1-a) \frac{1}{2} \rho U \Omega r^2 2\pi r dr \quad (3.3.10)$$

Công suất tạo ra tại mỗi pin là dP được tính như sau:

$$dP = \Omega dQ \quad (3.3.11)$$

Thay dQ vào phương trình và áp dụng định nghĩa về tỷ số tốc độ địa phương λ_r (phương trình 3.3.9) ta có phương trình tính công suất tạo ra tại mỗi pin là:

$$dP = \frac{1}{2} \rho A U^3 \left[\frac{8}{\lambda^2} a'(1-a) \lambda_r^3 d\lambda_r \right] \quad (3.3.12)$$

Có thể thấy rằng công suất từ các vòng hình khuyên có chức năng của các yếu tố cảm ứng trục và góc và tỷ lệ tốc độ đầu. Các yếu tố cảm ứng trục và góc sẽ quyết định cường độ và hướng của luồng không khí tại các máy rotor. Tỷ lệ tốc độ địa phương là một hàm giữa tỉ lệ tốc độ đỉnh và bán kính.

Sự đóng góp gia tăng vào hệ số công suất, dC_p , từ mỗi vòng hình khuyên được tính theo công thức:

$$dC_p = \frac{dP}{\frac{1}{2} \rho A U^3} \quad (3.3.13)$$

Vì vậy,

$$C_p = \frac{8}{\lambda^2} \int_0^\lambda a'(1-a) \lambda_r^3 d\lambda_r \quad (3.3.14)$$

Để nhập vào phương trình này, ta cần tìm ra mối liên quan giữa các đại lượng biến thiên a , a' and λ_r (xem trong Glauert 1948, Sengupta và Verma, 1992). Rút gọn phương trình 3.3.6, thay a' vào a , ta có:

$$a' = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{1 + \frac{4}{\lambda_r^2} a(1-a)} \quad (3.3.15)$$

Các điều kiện khí động học nhằm sản xuất năng lượng tối đa xảy ra khi biểu thức $a^2(1-a)$ trong phương trình 3.3.14 đạt giá trị lớn nhất. Thay thế các giá trị cho a' từ phương trình 3.3.15 vào biểu thức $a^2(1-a)$ và thiết lập dẫn xuất ứng với một phương trình với hiệu suất bằng không, ta có:

$$\lambda_r^2 = \frac{(1-a)(4a-1)^2}{1-3a} \quad (3.3.16)$$

Phương trình này xác định yếu tố cảm ứng trực nhằm đạt công suất tối đa như một chức năng của tỷ lệ tốc độ địa phương đều trong mỗi vòng hình khuyên. Thay thế vào phương trình 3.3.6, ta sẽ nhận ra công suất tối đa trong mỗi vòng hình khuyên là:

$$a' = \frac{1-3a}{(4a-1)} \quad (3.3.17)$$

Nếu phương trình 3.3.16 được lấy vi phân theo a , ta sẽ hiểu được mối quan hệ giữa một thu giữa $d\lambda_r$ và da ở những điều kiện mà kết quả là sản xuất điện tối đa.

$$2\lambda_r d\lambda_r = \left[\frac{6(4a-1)(1-2a)^2}{(1-3a)^2} \right] da \quad (3.3.18)$$

Bây giờ, thay thế các phương trình 3.3.16-3.3.18 vào phương trình hệ số công suất (phương trình 3.3.14) ta có:

$$C_{P,max} = \frac{24}{\lambda^2} \int_{a_1}^{a_2} \left[\frac{(1-a)(1-2a)(1-4a)}{(1-3a)} \right]^2 da \quad (3.3.19)$$

Ở đây, giới hạn dưới của việc lấy tích phân, a_1 , tương ứng với yếu tố cảm ứng trực cho $\lambda_r = 0$ và giới hạn trên, a_2 , tương ứng với yếu tố cảm ứng trực cho $\lambda_r = \lambda$. Ngoài ra, từ phương trình 3.3.16 ta có:

$$\lambda^2 = (1-a_2)(1-4a_2)^2 / (1-3a_2) \quad (3.3.20)$$

Lưu ý rằng từ phương trình 3.3.16, $a_1 = 0.25$ dẫn đến λ_r có giá trị bằng 0.

Ta có thể giải phương trình 3.3.20 để tìm giá trị của a_2 mà tương ứng với sự hoạt động tại hệ số tốc độ đều. Chú ý rằng từ phương trình 3.3.20, $a_2 = 1/3$ giới hạn trên của yếu tố cảm ứng trực, a , tạo ra hệ số tốc độ đều lớn vô hạn.

Các tích phân xác định có thể được đánh giá bởi các biến số thay đổi: thay x vào $(1-3a)$ trong phương trình 3.3.19. Kết quả là (xem trong Eggleston và Stoddard, 1987)

$$C_{P,max} = \frac{8}{729\lambda^2} \left\{ \frac{64}{5}x^5 + 72x^4 + 124x^3 + 38x^2 - 63x - 12[\ln(x)] - 4x^{-1} \right\}_{x=(1-3a_2)}^{x=0,25} \quad (3.3.21)$$

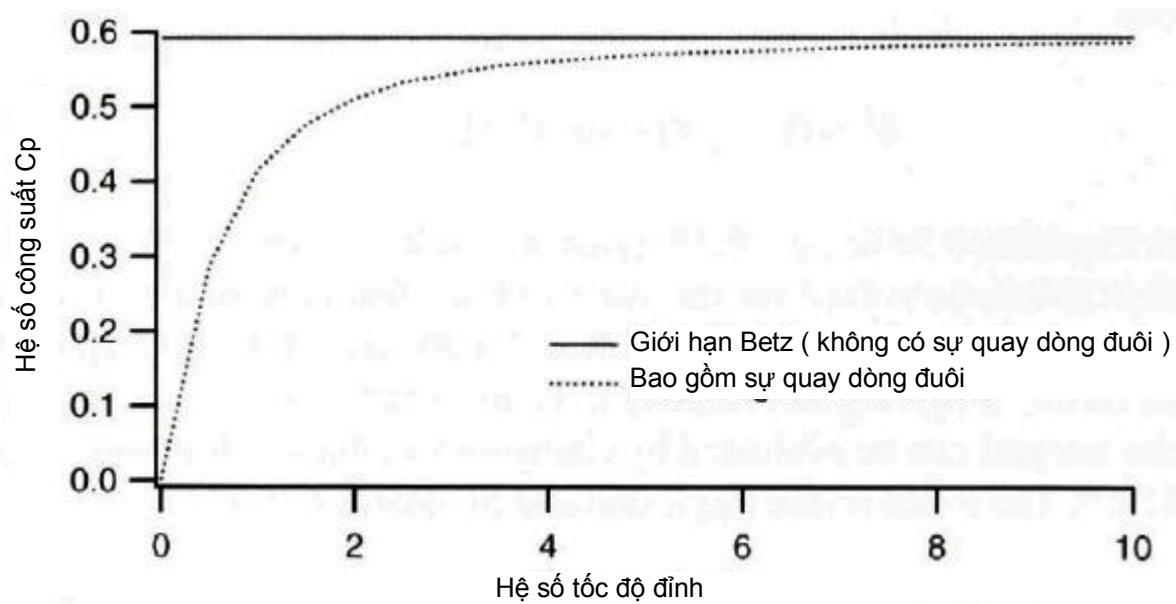
Bảng 3.1 trình bày một bản tóm tắt các giá trị số cho $C / >$, như vai trò của λ , với giá trị tương ứng cho yếu tố trực cảm ứng các a_2 .

Kết quả phân tích này được thể hiện trong hình 3.5. đó cũng cho thấy giới hạn Betz của tuabin lý tưởng dựa trên sự phân tích moment lực tuyến tính trước. Kết quả cho thấy, hệ số tốc độ đầu càng cao, C_p cựa đại xét về mặt lý thuyết càng lớn.

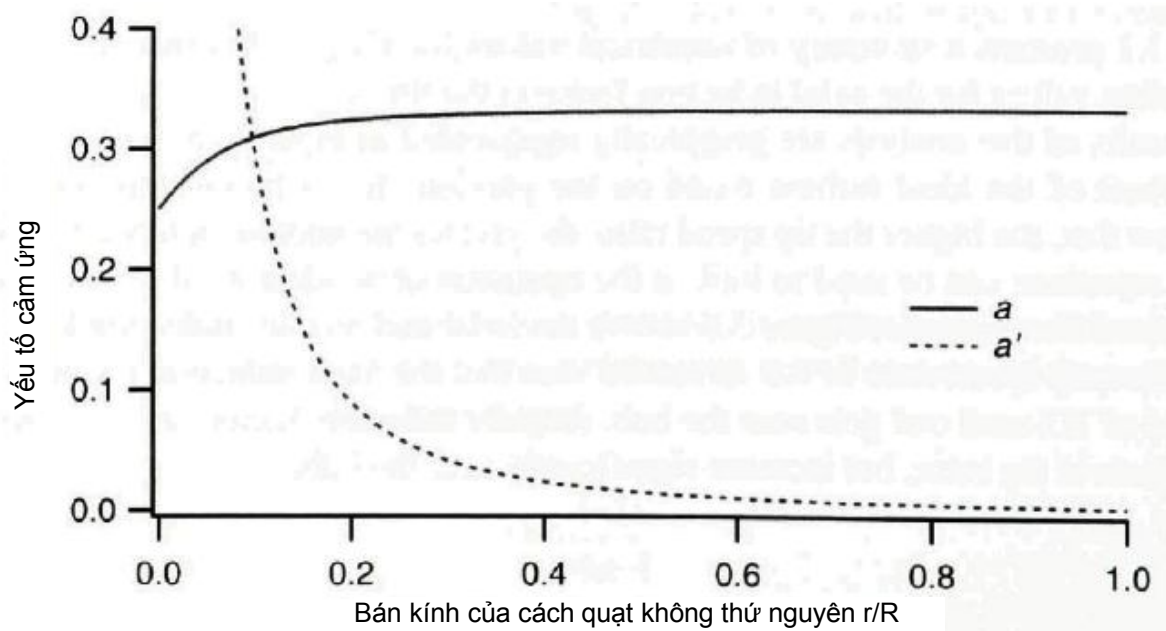
Những phương trình này có thể được sử dụng để đổi chiều sự hoạt động của một tuabin gió lý tưởng, giả sử quay dòng xuôi. Ví dụ, Hình 3.6 cho thấy các yếu tố cảm ứng trục và góc cho một tua-bin có hệ số tốc độ là 7,5. Có thể thấy rằng các yếu tố cảm ứng trục gần đạt 1/3 so với hệ số lý tưởng của cho đến khi nó gần đạt một đến đùm trục. Các yếu tố cảm ứng góc gần bằng không trong các bộ phận ngoài của rotor, nhưng tăng đáng kể ở gần dòng xuôi.

Bảng 3.1: Hệ số công suất, $C_{p\max}$, giống như chức năng của hệ số vận tốc đầu, λ , a_2 = hệ số cảm ứng trục khi tỷ số tốc độ đầu bằng với tỷ số tốc độ địa phương.

λ	a_2	$C_{P,\max}$
0.5	0.2983	0.289
1.0	0.3170	0.416
1.5	0.3245	0.477
2.0	0.3279	0.511
2.5	0.3297	0.533
5.0	0.3324	0.570
7.5	0.3329	0.581
10.0	0.3330	0.585



Hình 3.5: Hệ số công suất tối đa về mặt lý thuyết như là một hàm hệ số tốc độ đầu cho một tua bin gió trục ngang lý tưởng có và không có sự quay dòng xuôi.



Hình 3.6 : Các yếu tố cảm ứng cho một tua-bin gió lý tưởng có sự quay dòng đuôi; hệ số tốc độ đầu $\lambda = 7.5$; a hệ số cảm ứng trực; a' hệ số cảm ứng góc; r bán kính ; R bán kính rotor.

Trong hai phần trước, các quy luật vật lý cơ bản đã được sử dụng để xác định bản chất của dòng khí xung quanh một tua-bin gió và các giới hạn về mặt lý thuyết về công suất tối đa có thể đạt được nhờ gió. Phần còn lại của chương này sẽ giải thích các cánh có thể được sử dụng để tiếp cận phương pháp khai thác công suất tối đa về mặt lý thuyết.

3.4 Cánh máy và khái niệm chung về Khí động học

Cánh quạt của tua-bin gió sử dụng những cánh quạt để xây dựng năng lượng cơ học. Những mặt cắt ngang của cánh tuabin gió có hình dạng giống với cánh quạt. Chiều rộng và chiều dài của cánh có chức năng giống như hoạt động khí động học, công suất roto cực đại, các đặc điểm của cánh quạt và sự xem xét về độ bền. Trước khi chi tiết của việc sản xuất tuabin điện gió được giải thích thỏa đáng, cần xem xét khái niệm về khí động học liên quan đến cánh máy.

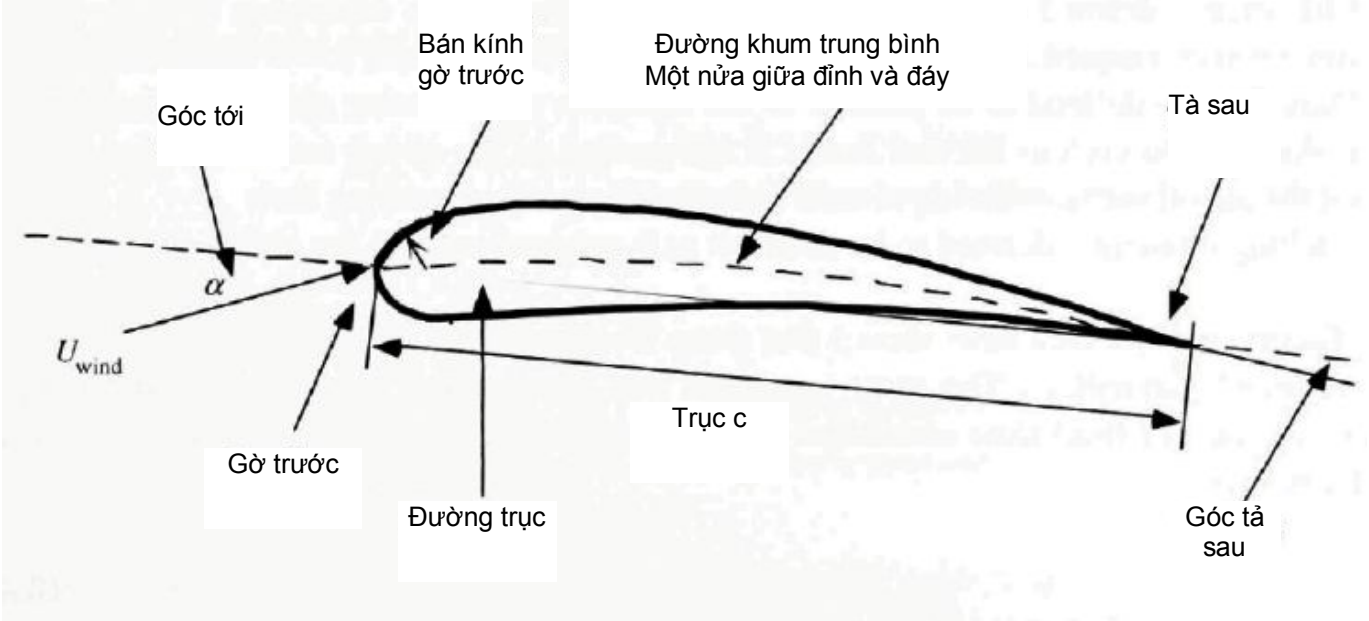
3.4.1 Thuật ngữ cánh

Một số thuật ngữ được sử dụng để mô tả cánh máy, như được thể hiện trong hình 3.7. Dòng độ cong có nghĩa là quỹ tích các điểm nằm giữa bề mặt trên và dưới của cánh này. Nhất về phía trước và phía sau điểm của đường khum nghĩa là trên mép trước và theo sau, tương ứng. Các đường thẳng connecting các cạnh hàng đầu và theo sau là đường dây cung của airtbil, và khoảng cách từ đầu đến đuôi đo dọc theo đường dây cung được chỉ định là các hợp âm, c, các cánh này. Khum là khoảng cách giữa các dòng có nghĩa là độ cong và đường dây cung, đo lo vuông góc với đường dây nhau.

Độ cong trung bình là quỹ tích các điểm nằm giữa bề mặt trên và dưới của cánh máy. Các điểm phía trước và phía sau điểm của đường cong trung bình lần lượt ở trên mép trước và mép sau. Các đường thẳng nối các cạnh trước và sau là đường dây cung của cánh máy và khoảng cách từ mép đầu đến mép đuôi được tính theo đường dây cung được chỉ coi như dây cung c của cánh máy. Đường cong này là khoảng cách giữa đường cong trung bình và dây cung, được đặt vuông góc với dây cung.

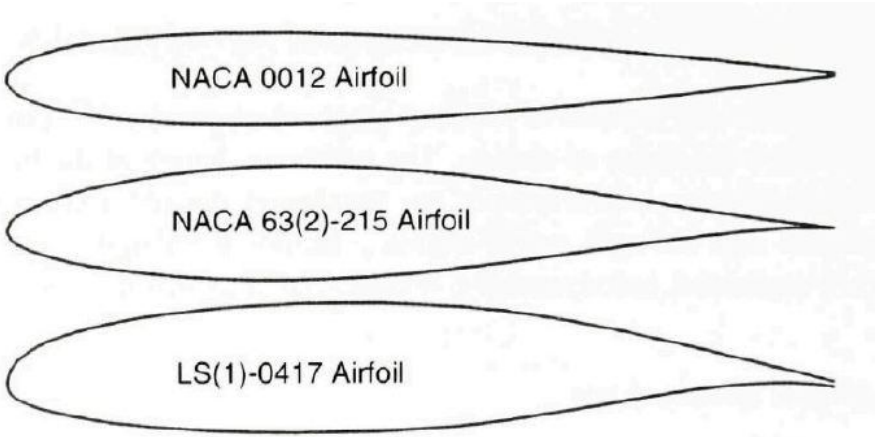
Độ dày là khoảng cách giữa các bề mặt trên và bề mặt dưới, được đặt vuông góc với dây cung. Cuối cùng, góc tới, α , là góc giữa góc tương đối và dây cung. Khoảng cách giữa các cánh không được hiển thị trong hình, đó là chiều dài của cánh máy mà vuông góc với mặt cắt ngang của nó. Các thông số

hình học có ảnh hưởng đến hiệu suất khí động học của cánh máy bao gồm: bán kính mép đầu, đường cong trung bình, độ dày tối đa và phân bố độ dày của cạnh mép sau và mép nhìn nghiêng.



Hình 3.7 :Thuật ngữ cánh máy

Có nhiều loại cánh máy (xem trong Abbott và Von Doenhoff Allhaus 1959. Wortmann. 1981 Allhaus,1996, và Tangier, 1987.). Một vài ví dụ về những loại cánh mà đã được sử dụng trong các thiết kế tua-bin gió thể hiện trong hình 3.8. Cánh NACA 0012 là một cánh máy đối xứng dày 12%. Cánh NACA 63 (2) -215 là một cánh dày 15% với độ cong nhỏ, và cánh LS (I) -0417 là một cánh máy dày 17% với độ cong lớn hơn.



Hình 3.8 : Những ví dụ về cánh máy

3.4.2 Các thông số không thứ nguyên, lực kéo và lực nâng

Luồng không khí qua cánh máy sẽ tạo ra sự phân phối các lực lượng trên bề mặt cánh máy. Vận tốc dòng qua các cánh máy tăng trên bề mặt lồi dẫn đến áp suất trung bình trên bộ phận hút của cánh máy giảm so với bề mặt lõm hoặc phải chịu "áp lực" của cánh máy. Trong khi đó, ma sát nhớt giữa không khí và bề mặt cánh máy làm chặn dòng khí đến gần bề mặt.

Trong hình 3.9, kết quả của tất cả các lực do áp suất và ma sát này thường được tính thành hai lực và thời điểm mà tác động theo hợp dây cung ở khoảng cách $c / 4$ từ mép trước (ở một phần tư của dây cung):

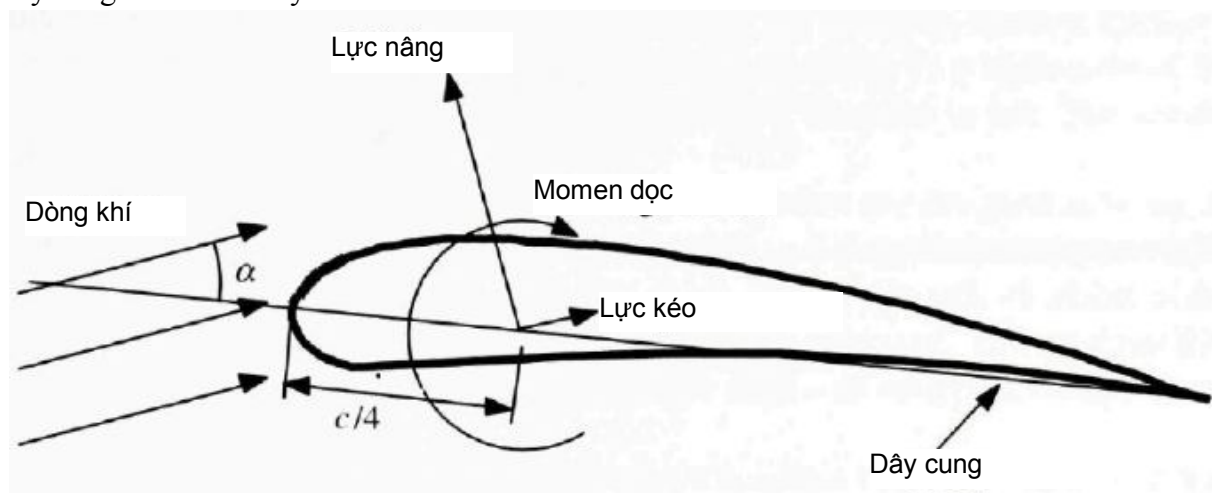
- Lực nâng là lực vuông góc với hướng của luồng khí tới. Lực nâng là kết quả của áp lực không đều trên các bề mặt cánh máy trên và dưới.

- Lực kéo là lực song song với hướng của dòng khí tới. Lực kéo là do cả lực ma sát nhớt ở bề mặt của cánh máy và áp lực không đều trên bề mặt cánh máy tiếp xúc hoặc không với dòng khí tới.
- Mômen dọc đề cập đến một trục vuông góc với mặt cắt ngang của cánh máy.

Lý thuyết và nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhiều đặc điểm lưu lượng có thể được đặc trưng bởi các thông số không thứ nguyên. Các thông số không thứ nguyên quan trọng nhất không để xác định các đặc điểm của các điều kiện của dòng lưu chất là số Reynolds. Số Reynolds kí hiệu là Re được xác định theo công thức:

$$Re = \frac{UL}{\nu} = \frac{\rho UL}{\mu} = \frac{\text{Lực quán tính}}{\text{Lực nhớt}} \quad (3.4.1)$$

Trong đó ρ là mật độ lưu chất, μ là độ nhớt của lưu chất, $\nu = \mu/\rho$ là độ nhớt động và U và L là vận tốc và chiều dài đặc trưng cho độ lớn dòng chảy. Những đại lượng này có thể là vận tốc dòng tự do và độ dài dây cung trên cánh máy.



Hình 3.9: Lực kéo và lực nâng trên cánh máy tĩnh; α là góc tới; c là dây cung

Hệ số lực và hệ số mômen có vai trò như số Reynolds có thể được xác định cho các đối tượng hai hoặc ba chiều. Hệ số lực và hệ số mômen áp dụng cho dòng chảy xung quanh các đối tượng hai chiều và thường được xác định bằng chỉ số dưới, như C_d dùng cho hệ số kéo hai chiều. Trong trường hợp đó, các lực đo là lực trên một đơn vị chiều dài. Hệ số nâng và hệ số kéo được áp dụng để đo dòng chảy xung quanh đối tượng ba chiều thường được xác định bằng chỉ số trên, như trong C_D . Thiết kế Rotor thường sử dụng hệ số hai chiều, dùng để xác định độ lớn của góc tới và số Reynolds trong các thử nghiệm trong hầm gió. Hệ số nâng hai chiều được xác định như sau:

$$C_l = \frac{L/l}{\frac{1}{2}\rho U^2 c} = \frac{\text{Lực nâng/đơn vị chiều dài}}{\text{Lực động/đơn vị chiều dài}} \quad (3.4.2)$$

Hệ số kéo 2 chiều là:

$$C_d = \frac{D/l}{\frac{1}{2}\rho U^2 c} = \frac{\text{Lực kéo/đơn vị chiều dài}}{\text{Lực động/đơn vị chiều dài}} \quad (3.4.3)$$

Và hệ số mômen dọc là:

$$C_m = \frac{M}{\frac{1}{2}\rho U^2 A c} = \frac{\text{Mô men dọc}}{\text{Mô men động}} \quad (3.4.4)$$

Trong đó ρ là mật độ không khí, U là vận tốc dòng khí yên tĩnh. A là diện tích cánh máy nhô ra (dây x chiều dài), c là độ dài dây của cánh máy hoặc chiều dài cánh máy.

Các hệ số không thứ nguyên khác cần thiết cho việc phân tích và thiết kế các tua bin gió bao gồm hệ số công suất, hệ số lực đẩy và hệ số tốc độ đầu, như đã đề cập ở trên, hệ số áp suất, được sử dụng để phân tích dòng khí đi qua cánh máy:

$$C_p = \frac{P - P_\infty}{\frac{1}{2}\rho U^2} = \frac{\text{Áp suất tĩnh}}{\text{Áp suất động}} \quad (3.4.5)$$

Và hệ số nhấp nhô bề mặt:

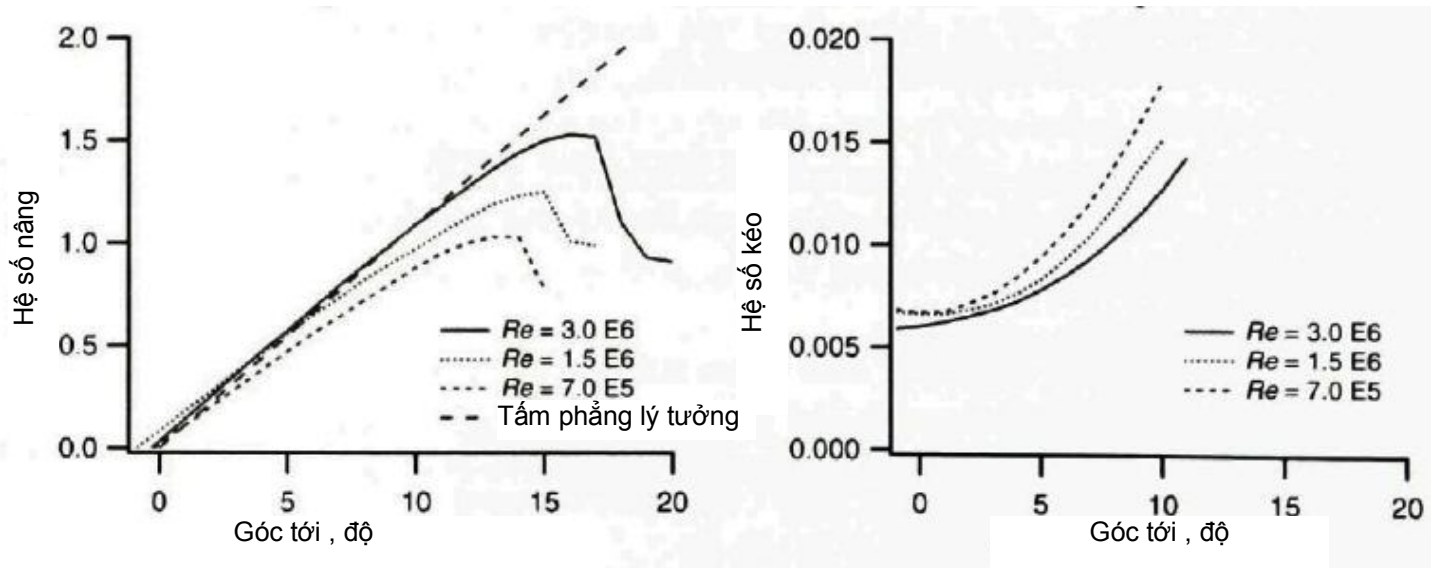
$$\frac{\varepsilon}{L} = \frac{\text{Chiều cao nhấp nhô bề mặt}}{\text{Chiều dài thân}} \quad (3.4.6)$$

3.4.3 Trạng thái hoạt động của cánh máy

Xem xét trạng thái hoạt động của một cánh máy đối xứng là bước đầu tiên nhằm xem xét cánh máy cho các tua bin gió là rất cần thiết. Có thể suy ra rằng (Currie, 1974) rằng, trong điều kiện lý tưởng, hệ số nâng trong lý thuyết của một tấm flat là:

$$C_l = 2\pi \sin(\alpha) \quad (3.4.7)$$

Và rằng, trong điều kiện lý tưởng tương tự, các cánh máy có độ dày đối xứng của độ dày hữu hạn có hệ số nâng về lý thuyết là tương tự nhau. Điều này có nghĩa là hệ số nâng tăng cho đến khi góc tới lên đến 90° . Trạng thái hoạt động của cánh máy cần phải tương đối so với trạng thái hoạt động về lý thuyết của góc tới nhỏ. Ví dụ, hệ số nâng và hệ số kéo điển hình cho một cánh máy đối xứng, cánh máy NACA 0012, đặc điểm của nó được thể hiện trong hình 3.8, được thể hiện trong hình 3.10 như một hàm của góc tới và số Reynolds. Hệ số nâng cho một tấm flat trong điều kiện lý tưởng cũng được hiển thị cho việc so sánh.



Hình 3.10 : Hệ số kéo và nâng cho cánh máy đối xứng NACA 0012 (Miley, 1982); Re , số Reynolds.

Lưu ý rằng, mặc dù tương quan rất tốt ở góc độ thấp ở góc tới nhỏ, có sự khác biệt đáng kể giữa sự hoạt động cánh máy thực tế và sự hoạt động về mặt lý thuyết hiệu suất lý thuyết ở các góc tới lớn hơn. Sự khác biệt này phần lớn là do giả định, trong dự toán về lý thuyết của hệ số nâng mà không khí lại không có độ nhớt. Ma sát bề mặt do độ nhớt cản trở luồng khí bên cạnh các bề mặt cánh máy, dẫn đến một sự tách biệt của luồng khí từ bề mặt ở các góc tới lớn hơn và độ nâng cũng giảm nhanh chóng. Tình trạng này được gọi là hiện tượng sụt tốc và được sẽ được thảo luận thêm dưới đây.

Các cánh máy dùng trong tua bin gió trục ngang (HAWTs) thường được thiết kế để được sử dụng ở góc tới nhỏ tại đó các hệ số nâng là hệ số tương đối lớn và hệ số kéo tương đối thấp.

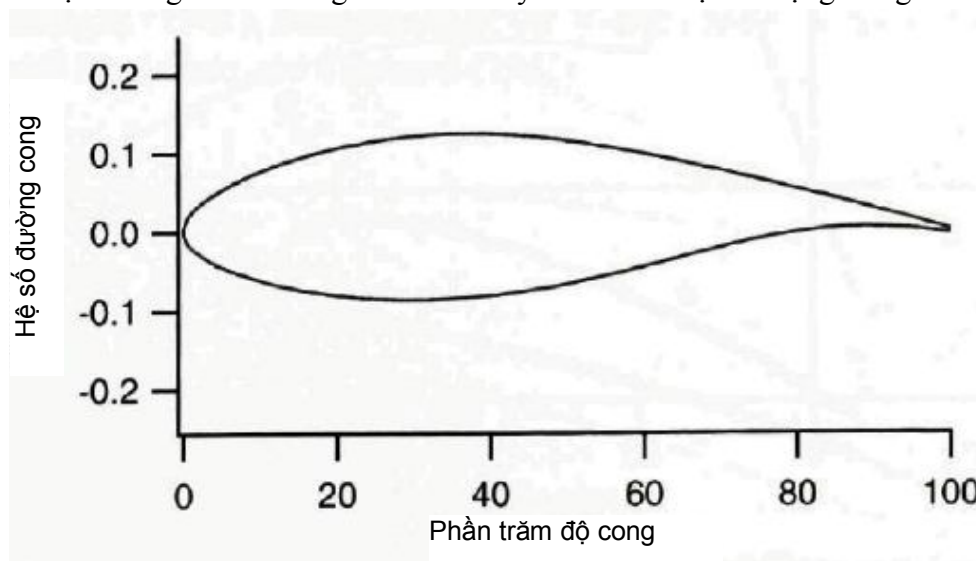
Hệ số nâng của cánh máy đối xứng này là không tại góc tới bằng không và tăng hơn 1,0 trước khi giảm ở góc tới lớn hơn. Các hệ số cản thường thấp hơn nhiều so với hệ số nâng ở góc tới nhỏ. Hệ số này sẽ tăng góc tới lớn hơn.

Cũng lưu ý rằng có sự khác biệt đáng kể trong trạng thái hoạt động của cánh máy ở những số Reynolds khác nhau. Các nhà thiết kế Rotor phải bảo đảm các dữ liệu số Reynolds thích hợp có thể phục vụ cho các phân tích chi tiết của một hệ thống rotor gió.

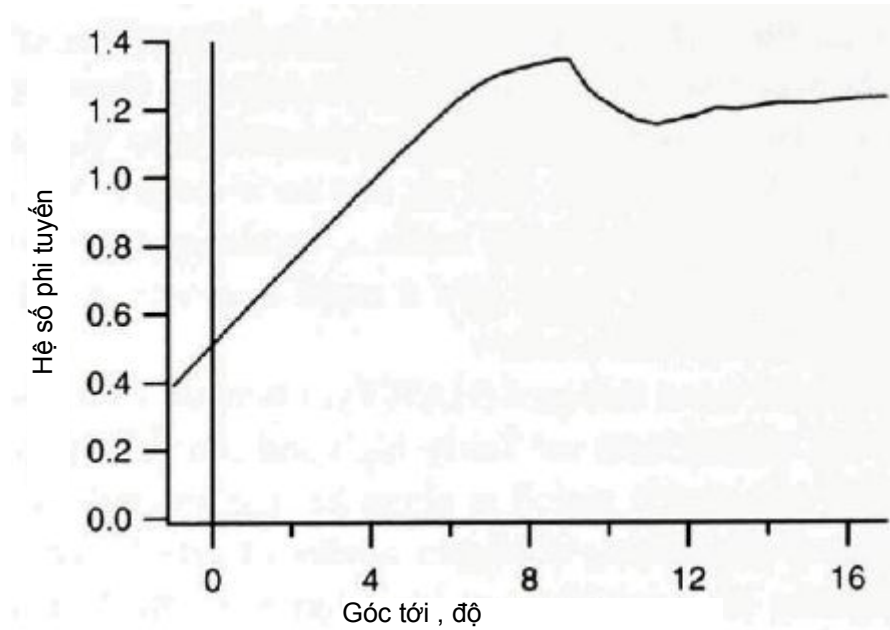
Hệ số nâng tại các góc nhỏ có thể được tăng lên và kéo thường có thể được tăng lên và hệ số kéo có thể giảm bằng cách sử dụng một cánh máy khum lên (Eggleston và Stoddard, 1987). Ví dụ, cánh máy DU-93-W-210 được sử dụng trong một số tua bin gió ở châu Âu. Đặc điểm mặt cắt ngang của nó được thể hiện trong hình 3.11. Hệ số mômen dọc, kéo và nâng dùng cho các cánh máy giống nhau được thể hiện trong hình 3.12 và 3.13 cho khoảng 3 triệu số Reynolds.

Dùng phương pháp tương tự như đặc điểm của cánh máy đối xứng, hệ số nâng dùng cho cánh máy DU-93-W-210 sẽ tăng lên khoảng 1.35 nhưng sau đó lại giảm khi các góc tới tăng. Tương tự như vậy, hệ số kéo thấp, nhưng nó sẽ tăng tại góc tới tương tự mà hệ số nâng giảm. Đặc điểm này là phổ biến với hầu hết các cánh máy. Biến dạng cánh khum này cũng có một hệ số nâng khác không tại góc tới bằng 0.

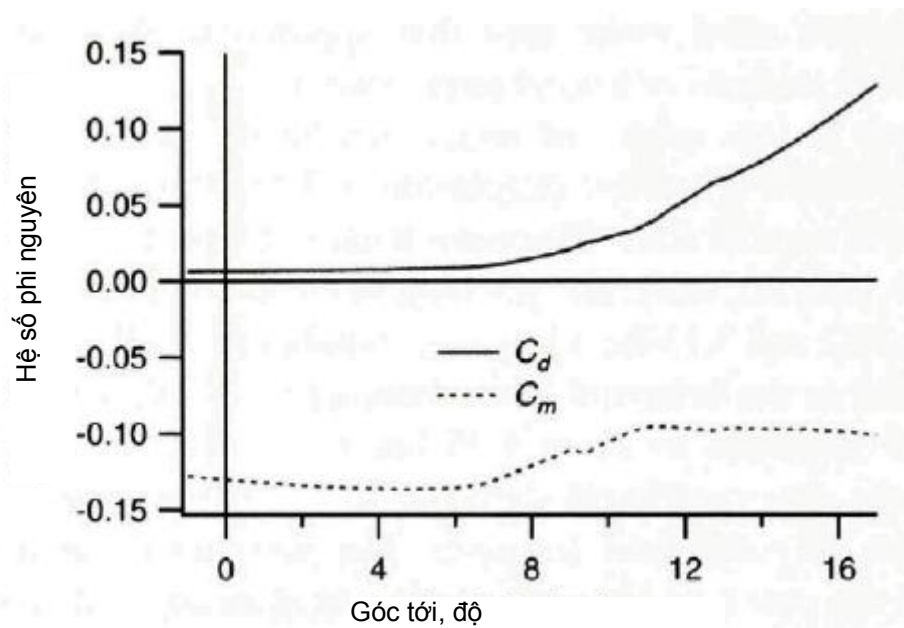
Trạng thái hoạt động của cánh có thể được phân loại thành ba chế độ luồng khí: chế độ dòng chảy cố định, chế độ hoạt động nhanh/ sụt tốc, và chế độ sụt tốc hoàn toàn / tằm phẳng (Spera, 1994). Các chế độ luồng khí được mô tả dưới đây và có thể được nhìn thấy trong đường cong trên trong Hình 3.14. Hình 3.14 thể hiện các hệ số nâng và kéo dùng cho cánh máy S809 mà được sử dụng trong các tua bin gió.



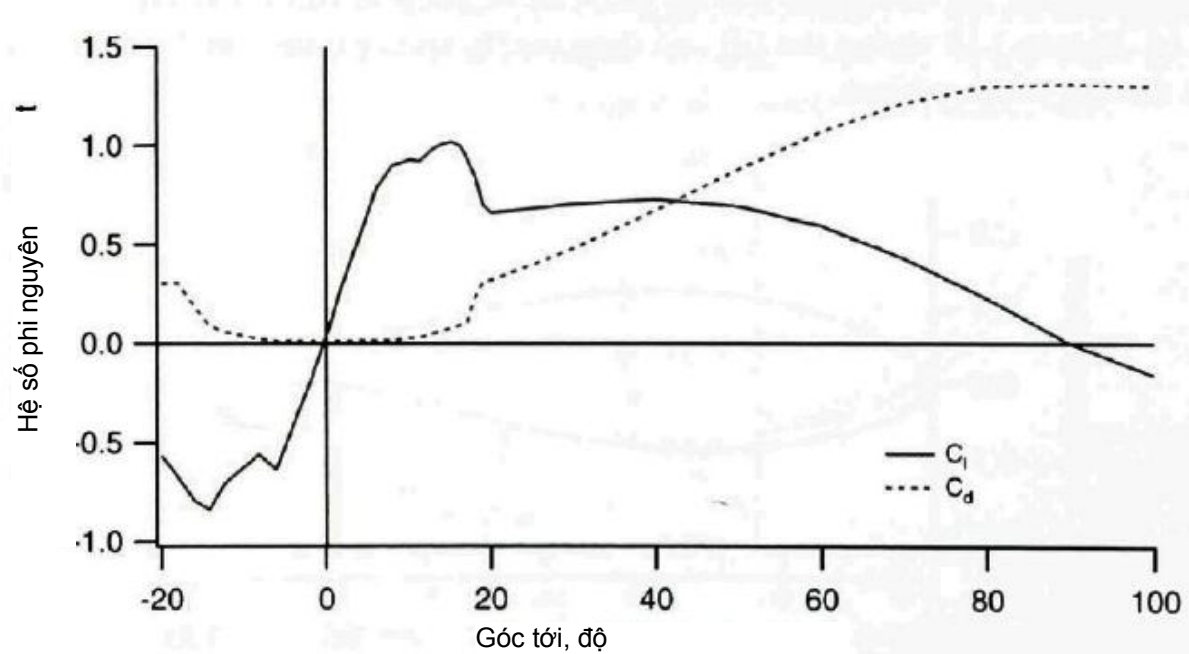
Hình 3.11: Hình dạng cánh máy DU-93-W-210



Hình 3.12: Hệ số nâng dùng cho cánh máy DU-93-W-210



Hình 3.13 : Hệ số mômen dọc và hệ số kéo dùng cho cánh máy DU-93-W-210 lần lượt là C_d và C



Hình 3.14: Hệ số kéo và hệ số nâng lần lượt là C_l và C , đối với cánh máy S809; số Reynolds $R_e = 75.000.000$.

3.4.3.1 Chế độ dòng chảy cố định

Tại các góc tới nhỏ (tối đa là khoảng 7° cho cánh máy DU-93-W-210), dòng khí này được đưa qua bề mặt phía trên của cánh máy. Trong chế độ dòng chảy cố định này, hệ số nâng sẽ tăng với góc tới và hệ số kéo khá thấp.

3.4.3.2 Chế độ hoạt động nhanh/ sụt tốc

Trong chế độ hoạt động nhanh/ sụt tốc, (từ khoảng 7 đến 11 độ cho cánh máy DU-93-W-210), hệ số nâng sẽ đạt đến đỉnh điểm khi cánh máy dần bị sụt tốc. Sự sụt tốc xảy ra khi góc tới vượt quá giá trị nhất định (thông thường từ 10 đến 16 độ, phụ thuộc vào số Reynolds) và sự tách ra của các lớp biên ở bề mặt phía trên sẽ xảy ra, như trong hình 3.15. Điều này sẽ làm cho vết nứt dòng đuôi hình thành trên cánh máy, dẫn đến giảm hệ số nâng và tăng hệ số cản.

Điều này có thể xảy ra tại các vị trí cánh quạt nhất định hoặc các điều kiện của sự hoạt động tuabin gió. Điều này đôi khi được áp dụng để hạn chế năng lượng tuabin gió ở những nơi có gió to. Ví dụ, rất nhiều thiết kế tuabin gió sử dụng các cánh quạt dọc cố định trên bảng điều khiển công suất thông qua sự sụt tốc động học của cánh quạt. Điều này có nghĩa là khi vận tốc gió tăng, sự hình thành sụt tốc bên ngoài dọc theo chiều dài của cánh quạt (về phía đầu cánh) làm cho lực nâng giảm và lực cản tăng. Trong các thiết kế hoàn hảo, các máy điều tiết sự sụt tốc (xem trong chương 7) sẽ giúp cho công suất ra gần như không đổi khi tốc độ gió tăng.

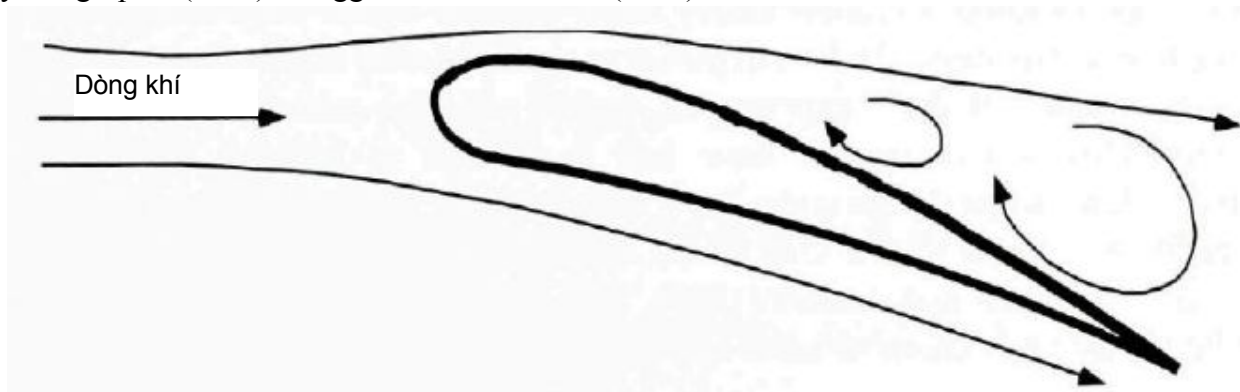
3.4.3.3 Chế độ sụt tốc hoàn toàn / tấm phẳng

Trong chế độ sụt tốc hoàn toàn / tấm phẳng, tại các góc tới lớn hơn 90° , cánh máy hoạt động giống như một bàn phẳng đơn giản với hệ số nâng và hệ số cản bằng nhau tại góc tới là 45° và hệ số nâng bằng 0 ở 90° .

3.4.4 Mô hình hóa các đặc điểm của cánh máy sau khi sụt tốc

Các dữ liệu cánh máy tuabin gió đã đo được sử dụng để thiết kế cánh quạt của tuabin gió. Cánh quạt của tuabin gió thông thường hoạt động trong các khu vực bị sụt tốc, nhưng các dữ liệu tại các góc tới lớn thường không có sẵn bởi vì sự hoạt động của tấm fiat và sự sụt tốc là tương tự nhau, người ta đã xây dựng các mô hình để xây dựng hệ số nâng và hệ số cản cho sự sụt tốc.

Thông tin về việc mô hình hóa quá trình hoạt động của cánh tuabin gió sau khi bị sụt tốc được mô tả rất rõ trong Viterna and Corrigan (1981). Những kết luận về mô hình Viterna and Corrigan có thể được tìm thấy trong Spera (1994) và Eggleston và Stoddard (1987).



Hình 3.15: Minh họa về sự sụt tốc của cánh máy

3.4.5 Cánh máy cho tuabin gió

Cánh quạt HAWT hiện đại được thiết kế sử dụng cánh máy 'Tamilies' (Hansen và Butterfield, 1993). Điều này có nghĩa là đầu cánh quạt được thiết kế sử dụng một cánh mỏng, cho máy nhắc để giảm tỷ lệ và chân cánh được thiết kế sử dụng một bản dày của cánh máy giống nhau nhằm hỗ trợ về mặt cấu trúc. Số Reynolds đặc trưng cho hoạt động của tuabin gió trong khoảng 500,000 và 10 triệu. Danh mục các dữ liệu cánh máy tại các số Reynolds nhỏ tuân theo Miley (1982). Nói chung, trong thập niên 1970 và đầu những năm 1980, các nhà thiết kế tuabin gió cho rằng sự khác biệt nhỏ trong các đặc điểm vận hành của cánh máy kém quan trọng hơn nhiều cánh xoắn và côn. Vì lý do này, chúng ta thường ít chú ý cách lựa chọn cánh máy. Như vậy, các cánh máy đang được sử dụng bởi ngành công nghiệp máy bay trực thăng bởi vì trực thăng được xem như một ứng dụng tương tự. Cánh máy bay sử dụng trong ngành hàng không 44xx NACA và NACA 230xx (Abbott và Von Doenhoff, 1959) là lựa chọn cánh phổ biến bởi vì họ có hệ số nâng tối đa, momen dọc thấp và lực kéo cực tiểu nhỏ.

Sự phân loại NACA có 4, 5 và 6 phần cánh liên tiếp. Đối với tuabin cánh, có 4 hệ số được sử dụng ví dụ NACA 4415. Hệ số đầu tiên chỉ ra giá trị lớn nhất của dây cung trung bình xuất phát từ mặt khum. Hệ số thứ 2 chỉ ra khoảng cách từ mép đầu đến mặt khum cực đại trong 10 dây cung. Hai hệ số cuối chỉ ra độ dày cực đại của dây cung.

Trong những năm 1980 các nhà thiết kế tuabin gió đã biết được các cánh máy như LS NASA (1) MOD, và cánh này đã được các nhà thiết kế người Anh và người Mỹ lựa chọn vì độ nhạy giảm đến độ gồ ghề của mép đầu, so với các cánh máy loạt 44xx NACA và NACA 230xx (Tangier và các cộng sự, 1990). Các nhà thiết kế tua bin gió Đan Mạch bắt đầu sử dụng NACA 63 (2) - XX thay cho 44xx airfoils NACA vì lý do tương tự.

Kinh nghiệm thu được từ việc vận hành những cánh máy truyền thống này đã đề cập đến những thiếu sót của những cánh máy dùng cho các ứng dụng tua bin gió. Đặc biệt, máy HAWTS kiểm soát sự sụt tốc thường sinh ra quá nhiều năng lượng khi gió to. Điều này sẽ phá hủy máy phát điện. Tuabin được kiểm soát sự sụt tốc sẽ hoạt động cùng với một phần của cánh quạt trong điều kiện sụt tốc nhiều hơn 50% trong quá trình hoạt động của máy. Công suất tối đa và tải cánh đỉnh điểm xảy ra khi tuabin hoạt động với hầu hết cánh máy bị sụt tốc, và trọng tải dự đoán chỉ khoảng 50% đến 10% của những tải được đo. Các nhà thiết kế đã bắt đầu nhận ra rằng có sự hiểu biết rõ về hoạt động sụt tốc của cánh máy rất quan trọng. Hơn nữa, sự ráp ở mép đầu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của rotor. Ví dụ, với những thiết kế cánh máy bay trước đây, khi cánh máy tích tụ bụi bẩn dọc theo mép đầu, công suất ra có thể giảm tới 40% so với công suất thực của nó. Thậm chí cánh máy bay LS (1) MOD được thiết kế để chịu đựng sự ráp bề mặt, nhưng nó vẫn tổn thất rất nhiều năng lượng khi vận hành thử khi cánh quạt bị bẩn

Do hậu quả của những điều này, các tiêu chí chọn cánh máy bay và thiết kế cho cánh máy và cánh quạt của tuabin gió phải thay đổi nhằm đạt được kết quả đáng tin cậy hơn. Những mã thiết kế cánh máy mới đang được sử dụng bởi các kỹ sư năng lượng nhằm thiết kế những cánh máy đặc biệt cho HAWTS. Một trong những mã được sử dụng nhiều nhất trong ngành cơ khí năng lượng gió đã được xây dựng bởi Eppler and Somers (1980).

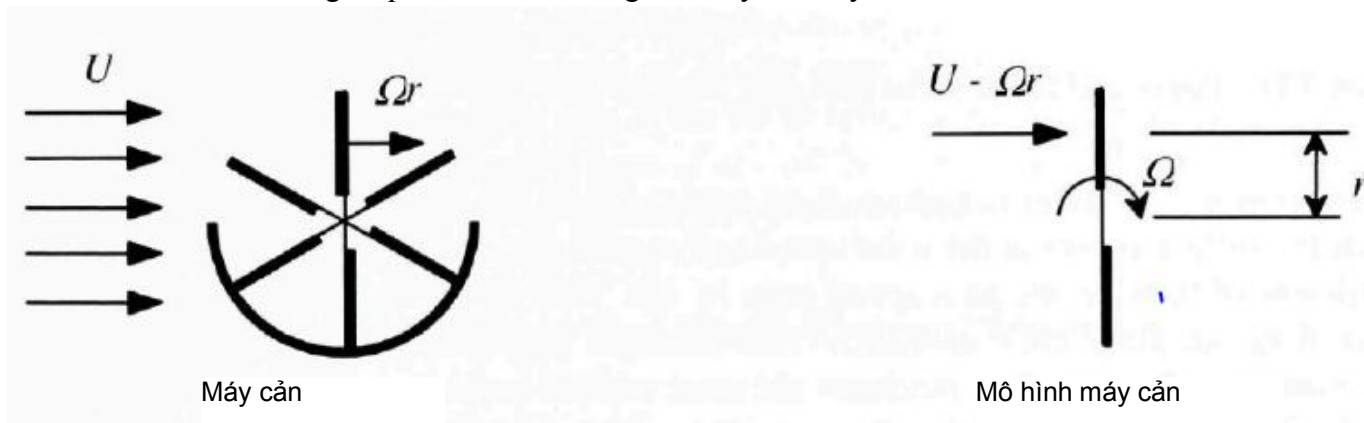
Mô hình này kết hợp rất nhiều kỹ thuật nhằm tối ưu hóa ưu điểm của lớp biên và hình dạng của cánh máy nhằm đạt các thông số vận hành chuẩn. Sử dụng mô hình Eppler, các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm quốc gia về năng lượng có thể tái tạo (Spera, 1994) đang xây dựng “một loạt những mục tiêu đặc biệt” của cánh máy cho 3 thể hệ khác nhau của tuabin gió (SERI chỉ ra sự phân loại các cánh máy) theo công bố của Tangier và các cộng sự (1990), những cánh máy series S này đã được thử nghiệm trên cánh quạt dài 8m và nó đã chứng tỏ rằng khá không nhạy cảm với sự ráp bề mặt mép trước và làm tăng sự sản xuất năng lượng hàng năm bởi nó cho phép những rotor lớn với đường kính lớn không có công suất đỉnh tăng. Những cánh máy này hiện tại đang được sử dụng trong các tuabin gió công nghiệp.

3.4.6 Máy nâng và máy kéo

Bộ chuyển đổi năng lượng gió đã được xây dựng qua nhiều thế kỷ và có thể được chia thành 2 loại là máy nâng và máy kéo. Máy nâng sử dụng lực nâng để phát điện. Máy kéo sử dụng lực kéo. Các tua-bin trục ngang gió là những chủ đề chính của cuốn sách này (và gần như tất cả các modem tua bin gió hiện đại) là những máy nâng, nhưng nhiều máy kéo hữu ích đã được sản xuất. Những lợi thế của trên nâng so với máy kéo được mô tả trong phần này thông qua việc trình bày một vài ví dụ đơn giản.

Một máy kéo đơn giản, thể hiện trong Hình 3.16, đã được sử dụng ở Trung Đông hơn một ngàn năm trước (Gasch, 1996). Nó bao gồm một trục thẳng đứng rotor gồm các bề mặt phẳng, trong đó một nửa của rotor được che chắn khỏi gió. Mô hình đơn giản bên phải.

Hình 3.16: Được sử dụng để phân tích hoạt động của máy kéo này.



Hình 3.16: Máy kéo đơn giản và mô hình của nó:

U , vận tốc của luồng khí tự do;

Ω , vận tốc góc của rotor tuabin gió

r bán kính

Lực kéo F_D là một hàm của vận tốc gió tương đối tại bề mặt rotor (sự chênh lệch giữa vận tốc gió U và vận tốc của bề mặt là Ωr)

$$F_D = C_D \left[\frac{1}{2} \rho (U - \Omega r)^2 A \right] \quad (3.4.8)$$

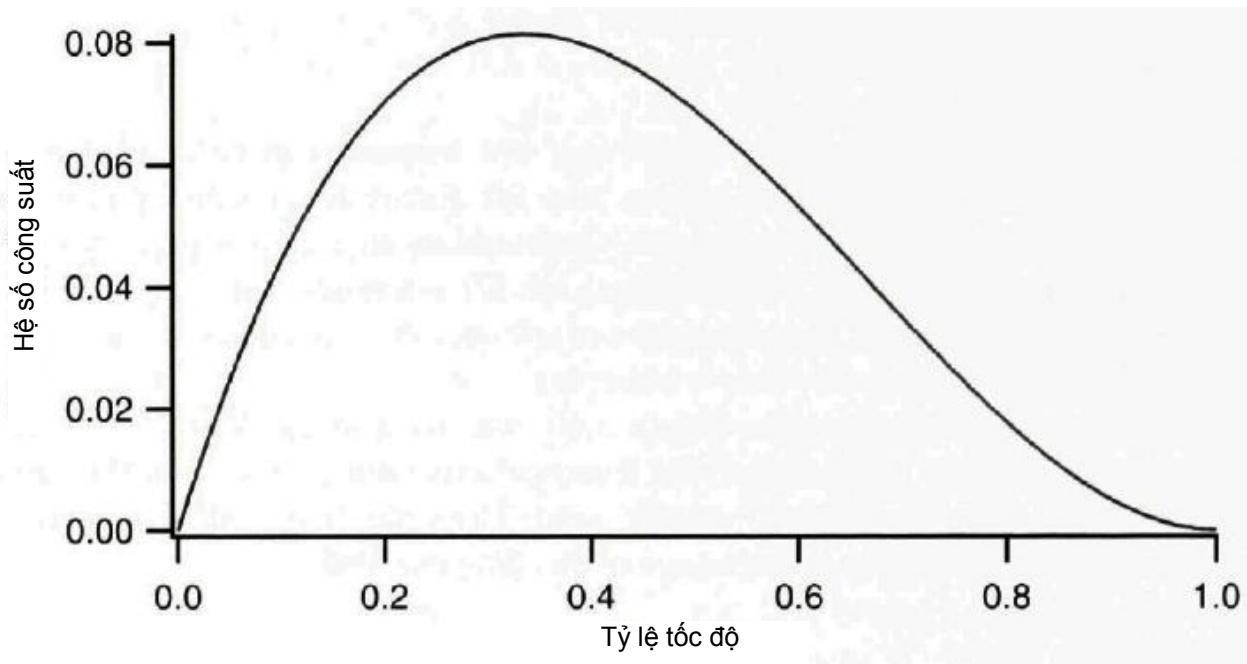
Trong đó A là diện tích bề mặt kéo và hệ số kéo 3 chiều C_D , đối với mặt phẳng vuông được giả sử là 1.1

Công suất rotor là tích của lực kéo và tốc độ quay của bề mặt rotor:

$$P = C_D \left[\frac{1}{2} \rho A (U - \Omega r)^2 \right] \Omega r = (\rho A U^3) \left[\frac{1}{2} C_D \lambda (1 - \lambda)^2 \right] \quad (3.4.9)$$

Hệ số công suất, như ở trong hình 3.17, là tích của λ là tỉ số của vận tốc bề mặt đối với tốc độ gió và nó được dựa trên diện tích máy tổng thể giả sử của $2A$.

$$C_P = \left[\frac{1}{2} C_D \lambda (1 - \lambda)^2 \right] \quad (3.4.10)$$



Hình 3.17: Hệ số công suất của máy kéo mặt phẳng fiat.

Hệ số công suất là 0 tại vận tốc bằng 0 (tức là không chuyển động) và 1.0 (tốc độ tại đó bề mặt chuyển động tại tốc độ gió và không chịu tác động của lực kéo). Hệ số công suất đỉnh điểm của 0.08 xảy ra khi hệ số tốc độ bằng 1/3. Hệ số công suất này thấp hơn nhiều giới hạn Betz là 0.593. Ví dụ này cũng minh họa một trong những khuyết điểm lớn của máy kéo đơn thuần: đó là bề mặt rotor không thể chuyển động nhanh hơn tốc độ gió. Vì vậy, vận tốc gió liên quan đến bề mặt sinh công của máy. U_{rd} bị giới hạn tới vận tốc dòng tự do.

$$U_{rel} = U(1 - \lambda) \quad \lambda < 1 \quad (3.4.11)$$

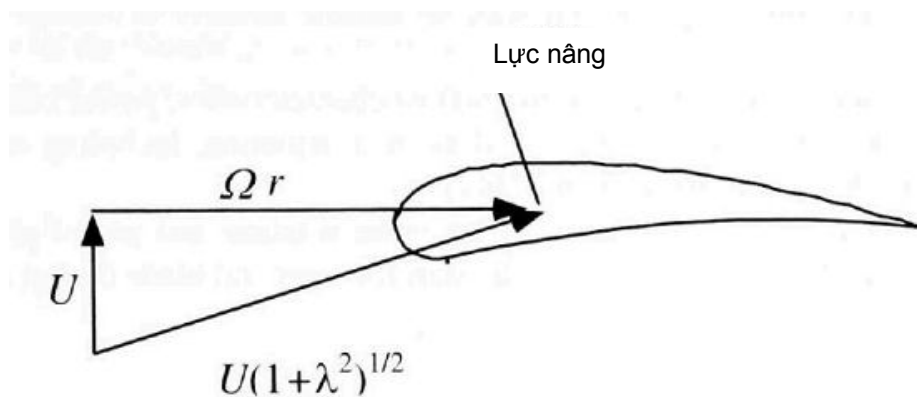
Lực trong máy nâng là 1 hàm của vận tốc gió tương đối và hệ số nâng:

$$F_L = C_L \left(\frac{1}{2} \rho A U_{rel}^2 \right) \quad (3.4.12)$$

Hệ số nâng và kéo tối đa của cánh máy bay có biên độ tương tự nhau. Có 1 sự khác biệt lớn trong sự hoạt động của máy nâng và máy kéo là vận tốc gió tương đối cao hơn rất nhiều mà có thể đạt được bằng máy nâng. Vận tốc tương đối thường lớn hơn rất nhiều vận tốc gió luồng tự do, đôi khi chỉ do vị trí của biên độ. Như trong hình 3.18, vận tốc gió tương đối tại cánh máy của máy nâng là:

$$U_{rel} = \sqrt{U^2 + (\Omega r)^2} = U \sqrt{1 + \lambda^2} \quad (3.4.13)$$

Với hệ số vận tốc tối đa là 10, và lực là 1 hàm của bình phương vận tốc tương đối, rõ ràng lực có thể tạo ra bởi máy nâng lớn hơn rất nhiều lực có thể đạt được bằng máy kéo với diện tích tương tự. Lực càng lớn sẽ tạo ra hệ số công suất càng lớn.



Hình 3.18: Vận tốc tương đối của máy nâng, xem thêm trong hình 3.16

Rõ ràng một số máy dựa trên lực nâng như rotor Savonius có thể đạt được công suất tối đa lớn hơn 0.2 và có thể có hệ số vận tốc đầu lớn hơn 1.0. Điều này là do lực nâng sinh ra khi bề mặt rotor tạo ra gió khi nó quay (Wilson và các cộng sự, 1976). Vì thế, rotor Savonius và nhiều máy dựa trên lực kéo khác có thể hoạt động dựa trên lực nâng

3.5 Thuyết momen và thuyết yếu tố cánh quạt

3.5.1 Giới thiệu chung

Sự tính toán hoạt động của rotor và hình dáng cánh quạt hiệu quả về động lực học sẽ được trình bày trong phần này và cả những phần tiếp theo. Sự phân tích dựa trên những nền tảng đã được trình bày ở phần trước. Một rotor tuabin gió bao gồm cánh máy mà tạo ra lực nâng bởi sự chênh lệch về áp lực qua cánh máy tạo ra những thay đổi giống nhau về áp suất trong khi phân tích đĩa truyền động. Trong phần 3.2 và 3.3 dòng khí quanh rotor tuabin gió được thể hiện bằng 1 đĩa truyền động và được xác định sử dụng sự bảo toàn mômen góc và mômen tuyến tính. Dòng khí này có đặc điểm là có các yếu tố cảm ứng góc và trục và là 1 hàm giữa sự công suất rotor và lực đẩy sẽ được sử dụng để xác định dòng khí tại cánh máy rotor. Hình vẽ rotor và đặc tính nâng và đẩy của cánh máy rotor được mô tả trong phần 3.4 có thể dùng để xác định hoặc là hình dáng rotor nếu biết được các thông số hoạt động nhất định của nó, hoặc xác định sự hoạt động của rotor nếu hình dáng cánh máy được xác định.

Việc phân tích ở đây sử dụng thuyết mômen và thuyết cánh quạt. Thuyết mômen đề cập tới sự phân tích về khả năng kiểm soát của lực tại cánh quạt dựa trên sự bảo toàn mômen góc và mômen tuyến tính. Thuyết cánh quạt đề cập đến sự phân tích lực tại khu vực trên cánh quạt, như một hàm của hình vẽ cánh quạt. Kết quả của các phương pháp những phương pháp này có thể được kết hợp thành một phương pháp tên là thuyết mômen cánh quạt (BEM). Thuyết này có thể được sử dụng để tìm ra mối liên quan hình dạng cánh quạt với khả năng của rotor khai thác năng lượng từ gió. Sự phân tích và những phần sau đây sẽ thể hiện điều này:

- Thuyết mômen và thuyết cánh quạt
- Thiết kế cánh quạt tối ưu đơn giản nhất với số lượng cánh quạt vô hạn và không có sự quay dòng đuôi.
- Các đặc điểm hoạt động (lực, đặc điểm dòng khí qua rotor, hệ số công suất) cho 1 thiết kế cánh quạt chung chung có thể phân phối đường cung và độ xoắn, bao gồm sự quay dòng đuôi, lực kéo, và tổn thất do số lượng cánh quạt hạn chế.
- Một thiết kế cánh quạt tối ưu mà đơn giản bao gồm sự quay dòng đuôi và số lượng cánh quạt vô hạn. Thiết kế cánh quạt có thể được sử dụng như bước khởi đầu cho việc phân tích thiết kế cánh quạt nói chung.

3.5.2 Thuyết mômen

Các lực tác động lên cánh quạt của tuabin gió và các điều kiện dòng khí tại cánh quạt có thể được suy ra từ việc xem xét sự bảo toàn mômen vì lực ở đây là tỷ lệ thay đổi của mômen lực. Những phương trình cần thiết đã được đưa ra trong dẫn xuất của hoạt động của 1 tuabin gió lý tưởng có sự quay dòng đuôi. Sự phân tích này dựa trên khối điều khiển hình khuyên như trong hình 3.4. trong sự phân tích này, các yếu tố cảm ứng trực và góc được coi là 1 hàm của bán kính r .

Từ phần 3.3, Kết quả là của việc áp dụng sự bảo toàn mômen tuyến tính vào khối điều khiển bán kính r và độ dày dr (phương trình 3.3.5) thể hiện vi sai cho lực đẩy

$$dT = \rho U^2 4a(1-a)\pi r dr \quad (3.5.1)$$

Tương tự, từ sự bảo toàn của phương trình mômen góc, phương trình 3.3.10, lực xoắn vi sai, truyền đến cánh quạt (cuối cùng những ngược với không khí) là:

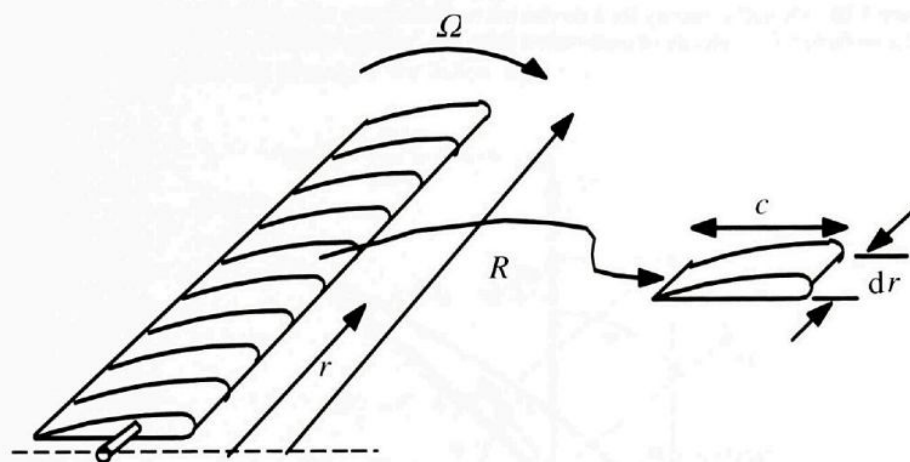
$$dQ = 4a'(1-a)\rho U \pi r^3 \Omega dr \quad (3.5.2)$$

Do đó, từ thuyết mômen ta có 2 phương trình. Phương trình 3.5.1. và 3.5.2 mà xác định lực đẩy và lực xoắn trên phần hình vòng khuyên của rotor là 1 hàm của các yếu tố cảm ứng trực và góc(ví dụ của các điều kiện dòng)

3.5.3 Thuyết cánh quạt

Lực tác động lên cánh quạt của 1 tuabin gió có thể được coi là 1 hàm của lực nâng và hệ số kéo và góc tới. Như trong hình 3.19, dùng để phân tích, cánh quạt được giả sử là được chia ra thành N phần. Hơn nữa, những giả sử sau đây là:

- Không có mối liên hệ động lực học nào giữa các yếu tố
- Các lực tác động lên cánh được xác định đơn thuần bằng các đặc tính kéo và nâng của hình dáng biến dạng của cánh quạt



Hình 3.19: Sơ đồ các yếu tố của cánh quạt

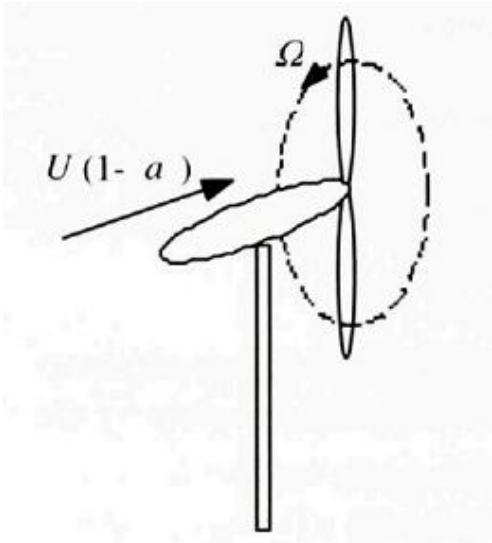
C chiều dài dây cung cánh máy ;
 dr , chiều dài bán kính của bộ phận
 r . bán kính
 R , bán kính rotor
 Ω . vận tốc góc của rotor

Khi phân tích các lực tác động lên bộ phận cánh quạt, cần chú ý rằng lực kéo và lực nâng lần lượt vuông góc và song song với gió có hiệu quả và gió tương đối. Gió tương đối là 1 vectơ tổng của vận tốc

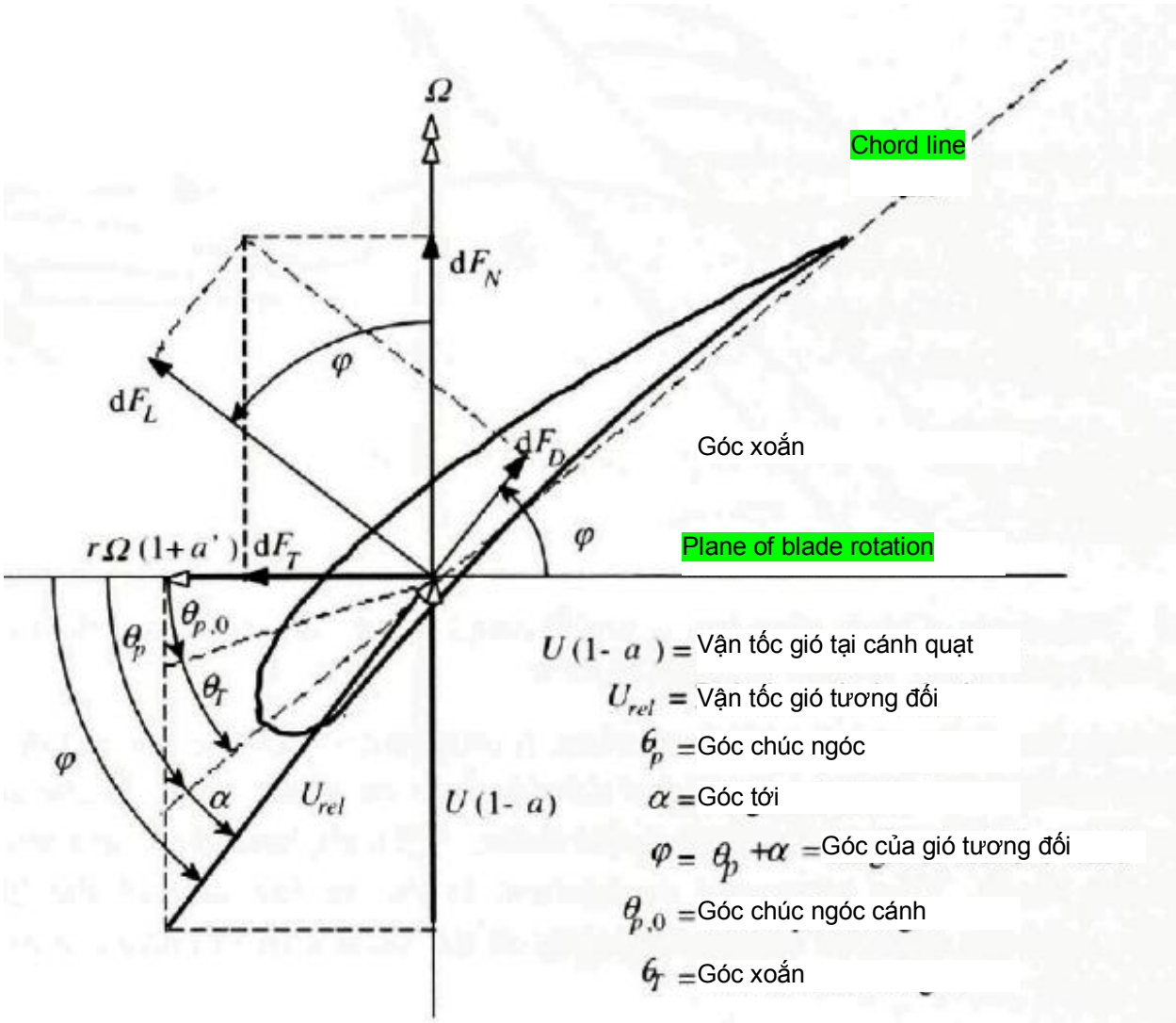
gió ở rotor $U(1-a)$, và vận tốc gió do sự quay của cánh máy. Bộ phận quay là 1 vecto tổng của vận tốc phân cánh quạt Ωr và vận tốc góc sinh ra tại cánh quạt từ sự bảo toàn của mômen góc $\omega r/2$ hoặc:

$$\Omega r + (\omega / 2)r = \Omega r + \Omega a' r = \Omega r(1 + a') \tag{3.5.3}$$

Trường hợp dòng chảy tổng thể được minh họa trong hình 3.20 và mối quan hệ giữa các lực, góc, và vận tốc khác nhau tại cánh quạt, nhìn xuống từ đầu cánh quạt được chỉ ra trong hình 3.21.



Hình 3.20: Hình vẽ tổng thể cho sự phân tích tuabin gió trục ngang ngược dòng
a ,yếu tố cảm ứng trục
U , vận tốc của dòng tự do velocity
Ω , vận tốc góc của rotor



Hình 3.21: Hình vẽ cánh quạt cho việc phân tích tuabin gió trục ngang; cho định nghĩa các biến số.

Ở đây:

θ_p là góc độ là góc giữa đường dây cung và mặt phẳng quay,

θ_{p0} là góc độ cánh quạt tại đầu cánh quạt;

φ_T là góc xoắn cánh quạt,

α là góc tới (góc giữa dây cung và gió tương đối)

φ là góc gió tương đối

dF_r là lực nâng tăng

dF_p là lực kéo tăng

dF_t là lực tăng thông thường tới mặt phẳng quay (lực này cộng với lực đẩy)

dF_q là lực tăng tiếp tuyến với vòng tròn bị tác động bởi rotor. Đây là lực tạo nên lực xoắn có ích.

U_{rd} là vận tốc gió tương đối.

Chú ý rằng ở đây góc xoắn cánh quạt φ_T liên quan đến đầu cánh quạt (nó có thể coi là ngược lại).

Vì thế:

$$\theta_T = \theta_P - \theta_{P,0} \quad (3.5.4)$$

Trong đó:

θ_{p0} là góc độ cánh quạt ở đầu cánh. Góc xoắn là 1 hàm của hình cánh quạt. trong khi θ_p thay đổi nếu vị trí của cánh quạt θ_{p0} thay đổi. chú ý rằng góc gió tương đối là tổng của góc độ bộ phận và góc tới:

$$\varphi = \theta_P + \alpha \quad (3.5.5)$$

Từ phương trình trên, ta có thể xác định các phương trình sau:

$$\tan \varphi = \frac{U(1-a)}{\Omega r(1-a')} = \frac{1-a}{(1+a')\lambda_r} \quad (3.5.6)$$

$$U_{rel} = U(1-a) / \sin \varphi \quad (3.5.7)$$

$$dF_L = C_l \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 c dr \quad (3.5.8)$$

$$dF_D = C_d \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 c dr \quad (3.5.9)$$

$$dF_N = dF_L \cos \varphi + dF_D \sin \varphi \quad (3.5.10)$$

$$dF_T = dF_L \sin \varphi - dF_D \cos \varphi \quad (3.5.11)$$

Nếu rotor có cánh B , lực thông thường tổng tác động lên bộ phận ở khoảng cách r từ trung tâm là:

$$dF_N = B \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 (C_l \cos \varphi + C_d \sin \varphi) c dr \quad (3.5.12)$$

Mômen lực xoắn vì sai là do lực tiếp tuyến tác động lên trên khoảng cách r từ trung tâm là:

$$dQ = BrdF_T \quad (3.5.13)$$

$$dQ = B \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 (C_l \sin \varphi - C_d \cos \varphi) c r dr \quad (3.5.14)$$

Chú ý rằng tác động của lực kéo là để giảm lực xoắn và lực, nhưng lại tăng tải của lực đẩy

Vì thế, từ thuyết cánh quạt, ta có 2 phương trình (phương trình 3.5.12 và 3.5.14 mà xác định lực thông thường (lực đẩy) và lực tiếp tuyến (lực xoắn) tác động lên phần rotor góc là 1 hàm của góc dòng khí tại cánh quạt và đặc điểm của cánh máy. Những phương trình này sẽ được sử dụng dưới đây với những giả sử hoặc các phương trình để xác định hình dáng lý tưởng cánh quạt để vận hành tối ưu và để xác định sự hoạt động của rotor trong điều kiện tùy ý.

3.6 Hình dáng cánh quạt cho rotor lý tưởng không bị sự quay dòng đuôi.

Như đã đề cập ở trên, ta có thể kết hợp thuyết mômen với thuyết từ cánh quạt để xác định sự liên quan hình dáng cánh và hoạt động bởi vì phép toán có thể trở nên phức tạp hay đơn giản nhưng nó sẽ là minh chứng rõ ràng sẽ được trình bày ở đây để minh họa cho phương pháp này.

Trong ví dụ đầu tiên của chương này, hệ số công suất tối đa có thể đạt được từ 1 tuabin gió, giả sử không có sự quay dòng đuôi hay lực cản sẽ được xác định là sẽ xảy ra với $1/3$ yếu tố cảm ứng trực. Nếu những điều giả sử đơn giản hóa tương tự được áp dụng cho phương trình về thuyết mômen và thuyết cánh quạt, sự phân tích sẽ trở nên đơn giản để có thể quyết định hình dạng cánh quạt lý tưởng. Hình dáng cánh có thể sẽ quyết định công suất tối đa của tuabin gió thực có tốc độ đầu cánh được thiết kế.

Trong phân tích này, những giả sử sau có thể xảy ra

- Không có sự quay dòng đuôi, do đó $a' = 0$
- Không có lực kéo, do đó $C_d = 0$.
- Không có tổn thất do số lượng hạn chế của cánh quạt
- Đối với rotor tối ưu Betz, $a = 1/3$ trong mỗi ống dòng hình khuyên

Trước hết, thiết kế tỷ số tốc độ đầu cánh,

λ , là số lượng cánh quạt mong muốn, B là bán kính, R , cánh máy với các hệ số kéo và nâng là 1 hàm của góc tới cần được lựa chọn.

Góc tới nên được lựa chọn, trong đó C_d/C_l là nhỏ nhất để phù hợp với giả sử là $C_d = 0$

Những lựa chọn này cho phép sự phân phối dây cung và lực xoắn mà cung cấp những giới hạn cho việc sản xuất năng lượng (theo giả sử đầu vào) được xác định. Với giả sử rằng $a = 1/3$, ta có phương trình từ thuyết mômen (phương trình 3.5.1):

$$dT = \rho U^2 4 \left(\frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \pi r dr = \rho U^2 \frac{8}{9} \pi r dr \quad (3.6.1)$$

Và từ thuyết cánh quạt (phương trình 3.5.12, với $C_d = 0$):

$$dF_N = B \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 (C_1 \cos \varphi) c dr \quad (3.6.2)$$

Phương trình thứ 3. phương trình 3.5.7, có thể được sử dụng thể hiện U_{rd} , xét theo các biến số đã biết khác:

$$U_{rel} = U(1-a) / \sin \varphi = \frac{2U}{3 \sin \varphi} \quad (3.6.3)$$

Thuyết BEM đề cập đến sự xác định hoạt động cánh quạt của tuabin gió bằng cách kết hợp các phương trình về thuyết mômen và thuyết cánh quạt. Trong trường hợp này, giải phương trình 3.6.1 và 3.6.2 và sử dụng phương trình 3.6.3, ta có:

$$\frac{C_l B c}{4\pi r} = \tan \varphi \sin \varphi \quad (3.6.4)$$

Ở phương trình thứ 4, phương trình 3.5.6 liên quan đến a , a' và φ dựa trên sự xem xét về mặt hình học, có thể được sử dụng để tính hình dáng cánh quạt. Phương trình 3.5.6 với $a' = 0$ and $a = 1/3$, trở thành:

$$\tan \varphi = \frac{2}{3\lambda_r} \quad (3.6.5)$$

Do đó:

$$\frac{C_l B c}{4\pi r} = \left(\frac{2}{3\lambda_r} \right) \sin \varphi \quad (3.6.6)$$

Xấp xếp lại và chú ý rằng $\lambda_r = \lambda (r/R)$, ta có thể xác định góc gió tương đối và dây cung của cánh quạt cho mỗi bộ phận của rotor lý tưởng:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{2}{3\lambda_r} \right) \quad (3.6.7)$$

$$c = \frac{8\pi r \sin \varphi}{3B C_1 \lambda_r} \quad (3.6.8)$$

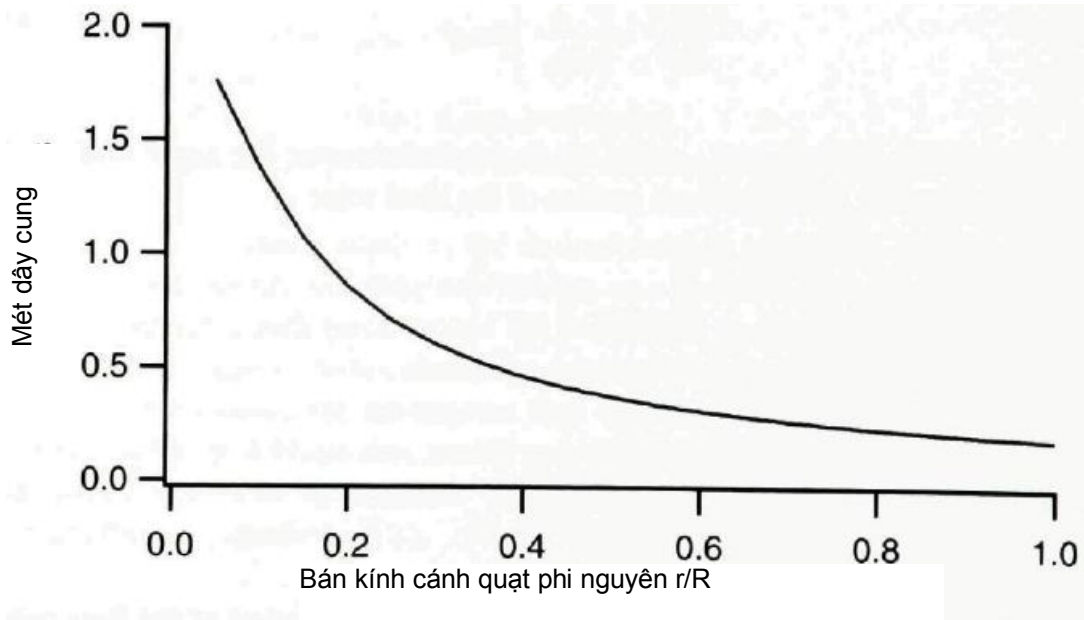
Những mối liên hệ này có thể được sử dụng để tìm ra sự phân bố dây cung và độ xoắn của cánh quạt tối ưu Betz. Như trong ví dụ, giả sử $\lambda = 7$, $R = 5$ m, cánh máy sẽ có hệ số công suất là $C_1 = 1$. C_d / C_l đạt cực tiểu khi $\alpha = 7$, cuối cùng ta có 3 cánh quạt, $B = 3$. Sau đó, từ phương trình 3.6.7 và 3.6.8 ta có kết quả được chỉ ra trong bảng 3.2.

Trong quá trình này, các phương trình 3.5.4 và 3.5.5 cũng được sử dụng để tìm ra mối liên quan giữa góc cánh quạt khác nhau (xem trong hình 3.21). Góc xoắn được giả sử là 0 tại điểm đầu. Dây cung và độ xoắn của cánh quạt này được minh họa trong hình 3.2.2 và 3.2.3.

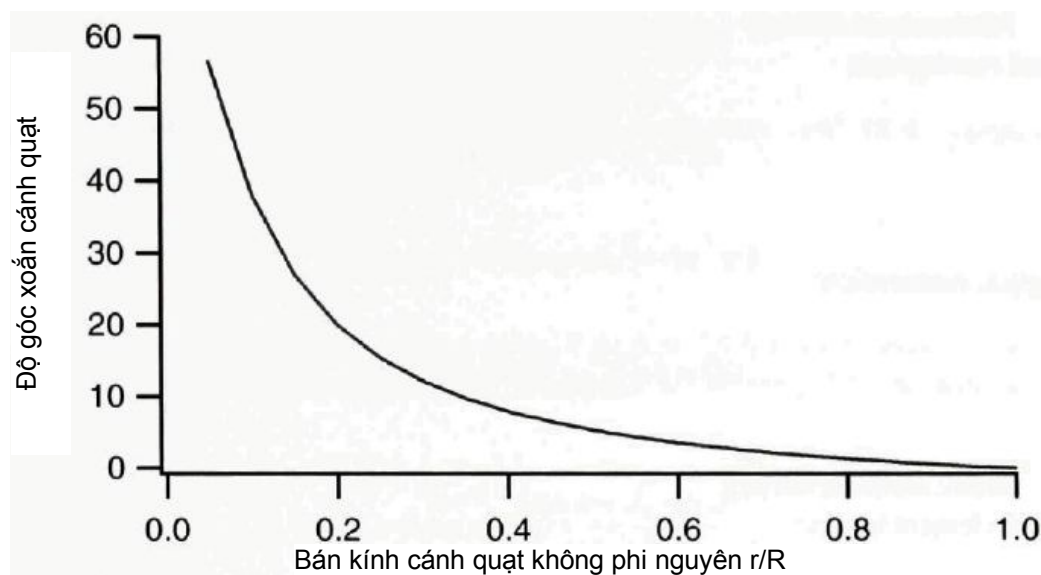
Rõ ràng cánh quạt được thiết kế để sản xuất năng lượng tối ưu, nó có dây cung lớn và góc xoắn khi nó tiến gần hơn đến chân cánh quạt. Cần chú ý 1 điều trong thiết kế cánh quạt là chi phí và khó khăn của việc sản xuất cánh quạt. Rất khó để sản xuất cánh quạt tối ưu với giá cả hợp lý, tuy nhiên sự thiết kế cánh quạt có thể dùng cho tuabin gió vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Bảng 3.2: Sự phân bố dây cung và độ xoắn cho 1 cánh quạt tối ưu Betz r/R , phân số thể hiện bán kính rotor.

r/R	Dây cung,m	Góc xoắn (deg)	Góc của Rel,gió (deg)	Độ nghiêng khu vực (deg)
0,1	1,375	38,2	43,6	36,6
0,2	0,858	20	25,5	18,5
0,3	0,604	12,2	17,6	10,6
0,4	0,462	8	13,4	6,4
0,5	0,373	5,3	10,8	3,8
0,6	0,313	3,6	9	2
0,7	0,269	2,3	7,7	0,7
0,8	0,236	1,3	6,8	-2
0,9	0,21	0,6	6	-1
1	0,189	0	5,4	-1,6



Hình 3.22: Dây cung cánh quạt cho mô hình mẫu cánh quạt tối ưu Betz.



Hình 3.23: Góc xoắn cánh quạt đối với mô hình mẫu cánh quạt tối ưu Betz

3.7 Dự đoán hoạt động của cánh quạt rotor nói chung

Nói chung, 1 rotor không có hình dạng tối ưu bởi vì khó khăn trong việc sản xuất. Hơn nữa, khi 1 cánh quạt tối ưu quay ở 1 hệ số vận tốc đầu khác nhau hơn vận tốc mà nó được thiết kế, nó sẽ không còn là tối đa nữa. Vì vậy, hình dáng cánh quạt phải được thiết kế cho việc sản xuất 1 cách dễ dàng và để vận hành tổng thể trong các tốc độ rotor và tốc độ gió khác nhau mà ta có đạt đến. Trong các cánh quạt được cho là không tối ưu, ta thường sử dụng phương pháp nhắc lại, nghĩa là, ta có thể giả sử hình dáng một cánh quạt và dự đoán hoạt động của nó. Thử giả sử hình dạng khác và lặp lại dự đoán cho đến khi chọn được 1 cánh quạt phù hợp.

Cho tới giờ, hình dạng cánh quạt cho 1 rotor lý tưởng không có sự quay dòng đuôi mới được xem xét. Trong phần này, ta sẽ xem xét sự phân tích về hình dạng cánh quạt tùy ý. Sự phân tích bao gồm sự quay dòng đuôi, lực kéo, tổn thất từ số hữu hạn của cánh và hoạt động ngoài thiết kế. Trong những phần kế tiếp, phương pháp này sẽ được sử dụng để xác định hình dáng cánh quạt tối ưu, bao gồm sự quay dòng đuôi, như 1 phần của quy trình thiết kế rotor hoàn chỉnh.

3.7.1 Thuyết cho rotor tổng quát bao gồm sự quay dòng đuôi

Sự phân tích 1 cánh quạt bao gồm sự quay dòng đuôi dựa trên sự phân tích được sử dụng trong phần trước. Ở đây chúng ta chỉ xem xét yếu tố phi tuyến tính của hệ số nâng và góc tới ví dụ như sự sụt tốc. Sự phân tích bắt đầu bằng 4 phương trình xuất phát từ thuyết yếu tố cánh quạt và mômen. Trong phân tích này, chúng ta giả sử rằng sự phân bố dây cung và độ xoắn của cánh quạt là yếu tố đã biết. góc tới chưa biết nhưng mối quan hệ hỗ trợ có thể được sử dụng để tính góc tới và hoạt động của cánh quạt.

Lực và mômen phát sinh từ thuyết mômen và thuyết cánh quạt phải bằng nhau. Sau khi tính toán xong, ta có thể suy ra điều kiện dòng cho thiết kế tuabin

3.7.1.1 Thuyết Mômen

Từ mômen trục:

$$dT = \rho U^2 4a(1-a)\pi r dr \quad (3.5.1)$$

Từ mômen góc

$$dQ = 4a'(1-a)\rho U \pi r^3 \Omega dr \quad (3.5.2)$$

3.7.1.2 Blade element theory

Từ thuyết cánh quạt:

$$dF_N = B \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 (C_l \cos \varphi + C_d \sin \varphi) c dr \quad (3.5.12)$$

$$dQ = B \frac{1}{2} \rho U_{rel}^2 (C_l \sin \varphi - C_d \cos \varphi) c r dr \quad (3.5.14)$$

Trong đó, lực đẩy d_t là lực giống với lực thông thường dF_N . Vận tốc tương đối có thể được coi là hàm của dòng tự do có dùng phương trình 3.5.7. Vì thế, phương trình 3.5.12 và 3.5.14 từ thuyết cánh quạt có thể được viết lại như sau:

$$dF_N = \sigma' \pi \rho \frac{U^2 (1-a)^2}{\sin^2 \varphi} (C_l \cos \varphi + C_d \sin \varphi) r dr \quad (3.7.1)$$

$$dQ = \sigma' \pi \rho \frac{U^2 (1-a)^2}{\sin^2 \varphi} (C_l \sin \varphi - C_d \cos \varphi) r^2 dr \quad (3.7.2)$$

Trong đó σ là độ cứng riêng, được xác định như sau:

$$\sigma' = \frac{Bc}{2\pi r} \quad (3.7.3)$$

3.7.1.3. Thuyết về mômen cánh quạt

Khi tính toán các yếu tố cảm ứng a và a' , một phương pháp có thể áp dụng là đặt $C_d = 0$ (xem trong Wilson và Lissaman, 1974). Đối với các cánh máy có hệ số kéo thấp, điều này có thể gây ra lỗi nhỏ. Vì thế, khi phương trình lực xoắn từ thuyết về cánh quạt và mômen được giải (phương trình 3.5.2 và 3.7.2) với $C_d = 0$, ta có:

$$\frac{a'}{(1-a)} = \frac{\sigma' C_l}{(4\lambda_r \sin \varphi)} \quad (3.7.4)$$

Bằng cách tính toán những phương trình lực thông thường từ các mômen và thuyết về yếu tố cánh quạt (các phương trình 3.5.1 và 3.7.1), ta có

$$\frac{a}{(1-a)} = \frac{\sigma' C_l \cos \varphi}{(4 \sin^2 \varphi)} \quad (3.7.5)$$

Sau khi sử dụng các thao tác đại số cho phương trình 3.5.6 (có liên quan đến a và a' dựa trên những suy luận về mặt hình học và phương trình 3.7.4 và 3.7.5 sẽ được kết quả như sau:

$$C_l = 4 \sin \varphi \frac{(\cos \varphi - \lambda_r \sin \varphi)}{\sigma'(\sin \varphi + \lambda_r \cos \varphi)} \quad (3.7.6)$$

$$\frac{a'}{(1 + a')} = \frac{\sigma' C_l}{(4 \cos \varphi)} \quad (3.7.7)$$

Những mối liên hệ có thể được đưa ra bao gồm:

$$\frac{a}{a'} = \frac{\lambda_r}{\tan \varphi} \quad (3.7.8)$$

$$a = \frac{1}{\left[1 + 4 \sin^2 \varphi / (\sigma' C_l \cos \varphi) \right]} \quad (3.7.9)$$

$$a' = \frac{1}{\left[((4 \cos \varphi / (\sigma' C_l)) - 1) \right]} \quad (3.7.10)$$

3.7.1.4 Phương pháp tính toán

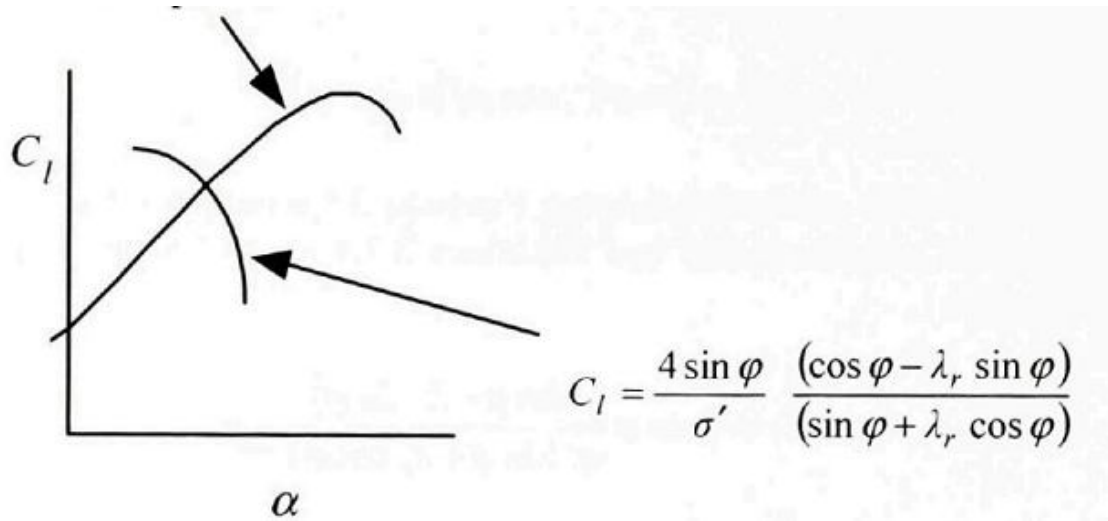
Hai phương pháp sẽ được đưa ra sử dụng những phép tính này để xác định điều kiện và lực dòng tại mỗi khu vực của cánh.

Phương pháp thứ nhất sử dụng các đặc điểm cánh máy được đo và phương trình BEM để tính trực tiếp C_l và a . Phương pháp này có thể sử dụng con số, nhưng nó là phương pháp sử dụng hình vẽ để làm rõ những điều kiện dòng chảy tại cánh quạt và sự có mặt của phương pháp bội số (xem trong phần 3.7.4). Phương pháp thứ 2 là phương pháp số lặp mà hầu hết sử dụng cho các điều kiện dòng với các yếu tố cảm ứng trực lớn.

Phương pháp thứ nhất 1 – Tính C_l và α . vì $\varphi = \alpha + \theta_p$, cho các điều kiện vận hành và hình học của cánh quạt cho trước, có 2 ẩn số trong phương trình 3.7.6 là C_l và α tại mỗi phương trình.

Để tính những giá trị này, ta có thể sử dụng các hệ số kinh nghiệm C_l và α cho cánh máy được lựa chọn (xem trong de Vries, 1979). Sau đó ta sẽ tìm C_l và α từ dữ liệu kinh nghiệm mà thỏa mãn phương trình 3.7.6. Điều này có thể thực hiện hoặc là theo con số hoặc hình ảnh (như được chỉ ra trong hình 3.2.4). Khi tìm ra C_l và α , có thể tìm ra a và a' từ phương trình 3.7.7. thông qua 3.7.10. Nhớ rằng yếu tố cảm ứng trực tại điểm giao nhau ở đường cong thường nhỏ hơn 0.5 để đảm bảo kết quả đúng.

Hệ số kinh nghiệm



Hình 3.24 : Góc tới – phương pháp giải bằng đồ thị:

C_l : Hệ số nâng 2 chiều

α : Góc tới

λ_1 hệ số vận tốc riêng local

φ góc gió tương đối

σ , độ cứng rotor

Phương pháp thứ 2 – Phương pháp lặp để tìm a and a' . Một phương pháp giải tương đương khác là đoán a and a' , từ điều kiện dòng chảy và các yếu tố cảm ứng mới được tính toán. Cụ thể là:

1. Đoán giá trị của a và a'
2. Tính góc của gió tương ứng từ phương trình 3.5.6
3. Tính góc tới từ $\theta = \alpha + \theta_p$ sau đó tính C_l and C_d
4. Thay a và a' từ phương trình 3.7.4 và 3.7.5 hoặc 3.7.9 và 3.7.10

Các bước sau đó được lặp lại cho đến khi các yếu tố cảm ứng được tính ra trong giới hạn dung sai cho phép của những phép tính trước. Phương pháp này rất hiệu quả cho các điều kiện rotor tải như được miêu tả trong phần 3.7.4.3.

3.7.2 Tính toán hệ số công suất

Khi tính ra a từ từng bộ phận, hệ số công suất rotor tổng thể có thể được tính từ phương trình sau (Wilson và Lissaman, 1974):

$$C_P = (8 / \lambda^2) \int_{\lambda_h}^{\lambda} \lambda_r^3 a' (1 - a) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi] d\lambda_r \quad (3.7.11)$$

Trong đó where λ là hệ số vận tốc riêng tại trục bánh xe (de Vries, 1979):

$$C_P = (8 / \lambda^2) \int_{\lambda_h}^{\lambda} \sin^2 \varphi (\cos \varphi - \lambda_r \sin \varphi) (\sin \varphi + \lambda_r \cos \varphi) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi] \lambda_r^2 d\lambda_r \quad (3.7.12)$$

Thông thường, những biểu thức này được giải quyết một cách số học, sẽ được thảo luận ở phần sau. Chú ý ngay cả khi các nhân tố quy nạp trục được xác định khi giả sử $C_d = 0$, thì lực cản cũng bao gồm trong tính toán hệ số nguồn.

Nguồn gốc của biểu thức 3.7.11 như sau. Phân phối nguồn từ mỗi vòng là :

$$dP = \Omega dQ \quad (3.7.13)$$

Trong đó Ω là vận tốc xoay rô to. Tổng công suất từ rô to là:

$$P = \int_{r_h}^R dP = \int_{r_h}^R \Omega dQ \quad (3.7.14)$$

Trong đó, r_b là bán kính roto ở giữa cánh. Hệ số cường độ, C_p là

$$C_p = \frac{P}{P_{wind}} = \frac{\int_{r_h}^R \Omega dQ}{\frac{1}{2} \rho \pi R^2 U^3} \quad (3.7.15)$$

Sử dụng biểu thức cho mô men tích phân từ biểu thức 3.7.2 và định nghĩa tỉ số vận tốc đầu cánh (Biểu thức 3.3.8):

$$C_p = \frac{2}{\lambda^2} \int_{\lambda_h}^{\lambda} \sigma' C_l (1-a)^2 (1/\sin \varphi) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi] \lambda_r^2 d\lambda_r \quad (3.7.16)$$

Trong đó λ_h là tỷ số vận tốc đầu cánh ở trục. Từ biểu thức 3.7.5 và 3.7.8:

$$\sigma' C_l (1-a) = 4a \sin^2 \varphi / \cos \varphi \quad (3.7.17)$$

$$a \tan \varphi = a' \lambda_r \quad (3.7.18)$$

Thay thế những giá trị này vào biểu thức 3.7.16, khi có được kết quả mong muốn, công thức 3.7.11:

$$C_p = \frac{8}{\lambda^2} \int_{\lambda_h}^{\lambda} \lambda_r^3 a' (1-a) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi] d\lambda_r \quad (3.7.11)$$

Chú ý khi $C_d = 0$, biểu thức cho C_p giống với biểu thức từ thuyết mô men, bao gồm xoay dòng đuôi. Biểu thức (3.3.14). Đạo hàm của biểu thức 3.7.12

3.7.3 Hao phí đầu cánh: hiệu quả của hệ số các cánh

Vì áp suất mặt hút của cánh thấp hơn bên mặt đẩy, khí có xu hướng thổi quanh đầu cánh từ bề mặt thấp đến bề mặt cao, giảm lực nâng và do đó sinh ra công gần đầu cánh. Điều này đáng chú ý hơn với các cánh nhỏ và rộng.

Các phương pháp được đề nghị bao gồm hiệu quả của hao phí đầu cánh. Phương pháp đơn giản nhất được sử dụng là phương pháp được thực hiện prandtl (xem trong de vries, 1979). Theo phương pháp này, hệ số điều chỉnh F phải được đưa vào biểu thức được thảo luận trước đó. Hệ số này là đặc trưng của các cánh, góc gió liên quan và vị trí trên cánh. Dựa vào phương pháp của Prandil :

$$F = (2 / \pi) \cos^{-1} \left[\exp \left(- \left\{ \frac{(B / 2)[1 - (r / R)]}{(r / R) \sin \varphi} \right\} \right) \right] \quad (3.7.19)$$

Trong đó, góc từ hàm cô sin nghịch đảo được giả thiết tính bằng radian. Chú ý, F luôn luôn ở giữa 0 và 1. Hệ số điều chỉnh hao phí đầu cánh làm giảm lực trên mỗi radian r dọc theo cánh do hao phí đầu cánh ở cuối các cánh.

Hệ số điều chỉnh đầu cánh chi phối các lực từ thuyết mô men. Do vậy biểu thức 3.5.1 và 3.5.2 trở thành:

và :

$$dT = F \rho U^2 4a(1-a) \pi r dr \quad (3.5.1a)$$

$$dQ = 4Fa'(1-a) \rho U \pi r^3 \Omega dr \quad (3.5.2a)$$

Chú ý là trong phần phụ này, những điều chỉnh các phương trình trước sử dụng các con số phương trình ban đầu theo sau bởi “a” để dễ dàng so sánh với các phương trình ban đầu.

Các phương trình 3.4.5 đến 3.4.14 tất cả đều dựa vào định nghĩa về các lực được dùng trong lý thuyết yếu tố cánh quạt và không thay thay đổi. Khi các lực từ lý thuyết mô men và từ lý thuyết yếu tố cánh được xác lập ngang bằng, sử dụng các phương pháp lý thuyết đường băng, tuy nhiên sự chuyển hướng các điều kiện dòng khí bị thay đổi. Thực hiện những yếu tố tổn hao đầu cánh thông qua các phép toán có thể thấy những thay đổi này:

$$\frac{a'}{(1-a)} = \frac{\sigma' C_l}{(4\lambda_r \sin \varphi)} \quad (3.7.4a)$$

$$\frac{a}{(1-a)} = \frac{\sigma' C_l \cos \varphi}{(4F \sin^2 \varphi)} \quad (3.7.5a)$$

$$C_l = 4F \sin \varphi \frac{(\cos \varphi - \lambda_r \sin \varphi)}{\sigma' (\sin \varphi + \lambda_r \cos \varphi)} \quad (3.7.6a)$$

$$\frac{a'}{(1+a')} = \frac{\sigma' C_l}{(4F \cos \varphi)} \quad (3.7.7a)$$

$$a = \frac{1}{\left[1 + 4F \sin^2 \varphi / (\sigma' C_l \cos \varphi) \right]} \quad (3.7.9a)$$

$$a' = \frac{1}{\left[(4F \cos \varphi / (\sigma' C_l)) - 1 \right]} \quad (3.7.10a)$$

$$U_{rel} = \frac{U(1-a)}{\sin \varphi} = \frac{U}{(\sigma' C_l / 4F) \cot \varphi + \sin \varphi} \quad (3.7.20)$$

Chú ý phương trình 3.7.8 không đổi, hệ số công suất có thể được tính từ:

$$C_P = \frac{8}{\lambda^2} \int_{\lambda_h}^{\lambda} F \lambda_r^3 a'(1-a) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi] d\lambda_r \quad (3.7.11a)$$

Hoặc:

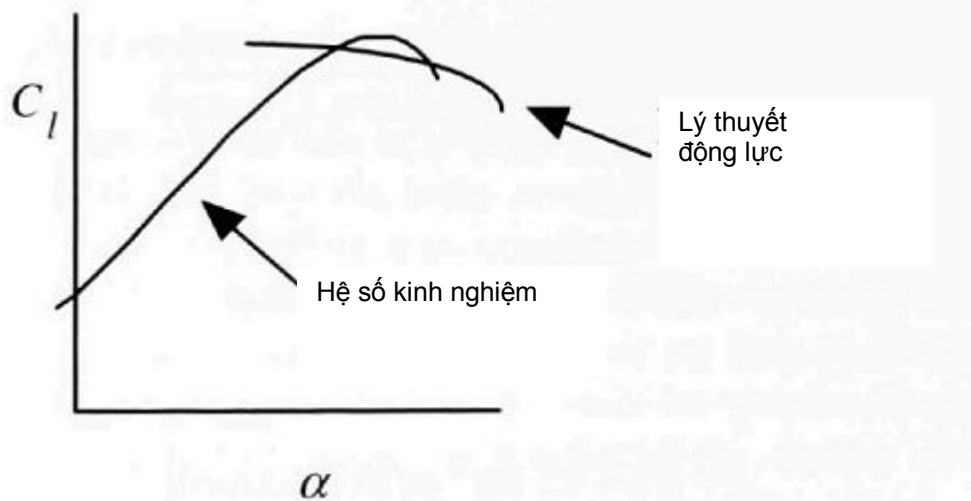
$$C_P = (8 / \lambda^2) \int_{\lambda_h}^{\lambda} F \sin^2 \varphi (\cos \varphi - \lambda_r \sin \varphi) (\sin \varphi + \lambda_r \cos \varphi) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi] \lambda_r^2 d\lambda_r \quad (3.7.12a)$$

3.7.4 Các vấn đề vận hành do sai thiết kế

Khi một phần của cánh có một góc nghiêng hoặc điều kiện dòng khác với điều kiện thiết kế, các sai sót có thể chi phối tới việc phân tích. Điều này bao gồm các giải pháp trong vùng chuyển tiếp để giảm tốc và các giải pháp cho điều kiện tải trọng cao với giá trị của hệ số quy nạp hướng tâm gần bằng và vượt quá 0.5.

3.7.4.1 Các giải pháp đa mục đích tới các biểu thức động lượng bộ phận cánh

Trong vùng giảm tốc, như trong hình 3.25, Có những giải pháp đa mục đích cho C_l . Mỗi giải pháp này đều có thể. Giải pháp thích hợp sẽ là giải pháp duy trì góc tiếp xúc dọc theo sai cánh.



Hình 3.25: Các giải pháp đa mục đích, α – góc tiếp xúc, C_l hệ số cần nâng hai chiều.

3.7.4.2 Các chế độ dòng tua bin gió

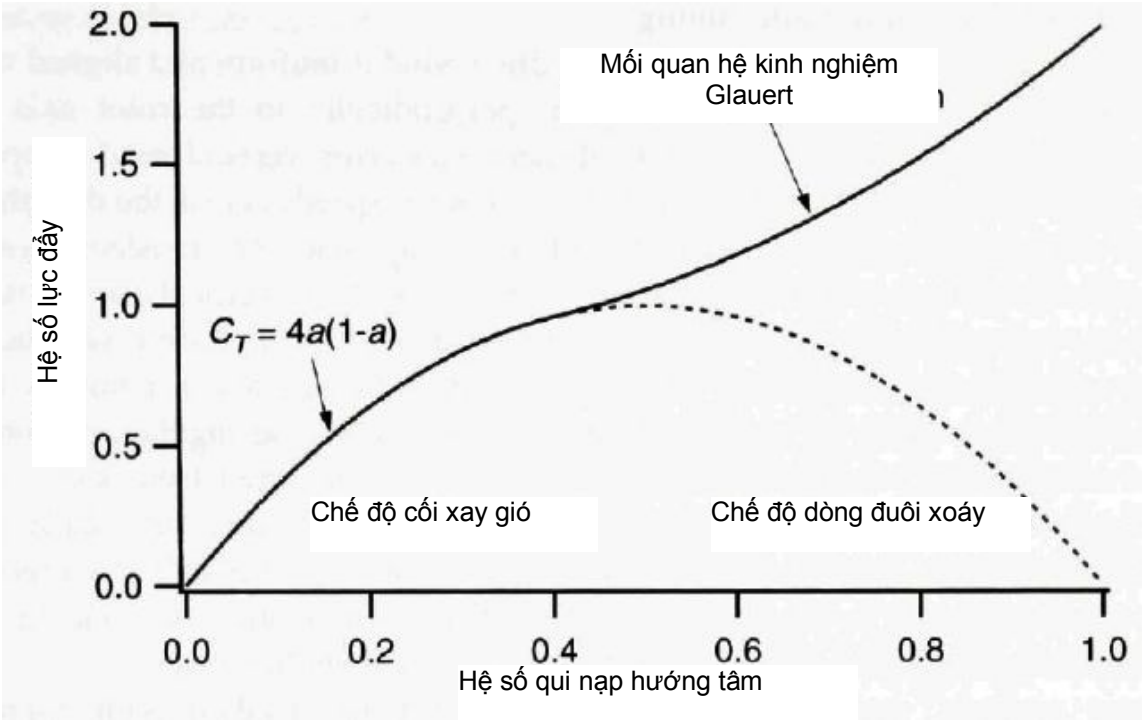
Hiệu suất tua bin gió được đo gần bằng với kết quả của thuyết BEM ở giá trị hệ số quy nạp hướng tâm chậm. Thuyết động lượng không còn đúng ở các hệ số quy nạp hướng tâm lớn hơn 0.5, bởi vì vận tốc gió ở dòng đuôi xa cánh sẽ âm. Trên thực tế, khi hệ số quy nạp hướng tâm tăng lên trên 0.5, các kiểu dòng thổi qua tua bin gió sẽ phức tạp hơn các dòng được đoán trong thuyết động lượng. Các chế độ hoạt động cho ro to được xác định (xem trong Eggleston và Stoddard 1987). Các chế độ hoạt động liên quan đến tua bin gió được xác định là cối xay gió và chế độ dòng đuôi xoáy. Chế độ cối xay gió là chế độ hoạt động tua bin gió bình thường. Chế độ dòng đuôi xoáy xảy ra khi hoạt động ở mức gió lớn. Hình 3.26 minh họa hệ số lực kéo được đo thích hợp cho những chế độ hoạt động này. Chế độ cối xay gió đặc trưng bởi điều kiện dòng mô tả bởi thuyết động lượng dùng cho hệ số hướng tâm nhỏ hơn 0.5. Với $a = 0.5$ bên trên, trong chế độ dòng đuôi xoáy, các dữ liệu đo được cho thấy hệ số lực đẩy tăng lên đến 2.0 ở hệ số quy nạp hướng tâm 1.0. Chế độ này đặc trưng bởi sự giãn rộng của dòng trượt sau, dòng xoáy và sự quay vòng đẳng sau

rô to. Trong khi thuyết động lượng không còn mô tả trạng thái tua bin nữa, quan hệ kinh nghiệm giữa C_l và hệ số quy nạp hướng tâm thường được dùng để dự đoán trạng thái tua bin gió.

3.7.4.3 Các mẫu rô to cho chế độ dòng đuôi xoáy.

Phân tích rô to được thảo luận cho đến nay sử dụng lực kéo tương đương xác định từ thuyết động lượng và từ thuyết bộ phận cánh để xác định góc tiếp xúc ở cánh. Trong chế độ dòng đuôi xoáy lực đẩy xác định từ thuyết động lượng không còn đúng nữa. Trong trường hợp này, phân tích trước đó có thể làm thiếu sự hội tụ thành một giải pháp hoặc một trường hợp biểu đồ định nghĩa bởi biểu thức 3.7.6a và 3.7.6 sẽ nằm dưới đường cong nâng cánh.

Trong chế độ dòng đuôi xoáy, 1 giải pháp có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng quan hệ kinh nghiệm giữa hệ số quy nạp hướng tâm và hệ số lực đẩy kết hợp với thuyết bộ phận cánh. Mỗi quan hệ kinh nghiệm phát triển bởi Glauert và được biêu hị trong hình 3.26 (xem trong Eggleston và Stoddard 1987), bao gồm cả hao phí đầu cánh:



Hình 3.26: Sự điều chỉnh các hệ số đẩy tua bin gió

$$a = (1 / F) \left[0,143 + \sqrt{0,0203 - 0,6427(0,889 - C_T)} \right] \tag{3.7.21}$$

Biểu thức này đúng khi $a > 0.4$ hoặc tương đương với $C_T > 0,96$

Mối quan hệ kinh nghiệm Glauert được xác định cho tất cả hệ số lực đẩy cho rô to. Thông thường thì giả thiết rằng nó áp dụng bằng với các hệ số đẩy tương đương cho mỗi phần cánh. Hệ số đẩy thông thường C_{Tr} có thể được định nghĩa cho mỗi phần rô to hình khuyên như (Wilson et al,1976):

$$C_{Tr} = \frac{dF_N}{\frac{1}{2} \rho U^2 2 \pi r dr} \tag{3.7.22}$$

Từ biểu thức dùng cho lực thông thường từ thuyết bộ phận cánh, biểu thức 3.7.1, hệ số đẩy cục bộ là:

$$C_{Tr} = \sigma'(1 - a)^2 (C_l \cos \varphi + C_d \sin \varphi) / \sin^2 \varphi \tag{3.7.23}$$

Biện pháp có thể bị thay đổi tới các tua bin có tải trọng nặng. Biện pháp dễ nhất là biện pháp lặp (Phương pháp 2) bắt đầu với việc lựa chọn giá trị thích hợp cho α và α' . Một khi góc tiếp xúc và C_1 và C_d được xác định, hệ số đẩy cục bộ có thể được tính toán theo biểu thức 3.7.23. Nếu $C_{T_r} < 0,96$ thì các biểu thức trước đó có thể được dùng. Còn nếu $C_{T_r} > 0,96$ thì việc tính toán hệ số quy nạp hướng tâm nên được xác định sử dụng hệ số đẩy cục bộ và biểu thức 3.7.21. Hệ số quy nạp góc α' có thể được xác định từ 3.7.7a.

3.7.4.4 Các dòng sai trục và cánh hình nón

Phân tích trong chương này giả thiết rằng gió thịnh hành luôn đều và căn với trục rô to và độ xoay các cánh trên mặt phẳng vuông góc với trục rô to. Các giả thiết này là trường hợp hiếm thấy bởi vì lực cắt gió, lỗi lệch hướng, các bộ phận ngang, lực xoay và cánh hình nón. Lực cắt gió sẽ dẫn đến từ từ vận tốc gió qua đĩa khác nhau về độ cao. Tua bin gió thường hoạt động với chế độ cân bằng hoặc lỗi lệch hướng ngắn hạn (Không thẳng hàng với trục rô to và hướng gió về trục lắc ngang của tua bin). Lỗi lệch hướng bắt đầu từ bộ phận dòng vuông góc với đĩa rô to. Gió ở rô to có một bộ phận ngang, đặc biệt ở những địa hình phức tạp. Dòng xoáy dẫn đến nhiều điều kiện gió trên rô to. Vị trí góc của cánh trên bộ phận quay của mặt phẳng được gọi là góc phương vị và được đo từ sệt vài tài liệu thích hợp. mỗi hiệu quả đề cập bên trên dẫn đến các điều kiện ở cánh khác với góc phương vị cánh. Cuối cùng, các cánh thường được tiếp xúc tới ống nối ở 1 góc nhỏ với mặt phẳng vuông góc với trục quay. Cánh hình nón này có thể làm giảm sự bẻ cong các cánh hoặc giữ cho các cánh khi va chạm phải các tòa tháp.

Trong 1 phân tích bộ phận quay rô to, mỗi trường hợp được xử lý bằng việc biến đổi hình học thích hợp. Cánh hình nón được xử lý bằng cách chia các lực động lực vào các bộ phận vuông góc và song song với với mặt quay. Dòng sai lệch trục cũng được chia vào các bộ phận vuông góc và song song với mặt quay. Hiệu suất rô to quay được xác định với nhiều hóc phương vị quay. Rục và các bộ phận phẳng của dòng phụ thuộc vào vị trí các cánh dẫn đến góc tiếp xúc và lực động lực học dao động theo chu kỳ khi cánh quay. Biểu thức BEM bao gồm các thuật ngữ dùng cho cánh hình nón được cung cấp bởi Wilson cùng đồng nghiệp (1976). Phương pháp tuyến tính hóa để giải quyết các dòng sai trục nhỏ và cánh hình nón được thảo luận trong chương 4.

3.8 Hình dạng cánh cho rô to tối ưu với việc chuyển động xoay dòng đuôi.

Hình dạng cánh cho rô to lý tưởng bao gồm các hiệu quả của việc xoay dòng đuôi có thể được xác định nếu sử dụng phân tích cho rô to chung. Sự tối ưu hóa này bao gồm xoay dòng đuôi, nhưng bỏ đi lực cản ($C_d = 0$) và hao phí đầu cánh ($F = 1$). Một phương pháp có thể thực hiện tối ưu hóa bằng cách lấy đạo hàm từng phần của phần đó của phép tích phân cho C_p (Biểu thức 3.7.12) Nó là 1 chức năng của góc gió liên quan, φ và đặt nó bằng 0. Ví dụ:

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} [\sin^2 \varphi (\cos \varphi - \lambda_r \sin \varphi) (\sin \varphi + \lambda_r \cos \varphi)] = 0 \quad (3.8.1)$$

Hiệu suất này là:

$$\lambda_r = \sin \varphi (2 \cos \varphi - 1) / [1 - \cos \varphi] (2 \cos \varphi + 1) \quad (3.8.2)$$

Một vài tiết lộ về mặt đại số như sau:

$$\varphi = (2/3) \tan^{-1}(1/\lambda_r) \quad (3.8.3)$$

$$c = \frac{8\pi r}{BC_l}(1 - \cos \varphi) \tag{3.8.4}$$

Hệ số quy nạp có thể được tính từ công thức sau:

$$a' = \frac{1 - 3a}{(4a - 1)} \tag{3.3.17}$$

$$a = \frac{1}{\left[1 + 4 \sin^2 \varphi / (\sigma' C_l \cos \varphi)\right]} \tag{3.7.9}$$

Những kết quả này có thể đem so sánh với kết quả cho cánh lý tưởng mà không xoay dòng đuôi:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{2}{3\lambda_r} \right) \tag{3.6.7}$$

$$c = \frac{8\pi r}{BC_1} \left(\frac{\sin \varphi}{3\lambda_r} \right) \tag{3.6.8}$$

Chú ý giá trị tối ưu cho φ và c bao gồm cả xoay dòng đuôi thường giống nhau nhưng có thể khác nhau cơ bản so với những giá trị đạt được khi không giả sử xoay dòng đuôi. Và trước đó cũng nên chọn α trong đó C_d/ C_l là nhỏ nhất

Bảng 3.3: Ba rô to tối ưu

r/R	$\lambda = 1$ φ	B=12 c/R	$\lambda = 6$ φ	B=3 c/R	$\lambda = 10$ φ	B=2 c/R
0,95	31	0,284	6,6	0,053	4	0.029
0,85	33,1	0,289	7,4	0,059	4,5	0.033
0,75	35,4	0,291	8,4	0,067	5,1	0,037
0,65	37,9	0,288	9,6	0,076	5,8	0,042
0,55	40,8	0,28	11,2	0,088	6,9	0,05
0,45	43,8	0,263	13,5	0,105	8,4	0,06
0,35	47,1	0,234	17	0,128	10,6	0,075
0,25	50,6	0,192	22,5	0,159	14,5	0,1
0,15	54,3	0,131	32	0,191	22,5	0,143
Solidity, σ		0,86		0,088		0,036

Chú thích: β số cánh; c độ dài dài cánh; r bán kính mặt cắt cánh; R bán kính rô to; λ hệ số vận tốc đầu cánh; φ Góc gió tương đối

Sự bền chắc là tỷ lệ diện tích cánh trên diện tích bán kính tác dụng , do đó:

$$\sigma = \frac{1}{\pi R^2} \int_{r_h}^R c dr \quad (3.8.5)$$

Sự bền chắc tối ưu cánh quay có thể được tìm thấy từ phương pháp thảo luận bên trên. Khi cánh được làm mẫu sư là bộ cánh N có bề rộng bằng nhau, sự bền chắc có thể được tính như sau:

$$\sigma \cong \frac{B}{N\pi} \left(\sum_{i=1}^N c_i / R \right) \quad (3.8.6)$$

Hình dạng cánh cho 3 rô to mẫu tối ưu, giả sử có xoay dòng đuôi, được đưa ra trong bảng 3.3. ở đây C_{lr} được giả thiết rằng bằng 1.00 ở góc tiếp xúc thiết kế. trong những rô to này, cánh xoắn liên quan trực tiếp đến góc gió liên quan bởi vì góc tiếp xúc được giả sử không đổi (xem biểu thức 3.5.4 và 3.5.5). Do đó, những biến đổi trong cánh xoắn phản ánh những biến đổi trong góc gió liên quan biểu thị trên bảng 3.3. Chúng ta có thể thấy rằng máy 12 cánh sẽ có lớp mạ thô đều nhau trên nửa ngoài của cánh và những lớp mạ nhỏ hơn sẽ gần với trục giữa hơn. Các cánh có 1 lực xoắn quan trọng. Hai máy nhanh hơn sẽ có các cánh với dải cánh tăng khi một cánh đi từ đầu cánh đến ống nối ngoài. Các cánh có 1 lực xoắn quan trọng nhưng ít hơn máy 12 cánh. Máy nhanh nhất sẽ có lực xoắn nhanh nhất và lực xoắn này chỉ có chức năng của hệ số tốc độ cục bộ. Nó sẽ là dải cánh nhỏ nhất vì góc gió liên quan nhỏ và chỉ hai cánh(xem biểu thức 3.8.3 và 3.8.4)

3.9 Phương pháp thiết kế rô to suy rộng

3.9.1 Thiết kế roto cho các điều kiện chi tiết

Phân tích ở phần trước có thể được dùng trong phương pháp thiết kế rô to suy rộng. Phương pháp bắt đầu với việc lựa chọn các thông số rô to khác nhau và lựa chọn cánh. Hình dạng cánh ban đầu sau đó được xác định sử dụng hình dáng cánh tối ưu với giả sử có xoay dòng đuôi. Hình dạng cánh cuối cùng và sự vận hành được xác định lặp đi lặp lại như lực cản, hao phí đầu cánh và dễ sản xuất. Các bước xác định thiết kế cánh như sau:

3.9.1.1 Xác định thông số rô to cơ bản

1. Bắt đầu bằng việc quyết định hiệu suất nào, P, cần thiết ở 1 vận tốc gió đặc biệt, V. bao gồm cả hiệu quả của C_p và hiệu suất, η , của các bộ phận khác (như hộp số, máy phát, máy bơm....) bán kính R của rô to được tính từ :

$$P = C_p \eta \frac{1}{2} \rho \pi R^2 U^3 \quad (3.9.1)$$

2. Theo loại ứng dụng mà chọn một hệ số vận tốc, λ . Với cối xay gió bơm nước, cần mô men xoắn lớn hơn, dùng $1 < \lambda < 3$. Với máy phát điện, dùng $4 < \lambda < 10$. Máy có vận tốc càng cao sử dụng ít nguyên vật liệu vào cánh hơn và có hộp số nhỏ hơn nhưng đòi hỏi các cánh phức tạp hơn.

3. Chọn các cánh B từ bảng 3.4. Chú ý: Nếu chọn ít hơn 3 cánh, các vấn đề cơ cấu động lực phải được xem xét trong thiết kế ống nối. Một giải pháp đó là ống nối treo (xem chương 6).

Bảng 3.4: Số cánh đề nghị, B, cho các hệ số vận tốc khác nhau, λ

λ	B
-----------	---

1	8-24
2	6-12
3	3-6
4	3-4
>4	1-3

4. Chọn 1 cánh. Nếu $\lambda < 3$, các tâm bẻ cong có thể được dùng. Nếu $\lambda > 3$ sử dụng nhiều hình dạng động lực học hơn.

3.9.1.2 Xác định hình dạng cánh

5. Thu và kiểm tra các đường cong thực nghiệm cho các đặc tính động lực học của cánh ở mỗi phần (cánh có thể thay đổi từ đầu này đến đầu kia) ví dụ C_l với α , C_d với α . Chọn điều kiện thiết kế động lực học, $C_{l\text{ thiết kế}}$ và $\alpha_{\text{thiết kế}}$ chẳng hạn như $C_{d\text{ thiết kế}} / C_{l\text{ thiết kế}}$ ở mức nhỏ với mỗi phần cánh.

6. Chia cánh thành các thành phần N(thường từ 10-20). Sử dụng thuyết rô to tối ưu để tính toán hình dạng của cánh với bán kính trung bình r:

$$\lambda_{r,i} = \lambda(r_i / R) \tag{3.9.2}$$

$$\varphi_i = (2/3) \tan^{-1}(1 / \lambda_{r,i}) \tag{3.9.3}$$

$$c_i = \frac{8\pi r_i}{BC_{l,design,i}}(1 - \cos \varphi_i) \tag{3.9.4}$$

$$\theta_{T,i} = \theta_{P,i} - \theta_{P,0} \tag{3.9.5}$$

$$\varphi_i = \theta_{P,i} + \alpha_{design,i} \tag{3.9.6}$$

7. Dùng hình dạng cánh tối ưu như hướng dẫn, chọn 1 hình dạng cánh với sự gần đúng nhất. Để dễ chế tạo, phải chọn chiều dài thay đổi của dải cánh, độ dày, và độ xoắn. Ví dụ, nếu a_1, b_1 và a_2 là các hệ số cho dải cánh được chọn và sự phân bố độ xoắn, thì dải cánh và độ xoắn có thể như sau:

$$c_1 = a_1 r_1 + b_1 \tag{3.9.7}$$

$$\bar{\sigma}_{T,i} = a_2 (R - r_i) \tag{3.9.8}$$

3.9.1.3 Tính hiệu suất rô to và thay đổi thiết kế cánh

8. Như đã đề cập bên trên, một trong các phương pháp được chọn để giải quyết các biểu thức hiệu suất cánh.

Phương pháp 1- giải quyết C_l và α . Tìm góc tiếp xúc thực tế và nâng các hệ số cho trung tâm mỗi bộ phận, sử dụng biểu thức sau và đường cong cánh thực nghiệm:

$$C_{l,i} = 4F_i \sin \varphi_i \frac{(\cos \varphi_i - \lambda_{r,i} \sin \varphi_i)}{\sigma_i'(\sin \varphi_i + \lambda_{r,i} \cos \varphi_i)} \quad (3.9.9)$$

$$\sigma_i' = Bc_i / 2\pi r_i \quad (3.9.10)$$

$$\varphi_i = \alpha_i + \delta_{T,i} + \delta_{P,0} \quad (3.9.11)$$

$$F_i = (2 / \pi) \cos^{-1} \left[\exp \left(- \left\{ \frac{(B / 2)[1 - (r_i / R)]}{(r_i / R) \sin \varphi_i} \right\} \right) \right] \quad (3.9.12)$$

Hệ số nâng và góc tiếp xúc có thể được tìm thấy bằng việc lập hoặc bằng đồ thị. Phương pháp bằng đồ thị được làm rõ trong hình 3.27. Phương pháp lập đòi hỏi việc tính toán ban đầu với hệ số hao phí đầu cánh. Để tìm 1 F khởi đầu, bắt đầu với một dự đoán góc gió liên quan của:

$$\varphi_{i,1} = (2/3) \tan^{-1}(1 / \lambda_{r,i}) \quad (3.9.13)$$

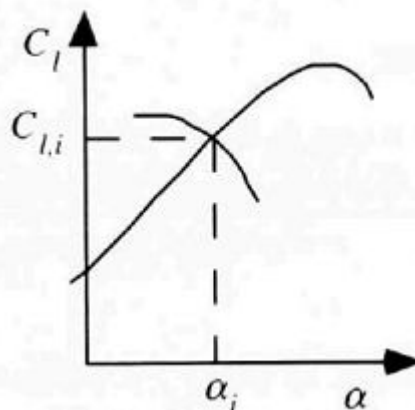
Với các lần lặp tiếp theo, tìm F, sử dụng:

$$\varphi_{i,j+1} = \theta_{P,i} + \alpha_{i,j} \quad (3.9.14)$$

Trong đó j là số lần lặp. Thường thì chỉ cần ít lần lặp
Cuối cùng, tính toán hệ số quy nạp trực:

$$a_i = 1 / \left[1 + 4 \sin^2 \varphi_i / (\sigma_i' C_{l,i} \cos \varphi_i) \right] \quad (3.9.15)$$

Nếu a_1 lớn hơn 0.4, sử dụng phương pháp 2:



Hình 3.27: Phương pháp đồ thị cho góc tiếp xúc, α ; C_l : hệ số nâng hai hướng theo thứ tự C_{l1} và α_1 , C_l và α , cho phần cánh.

Phương pháp 2- Phương pháp lặp α và α' . Lặp để tìm ra các hệ số quy nạp trực và góc sử dụng phương pháp 2 đòi hỏi các dự đoán ban đầu các giá trị của chúng. Để tìm ra các giá trị ban đầu, bắt đầu với các giá trị từ phần cánh kế bên, các giá trị từ thiết kế cánh trước đó trong quá trình thiết kế rô to lặp hoặc sử dụng tính toán dựa trên các giá trị thiết kế từ thiết kế cánh tối ưu ban đầu.

$$\varphi_{i,1} = (2/3) \tan^{-1}(1/\lambda_{r,i}) \quad (3.9.16)$$

$$a_{i,1} = \frac{1}{\left[1 + \frac{4 \sin^2(\varphi_{i,1})}{\sigma'_{i,design} C_{l,design} \cos \varphi_{i,1}} \right]} \quad (3.9.17)$$

$$a'_{i,1} = \frac{1 - 3a_{i,1}}{(4a_{i,1}) - 1} \quad (3.9.18)$$

Khi có dự đoán cho α_{r1} và α_{r1}' , bắt đầu phương pháp lặp cho lần lặp thứ j. Với lần lặp đầu tiên j=1, tính toán góc gió liên quan và hệ số hao phí đầu cánh:

$$\tan \varphi_{i,1} = \frac{U(1 - a_{i,j})}{\Omega r (1 + a'_{i,j})} = \frac{1 - a_{i,j}}{(1 + a'_{i,j}) \lambda_{r,i}} \quad (3.9.19)$$

$$F_{i,j} = (2/\pi) \cos^{-1} \left[\exp \left(- \left\{ \frac{(B/2)[1 - (r_i/R)]}{(r_i/R) \sin \varphi_{i,j}} \right\} \right) \right] \quad (3.9.20)$$

Xác định $C_{l,i,j}$ và $C_{d,i,j}$ từ dữ liệu nâng cánh và cản cánh, dùng:

$$\alpha_{i,j} = \varphi_{i,j} - \theta_{p,i} \quad (3.9.21)$$

Tính hệ số đẩy cục bộ:

$$C_{T,i,j} = \frac{\sigma_i' (1 - a_{i,j})^2 (C_{l,i,j} \cos \varphi_{i,j} + C_{d,i,j} \sin \varphi_{i,j})}{\sin^2 \varphi_{i,j}} \quad (3.9.22)$$

$$a_{i,j+1} = \frac{1}{\left[1 + \frac{4F_{i,j} \sin^2(\varphi_{i,j})}{\sigma'_i C_{l,i,j} \cos \varphi_{i,j}} \right]} \quad (3.9.23)$$

Nếu $C_{T,2,1} > 0.96$:

$$a_{i,j} = (1 / F_{i,j}) \left[0,143 + \sqrt{0,0203 - 0,6427(0,889 - C_{T,i,j})} \right] \quad (3.9.24)$$

$$a'_{i,j+1} = \frac{1}{\frac{4F_{i,j} \cos \varphi_{i,j}}{\sigma'_i C_{l,j,j}} - 1} \quad (3.9.25)$$

Nếu hệ số quy nạp mới nhất nằm trong sai số chấp nhận được của dự đoán trước đó, thì các thông số hiệu suất khác có thể tính toán được. Nếu không thì phương pháp bắt đầu lại ở biểu thức 3.9.19 với $j=j+1$.

9. Khi giải quyết được các biểu thức hiệu suất ở mỗi bộ phận cánh, hệ số hiệu suất được xác định sử dụng hàm tổng xấp xỉ tích phân trong biểu thức 3.7.12a:

$$C_P = \sum_{i=1}^N \left(\frac{8\Delta\lambda_r}{\lambda^2} \right) F_t \sin^2 \varphi_i (\cos \varphi_i - \lambda_{ri} \sin \varphi_i) (\sin \varphi_i + \lambda_{ri} \cos \varphi_i) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi_i] \lambda_{ri}^2 \quad (3.9.26)$$

Nếu chiều dài tổng của bộ nối và cánh được giả sử được chia thành N phần cánh bằng nhau thì:

$$\Delta\lambda_r = \lambda_{ri} - \lambda_{r(i-1)} = \lambda / N \quad (3.9.27)$$

$$C_P = \left(\frac{8}{\lambda N} \right) \sum_{i=1}^N F_t \sin^2 \varphi_i (\cos \varphi_i - \lambda_{ri} \sin \varphi_i) (\sin \varphi_i + \lambda_{ri} \cos \varphi_i) [1 - (C_d / C_l) \cot \varphi_i] \lambda_{ri}^2 \quad (3.9.28)$$

Trong đó k là chỉ số phần cánh đầu tiên gồm cả cánh thực tế.

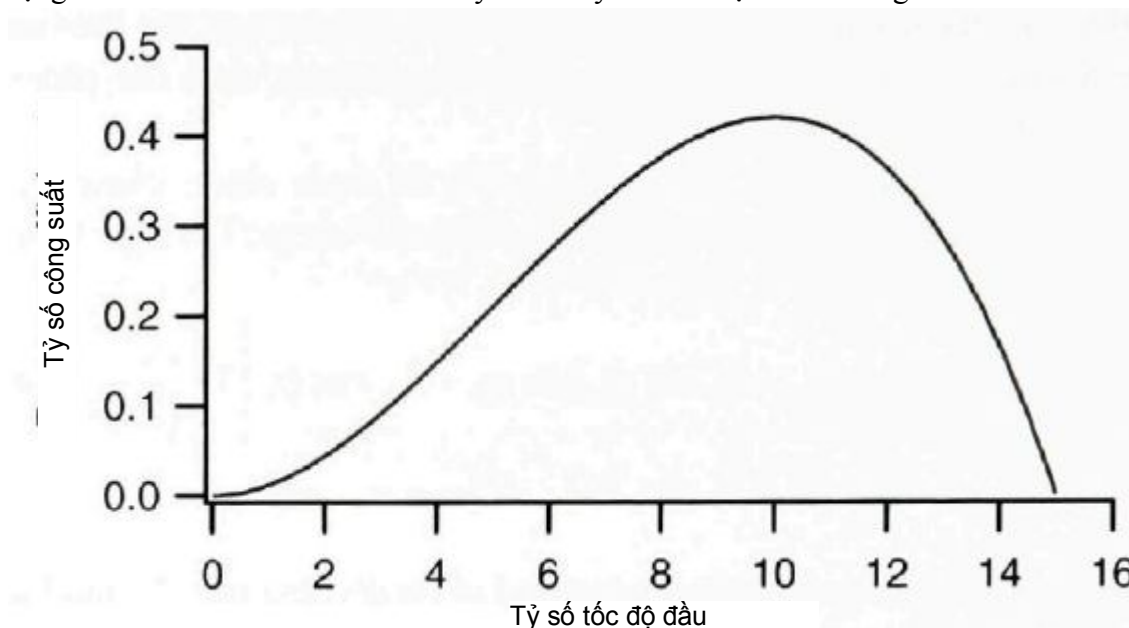
10. Thay đổi thiết kế nếu cần thiết và lặp lại bước 8-10 để tìm ra thiết kế tốt nhất cho rô to, đưa ra giới hạn chế tạo.

3.9.2 Các đường cong $C_r - \lambda$

Một khi cánh đã được thiết kế để hoạt động tối ưu cho hệ số tốc độ đầu cánh thiết kế chi tiết, thì hiệu suất của rô to trên các hệ số mong muốn cần được xác định. Điều này có thể được hoàn thành khi sử dụng các phương pháp được đề cập đến trong phần 3.7. Với mỗi hệ số tốc độ đầu cánh, điều kiện động lực học ở mỗi phần cánh cũng cần được xác định. Các kết quả thường được nói đến như biểu đồ hệ số công suất với hệ số tốc độ đầu cánh, gọi là đường cong $C_r - \lambda$, như trong hình 3.28.

$C_r - \lambda$ có thể được dùng trong thiết kế tua bin gió để xác định hệ số công suất rô to khi kết hợp gió và tốc độ rô to. Chúng cung cấp các thông tin về hệ số công suất rô to cực đại và hệ số tốc độ đầu cánh tối

ưu. Phải cần than hi sử dụng đường cong $C_r - \lambda$. Dữ liệu dùng cho các mối liên hệ có thể được tìm thấy từ việc kiểm tra tua bin hoặc từ mô hình mẫu. Trong trường hợp khác, các kết quả phụ thuộc vào hệ số nâng và cản của cánh, hệ số này có thể thay đổi như chức năng của điều kiện dòng. Những thay đổi về hệ số nâng cánh và cản cánh phụ thuộc vào cánh và số reynold được xem xét, nhưng như trong hình 3.10 thì cánh có trạng thái khác nhau cơ bản khi số reynold thay đổi với hệ số nhỏ bằng 2.



Hình 3.28 :Mẫu đường cong $C_r - \lambda$ cho tua bin gió có hệ số tốc độ đầu cánh cao

3.10 Phương pháp tính toán hiệu suất rô to HAWT đơn giản.

Manwell(1990) đưa ra 1 phương pháp đơn giản để tính hiệu suất của rô to tua bin gió có trục thẳng đứng đặc biệt áp dụng cho rô to không giảm tốc, nhưng cũng có thể dùng dưới điều kiện giảm tốc. Phương pháp này sử dụng thuyết bộ phận cánh được thảo luận trước đó và không kết hợp với phương pháp phân tích để tìm góc tiếp xúc. Phụ thuộc vào liệu hao phí đầu cánh có liên quan đến không, ít hay không cần có lần lặp nào. Phương pháp giả thiết rằng hia điều kiện được áp dụng:

- Hệ số nâng phần cánh và quan hệ góc tiếp xúc thẳng trong vùng quan tâm.
- Góc tiếp xúc phải đủ nhỏ để các xấp xỉ góc nhỏ có thể được sử dụng.

Hai yêu cầu được áp dụng bình thường nếu phần đó không được giảm tốc. Chúng cũng có thể được áp dụng dưới điều kiện giảm tốc một phần để làm giảm các góc tiếp xúc nếu đường nâng thẳng.

Phương pháp đơn giản hóa cũng giống như phương pháp 1 được đề cập bên trên,ngoại trừ việc đơn giản hóa sự xác định góc tiếp xúc vàheej số nâng cho mỗi phần cánh. Tính chất của phương pháp đơn giản hóa là việc sử dụng biểu thức phân tích để tìm ra góc tiếp xúc của khối gió liên quan ở mỗi phần cánh. Người ta giả sử đường nâng và cản xấp xỉ bằng:

$$C_l = C_{l,0} + C_{l,\alpha} \alpha \quad (3.10.1)$$

$$C_d = C_{d,0} + C_{d,\alpha 1} \alpha + C_{d,\alpha 2} \alpha^2 \quad (3.10.2)$$

Khi đường nâng thẳng và khi có sự xấp xỉ góc nhỏ, thì góc tới được tính bằng:

$$\alpha = \frac{-q_2 \pm \sqrt{q_2^2 - 4q_1 q_3}}{2q_3} \quad (3.10.3)$$

Trong đó:

$$q_1 = C_{l,0}d_2 - \frac{4F}{\sigma'}d_1 \sin \theta_p \quad (3.10.4)$$

$$q_2 = C_{l,\alpha}d_2 + d_1C_{l,0} - \frac{4F}{\sigma'}(d_1\cos\theta_p - d_2\sin\theta_p) \quad (3.10.5)$$

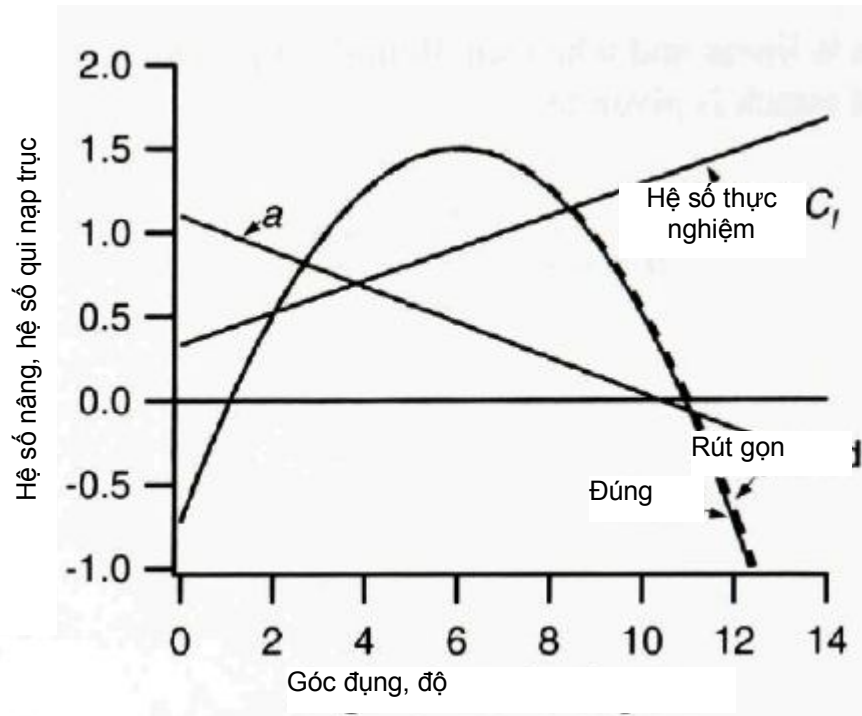
$$q_3 = C_{l,\alpha}d_1 + \frac{4F}{\sigma'}d_2\cos\theta_p \quad (3.10.6)$$

$$d_1 = \cos\theta_p - \lambda_r \sin\theta_p \quad (3.10.7)$$

$$d_2 = \sin\theta_p + \lambda_r\cos\theta_p \quad (3.10.8)$$

Sử dụng phương pháp này, góc tới có thể được tính toán từ biểu thức 3.10.3 khi mà tính toán ban đầu cho hệ số hao phí đầu cánh được xác định. Các hệ số nâng và cản sau đó có thể được tính từ biểu thức 3.10.1 và 3.10.2 sử dụng biểu thức 3.9.14. Việc lặp lại cùng với ước tính hệ số hao tổn đầu cánh mới có thể được yêu cầu.

Phương pháp đơn giản hóa cho biết góc tới rất gần với những góc theo phương pháp chi tiết hơn trong nhiều điều kiện vận hành. Ví dụ, kết quả phân tích 1 cánh của tua bin gió Trường đại học Massachusetts WF=I được biểu thị trong hình 3.19. Đây là 1 tua bin 3 cánh với rô to 10m, sử dụng các cánh tối ưu hình nón và xoắn. Đường nâng cánh NACA 4415 xấp xỉ bởi biểu thức $C_l = 0.368 + 0.0942 \alpha$. Hằng số biểu thức hệ số nâng là 0.00994, 0.000259 và 0.0001055. Hình 3.29 so sánh kết quả từ phương pháp đơn giản hóa với phương pháp thuyết dait cắt hạ cánh thông thường cho góc tiếp xúc của 1 trong số các phần cánh. Điểm đường cong đi qua đường nâng xác định góc tiếp xúc và hệ số nâng. Cũng được vẽ trên hình 3.29 đó là hệ số quy nạp hướng tâm, α cho các bộ phận. Chú ý rằng điểm giao nhau bên trái cho giá trị $\alpha < 12$, vì là trường hợp bình thường.



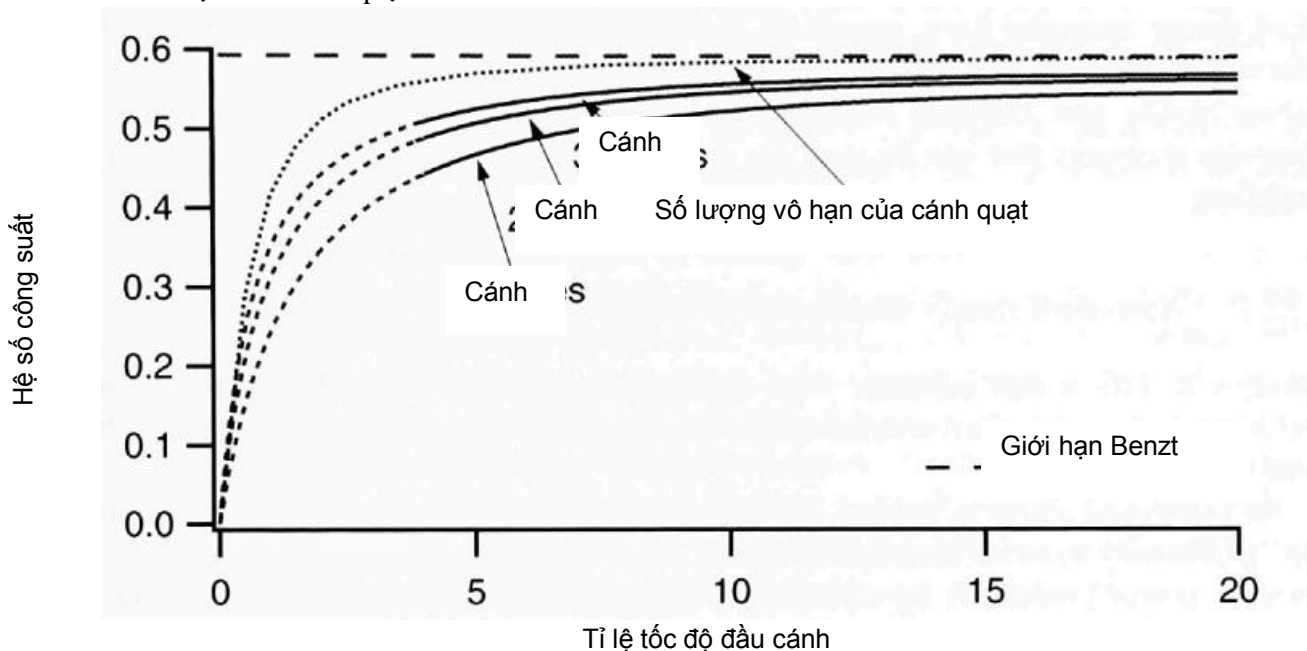
Hình 3.29: So sánh các phương pháp tính toán đối với một cánh quạt; a hệ số quy nạp trực; C_l hệ số nâng hai chiều

3.11 Ảnh hưởng của số cánh quạt và lực cản lên hiệu suất tối ưu

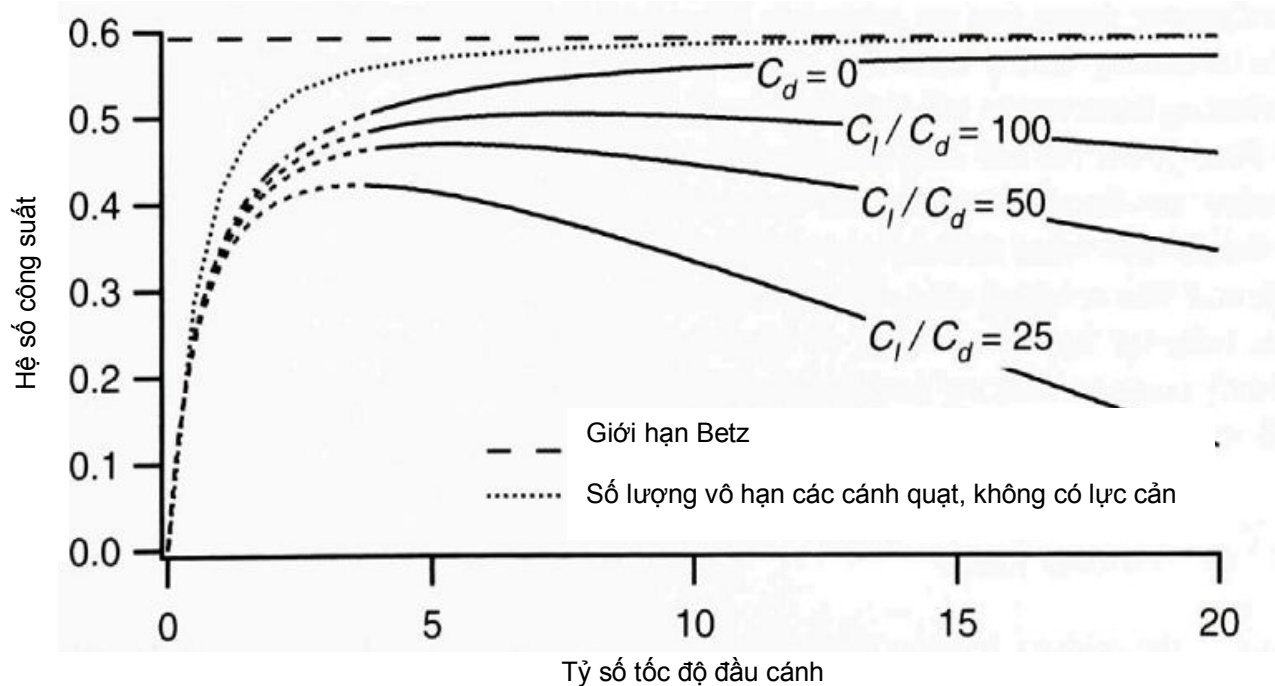
Ngay đầu chương này, hệ số công suất tối đa có thể của tua bin gió theo lý thuyết được xác định như là một tính năng của tỷ số tốc độ đầu cánh. Như được giải thích trong chương này, lực cản cánh và tổn hao đầu cánh có chức năng của toàn bộ số cánh quạt làm giảm hệ số công suất của tua bin gió. Hệ số công suất tối đa có thể đạt được của các tua bin gió với hình dáng cánh quạt tối ưu nhưng có số lượng cánh hữu hạn và lực cản khí động học đã được Wilson và các cộng sự tính toán năm 1976. Những điều chỉnh về dữ liệu của họ là chính xác trong khoảng 0.5% về tỷ số tốc độ đầu cánh từ 4 đến 20, nâng tỷ số cản (C_l/C_d) từ 25 đến vô hạn và từ một cho tới ba cánh (B):

$$C_{P,max} = \left(\frac{16}{27}\right) \lambda \left[\lambda + \frac{1,32 + \left(\frac{\lambda - 8}{20}\right)^2}{B^{\frac{2}{3}}} \right]^{-1} - \frac{(0,57)\lambda^2}{\frac{C_l}{C_d} \left(\lambda + \frac{1}{2B} \right)} \quad (3.11.1)$$

Hình 3.30, dựa vào phương trình này, cho ta thấy hệ số công suất tối đa có thể đạt được cho một tua bin có 1, 2 và 3 cánh tối ưu và không có lực cản. Hiệu suất trong điều kiện lý tưởng (một số lượng vô hạn các cánh quạt) cũng được chỉ ra. Chúng ta có thể thấy càng ít cánh quạt, hệ số công suất C_p có thể bằng tỷ số tốc độ đầu cánh càng thấp. Hầu hết các tua bin gió sử dụng hai hoặc ba cánh quạt và nói chung là hầu hết các tua bin gió hai cánh sử dụng tỷ số tốc độ đầu cánh cao hơn các tua bin gió ba cánh. Vì vậy, thực tế là có một sự khác biệt nhỏ trong hệ số công suất C_p tối đa có thể đạt được giữa các thiết kế hai và ba cánh điển hình, giả sử không có lực cản. Ảnh hưởng của việc nâng tỷ số cản lên các hệ số công suất tối đa có thể đạt được đối với rôto ba cánh được chỉ ra hình 3.31. Rõ ràng là có một sự giảm đáng kể trong công suất tối đa đạt được khi lực cản cánh tăng lên. Để tham khảo, cánh quạt DU-93-W-210 có tỷ số C_l/C_d tối đa là 140 tại góc đung 6 độ và cánh có độ dày LS 19% có tỷ số C_l/C_d tối đa là 85 ở góc đung 4 độ. Ta có thể thấy nó rõ ràng giúp nhà thiết kế cánh quạt sử dụng các cánh quạt với việc nâng cao các tỷ số cản. Các hệ số công suất rôto thực tế có thể được giảm hơn nữa do các thiết kế cánh quạt không tối ưu lại dễ dàng sản xuất hơn, sự thiếu hụt các cánh quạt quay ở đùm trục và các hao tổn khí động học tại điểm cuối đùm trục của cánh quạt.



Hình 3.30: Các hệ số công suất tối đa có thể đạt được như là một tính năng của các cánh quạt không có lực cản



Hình 3.31: Các hệ số công suất tối đa có thể đạt được của một rôto tối ưu ba cánh như là một tính năng của việc nâng tỷ số cân C_l/C_3 .

3.12 Các đề tài khí động lực học tiên tiến

Như được đề cập ở phần đầu chương này, hiệu suất khí động lực học của các tua bin gió chủ yếu là tính năng của khí động lực học ở trạng thái ổn định mà đã được thảo luận ở trên. Phân tích được trình bày trong chương này cung cấp một phương pháp xác định các tải trọng trung bình trên một tua bin gió. Tuy nhiên, có một số lượng lớn các ảnh hưởng động và trạng thái ổn định quan trọng gây tăng các tải trọng hoặc giảm công suất tạo ra từ những tải hay công suất mong muốn theo lý thuyết BEM được trình bày ở đây, đặc biệt là tăng các tải trọng ngắn hạn. Một phần tổng quan về những ảnh hưởng đó được đưa ra trong mục này bao gồm các ảnh hưởng trạng thái ổn định không lý tưởng, ảnh hưởng của các dòng đuôi tua bin và khí động học bất ổn. Mục này cũng có các chú thích trên các chương trình máy tính được sử dụng cho mô hình hiệu suất rôto và tiếp cận tới mô hình rôto khí động học thay vì các phương pháp của BEM.

3.12.1 Các vấn đề về trạng thái ổn định không lý tưởng khí động học

Các tác động trạng thái ổn định ảnh hưởng trạng thái hoạt động của tua bin gió bao gồm suy giảm hiệu suất hoạt động cánh quạt do độ nhám bề mặt, những ảnh hưởng lên việc ngừng hoạt động cánh quạt và việc quay cánh quạt.

Như đã được đề cập trong phần 3.4.5, bề mặt cánh quạt bị nhám do hư hỏng và mảnh vỡ vụn có thể tăng lực cản đáng kể và giảm độ nâng của một cánh. Điều này đã chỉ ra giảm 40% công suất tạo ra trên các cánh khác. Giải pháp duy nhất là thường xuyên sửa chữa cánh quạt và lau sạch hoặc sử dụng các cánh quạt ít nhạy cảm với bề mặt nhám.

Các bộ phận của một cánh quạt tua bin gió có thể vận hành đôi khi ở những chỗ ngưng chạy. Trên các rôto trục ngang được kiểm soát ngừng chạy, nhiều cánh quạt có thể ngừng chạy trong một vài điều kiện. Các cánh quạt ngừng chạy không phải luôn biểu hiện mối quan hệ đơn giản giữa góc đặt và các lực khí động học mà rõ ràng có trong các dữ liệu về hệ số nâng và cản. Dòng rối loạn riêng biệt xảy ra trong suốt quá trình ngưng hoạt động có thể gây ra các điều kiện dòng chảy thay đổi nhanh chóng và các tải trọng thay đổi nhanh chóng trên tua bin gió.

Cuối cùng, trạng thái hoạt động nâng và cản của cánh quạt được đo bằng hàm gió trong các điều kiện không có chuyển động quay nào. Các nghiên cứu cho thấy các cánh quạt giống nhau khi được sử dụng trên một trục ngang tua bin gió có thể cho thấy các quá trình ngừng hoạt động chậm và có thể tạo ra nhiều công suất hơn mong muốn. Những kết quả về tải trọng cao bất ngờ tại tốc độ gió cao có thể làm

giảm tuổi thọ tua bin. Trạng thái này đã được kết nối đến các chênh lệch áp suất dẫn đến chênh lệch vận tốc thành phần dọc theo cánh quạt giúp giữ dòng khí liền với cánh quạt, làm chậm quá trình ngừng hoạt động và nâng lực nâng.

3.12.2 Các dòng đuôi tua bin

Nhiều đặc tính cơ bản của dòng khí vào và ở xung quanh tua bin gió được mô tả bằng các kết quả của lý thuyết BEM: các vận tốc phát sinh do việc tạo công suất và chuyển động quay của dòng đuôi tua bin và dòng đuôi mở rộng theo hướng gió thổi của tua bin. Tuy nhiên từ trường dòng khí thực sự lại phức tạp hơn nhiều. Một vài chi tiết về dòng khí xung quanh và phía sau trục ngang tua bin gió cũng được mô tả ở phần này. Hậu quả của các mô hình dòng khí này ảnh hưởng đến các tua bin đặt xuôi gió và có thể dẫn đến hiện tượng “dòng đuôi xiên lệch” mà có thể gây ra tải trọng thay đổi tăng lên không được đoán trước theo lý thuyết BEM. Trước khi xem xét các hậu quả này, các chi tiết về các dòng đuôi tua bin được mô tả trong đoạn dưới đây.

Các dòng đuôi tua bin gió thường được nghĩ như dòng bao gồm một dòng đuôi sát cánh và một dòng đuôi xa cánh (theo Voutsinas cùng các cộng sự khác viết năm 1993). Sự khác nhau giữa các dòng đuôi sát cánh và các dòng đuôi xa cánh là một tính năng phân bố không gian và cường độ nhiễu loạn trong trường dòng khí. Mô hình dòng chảy lưu chất và các thí nghiệm cho thấy mỗi một cánh quạt tạo ra một dải các dòng xoáy được chuyển thông qua dòng đuôi bằng dòng khí chuyển động quay và dòng khí chuyển động hướng trục trong dòng đuôi. Thêm vào đó, dải dòng xoáy từ mặt sau của các cánh quạt, các dòng xoáy được tạo ra ở đùm trục và các dòng xoáy mạnh đặc biệt được tạo ra ở các đầu cánh quạt cũng được di chuyển đối lưu xuống dưới. Các dòng xoáy ở đầu cánh gây ra những tổn hao đầu cánh như đã được đề cập đến trong phần 3.5. Tất cả các dòng xoáy này và những nhiễu loạn được tạo ra một cách cơ học đều được phát tán và hòa lẫn vào dòng đuôi sát cánh (trong khoảng 1 đến 3 đường kính rôto hướng xuống dưới của rôto). Dòng xoáy đầu cánh từ mỗi cánh hợp nhất dòng đuôi sát cánh vào nhiễu loạn quay của một dải hình trụ khi chúng hòa lẫn và phát tán thông qua dòng khí này (theo Sorensen và Shen viết năm 1999). Nhiều đặc tính chu kỳ dòng khí bị mất trong dòng đuôi sát cánh (theo Ebert và Wood viết năm 1994). Vì vậy, nhiễu loạn và dòng xoáy do rôto tạo ra bị khuếch tán trong dòng đuôi sát cánh, dẫn đến nhiễu loạn và các biên dạng dòng xoáy được phân bố đều trong dòng đuôi xa cánh. Trong khi đó, việc hòa lẫn dòng khí hướng trục chậm hơn của dòng đuôi tua bin với dòng khí chảy tự do chậm hoạt hóa lại dòng chảy. Dải dòng xoắn từ các dòng xoáy đầu cánh dẫn đến một diện tích hình vành khăn trong dòng đuôi xa cánh mà những nhiễu loạn xung quanh tương đối cao thì nhiễu loạn trung tâm dòng đuôi càng thấp. Việc hòa lẫn và khuếch tán vẫn tiếp tục ở dòng đuôi xa cánh cho đến khi những nhiễu loạn do tua bin tạo ra và thiếu hụt vận tốc liên quan đến dòng khí chảy tự do biến mất.

Hậu quả của nhiễu loạn và dòng xoáy trong các dòng đuôi tua bin là các tải trọng và độ mỏi tăng. Tác động rõ ràng nhất là nhiễu loạn tăng trong dòng khí ở tua bin xuôi gió theo các tua bin khác trong nhà máy điện chạy bằng năng lượng gió (xem chương 8). Đặc tính của các dòng đuôi tua bin cũng ảnh hưởng đến tải trọng trên tua bin tạo dòng đuôi. Ví dụ, dòng xoáy đầu cánh và đùm trục giảm năng lượng lấy từ rôto.

Một tác động quan trọng khác xảy ra với các luồng gió ngoài trục chẳng hạn như những luồng gió mà hướng của nó không vuông góc với mặt phẳng rôto. Các dòng khí ngoài trục, liệu do lỗi lệch hay các bộ phận chỉ hướng gió dọc dẫn đến dòng đuôi lệch không đối xứng với trục tua bin. Các dòng đuôi lệch dẫn đến mặt xuôi gió của rôto gần với trung tâm dòng đuôi hơn mặt ngược gió bên trên của rôto. Tác động này được chỉ ra là nguyên nhân dẫn đến các lực tua bin cao hơn những lực được dự kiến (theo Hansen viết năm 1992). Một cách tiếp cận thường được sử dụng để làm mô hình các ảnh hưởng của dòng đuôi lệch là mô hình Pitt và Peters (theo Pitt và Peters viết năm 1981; Goankar và Peters viết năm 1986). Mô hình này áp dụng một nhân tố điều chỉnh bội số vào nhân tố cảm ứng hướng trục có vai trò như góc lệch, định vị bằng tia và góc phương vị cánh quạt. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng mô hình tua bin gió, xem Hansen (viết năm 1992).

3.12.3 Các ảnh hưởng khí động học bất ổn định

Có nhiều hiện tượng khí động học bất ổn định gây ảnh hưởng lớn đến việc vận hành tua bin gió. Các dòng xoáy nhiễu loạn diễn ra cùng với luồng gió trung bình gây ra những thay đổi nhanh chóng về tốc độ và hướng trên đĩa rôto. Những thay đổi này gây ra các lực khí động học thay đổi, các lực tăng đỉnh điểm, độ rung cánh quạt và độ mỏi nguyên liệu quan trọng. Thêm vào đó, những tác động chuyển tiếp của vùng bóng cột tháp, ngừng động, dòng khí vào động và lấy mẫu chuyển động quay (tất cả được giải thích bên dưới) thay đổi việc vận hành tua bin theo những cách không mong muốn. Nhiều tác động trong số những tác động này xảy ra tại tần số quay của rôto hoặc ở các bội số của tần số quay đó. Những tác động xảy ra một lần trên một vòng quay thường được quy cho là có tần số $1P$. Tương tự như vậy, những tác động xảy ra ba hay n lần trên một vòng quay của rôto thường được quy cho là xảy ra ở tần số $3P$ hoặc nP .

Vùng bóng cột tháp là chỉ sự thiếu hụt tốc độ gió đằng sau cột tháp do sự cản trở cột tháp gây ra. Các cánh quạt của một rô to xuôi gió với các cánh B sẽ gặp vùng bóng cột tháp một lần trên một vòng quay gây ra sự sụt giảm công suất và độ rung BP nhanh chóng trong cấu trúc tua bin.

Ngừng động là chỉ những thay đổi khí động học nhanh chóng mà có thể dẫn đến hoặc làm chậm trạng thái ngừng hoạt động. Những sự thay đổi nhanh chóng trong tốc độ gió (ví dụ khi các cánh quạt quay qua vùng bóng cột tháp) gây ra một sự tách đột ngột và sau đó là sự nối liền lại dòng khí dọc cánh quạt. Những tác động như vậy ở bề mặt cánh quạt không thể đoán trước được với khí động học ở trạng thái ổn định nhưng có thể ảnh hưởng tới việc vận hành tua bin, không chỉ khi các cánh quạt gặp vùng bóng cột tháp mà còn trong suốt quá trình vận hành trong các điều kiện gió nhiễu loạn. Những ảnh hưởng của ngừng động xảy ra trong các thang đo thời gian theo trật tự thời gian để luồng gió tương đối ở cánh quạt giao cắt với đường cung mặt cánh, khoảng $c/\Omega r$. Đối với các tua bin gió lớn, điều này có thể rơi vào thời gian 0.2 giây ở phần gốc cánh tới 0.1 giây ở phần đầu cánh (theo Snel và Schepers viết năm 1991). Ngừng động có thể dẫn đến các lực chuyển tiếp cao khi tốc độ gió tăng nhưng quá trình ngừng này sẽ bị chậm. Nhiều mô hình ngừng động được sử dụng trong các mã hiệu suất rôto máy tính bao gồm những mô hình Gormont (1973) và mô hình Beddoes (theo Björck và các cộng sự viết năm 1999). Ví dụ như mô hình Gormont điều chỉnh góc đung được tính toán theo lý thuyết BEM bằng cách thêm một nhân tố mà phụ thuộc vào tỉ lệ thay đổi của góc đung.

Dòng khí vào động là chỉ phản ứng của trường dòng khí lớn hơn tới những nhiễu loạn và thay đổi trong vận hành rôto (những thay đổi về bước hay tốc độ rôto trong trường dòng khí ngược và xuôi của rôto). Trong suốt những thay đổi nhanh chóng trong vận hành rô to, những trường lớn hơn không thể phản ứng đủ nhanh để thiết lập những điều kiện trạng thái ổn định ngay tức thời. Vì vậy các điều kiện khí động học trong rô to không cần phải là các điều kiện mong muốn mà là một sự xấp xỉ luôn thay đổi khi trường dòng khí thay đổi. Thang đo thời gian của các ảnh hưởng dòng khí động là trên trình tự D/U , tỷ số đường kính rô to với vận tốc dòng khí xung quanh trung bình. Thang thời gian nhiều nhất có thể là 10 giây (theo Snel và Schepers viết năm 1991). Hiện tượng xảy ra chậm hơn thời gian này có thể được xem xét sử dụng một phân tích trạng thái ổn định. Để biết thêm thông tin về dòng khí vào động, xem sách của Snel và Schepers viết năm 1991, 1993 và Pitt và Peters viết năm 1981.

Cuối cùng là lấy mẫu chuyển động quay (xem Connell viết năm 1982) gây ra một số tác động và khí động học không ổn định và tăng các tải trọng thay đổi trên tua bin gió. Những ảnh hưởng này tất cả đều bị cảm ứng hoặc phức tạp bởi gió do quanh rô to lại thay đổi liên tục khi rô to quay. Nhiều động dòng khí tổng thể có thể mang đến những thay đổi về tốc độ gió trên thanh thời gian khoảng năm giây. Những dòng xoáy nhiễu động có thể nhỏ hơn đĩa rô to, dẫn đến những luồng gió khác nhau ở những phần gió khác nhau của đĩa rô to. Nếu các cánh quạt quay một lần một giây, các cánh quạt lấy mẫu các phần khác nhau của trường dòng khí tại tỷ lệ nhanh hơn nhiều so với những thay đổi tổng thể trong chính trường gió gây ra dòng thay đổi nhanh chóng ở mặt cánh.

3.12.4 Mã máy tính cho ước tính tải trọng và hiệu suất

Nhiều mã máy tính hiện có có thể dự tính được hiệu suất rô to và tải trọng khí động học. Phòng thí nghiệm năng lượng tái tạo quốc gia (NREL) ở công ty Boulder đã hỗ trợ sự phát triển các mã này và cũng đã tạo một số mã hiện có trên Internet. Các mã hiệu suất khí động học hiện có ở NREL bao gồm:

- WT_Perf
- YawDyn and AeroDyn (Mã điều chỉnh động học và động khí)

WT_Perf: WT_Perf (theo Buhl viết năm 2000) là một mã hiệu suất rô to cho các tua bin gió trục ngang. Phân tích khí động học này sử dụng thuyết động lượng và dải đường băng để xác định hiệu suất cánh bao gồm những điều chỉnh về tổn hao đầu cánh và sự thay đổi đột ngột hướng gió. Những tính toán khí động học cả ba chiều cũng được thêm vào. Hiện NREL cũng có mã và một tài liệu hướng dẫn người sử dụng mã.

YawDyn: YawDyn (theo Hansen viết năm 1992) là một mã phân tích khí động học và động lực học đối với các tua bin gió trục ngang có tốc độ không đổi. Mã này được thiết kế để đánh giá điều chỉnh động học trong tua bin gió. Một phần mã khí động học này, AeroDyn, sử dụng một lý thuyết dải đường băng được thực hiện chi tiết cùng với những điều chỉnh để cải thiện kết quả cho những luồng gió không ổn định. Nhiều thông tin chi tiết hơn về YawDyn được viết trong phần 4.4.1

3.12.5 Các phương pháp thiết kế và dự đoán hiệu suất khác

Trong chương này, phương pháp tiếp cận lý thuyết BEM được sử dụng để dự đoán hiệu suất hoạt động của rô to. Một phương pháp tiếp cận lập tới thiết kế cánh cũng được phác thảo dựa vào các phương pháp phân tích được trình bày chi tiết trong bài này. Những cách tiếp cận khác để dự đoán hiệu suất hoạt động cánh và thiết kế cánh có thể được ứng dụng nhiều hơn trong một số trường hợp. Một vài bất lợi của lý thuyết BEM là các lỗi trong các điều kiện vận tốc cảm ứng lớn theo Glauert viết năm 1948) hoặc dòng khí lệch và không có khả năng dự đoán được lỗi ngưng hoạt động chậm do các ảnh hưởng chuyển động quay.

Các phương pháp dòng đuôi xoáy đã được áp dụng trong ngành công nghiệp máy bay trục thẳng cùng với các phương pháp BEM. Các phương pháp dòng đuôi xoáy tính toán trường vận tốc cảm ứng bằng cách xác định độ xoáy phân bố trong dòng đuôi. Phương pháp này là phương pháp tính toán chuyên sâu nhưng hứa hẹn có nhiều lợi ích đối với dòng khí lệch và vận hành theo các tác động lớp đường biên ba chiều (theo Hansen và Butterfield viết năm 1993).

Có thể còn có các phương pháp tiếp cận lý thuyết khác nữa, các nhà nghiên cứu tại trường đại học công nghệ Delft đã báo cáo làm việc bước đầu trên về một mô hình sử dụng các phương pháp tiềm năng làm gia tốc tiệm cận (theo Hansen và Butterfield viết năm 1993). Thuyết Cascade thường được dùng trong thiết kế máy móc kiểu tua bin cũng thường được dùng để phân tích hiệu suất tua bin gió. Lý thuyết Cascade có xét đến các tương tác khí động học giữa các cánh quạt. Mặc dù lý thuyết Cascade là tính toán chuyên sâu nhưng nó cũng được chỉ ra là mang đến những kết quả tốt hơn lý thuyết BEM về các rô to có độ rắn cao và tốc độ đầu cánh thấp (theo Islam và Islam viết năm 1994). Thủy động học điện toán (CFD), trong khi là phương pháp tính toán chuyên sâu, cũng đã được ứng dụng trong các rô to tua bin gió (ví dụ xem thêm Sorenson và Michelsen – 2002 và Duque cùng các cộng sự khác – 1999)

Cuối cùng, mỗi một phương pháp phân tích nghiên cứu này có thể được dùng trong kiểu lặp lại để xác định thiết kế cánh cuối cùng cho một tua bin gió nhưng sản phẩm cũng sẽ được tạo hình trước để phát triển một mã máy tính để tiếp cận vấn đề thiết kế cánh từ hướng đối diện (theo Selig và Tangler – 1992). Phương pháp tiếp cận này cho phép nhà thiết kế nhập các thuộc tính hiệu suất rô to mong muốn và thuộc tính khí động học ở cánh vào và mã này sẽ xác định hình dạng bên ngoài cánh quạt phù hợp. Mã này được sử dụng thành công để thiết kế các cánh quạt cho tua bin gió mang tính thương mại.

Tài liệu tham khảo

- Abbott. L. A., Von Doenhoff, A.E. (1959) *Theory of Wing Sections*. Dover Publications, New York.
- Althaus, D. (1996) *Airfoils and experimental results from the laminar wind tunnel of the Institute for Aerodynamik and Gasdynamik of the University of Stuttgart*. University of Stuttgart.
- Althaus, D., Wortmann. F. X. (1981) *Stuttgarter Profilkatalog.*, Friedr. Vieweg and Sohn, Braunschweig/Wiesbaden.

- Betz, A. (1926) *Windenergie und Ihre Ausnutzung durch Windmüllen*. Vandenhoeck and Ruprecht, Göttingen. Germany. 1926.
- Bjorck, A., Mert, M., Madsen, H. A. (1999) Optimal Parameters for the FFA-Beddoes Dynamic Stall Model. *Proc. 1999 EWECE*, 1-5 March 1999. Nice. 125-129.
- Buhl, M. L., Jr.. *WT_Perf User's Guide*. National Wind Technology Center, Golden CO.
- Connell, J. R. (1982) The Spectrum of Wind Speed Fluctuations Encountered by a Rotating Blade of a Wind Energy Conversion System. *Solar Energy*, 29 (5) 363-375.
- Currie, I. G. (1974) *Fundamental Mechanics of Fluids*. McGraw-Hill, New York,
- de Vries, O. (1979) *Fluid Dynamic Aspects of Wind Energy Conversion*. Advisory Group for Aerospace Research and Development, North Atlantic Treaty Organization, AGARD-AG-243.
- Duque. P. N., van Dam, C. P., Hughes. S. C. (1999) Navier-Stokes Simulations of the NREL Combined Experiment Rotor, AIAA Paper 99-0037, *Proc. 37th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit*, Reno. NV.
- Ebert, P. R., Wood, D. H. (1994) Three dimensional measurements in the wake of a wind tuabin, *Proceedings of the European Wind Energy Conference*, Thessalonika. 10-14 October, 4 60-464.
- Eggleston, D. M., Stoddard, F. S. (1987) *Wind Tuabin Engineering Design*. Van Nostrand Rheinhold. New York.
- Eppler, R., and Somers, K. M. *A Computer Program for the Design and Analysis of Low-Speed Aiifoils*. NASA TM-80210. Hampton, Virginia: NASA Langley Research Center.
- Gasch, R. (ed.) (1996) *Windkraftanlagen*. B. G. Teubner, Stuttgart.
- Glauert, H. (1935) Airplane Propellers. *Aerodynamic Theory* (ed. W. F. Durand), Div. L. Chapter XI, Springer Veriag, Berlin (reprinted by Peter Smith, Gloucester, MA, 1976).
- Glauert. H. (1948) *The Elements of Aero Poll and Airscrew Theory*. Cambridge University Press, Cambridge. England.
- Goankar, G. H., Peters, D. A. (1986) Effectiveness of Current Dynamic-Inflow Models in Hover and Forward Flight. *Journal of the American Helicopter Society* 31 (2).
- Gormont, R. E. (1973) *A Mathematical Model of Unsteady Aerodynamics and Radial Plow for Application to Helicopter Rotors*. US. Army Air Mobility Research and Development Laboratory, Technical Report, 16-61.
- Hansen, A. C. (1992) *Yaw Dynamics of Horizontal A.xis Wind Tuabins: Final Report*. SERI Report, Subcontract No. XL-6-05078-2, January 1992.
- Hansen, A. C, Butterfield, C. P. (1993) Aerodynamics of Horizontal Axis Wind Tuabins. *Annual Review of Fluid Mechanics* 25, 115-149.
- Islam. M. Q., Islam, A. K. M. S. (1994) The Aerodynamic Performance of a Horizontal Axis Wind Tuabin Calculated by Strip Theory and Cascade Theory. *JSME International Journal Series B*, 37, 871-877.
- Manwell, J. F. (1990) A Simplified Method for Predicting the Peribrmance of a Horizontal Axis Wind Tuabin Rotor. *Proc. AWEA 1990*.
- Miley, S. J. (1982) *A Catalog of Low Reynolds Number Airfod Data for Wind Tuabin Applications*. Rockwell Int.. Rocky Flats Plant RFP-3387, NTIS.
- Pitt, D. M., Peters, D. A. (1981) Theoretical Predictions of Dynamic Inflow Derivatives. *Vertica*, Vol. 5(1)21-34.
- Selig, M. S., Tangier, L. T. (1992) Development and Application of a Multipoint Inverse Design Method for Horizontal Axis Wind Tuabins. *Wind Engineering*, 19 (2).
- Sengupta. A., Verma, M. P. (1992) An Analytical Expression for the Power Coefficient of an Ideal Horizontal-Axis Wind Tuabin. *Int. J. of Energy Research*, 16, 453^56.
- Snel, H.. Schepers, J. G. (1991) Engineering Models for Dynamic Inflow Phenomena. *Proc. EWECE '91*, Amsterdam. Netheriands. 390-396.
- Snel. H., Schepers, J. G. (1993) Investigation and Modelling of Dynamic Inflow Effects. *Proc. EWECE 1993*, 8-12 March 1993. Lubeck. Germany. 371-375.
- Sorensen, J. N, and Shen. W. Z. (1999) Computation of Wind Tuabin Wakes Using Combined Navier-Stokes Actuator-Line Methodology. *Proc. 1999 EWECE*, 1-5 March. 1999. Nice. 15^159.

- Sorenson, N.N., Michelsen, J.A. (2002) Navier-Stokes Predictions of the NREL Phase VI Rotor in the NASA Ames 80-by-120 Wind Tunnel *Proc. 2002 ASME Wind Energy Symposium*, 40th AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, Reno, NV.
- Spera, D. A. (ed) (1994) *Wind Turbine Technology*. American Society of Mechanical Engineers, New York.
- Tangier, J. L. (1987) *Status of Special Purpose Airfoil Families*. SERI/TP-217-3264, National Renewable Energy Laboratory. Golden, CO, January.
- Tangier, J., Smith, B., Jager, D., Olsen, T. (1990) Atmospheric Performance of the Status of the Special-purpose SERI Thin-airfoil Family: Final Results. *Proc. EWEC Conf.* Madrid Spain. 10-14 September.
- Viterna, L. A., Corrigan, R. D. (1981) Fixed Pitch Rotor Performance of Large Horizontal Axis Wind Turbines. *Proceedings, Workshop on Large Horizontal Axis Wind Turbines*. NASA CP-2230, DOE Publication CONF-810752, NASA Lewis Research Center, Cleveland OH, 69-85.
- Voutsinas, S. G., Rados, K. G., Zervos, A. (1993) Wake Effects in Wind Parks. A New Modelling Approach. *Proc. ECWEC*, 8-12 March 1993, Lubeck, Germany. 444-447.
- Wilson, R. E., Lissaman, P. B. S. (1974) *Applied Aerodynamics of Wind Power Machine*. Oregon State University.
- Wilson, R. E., Lissaman, P. B. S., Walker, S. N. (1976) *Aerodynamic Performance of Wind Turbines*. Energy Research and Development Administration, ERDA/NSF/04014-76/1.
- Wilson, R. E., Walker, S. N., Heh, P. (1999) *Technical and User's Manual for the FAST_AD Advanced Dynamics Code*. OSU/NREL Report 99-01, Oregon State University, Corvallis, OR.